ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 04 · RP

Manual de

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

& Neumología

Módulo 1 · Medicina Interna · 25 clases

Índice general

01 Vía Aérea Obstructiva y Función Pulmonar 3

1.1. Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar 5
1.2. Crisis Asmática en el Adulto 8
1.3. Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES 12
1.4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable 15
1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) 19

02 Infecciones Respiratorias Bajas y Supuraciones 24

2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 26
2.2. Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES 31
2.3. Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa 33
2.4. Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares 36
2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento 39

03 Patología Pleural y Urgencias Torácicas 45

3.1. Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light 47
3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural 50
3.3. Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario 54
3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático 57
3.5. Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa 61

04 Oncología Pulmonar, Intersticio y Vascular 65

4.1. Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner 67
4.2. Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial 70
4.3. Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática 74
4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación 78
4.5. Hemoptisis y Bronquiectasias 83

05 Cuidados Críticos, Ventilación y Medicina del Sueño 87

5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) 89
5.2. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín 93
5.3. Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) 96
5.4. Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo 99
5.5. Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental 102

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 106

MANUAL EUNACOM DE RESPIRATORIO

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

5	17	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

1.1	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	5
1.2	Crisis Asmática en el Adulto	8
1.3	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	12
1.4	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	15
1.5	Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	19

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.4.005, 1.05.4.012	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Específico	Inicial	Completo
1.05.2.004, 1.05.4.009, 1.05.4.010, 1.05.5.008	Crisis Asmática en el Adulto	Específico	Completo	Inicial
1.05.1.003, 1.05.1.002, 1.05.4.005, 2.01.1.019, 1.05.1.035, 1.05.5.006	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Específico	Completo	Completo
1.05.1.017, 1.05.1.016, 1.05.4.005, 1.05.3.004, 1.01.3.007, 1.05.1.006, 1.05.1.008	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	Específico	Completo	Completo
1.05.2.006, 1.05.5.012, 1.05.4.010, 1.01.1.004	Exacerbación Aguda de EPOC	Específico	Completo	Inicial

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
17 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.
- Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF ≥ 12% Y ≥ 200 mL respecto al basal.
- La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD: ≥80% leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.
- **! TRAMPA** · Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es < 80% con VEF1/CVF normal.
- La confirmación categórica de restricción pulmonar exige pletismografía demostrando CPT < 80%.
- Un PaCO2 "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma extrema de fatiga muscular inminente.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	EUNACOM Julio 2024 · #163 · EUNACOM Agosto 2021 · #66 · EUNACOM Diciembre 2019 · #64 · EUNACOM Julio 2013 · #24
Crisis Asmática en el Adulto	EUNACOM Diciembre 2025 · #179
Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	EUNACOM Julio 2025 · #16 · EUNACOM Diciembre 2025 · #127 · EUNACOM Julio 2025 · #15 · EUNACOM Julio 2025 · #17
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	EUNACOM Diciembre 2024 · #175 · EUNACOM Diciembre 2017 · #14 · EUNACOM Julio 2016 · #155 · EUNACOM Julio 2015 · #135
Exacerbación Aguda de EPOC	EUNACOM Diciembre 2025 · #163 · EUNACOM Diciembre 2025 · #115 · EUNACOM Diciembre 2024 · #66 · EUNACOM Enero 2023 · #145

1.1. Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.4.005 1.05.4.012

¿POR QUÉ?

La espirometría con prueba broncodilatadora es el estándar de oro para el diagnóstico de las enfermedades de la vía aérea en el EUNACOM. Es imperativo dominar los criterios de obstrucción fija vs reversible y diferenciar un patrón no obstructivo con CVF baja de una verdadera restricción pulmonar.

1. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD Y PARÁMETROS FUNDAMENTALES

La espirometría evalúa tres variables cardinales: **VEF1** (volumen espiratorio forzado en el primer segundo), **CVF** (capacidad vital forzada) y la **relación VEF1/CVF** (índice de Tiffeneau). Una prueba válida exige al menos 3 maniobras reproducibles con esfuerzo maximal y meseta espiratoria ≥ 6 segundos. 1.05.4.005

El diagnóstico de **patrón obstructivo** exige obligatoriamente una **relación VEF1/CVF < 0.70** (o bajo el percentil 5 / LIN). La severidad de la obstrucción se gradúa exclusivamente según el VEF1 post-BD: leve (≥ 80%), moderada (50–79%), grave (30–49%) y muy grave (< 30%).

2. PRUEBA DE BRONCODILATACIÓN (REVERSIBILIDAD)

Se administra salbutamol 400 mcg en aerosol con aerocámara, repitiendo la maniobra a los 15 minutos. Se considera **respuesta broncodilatadora positiva** cuando se comprueba un **incremento del VEF1 o de la CVF ≥ 12% Y ≥ 200 mL** respecto al valor basal. 1.05.4.005

Una prueba BD positiva con normalización de la relación VEF1/CVF confirma **asma bronquial**. Si la obstrucción persiste post-BD en un fumador, confirma **EPOC** (obstrucción fija), aunque hasta un tercio de los pacientes con EPOC puede presentar reversibilidad parcial.

3. SOSPECHA DE RESTRICCIÓN Y PLETISMOGRAFÍA

Cuando la relación VEF1/CVF es normal (≥ 0.70) pero la **CVF es < 80%** del valor predicho, la espirometría sugiere una **posible alteración restrictiva** (o defecto ventilatorio no obstructivo). **(ver Imagen 1.1)** 1.05.4.005

Regla de oro EUNACOM: La espirometría NUNCA confirma restricción. El diagnóstico definitivo de restricción pulmonar exige medir volúmenes pulmonares estáticos mediante **pletismografía corporal**, comprobando una **Capacidad Pulmonar Total (CPT) < 80%**.

4. PRUEBA DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL (METACOLINA)

La **prueba de provocación bronquial con fármacos** (metacolina o histamina inhalada en concentraciones crecientes, con espirometría después de cada dosis) mide la **hiperreactividad bronquial**. Se indica cuando hay **sospecha clínica de asma con espirometría normal** y sin reversibilidad (tos crónica, disnea o sibilancias intermitentes). Es positiva si el VEF1 cae **20% o más** (PC20 / PD20 bajo el umbral del laboratorio). Su valor está en el **valor predictivo negativo**: una prueba negativa en un paciente sin tratamiento prácticamente **descarta asma**; una positiva no la confirma por sí sola (también puede ser positiva en rinitis alérgica, EPOC o tras una infección viral). Se hace solo en un laboratorio de función pulmonar, con VEF1 basal sobre 70% y sin crisis reciente; el especialista la realiza y el médico general la **interpreta y la emplea** en el algoritmo diagnóstico. 1.05.4.012

NORMAL, OBSTRUCTIVA Y RESTRICTIVA

Imagen 1.1

FIGURA 1.1 · ALGORITMO DE INTERPRETACIÓN ESPIROMÉTRICA SISTEMÁTICA

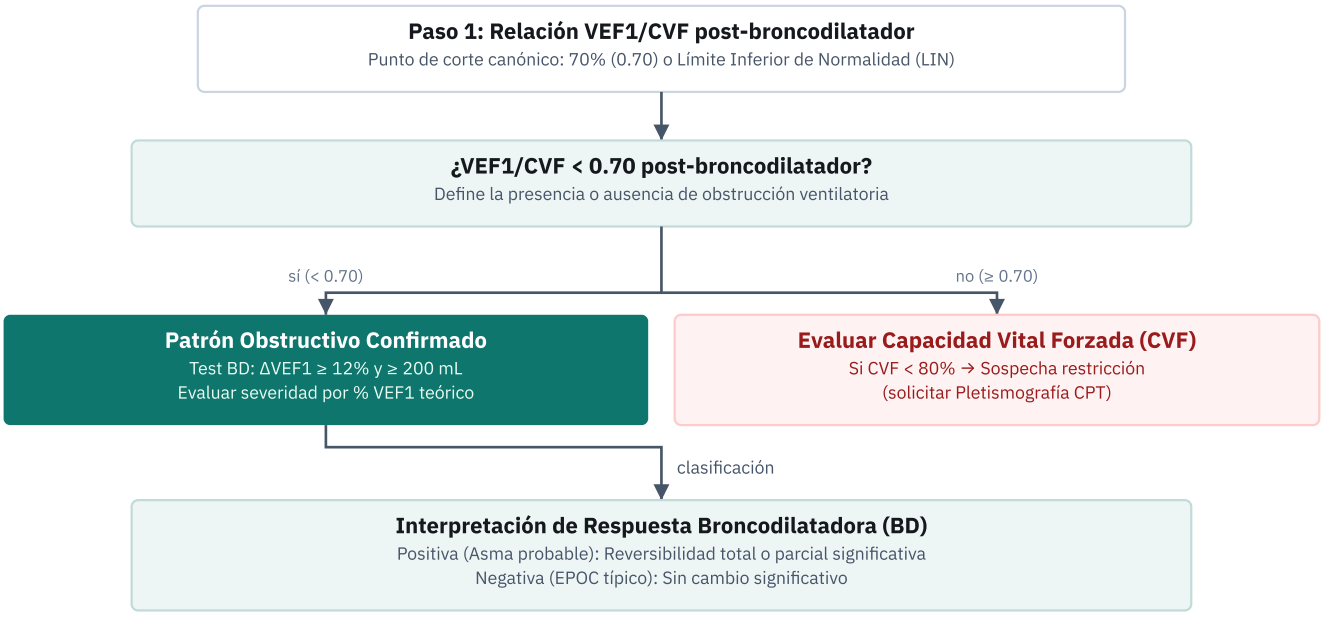


TABLA 1.1 · PATRONES ESPIROMÉTRICOS FUNDAMENTALES Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS 1.05.4.005, 1.05.4.012

PATRÓN ESPIROMÉTRICO	VEF1/CVF	CVF (% PREDICHO)	VEF1 (% PREDICHO)	EXAMEN DE CONFIRMACIÓN
Normal	≥ 0.70	≥ 80%	≥ 80%	Espirometría normal concluyente
Obstructivo Reversible	< 0.70	Normal o baja	Variable (mejora >12% y 200 mL)	Test Broncodilatador (Asma)
Obstructivo Fijo	< 0.70 post-BD	Normal o baja	Reducido post-BD	Espirometría post-BD (EPOC)
Sugerente de Restricción	≥ 0.70	< 80%	Proporcionalmente bajo	Pletismografía (CPT < 80%)
Mixto (Obstr + Restr)	< 0.70	< 80%	Muy disminuido	Pletismografía (CPT baja + VEF1/CVF bajo)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Hombre de 54 años, fumador de 25 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzo progresiva. La espirometría basal muestra VEF1/CVF 0.58, VEF1 1.60 L (52% predicho) y CVF 2.76 L (78% predicho). Tras 400 mcg de salbutamol inhalado, el VEF1 sube a 1.72 L (aumento de 120 mL y 7.5%) y VEF1/CVF 0.60.

Conducta oficial. El paciente presenta una limitación crónica al flujo aéreo no completamente reversible (VEF1/CVF post-BD < 0.70 con cambio < 12% y < 200 mL en VEF1), lo que confirma el diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con limitación moderada al flujo aéreo (VEF1 52%).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.
- Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF ≥ 12% Y ≥ 200 mL respecto al basal.
- La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD: ≥80% leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.
- Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es < 80% con VEF1/CVF normal.
- La confirmación categórica de restricción pulmonar exige pletismografía demostrando CPT < 80%.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Espirometría y Función Pulmonar

1. Un paciente de 26 años con antecedentes de rinitis alérgica consulta por episodios recurrentes de tos seca nocturna y disnea sibilante tras realizar ejercicio. Se realiza una espirometría basal que muestra VEF1/CVF de 0.64 y VEF1 del 68% del teórico. Tras la inhalación de 400 mcg de salbutamol, el VEF1 asciende al 84% del predicho, con un incremento absoluto de 420 mL. ¿Cuál es la interpretación diagnóstica más adecuada?

A) Patrón restrictivo pulmonar puro secundario a hiperreactividad
B) Patrón obstructivo con respuesta broncodilatadora significativa compatible con asma
C) Obstrucción fija de la vía aérea que descarta asma bronquial
D) Espirometría no interpretable que exige solicitar pletismografía inmediata
E) Patrón mixto con atrapamiento aéreo severo

Banco de Preguntas Oficial · Espirometría y Función Pulmonar

2. Un paciente de 60 años con disnea de esfuerzo en estudio presenta una espirometría con VEF1/CVF de 0.82, VEF1 del 62% del valor predicho y CVF del 60% del predicho. ¿Cuál es la conducta médica de elección para certificar el diagnóstico funcional?

A) Iniciar salmeterol con fluticasona por patrón obstructivo leve
B) Solicitar pletismografía corporal para medir Capacidad Pulmonar Total (CPT)
C) Realizar test de provocación con metacolina en forma ambulatoria
D) Asumir diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar e iniciar pirfenidona
E) Repetir la espirometría tras ciclo de prednisona oral por 14 días

Más preguntas online de Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar →

1.2. Crisis Asmática en el Adulto

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.2.004 1.05.4.009 1.05.4.010 1.05.5.008

¿POR QUÉ?

La crisis asmática es una causa muy común de consulta en urgencias. El EUNACOM evalúa la estratificación clínica de severidad, el reconocimiento temprano de signos de fatiga muscular (tórax silente, pulso paradojal, PaCO2 pseudonormal) y el uso oportuno de corticoides sistémicos y sulfato de magnesio.

1. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DEL BRONCOESPASMO AGUDO

La **crisis asmática** es un episodio agudo o subagudo de empeoramiento progresivo de la disnea, tos, sibilancias y opresión torácica, acompañado de una disminución cuantificable del flujo espiratorio (VEF1 o PEF). Fisiopatológicamente combina **espasmo del músculo liso bronquial**, edema parietal de la mucosa, hipersecreción de moco espeso con tapones intraluminales e inflamación eosinofílica o neutrofílica aguda. 1.05.2.004

Esta obstrucción difusa genera un aumento crítico de la resistencia de la vía aérea, hiperinsuflación dinámica con atrapamiento aéreo, aumento del trabajo respiratorio y desbalance de la relación ventilación/perfusión (V/Q), desencadenando inicialmente hipoxemia arterial con hiperventilación reactiva (alcalosis respiratoria hipocápnica).

2. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA DE SEVERIDAD Y SIGNOS DE RIESGO VITAL

La severidad inicial se clasifica mediante parámetros clínicos y funcionales objetivos (Peak Flow / PEF). En la **crisis leve a moderada** el paciente puede hablar en oraciones o párrafos, presenta FC 100–120 lpm, FR < 25 rpm, $SatO_2$ 90–95% ambiental y PEF entre 50% y 70% de su mejor valor personal o teórico. 1.05.2.004 1.05.4.009

En la **crisis grave** el paciente solo logra emitir palabras o frases cortas, adopta posición de trípode, utiliza musculatura accesoria cervical e intercostal, presenta FC > 120 lpm, FR > 30 rpm y PEF < 50%. Los **signos de paro respiratorio inminente (crisis casi fatal)** son: *tórax silente* (ausencia paradójica de sibilancias por flujo espiratorio insuficiente para hacer vibrar las paredes bronquiales), bradicardia, pulso paradojal > 25 mmHg, diaforesis profusa, confusión o somnolencia por hipoxia tisular y agotamiento muscular diafragmático.

TABLA 1.2.A · ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y GASOMÉTRICA DE LA CRISIS ASMÁTICA 1.05.2.004, 1.05.4.009, 1.05.4.010, 1.05.5.008

SEVERIDAD	DISNEA Y HABLA	FC Y FR	PEF (% TEÓRICO)	GASES ARTERIALES (GSA)
Leve / Moderada	Párrafos o frases completas	FC < 100-110, FR < 25	≥ 50% - 70%	Alcalosis respiratoria (PaCO2 < 35, hipocapnia)
Grave	Frases cortas o palabras	FC > 120, FR > 30	< 50%	Hipoxemia moderada, PaCO2 normalizante (38-42)
Paro Inminente	Incapaz de hablar, sopor	Bradicardia, agotamiento	< 30% o no medible	Acidosis respiratoria grave (PaCO2 > 45 mmHg)

1.2. Crisis Asmática en el Adulto — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFRENTAMIENTO GASOMÉTRICO Y EVALUACIÓN FUNCIONAL (PEF)

El análisis de los **gases en sangre arterial (GSA)** es mandatorio ante crisis grave o falta de respuesta al tratamiento inicial. La respuesta fisiológica esperada a la disnea asmática es la **alcalosis respiratoria con hipocapnia ($PaCO_2$ < 35 mmHg)** secundaria a la hiperventilación alveolar compensadora. 1.05.2.004 1.05.4.010

El hallazgo de una **$PaCO_2$ "normal" (38–42 mmHg)** en un paciente visiblemente taquipneico es un **signo ominoso de agotamiento diafragmático inminente**: el paciente ha entrado en fatiga y ya no puede sostener el volumen minuto respiratorio. Si la $PaCO_2$ asciende a > 45 mmHg con acidosis respiratoria concomitante (pH < 7.30), el riesgo de paro hipóxico es extremo y exige soporte inmediato en UPC.

FIGURA 1.2 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN URGENCIAS

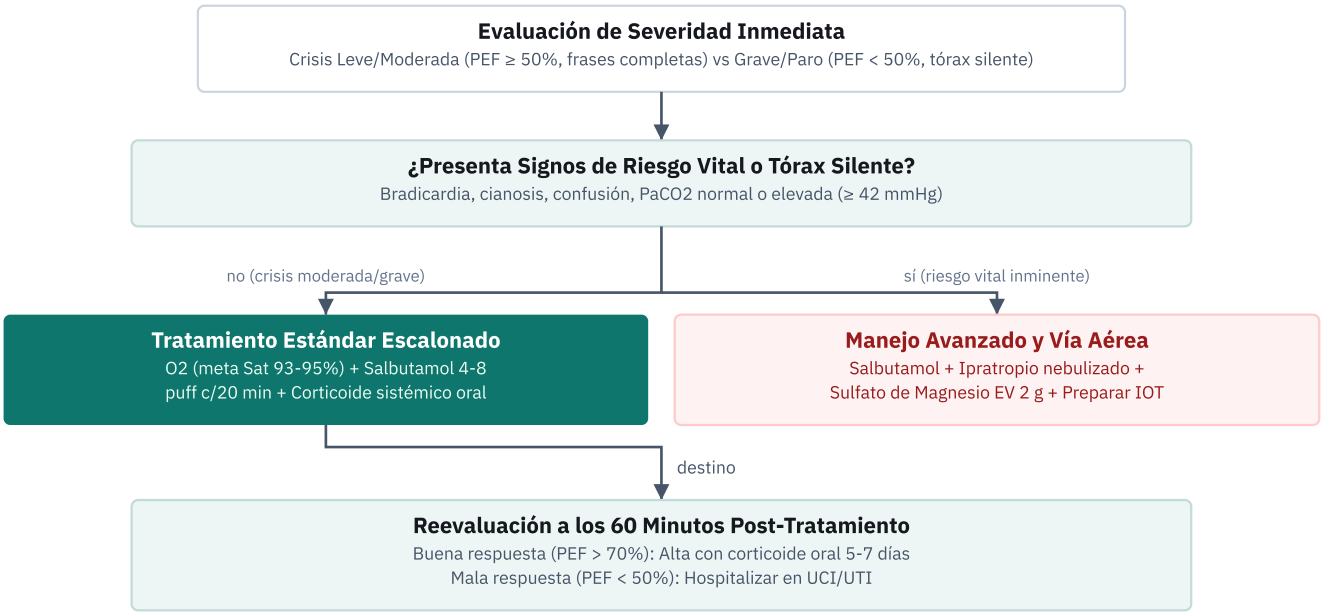


TABLA 1.2.B · CRITERIOS DE GRAVEDAD Y SIGNOS DE RIESGO VITAL INMINENTE (GINA 2026) CRITERIOS DE GRAVEDAD

VARIABLE CLÍNICA	CRISIS LEVE - MODERADA	CRISIS GRAVE	CRISIS CASI FATAL (PARO INMINENTE)
Capacidad de Habla	Oraciones completas	Frases entrecortadas / palabras	Monosílabos o incapaz de hablar
Frecuencia Cardíaca	100 – 110 lpm	> 120 lpm (taquicardia marcada)	Bradicardia paradójica (extrema gravedad)
Frecuencia Respiratoria	20 – 25 rpm	> 30 rpm (polipnea con tiraje)	Movimiento paradójico toracoabdominal
Auscultación Pulmonar	Sibilancias espiratorias difusas	Sibilancias inspiratorias y espiratorias	Tórax silente (ausencia de murmullo y sibilancias)
Flujo Espiratorio (PEF)	50% – 70% del basal	< 50% del mejor valor teórico	< 30% o técnicamente imposible de medir
Sensorio / Estado Mental	Tranquilo o leve ansiedad	Ansioso, agitado, sudoroso	Confuso, soporoso, bradipsíquico, agotado

1.2. Crisis Asmática en el Adulto — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO Y TERAPIAS DE RESCATE

1) Oxigenoterapia normobárica controlada: Aporte por cánula nasal titulado para alcanzar una **$SatO_2$ meta de 93–95%** (en embarazadas o cardiópatas ≥ 95%). Evitar la hiperoxia indiscriminada. 1.05.2.004

2) Broncodilatadores de acción corta (SABA): Salbutamol en dosis de **4 a 8 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora** utilizando inhalador presurizado de dosis medida (MDI) con aerocámara valvulada. La evidencia demuestra que el MDI con espaciador es al menos igual de eficaz que la nebulización continua, con menor depósito orofaríngeo y menor taquicardia sistémica.

3) Anticolinérgicos inhalados (SAMA): Bromuro de Ipratropio (4 a 8 puff o 500 mcg nebulizados cada 20 minutos en la primera hora) asociado a SABA en crisis moderadas y graves; su adición reduce las tasas de hospitalización. 1.05.2.004 1.05.5.008

4) Corticoides sistémicos precoces: Deben administrarse en la primera hora de atención médica. De primera elección por vía oral: **Prednisona 40 a 50 mg en dosis única matinal**. La biodisponibilidad oral es casi del 100%, alcanzando concentraciones plasmáticas equivalentes a la vía parenteral. Si el paciente vomita o tiene compromiso de conciencia, se administra Hidrocortisona 200 mg EV o Metilprednisolona 40 mg EV. 1.05.2.004

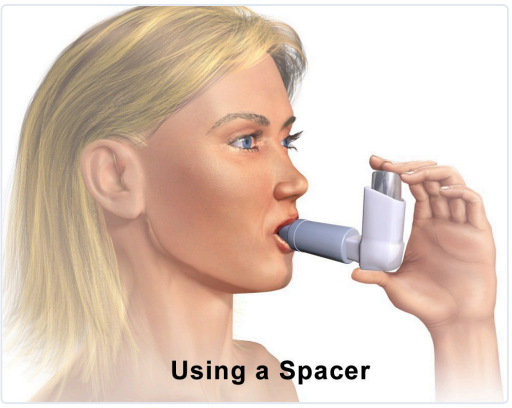
5) Sulfato de Magnesio intravenoso: Dosis de **2 g EV en infusión de 20 minutos** en pacientes con crisis grave refractaria a la primera hora de broncodilatadores o PEF < 50%. Actúa bloqueando la entrada de calcio a las células musculares lisas, induciendo potente broncodilatación de rescate.

5. CRITERIOS DE INGRESO A UPC, INTUBACIÓN OROTRAQUEAL Y CRITERIOS DE ALTA

Criterios de intubación endotraqueal: Deterioro del estado de conciencia (sopor, coma), acidosis respiratoria progresiva con pH < 7.25 y $PaCO_2$ > 50 mmHg, inestabilidad hemodinámica o paro cardiorrespiratorio inminente. Debe realizarse con secuencia de intubación rápida (ketamina de inducción por su propiedad broncodilatadora). 1.05.2.004 1.05.4.010

Criterios de alta del Servicio de Urgencia: Paciente asintomático en reposo, examen pulmonar normal o con sibilancias espiratorias mínimas, $SatO_2$ > 93% al aire ambiente y **PEF > 70% del valor de referencia** tras al menos 60 minutos del último broncodilatador. 1.05.2.004 1.05.4.009

Prescripción de egreso obligatoria: Ciclo de **Prednisona oral 40 mg/día por 5 a 7 días** (sin requerir esquema descendente), SABA de rescate, inicio o escalamiento de Corticoide Inhalado (CI) de mantención, educación en técnica inhalatoria y citación a control médico en APS o policlínico en un plazo máximo de 7 días hábiles. 1.05.2.004



Técnica inhalatoria

6. FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (PEF) Y NEBULIZACIÓN: TÉCNICA

Cómo medir el PEF: con el paciente de pie o sentado erguido, se pone la **boquilla desechable** en el flujómetro (indicador en cero), se hace una **inspiración máxima**, se sella la boquilla con los labios y se **sopla lo más fuerte y rápido posible** (maniobra corta, no se necesita vaciar el pulmón). Se repiten **tres maniobras** y se registra el **mejor valor**, que se compara con el mejor personal o el teórico (por edad, sexo y talla). En la crisis se mide antes y después del tratamiento: PEF sobre 70% es leve, 40-69% moderada y **bajo 40-50% grave**. En el control domiciliario se registra mañana y noche; una **variabilidad diaria mayor de 20%** apoya el diagnóstico y el descenso bajo 80% del mejor valor avisa pérdida de control. 1.05.4.009

Cómo nebulizar: se prepara el fármaco en el nebulizador (salbutamol 2,5 a 5 mg y, si corresponde, ipratropio 0,5 mg, en 3 a 4 mL de suero fisiológico), se conecta a **oxígeno a 6-8 L/min** o a aire comprimido, con **mascarilla bien ajustada o boquilla**, y el paciente respira a volumen corriente, sentado, por 5 a 10 minutos hasta que se agota la solución. En la crisis asmática se repite cada 20 minutos durante la primera hora. En el asma con **hipercapnia o riesgo de retención de CO2** (EPOC) conviene mover el nebulizador con aire y dar el oxígeno aparte por cánula nasal. Con una aerocámara y puffs repetidos, el MDI es **tan eficaz como la nebulización** y con menos efectos adversos, por lo que se prefiere si el paciente coopera. 1.05.5.008

TABLA 1.2.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN URGENCIAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	VÍA Y DOSIS ESTÁNDAR	FRECUENCIA / INTERVALO	OBJETIVO TERAPÉUTICO Y OBSERVACIONES
Salbutamol (SABA)	MDI 4 a 8 puff con aerocámara	Cada 20 min por 1 hora (3 ciclos)	Broncodilatación rápida; titular según respuesta clínica y FC
Bromuro de Ipratropio (SAMA)	MDI 4 a 8 puff con aerocámara	Cada 20 min durante la 1ª hora	Sinergia vagolítica; indicado en crisis moderada y grave
Prednisona oral	40 a 50 mg VO dosis única	Dosis diaria matinal por 5-7 días	Desinflamación de la mucosa; igual eficacia que vía EV
Hidrocortisona / Metilprednisolona	200 mg EV / 40 mg EV bolo	Cada 6 a 8 horas según evolución	Segunda línea si existe vómito, intolerancia oral o IOT
Sulfato de Magnesio EV	2 gramos en 100 mL SF al 0.9%	Infusión en 20 minutos (dosis única)	Rescate en crisis severa refractaria a la 1ª hora (PEF < 50%)
Oxigenoterapia normobárica	Cánula nasal 2-4 L/min o Venturi	Continuo	Mantener SatO2 93-95% (evitar hipoxemia e hiperoxia)

1.2. Crisis Asmática en el Adulto — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CRISIS ASMÁTICA EN EL ADULTO)

- Un PaCO2 "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma extrema de fatiga muscular inminente.
- El corticoide sistémico oral (Prednisona 40-50 mg) tiene la misma biodisponibilidad y rapidez que la vía EV; debe administrarse en la primera hora.
- No se realiza pauta descendente de corticoides sistémicos si el ciclo dura entre 5 y 7 días.
- Trampa de examen: los antibióticos y las metilxantinas (aminofilina) NO tienen indicación de rutina en la crisis asmática.
- El tórax silente (ausencia de sibilancias con esfuerzo respiratorio) refleja una caída crítica del flujo aéreo y riesgo inminente de paro respiratorio.
- En crisis severa refractaria a SABA + Ipratropio en la primera hora, el fármaco de rescate de elección es Sulfato de Magnesio 2 g EV en 20 minutos.
- El inhalador presurizado de dosis medida (MDI) con aerocámara es tan eficaz como la nebulización continua y produce menor taquicardia.
- El criterio funcional objetivo para el alta del servicio de urgencia es un PEF > 70% del valor teórico o mejor valor personal tras 1 hora de observación.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 1.2

Mujer de 22 años con antecedentes de asma desde la infancia en tratamiento irregular consulta en el SAPU con disnea intensa, tos y sibilancias audibles a distancia de 4 horas de evolución. Al examen físico: FR 32 rpm, FC 128 lpm, SatO2 89% al aire ambiente, habla solo con monosílabos entrecortados, presenta tiraje intercostal y supraclavicular bilateral. La medición de PEF inicial es de 160 L/min (38% del predicho). Auscultación: sibilancias espiratorias e inspiratorias bilaterales difusas.

Conducta oficial razonada. Se trata de una crisis asmática grave definida objetivamente por la incapacidad de pronunciar frases completas, taquicardia > 120 lpm, polipnea > 30 rpm, uso de musculatura accesoria y PEF < 50%. La conducta oficial inmediata y prioritaria consiste en: 1) Oxigenoterapia por cánula nasal para asegurar SatO2 93-95%; 2) Broncodilatadores de acción corta en dosis plena: Salbutamol 4-8 inhalaciones asociado a Bromuro de Ipratropio 4 puff con aerocámara cada 20 minutos durante la primera hora; 3) Corticoides sistémicos precoces desde el minuto cero (Prednisona 40-50 mg VO o Hidrocortisona 200 mg EV); y 4) Reevaluación clínica y de PEF a los 60 minutos. Si la respuesta es insuficiente, se administra Sulfato de Magnesio 2 g EV.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

1. Un joven de 19 años es llevado al servicio de urgencias por una crisis asmática severa. Al ingreso se encuentra somnoliento, sudoroso, con respiración paradójica y a la auscultación pulmonar llama la atención un murmullo pulmonar globalmente disminuido sin sibilancias audibles ("tórax silente"). Los gases arteriales muestran: pH 7.28, PaO2 55 mmHg, PaCO2 48 mmHg y HCO3 22 mEq/L. ¿Cuál es la interpretación fisiopatológica y la conducta más prioritaria?

A) Mejoría clínica espontánea por ausencia de sibilancias; mantener observación con salbutamol en dosis bajas
B) Agotamiento diafragmático con riesgo vital inminente de paro respiratorio; preparar intubación endotraqueal
C) Ataque de pánico con hiperventilación psicógena; administrar alprazolam oral
D) Acidosis metabólica láctica primaria; administrar 100 mL de bicarbonato de sodio EV
E) Crisis leve-moderada compensada; nebulizar con suero fisiológico exclusivo

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

2. Una paciente de 30 años consulta por disnea sibilante de 6 horas de evolución. Presenta FR 24 rpm, FC 98 lpm, SatO2 94% ambiental y PEF del 62% del valor predicho. Tras recibir salbutamol 4 puff cada 20 minutos por 3 veces y 40 mg de prednisona oral, se encuentra asintomática, con SatO2 97% y PEF del 78%. ¿Cuál es la indicación farmacológica de egreso más apropiada?

A) Salbutamol a demanda exclusivo sin corticoides ambulatorios
B) Prednisona oral 40 mg al día por 5 días más salbutamol de rescate y control médico
C) Ciclo de prednisona oral por 30 días con reducción progresiva semanal
D) Amoxicilina más ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
E) Teofilina de liberación prolongada 200 mg cada 12 horas

EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 24 años consulta por crisis asmática grave. Recibe durante la primera hora 3 ciclos de salbutamol 8 puff más bromuro de ipratropio 4 puff con aerocámara e hidrocortisona 200 mg EV. En la reevaluación clínica a los 60 minutos persiste con disnea limitante, tiraje intercostal, FR 28 rpm, FC 118 lpm y su PEF se mantiene en 44% del teórico. ¿Cuál es el siguiente paso farmacológico indicado en el servicio de urgencia?

A) Administrar aminofilina en infusión continua de carga y mantención
B) Infusión intravenosa de sulfato de magnesio 2 g en 20 minutos
C) Nebulización con adrenalina racémica al 2.25%
D) Administrar bicarbonato de sodio para alcalinizar la vía aérea
E) Indicar intubación orotraqueal inmediata electiva sin más fármacos

EUNACOM Reconstrucción Canónica · Manejo de Urgencias

4. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones respecto a la aerosolterapia en la crisis asmática aguda en el servicio de urgencias es correcta según la evidencia médica actual?

A) La nebulización continua con oxígeno es categóricamente superior en eficacia clínica que el inhalador de dosis medida con aerocámara
B) El inhalador presurizado de dosis medida (MDI) con aerocámara valvulada ofrece igual broncodilatación que la nebulización, con menor riesgo de efectos adversos sistémicos
C) Los corticoides inhalados a dosis altas reemplazan por completo la necesidad de corticoides sistémicos en la primera hora de una crisis grave
D) La administración de salbutamol por vía intramuscular o subcutánea es la vía de elección preferente sobre la vía inhalatoria
E) La aerocámara debe reservarse exclusivamente para niños menores de 5 años y no tiene utilidad en adultos

Más preguntas online de Crisis Asmática en el Adulto →

1.3. Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.003 | 1.05.1.002 | 1.05.4.005 | 2.01.1.019 | 1.05.1.035 | 1.05.5.006

¿POR QUÉ?

El asma es una de las enfermedades crónicas no transmisibles con garantía GES más comunes en APS. El EUNACOM exige aplicar los criterios de control de síntomas de GINA, comprender el cambio de paradigma de NO prescribir jamás SABA como monoterapia, y dominar el uso de corticoides inhalados asociados a formoterol.

1. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO-FUNCIONAL

1.05.1.003 | 2.01.1.019

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica heterogénea de las vías aéreas caracterizada por síntomas respiratorios variables (sibilancias, disnea, opresión torácica y tos) asociados a una limitación variable del flujo aéreo espiratorio.

1.05.1.003 | 1.05.4.005 | 2.01.1.019

La confirmación diagnóstica exige clínica compatible + demostración de **variabilidad o reversibilidad al flujo aéreo**: aumento de VEF1 > 12% y > 200 mL post-broncodilatador en la espirometría, o variabilidad diurna del PEF > 10%, o caída de VEF1 > 20% en test de metacolina.

2. EVALUACIÓN DEL CONTROL CLÍNICO (CRITERIOS GINA)

1.05.1.003 | 2.01.1.019

En cada control se evalúan las últimas 4 semanas: 1) Síntomas diurnos > 2 veces por semana; 2) Algún despertar nocturno por asma; 3) Uso de inhalador de alivio > 2 veces por semana; 4) Cualquier limitación de la actividad física habitual.

1.05.1.003 | 2.01.1.019 | 1.05.5.006

Clasificación: Bien controlada (0 criterios), Parcialmente controlada (1 o 2 criterios) y No controlada (3 o 4 criterios). Si está no controlada, antes de escalar tratamiento es obligatorio revisar la técnica del inhalador y la adherencia. **(ver Imagen 1.3)**

3. ESQUEMA TERAPÉUTICO ESCALONADO GINA Y CANASTA GES

1.05.1.003 | 2.01.1.019

Paradigma GINA actual: El uso de SABA en monoterapia está formalmente proscrito porque incrementa el riesgo de exacerbaciones graves y muerte. Todo paciente asmático debe recibir un corticoide inhalado.

1.05.1.003 | 2.01.1.019 | 1.05.1.002

Estrategia Vía 1 (Preferida): CI dosis baja combinado con **Formoterol a demanda** en Escalón 1–2 (ej. Budesonida/Formoterol 160/4.5 mcg 1 puff SOS). En Escalón 3: CI/Formoterol diario a dosis baja + rescate con la misma combinación (estrategia MART). En Escalón 4: CI/LABA a dosis media. En Escalón 5: agregar Tiotropio (LAMA) o biológicos anti-IgE/anti-IL5 previa derivación.

4. ASMA GRAVE, TOS CRÓNICA Y TÉCNICA DEL INHALADOR

1.05.1.002

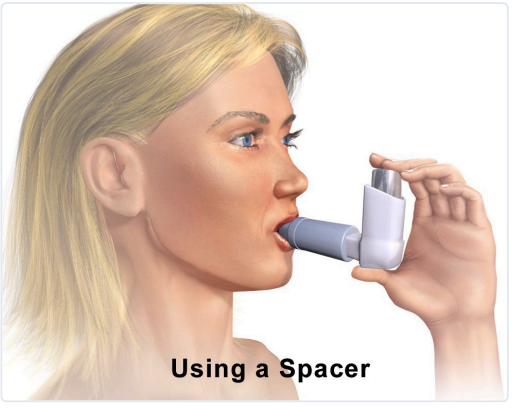
El **asma grave** es el asma que sigue **no controlada pese a tratamiento en el escalón 4-5** (CI a dosis altas más LABA, con buena técnica y adherencia) o que solo se controla con ese nivel de tratamiento. Antes de rotularla hay que descartar el **asma difícil**: técnica inhalatoria mala, mala adherencia, exposición persistente (alérgenos, tabaco, ocupacional), rinosinusitis, reflujo, obesidad, apnea del sueño y diagnósticos alternativos (EPOC, disfunción de cuerdas vocales). Nivel del Perfil: **diagnóstico específico, tratamiento inicial y derivación**. El médico general optimiza el escalón (CI-formoterol dosis medias o altas, agregar tiotropio), controla comorbilidades y evita los corticoides orales repetidos, y **deriva al broncopulmonar** para fenotipificar (eosinófilos, IgE) y evaluar terapia biológica (anti-IgE, anti-IL5, anti-IL4/13) o termoplastía.

1.05.1.035

Tos crónica es la que dura **más de 8 semanas** en el adulto. Enfrentamiento: historia (tabaco, IECA, exposiciones), examen y **radiografía de tórax**. Si la radiografía es normal y no hay IECA ni tabaco, las tres causas más frecuentes son el **síndrome de tos por goteo posterior (rinosinusitis)**, el **asma** (incluida la variante tusígena) y el **reflujo gastroesofágico**; se trata empíricamente en ese orden (antihistamínico-descongestionante o corticoide nasal, CI-formoterol, inhibidor de bomba de protones) y se confirma por la respuesta. Se suspende el **IECA** (la tos cede en 1 a 4 semanas) y se pide espirometría con broncodilatador. Si hay **hemoptisis, baja de peso, disnea, tabaquismo mayor de 20 paquetes-año o radiografía anormal**, se estudia con TAC de tórax y se piensa en cáncer o tuberculosis. Si persiste sin causa tras el tratamiento, se deriva.

1.05.5.006

Técnica del inhalador presurizado (MDI) con aerocámara: (1) agitar el inhalador y acoplarlo a la aerocámara; (2) **exhalar suavemente**; (3) poner la boquilla en la boca con los labios sellados (o la mascarilla en niños y adultos mayores); (4) **un solo disparo** y respirar lento y profundo (o 4 a 6 respiraciones tranquilas a volumen corriente); (5) **contener la respiración 10 segundos** si puede; (6) esperar **30 a 60 segundos** antes del siguiente puff; (7) **enjuagar la boca** tras un corticoide inhalado. Sin aerocámara se requiere coordinar el disparo con la inspiración, por lo que la técnica se **revisa en cada control** y se limpia la cámara con detergente cada semana. Los inhaladores de polvo seco (turbuhaler, accuhaler) exigen, al revés, una **inspiración rápida y profunda** y no se agitan.



Técnica inhalatoria

ANTES Y DESPUÉS DEL SALBUTAMOL

Imagen 1.3

FIGURA 1.3 · ALGORITMO DE ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN ASMA CRÓNICA (GINA/GES)

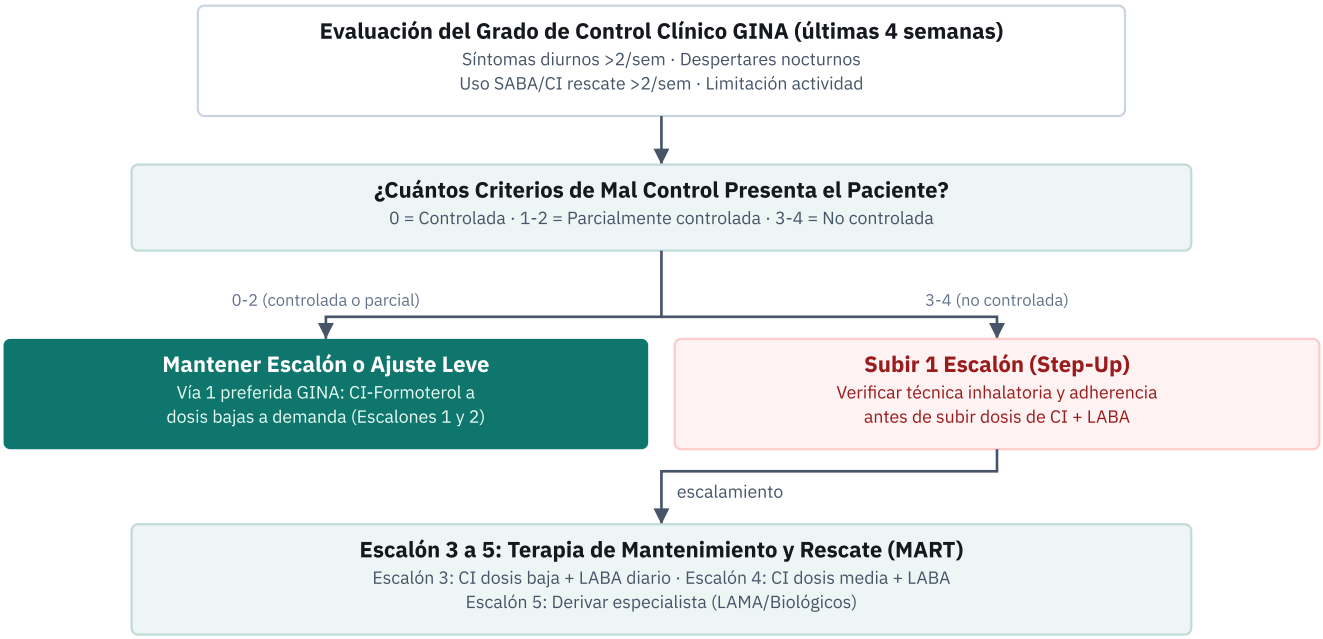


TABLA 1.3 · ESCALONES TERAPÉUTICOS GINA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

1.05.1.003, 1.05.1.002, 1.05.4.005, 2.01.1.019, 1.05.1.035, 1.05.5.006

ESCALÓN GINA	TRATAMIENTO PREFERIDO (VÍA 1)	ALTERNATIVA (VÍA 2)	PERFIL DE PACIENTE
Escalón 1 y 2	Budesonida/Formoterol dosis baja SOS	CI diario a dosis baja + SABA SOS	Síntomas < 4-5 días a la semana
Escalón 3	CI dosis baja + LABA diario + rescate MART	CI dosis baja + LABA + SABA SOS	Síntomas la mayoría de los días o despierta ≥ 1/sem
Escalón 4	CI dosis media + LABA diario + rescate MART	CI dosis media + LABA + SABA SOS	Asma no controlada con escalón 3
Escalón 5	CI dosis alta + LABA + agregar LAMA / derivar	Evaluar fenotipo biológico (anti-IgE)	Asma grave refractaria especializada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.3

Mujer de 32 años con asma en tratamiento solo con Salbutamol en aerosol a demanda. Refiere que en el último mes ha tenido síntomas diurnos 4 días a la semana, despertó en 2 ocasiones por tos y usa salbutamol casi todos los días. La espirometría muestra VEF1 72% con respuesta broncodilatadora positiva.

Conducta oficial. Asma no controlada (presenta 3 criterios GINA: síntomas diurnos frecuentes, despertares nocturnos y uso elevado de rescate) en monoterapia con SABA (conducta contraindicada). La indicación médica correcta es suspender el SABA exclusivo e iniciar terapia antiinflamatoria de mantención con Corticoide Inhalado a dosis baja asociado a LABA (o Budesonida/Formoterol según GINA vía 1).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo de crisis mortales.
- El corticoide inhalado (CI) es la piedra angular del tratamiento del asma crónica.
- En cada control se evalúan 4 criterios en el último mes: síntomas diurnos, nocturnos, uso de rescate y limitación funcional.
- Antes de subir un escalón terapéutico (Step-up), siempre revisar la técnica inhalatoria y la adherencia al fármaco.
- El tratamiento con Budesonida/Formoterol como rescate y mantenimiento (MART) reduce significativamente las exacerbaciones.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Asma Bronquial Crónica

1. Una paciente de 24 años con asma bronquial consulta a control en su CESFAM. Utiliza actualmente fluticasona 125 mcg cada 12 horas más salbutamol SOS. En las últimas 4 semanas refiere haber presentado tos y sibilancias 3 veces por semana, un despertar nocturno por disnea y necesidad de salbutamol 3 veces por semana. No ha tenido limitaciones en su trabajo. ¿Cómo clasifica su nivel de control y cuál es la conducta clínica inicial?

A) Asma bien controlada; reducir la fluticasona a la mitad
B) Asma parcialmente controlada; revisar técnica inhalatoria y adherencia antes de escalar a CI + LABA
C) Asma no controlada; iniciar de inmediato prednisona oral 40 mg al día por 1 mes
D) Asma refractaria grave; derivar a nivel secundario para estudio con anticuerpos monoclonales
E) Crisis asmática subaguda; hospitalizar en sala de medicina interna

Banco de Preguntas Oficial · Asma Bronquial Crónica

2. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual las guías internacionales GINA eliminaron la recomendación del uso exclusivo de beta-2 agonistas de corta acción (SABA, ej. salbutamol) como monoterapia en el escalón 1 del asma?

A) Porque el salbutamol induce hipertensión pulmonar irreversible a corto plazo
B) Porque el uso regular de SABA sin corticoides causa regulación a la baja de receptores beta, mayor inflamación de la vía aérea y aumenta el riesgo de exacerbaciones graves y muerte
C) Porque genera resistencia bacteriana cruzada en el epitelio bronquial
D) Porque el salbutamol inhalado ha demostrado ser totalmente inefectivo para revertir el broncoespasmo
E) Porque induce fibrosis pulmonar idiopática en personas jóvenes

Más preguntas online de Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES →

1.4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.017 | 1.05.1.016 | 1.05.4.005 | 1.05.3.004 | 1.01.3.007 | 1.05.1.006 | 1.05.1.008

¿POR QUÉ?

La EPOC es una de las enfermedades respiratorias más evaluadas en el EUNACOM. Es imprescindible dominar la clasificación GOLD A-B-E (actualización que fusionó C y D en E), el rol hegemónico de los broncodilatadores de larga acción (LAMA/LABA), el uso muy restringido de corticoides inhalados según recuento de eosinófilos, y las únicas intervenciones que mejoran la sobrevida.

1. DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN GOLD

1.05.1.017 1.05.1.016 1.05.4.005

Se sospecha en todo adulto con exposición a tabaco (habitualmente > 10–20 paquetes-año) o biomasa que consulta por tos crónica, expectoración y disnea de esfuerzo progresiva. El diagnóstico se confirma exclusivamente con **espirometría con VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador**. **(ver Imagen 1.4A y B)**

1.05.1.017 1.05.1.016

La severidad funcional por VEF1 post-BD es: **GOLD 1** (≥ 80%), **GOLD 2** (50–79%), **GOLD 3** (30–49%) y **GOLD 4** (< 30%). Clínicamente se clasifica en 3 grupos (GOLD 2024-2026): **Grupo A** (bajo síntoma mMRC 0-1 y sin exacerbaciones graves), **Grupo B** (muy sintomático mMRC ≥ 2 y sin exacerbaciones graves) y **Grupo E** (≥ 2 exacerbaciones moderadas o ≥ 1 hospitalización en el último año, independiente de los síntomas).

2. MANEJO FARMACOLÓGICO DE MANTENCIÓN

1.05.1.017 1.05.1.016

La base del tratamiento son los **broncodilatadores de larga acción**. En Grupo A: un broncodilatador (LAMA o LABA). En Grupo B: **doble broncodilatación (LAMA + LABA)** de inicio (ej. Tiotropio + Olodaterol o Umeclidinio + Vilanterol). En Grupo E: LAMA + LABA inicial.

Uso de Corticoides Inhalados (CI): Están formalmente contraindicados como monoterapia en EPOC. Se reservan en terapia triple (LABA + LAMA + CI) únicamente para pacientes con exacerbaciones frecuentes que presenten **eosinófilos en sangre periférica ≥ 300 células/uL** (o ≥ 100 con historia de asma o ≥ 2 exacerbaciones).

3. MEDIDAS QUE PROLONGAN LA SUPERVIVENCIA

1.05.1.016 1.05.3.004 1.01.3.007

Solo tres medidas han demostrado aumentar la sobrevida en EPOC: 1) **Cese del consumo de tabaco** (la intervención más costo-efectiva); 2) **Oxigenoterapia domiciliaria crónica (OCD)** por al menos 15 horas al día; y 3) Cirugía de reducción de volumen o trasplante pulmonar en casos hiperseleccionados.

1.05.1.016

Criterios estrictos de Oxigenoterapia Domiciliaria (GES): Indicada si en reposo y estable presenta: **PaO_2 ≤ 55 mmHg** (o $SatO_2$ ≤ 88%), O **PaO_2 entre 56 y 59 mmHg** con evidencia de cor pulmonale, hipertensión pulmonar o poliglobulia (hematocrito > 55%).

4. BRONQUITIS CRÓNICA, CORAZÓN PULMONAR CRÓNICO Y CESACIÓN DEL TABACO

1.05.1.006

La **bronquitis crónica** es una definición clínica: **tos con expectoración la mayor parte de los días por al menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos**, una vez descartadas otras causas (bronquiectasias, tuberculosis, insuficiencia cardíaca). Es el fenotipo mucoso del EPOC y se debe a hipertrofia de glándulas mucosas, hipersecreción y daño ciliar, casi siempre por **tabaco** (o biomasa). No toda bronquitis crónica tiene obstrucción: la **espirometría** define si es además EPOC (VEF1/CVF bajo 0,70 postbroncodilatador). El tratamiento es el del EPOC (cese del tabaco, broncodilatadores si hay obstrucción, vacunas, rehabilitación) y las exacerbaciones se manejan según Anthonisen.

1.05.1.008

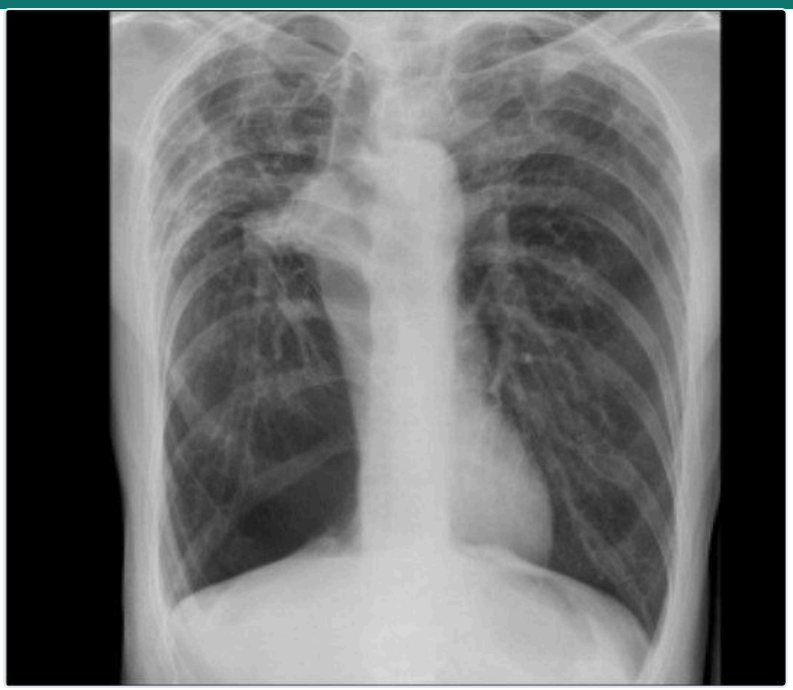
El **corazón pulmonar crónico (cor pulmonale)** es la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho secundaria a **hipertensión pulmonar por enfermedad del pulmón**; la causa más frecuente es el EPOC avanzado con hipoxemia crónica (vasoconstricción hipóxica). Sospecha: disnea, **edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, segundo ruido pulmonar fuerte, soplo de insuficiencia tricuspídea**, poliglobulia y ECG con onda P pulmonar y eje derecho. Se confirma con ecocardiograma. El tratamiento más eficaz es la **oxigenoterapia domiciliaria continua** (más de 15 horas al día, meta SatO2 90% o más) junto con el manejo del EPOC; los diuréticos solo se usan con congestión y con cuidado (alcalosis metabólica que reduce el impulso respiratorio) y la flebotomía en la poliglobulia con hematocrito sobre 55-60% sintomática. Nivel del Perfil: diagnóstico específico, tratamiento inicial y **derivación**; su aparición marca mal pronóstico.

1.05.3.004 1.01.3.007

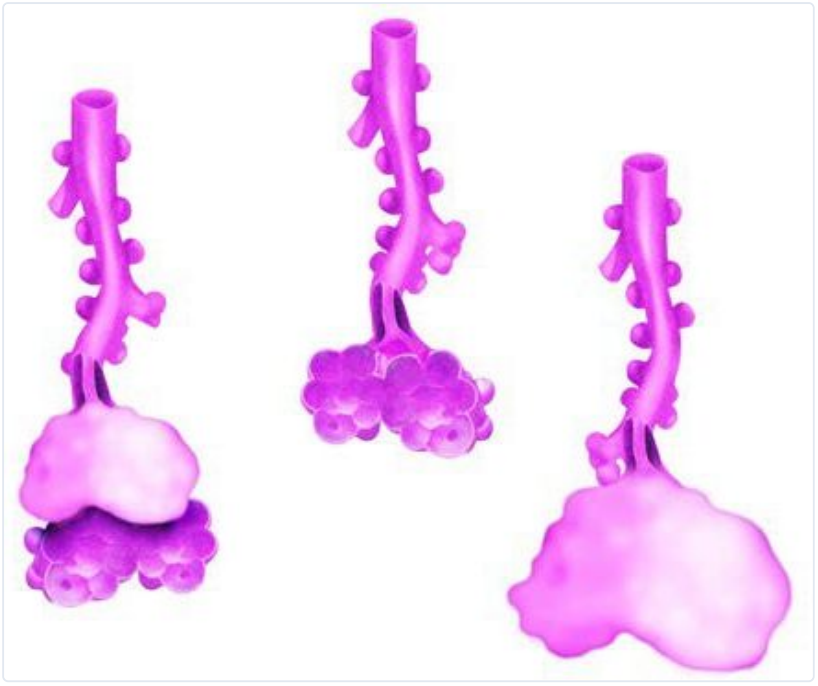
Cesación del tabaco: es la única medida que enlentece la caída del VEF1 y la que más sobrevida da. En cada consulta se aplica la estrategia de las **5 A** (preguntar, aconsejar, evaluar disposición, ayudar, acordar seguimiento) con **consejo breve** y fecha de cese. El tratamiento farmacológico duplica la tasa de abstinencia: **terapia de reemplazo de nicotina** (parche más goma o pastilla), **bupropión** (contraindicado en convulsiones y trastornos de la conducta alimentaria) o **vareniclina**, por 8 a 12 semanas, más apoyo conductual. En el sistema público se ofrece consejería y programas de cesación en APS. La **prevención** parte en los jóvenes (ambientes libres de humo, prohibición de publicidad, impuestos). Efectos nocivos: cáncer (pulmón, laringe, vejiga y otros), EPOC, enfermedad coronaria y vascular, accidente cerebrovascular, bajo peso al nacer; el humo de tabaco ajeno agrava asma en niños y aumenta el riesgo cardiovascular.



TC de tórax con enfisema centrolobulillar y bullas



A. HIPERINSUFLACIÓN



B. TIPOS DE ENFISEMA

Imagen 1.4

FIGURA 1.4 · ALGORITMO DE MANEJO FARMACOLÓGICO INICIAL EPOC ESTABLE (GOLD)

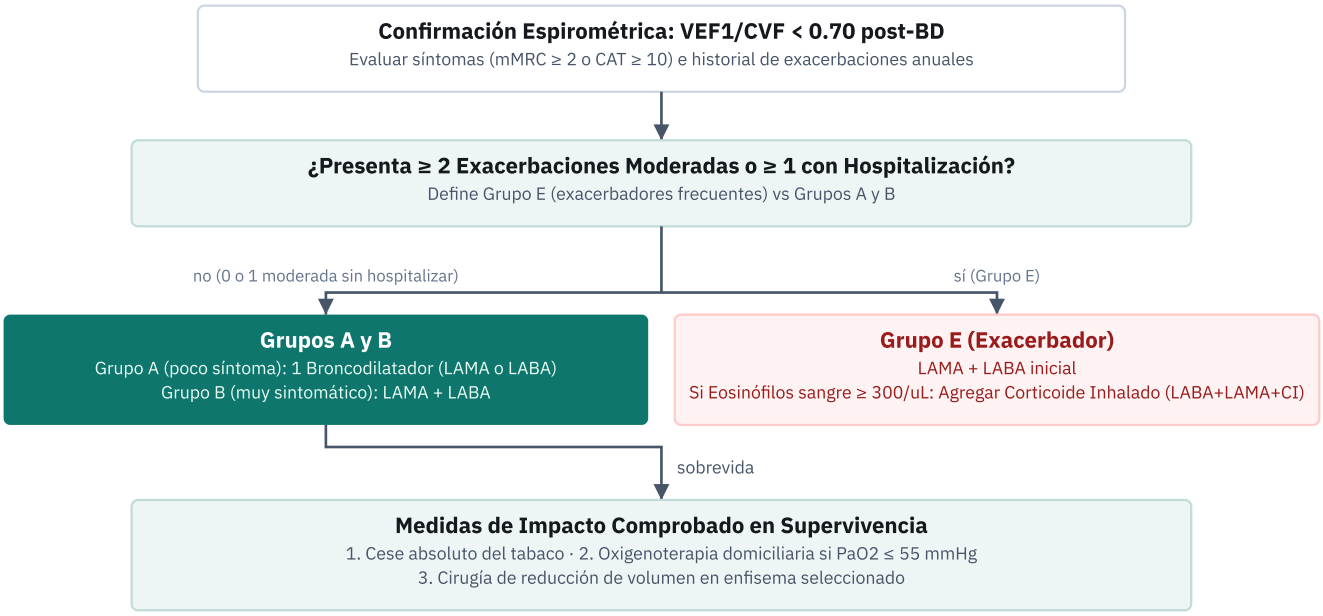


TABLA 1.4 · CLASIFICACIÓN GOLD A-B-E Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INICIAL

1.05.1.017, 1.05.1.016, 1.05.4.005, 1.05.3.004, 1.01.3.007, 1.05.1.006, 1.05.1.008

GRUPO GOLD	HISTORIAL DE EXACERBACIONES	SÍNTOMAS (MMRC / CAT)	TRATAMIENTO INICIAL RECOMENDADO
Grupo A	0 o 1 moderada (sin hospitalizar)	mMRC 0-1 / CAT < 10	Broncodilatador de larga acción (LAMA o LABA)
Grupo B	0 o 1 moderada (sin hospitalizar)	mMRC ≥ 2 / CAT ≥ 10	Doble broncodilatación: LAMA + LABA
Grupo E	≥ 2 moderadas o ≥ 1 con hospitalización	Cualquier nivel de síntomas	LAMA + LABA (considerar CI si Eosinófilos ≥ 300/uL)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Hombre de 66 años, fumador de 35 paquetes-año, con diagnóstico de EPOC GOLD 3. Consulta por disnea al caminar en plano al ritmo de personas de su edad (mMRC 2). No ha presentado ninguna exacerbación en el último año. Su recuento de eosinófilos es de 90 células/uL. Gases arteriales basales: PaO2 64 mmHg, PaCO2 42 mmHg.

Conducta oficial. El paciente corresponde al Grupo B de GOLD (disnea mMRC ≥ 2 sin historial de exacerbaciones frecuentes en el año previo). La indicación farmacológica de primera línea recomendada por GOLD es la doble terapia broncodilatadora con un antimuscarínico de larga acción más un beta-2 agonista de larga acción (LAMA + LABA, ej. Tiotropio/Olodaterol). No tiene indicación de corticoide inhalado (eosinófilos < 300 y no exacerbador) ni de oxígeno domiciliario (PaO2 > 59 mmHg).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Las únicas medidas que prolongan la sobrevida en EPOC son el cese del tabaco y el oxígeno domiciliario crónico (≥15 h/día).
- Criterio de oxígeno domiciliario: PaO2 ≤ 55 mmHg o PaO2 56-59 mmHg si hay cor pulmonale o poliglobulia (Hto > 55%).
- El esquema GOLD 2024 unificó los grupos C y D en el "Grupo E" (exacerbadores frecuentes), indicando LAMA + LABA inicial.
- Los corticoides inhalados (CI) en monoterapia están contraindicados en EPOC; aumentan el riesgo de neumonía bacteriana.
- El corticoide inhalado solo se indica como terapia triple (LABA+LAMA+CI) si los eosinófilos en sangre son ≥ 300/uL.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · EPOC Estable

1. Un paciente de 68 años con diagnóstico de EPOC avanzado acude a control en el policlínico broncopulmonar. Se encuentra en reposo, en fase estable. Su gasometría arterial respirando aire ambiental muestra: pH 7.38, PaO2 53 mmHg, PaCO2 46 mmHg y SatO2 86%. ¿Cuál de las siguientes intervenciones ha demostrado prolongar la supervivencia en este paciente?

A) Terapia triple con fluticasona, salmeterol y tiotropio
B) Oxigenoterapia continua domiciliaria al menos 15 horas al día
C) Ciclos mensuales de azitromicina oral en dosis profiláctica
D) Teofilina oral de liberación retardada
E) Nebulizaciones diarias con solución salina hipertónica al 7%

Banco de Preguntas Oficial · EPOC Estable

2. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de inicio de elección para un paciente con EPOC que ha presentado 2 hospitalizaciones por exacerbaciones agudas en el último año y cuyo hemograma muestra un recuento de eosinófilos de 380 células/uL?

A) Salbutamol en aerosol a demanda exclusivo
B) LAMA + LABA + Corticoide Inhalado (terapia triple)
C) Fluticasona en monoterapia inhalada
D) Prednisona oral 20 mg al día en forma continua
E) Bromuro de ipratropio cada 8 horas

Más preguntas online de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica →

1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.2.006 1.05.5.012 1.05.4.010 1.01.1.004

¿POR QUÉ?

La exacerbación de EPOC es una de las principales urgencias respiratorias. El EUNACOM interroga sistemáticamente la aplicación de los criterios de Anthonisen para decidir antibióticos, la dosis y duración corta de corticoides orales, la meta restrictiva de oxígeno para evitar narcosis hipercápnica y las indicaciones absolutas de ventilación no invasiva (VMNI).

1. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DE LA DESCOMPENSACIÓN

La **exacerbación aguda de EPOC** se define como un evento 1.05.2.006 agudo caracterizado por el empeoramiento de la disnea y/o tos y expectoración más allá de la variabilidad diaria habitual en un período < 14 días, que condiciona un ajuste de la terapia de base. El 75–80% de los casos se desencadenan por infecciones del árbol traqueobronquial (bacterianas o virales) y el resto por contaminación ambiental o falta de adherencia.

El aumento de la resistencia al flujo aéreo empeora el atrapamiento aéreo dinámico, provocando hiperinsuflación pulmonar crítica. Esto acorta las fibras diafragmáticas situándolas en desventaja mecánica, aumenta el trabajo respiratorio y descompensa drásticamente la relación ventilación/perfusión (V/Q), con riesgo inminente de hipoxemia y fatiga muscular hipercápnica.

2. CRITERIOS CARDINALES DE ANTHONISEN Y MICROBIOLOGÍA

La indicación de antibioticoterapia descansa en la clasificación clásica de **Anthonisen**, basada en tres síntomas cardinales: 1) **Aumento de la disnea** basal; 2) **Aumento del volumen del esputo**; y 3) **Aparición o incremento de la purulencia del esputo**. 1.05.2.006

Se clasifica en: **Tipo 1 (Grave)**: presencia de los 3 síntomas cardinales (requiere antibióticos 100%); **Tipo 2 (Moderada)**: 2 síntomas cardinales (*solo requiere antibióticos si uno de ellos es la purulencia*); y **Tipo 3 (Leve)**: 1 síntoma cardinal más al menos un criterio menor (tos, sibilancias, fiebre, infección de vía aérea superior) en los últimos 5 días (no requiere antibióticos de rutina). Los patógenos bacterianos predominantes son *Haemophilus influenzae* (el más común), *Streptococcus pneumoniae* y *Moraxella catarrhalis*; en pacientes con obstrucción muy severa o bronquiectasias cobra relevancia *Pseudomonas aeruginosa*.

TABLA 1.5.A · CRITERIOS DE ANTHONISEN E INDICACIÓN ANTIMICROBIANA EN EXACERBACIÓN DE EPOC 1.05.2.006, 1.05.5.012, 1.05.4.010, 1.01.1.004

TIPO DE ANTHONISEN	CRITERIOS PRESENTES	¿REQUIERE ANTIBIÓTICOS?	TRATAMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
Tipo 1 (Grave)	Aumento disnea + aumento esputo + purulencia	SÍ (100% de los casos)	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB
Tipo 2 (Moderada)	2 criterios (con esputo purulento)	SÍ (por la purulencia)	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB
Tipo 2 (Moderada)	2 criterios (disnea + volumen SIN purulencia)	NO indicado de rutina	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d
Tipo 3 (Leve)	1 criterio cardinal + tos/fiebre/faringitis	NO indicado	Optimizar SABA + SAMA (reevaluar)

1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. OXIGENOTERAPIA CONTROLADA Y RIESGO DE NARCOSIS HIPERCÁPNICA

En todo paciente con EPOC exacerbado que requiera oxígeno suplementario, la administración debe ser **estrictamente controlada y titulada** 1.05.2.006 con **meta de $SatO_2$ entre 88% y 92%** (o PaO_2 entre 55 y 65 mmHg) mediante cánula nasal a 1–2 L/min o mascarilla Venturi al 24–28%.

La administración inadvertida de altos flujos de O_2 (FiO_2 elevada) suprime la vasoconstricción hipóxica protectora en alvéolos hipoventilados (empeorando el desbalance V/Q), desplaza el CO_2 de la hemoglobina hacia el plasma (efecto Haldane) y atenúa el estímulo ventilatorio central hipóxico. Esto precipita una hipercapnia brusca, acidosis respiratoria descompensada, encefalopatía hipercápnica (asterixis, somnolencia, letargia) y finalmente coma y paro respiratorio.

FIGURA 1.5 · ALGORITMO DE MANEJO DE EXACERBACIÓN DE EPOC (ANTHONISEN)

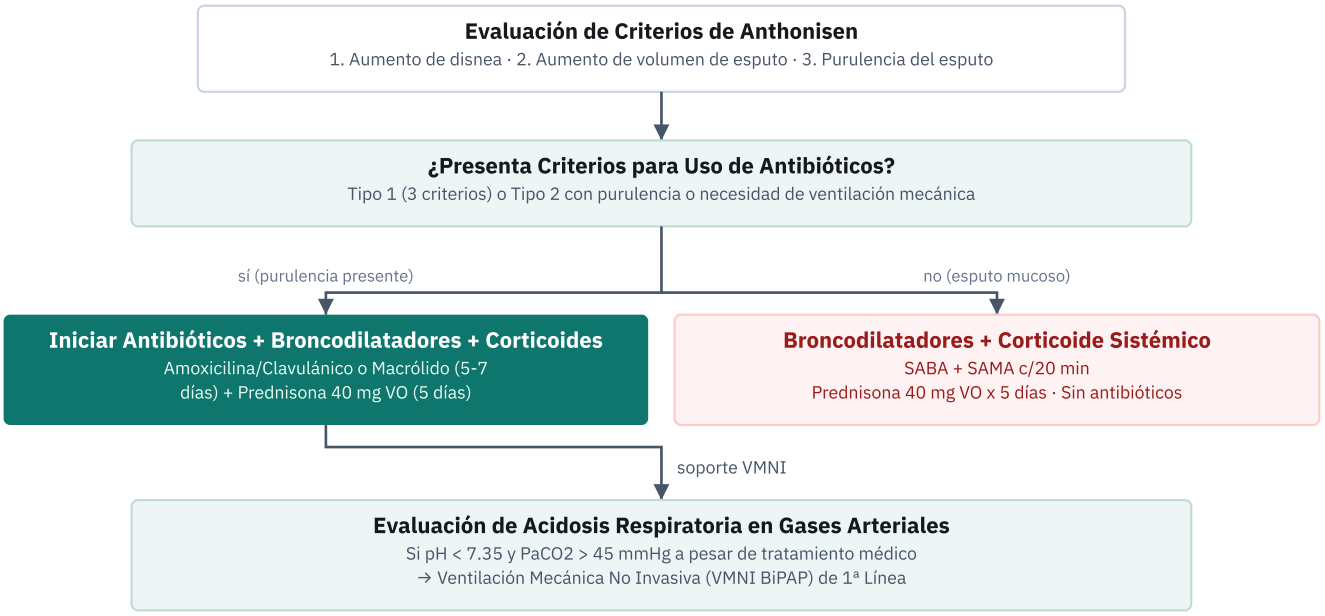


TABLA 1.5.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS DE INGRESO EN EXACERBACIÓN DE EPOC (GOLD 2026) — CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	PARÁMETROS CLÍNICOS Y GASOMÉTRICOS	INTERVENCIÓN REQUERIDA	DESTINO ASISTENCIAL
Leve (Ambulatoria)	Disnea leve; sin insuficiencia respiratoria (SatO2 > 92%)	Aumento de broncodilatadores de acción corta (SABA)	Manejo ambulatorio con control médico
Moderada	Disnea moderada; taquipnea FR > 24 rpm; sin acidosis	SABA + SAMA + Corticoides orales (Prednisona 40 mg x 5d)	Observación urgencias / Hospitalización básica
Grave (Sin riesgo vital)	FR > 30 rpm; tiraje; acidosis leve (pH 7.30-7.35); PaCO2 45-60	SABA + SAMA + Corticoides + VMNI precoz (BiPAP)	Hospitalización en Sala de Cuidados Medios
Muy Grave / Falla respiratoria	Acidosis grave (pH < 7.25); PaCO2 > 65; sopor; inestabilidad	VMNI inmediata de rescate o Intubación endotraqueal	Ingreso inmediato a UCI / UTI

1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO (SABA/SAMA, CORTICOIDES REDUCE, ANTIMICROBIANOS)

1) Broncodilatación inhalada intensiva: Combinación de 1.05.2.006 **Salbutamol 4 a 8 puff más Bromuro de Ipratropio 4 a 8 puff con aerocámara cada 20–30 minutos** durante las primeras 2 horas, espaciando luego cada 2 a 4 horas según respuesta.

2) Corticoides sistémicos orales: Prednisona 40 mg al día por vía oral durante exactamente 5 días (evidencia clase I del estudio REDUCE). No se recomienda prolongar la terapia más allá de 5 días ni realizar pautas descendentes, ya que 14 días no ofrecen ningún beneficio en recuperación funcional ni prevención de recaídas y triplican las complicaciones metabólicas e infecciosas.

3) Antibioticoterapia dirigida: En exacerbaciones Tipo 1 o Tipo 2 con purulencia, el esquema de primera línea en Chile es **Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 5 a 7 días** (o Azitromicina 500 mg/día por 3 a 5 días; Cefuroximo 500 mg c/12h como alternativa).

5. VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (BIPAP): CRITERIOS, METAS Y DESTINO

La **Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI en modalidad BiPAP / Bilevel)** 1.05.2.006 1.05.5.012 es el estándar de oro y la terapia de soporte ventilatorio de primera elección en la exacerbación de EPOC 1.05.4.010 con **acidosis respiratoria hipercápnica** definida por **pH < 7.35 y $PaCO_2$ > 45 mmHg** a pesar de tratamiento médico óptimo.

La VMNI descarga la musculatura inspiratoria fatigada, aumenta el volumen corriente, barre el dióxido de carbono acumulado y reduce en más de un 50% la necesidad de intubación orotraqueal y la mortalidad intrahospitalaria. Son contraindicaciones de VMNI: paro cardiorrespiratorio inminente, Glasgow < 8 sin protección de vía aérea, inestabilidad hemodinámica con requerimiento de drogas vasoactivas, vómitos incoercibles o trauma facial grave. 1.05.5.012

6. COR PULMONALE DESCOMPENSADO EN LA EXACERBACIÓN

En la exacerbación del EPOC avanzado la hipoxemia y la acidosis elevan aún más la presión pulmonar y pueden **descompensar un corazón pulmonar crónico**: edema periférico, yugulares ingurgitadas, hepatomegalia dolorosa y aumento de peso. El manejo es el de la exacerbación: **oxígeno titulado (SatO2 88-92%)**, broncodilatadores, corticoide y antibiótico, VMNI si hay acidosis; la corrección de la hipoxemia es el mejor tratamiento de la hipertensión pulmonar. Si hay congestión se agrega un **diurético de asa con cautela**, vigilando potasio y bicarbonato. Se descarta TEP y arritmia (taquicardia auricular multifocal, fibrilación auricular) como gatillantes. Tras el alta, el cor pulmonale indica oxigenoterapia domiciliaria si cumple criterios. 1.01.1.004

TABLA 1.5.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO Y TERAPÉUTICO ESCALONADO EN EXACERBACIÓN DE EPOC — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / MEDIDA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	FRECUENCIA / DURACIÓN	OBJETIVO CLÍNICO
Oxigenoterapia controlada	Cánula nasal 1-2 L/min o Venturi 24-28%	Titulación continua	Meta estricta de SatO2 88-92% (prevenir narcosis hipercápnica)
Salbutamol + Ipratropio	4 a 8 puff de cada uno con aerocámara	Cada 20-30 min por 2 h; luego c/4-6h	Broncodilatación dual y reducción del atrapamiento aéreo
Prednisona oral	40 mg VO en dosis única matinal	5 días exactos (sin pauta descendente)	Reducción de inflamación bronquial y estancia hospitalaria (REDUCE)
Amoxicilina/Ácido Clavulánico	875/125 mg VO cada 12 horas	5 a 7 días (si Anthonisen 1 o 2 purulento)	Cobertura de H. influenzae, S. pneumoniae y M. catarrhalis
Ventilación No Invasiva (BiPAP)	IPAP 10-14 cmH2O, EPAP 4-6 cmH2O	Sesiones de 2-4 horas continuas	Barrer PaCO2 y corregir acidosis respiratoria (pH < 7.35)

1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EXACERBACIÓN AGUDA DE EPOC (ANTHONISEN))

- Los criterios de Anthonisen guían la indicación de antibióticos: se indican en Tipo 1 (3 criterios) o Tipo 2 si uno de los criterios es esputo purulento.
- El esquema corticoideo de elección avalado por el estudio REDUCE es Prednisona 40 mg/día durante exactamente 5 días (sin pauta descendente).
- La Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP) es la indicación de elección de primera línea ante acidosis respiratoria hipercápnica (pH < 7.35 y PaCO2 > 45 mmHg).
- Trampa: no indicar corticoides orales por más de 5 a 7 días ni demorar la instalación de VMNI si hay acidosis respiratoria.
- El patógeno bacteriano más frecuentemente aislado en las exacerbaciones de EPOC es Haemophilus influenzae.
- La meta de saturación en EPOC descompensado es estrictamente 88–92%; la hiperoxia suprime la vasoconstricción hipóxica y desencadena coma hipercápnico.
- La VMNI reduce la necesidad de intubación orotraqueal en más de 50% y disminuye significativamente la mortalidad intrahospitalaria.
- En pacientes con EPOC que utilizan oxígeno domiciliario crónico, la indicación formal es PaO2 ≤ 55 mmHg en reposo o SatO2 ≤ 88% demostrada.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.5

Hombre de 70 años con EPOC grave por tabaquismo (40 paq/año) consulta en el Servicio de Urgencias por cuadro de 48 horas de aumento progresivo de disnea de esfuerzo a mínimos esfuerzos, incremento notable del volumen de esputo y cambio de secreciones a coloración verde espesa. Al examen físico: FR 28 rpm, FC 102 lpm, PA 135/85 mmHg, SatO2 86% al aire ambiente. A la auscultación pulmonar destaca murmullo pulmonar globalmente disminuido con espiración muy prolongada y abundantes roncus y sibilancias difusas bilaterales.

Conducta oficial razonada. El paciente cursa una exacerbación aguda de EPOC clasificada como Anthonisen Tipo 1 (cumple los 3 criterios cardinales: incremento de disnea basal, aumento del volumen de esputo y purulencia manifiesta). El manejo integral estructurado comprende: 1) Oxigenoterapia normobárica controlada por cánula nasal con meta estricta de SatO2 88-92%; 2) Broncodilatadores duales inhalados (Salbutamol + Bromuro de Ipratropio 4-8 puff con espaciador c/20-30 min); 3) Corticoterapia sistémica oral (Prednisona 40 mg/día por exactamente 5 días, estudio REDUCE); 4) Antibioticoterapia empírica oral de primera línea (Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg c/12h por 5-7 días); y 5) Gases arteriales basales para pesquisar acidosis hipercápnica y eventual necesidad de VMNI.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 67 años con antecedente de EPOC tabáquico ingresa a urgencias por una exacerbación infecciosa con disnea intensa y esputo purulento. Se inicia oxigenoterapia por mascarilla con reservorio a 15 L/min. Una hora más tarde el paciente se encuentra estuporoso, con respiración superficial y asterixis evidente. Los gases arteriales muestran: pH 7.22, PaO2 110 mmHg, PaCO2 74 mmHg y HCO3 26 mEq/L. ¿Cuál fue el error en el manejo y cuál es la conducta inmediata?

A) Error: dosis insuficiente de antibióticos; conducta: agregar vancomicina endovenosa en bolo
B) Error: hiperoxia inducida por exceso de oxígeno que abolió el estímulo respiratorio; conducta: bajar FiO2 a meta Sat 88-92% e iniciar Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP)
C) Error: no haber administrado aminofilina en infusión; conducta: cargar bolo de aminofilina EV
D) Error: falta de sedación; conducta: administrar midazolam EV para controlar la agitación
E) Error: falta de hidratación; conducta: infundir 2.000 mL de suero fisiológico en 30 minutos

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál es la duración recomendada del tratamiento con corticoides sistémicos orales en una exacerbación moderada de EPOC según la evidencia clínica actual (estudio REDUCE)?

A) 14 días con descenso progresivo de 5 mg cada 3 días
B) 5 días con dosis fija de 40 mg de prednisona al día sin pauta descendente
C) 21 días acompañado de corticoides inhalados a dosis máxima
D) Dosis única de 100 mg de hidrocortisona EV sin mantención oral
E) 30 días continuos con control glucémico estricto

EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 72 años con EPOC consulta en el SAPU por incremento de su disnea habitual en los últimos 3 días, acompañado de tos con abundante expectoración verdosa espesa y sensación febril. Al examen: FR 26 rpm, FC 94 lpm, SatO2 89% al aire ambiente. Auscultación con roncus y sibilancias bilaterales. ¿Cuál es la conducta médica integral más apropiada para este paciente?

A) Indicar salbutamol en aerosol SOS y control ambulatorio en caso de fiebre mayor a 39°C
B) Prescribir amoxicilina/ácido clavulánico oral, prednisona 40 mg/día por 5 días, broncodilatadores inhalados y oxígeno controlado
C) Hospitalizar de inmediato para inicio de ciprofloxacino en infusión endovenosa continua y metilprednisolona en pulsos
D) Indicar kinesioterapia respiratoria motora exclusiva sin fármacos antiinflamatorios
E) Administrar nebulización con corticoides y suspender los broncodilatadores inhalados habituales

EUNACOM Reconstrucción Canónica · Soporte Ventilatorio

4. Un paciente de 69 años con EPOC e hipercapnia crónica es ingresado a la unidad de emergencias por disnea grave. Los gases arteriales tras 1 hora de tratamiento broncodilatador muestran: pH 7.27, PaCO2 62 mmHg, PaO2 58 mmHg, HCO3 28 mEq/L con cánula nasal a 2 L/min. El paciente está vigil, orientado y coopera con el examen físico. ¿Cuál es la indicación prioritaria en este momento?

A) Intubación orotraqueal e inicio inmediato de ventilación mecánica invasiva
B) Instalación de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP)
C) Administración de bicarbonato de sodio 2/3 M en infusión endovenosa
D) Aumentar el oxígeno a 10 L/min con mascarilla de recirculación
E) Sedación suave con morfina subcutánea para disminuir el trabajo respiratorio

Más preguntas online de Exacerbación Aguda de EPOC →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.	**Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF ≥ 12% Y ≥ 200 mL respecto al basal.**	Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es <...
Crisis Asmática en el Adulto	Un PaCO2 "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de...	**El tórax silente (ausencia de sibilancias con esfuerzo respiratorio) refleja una caída...**	Trampa de examen: los antibióticos y las metilxantinas (aminofilina) NO tienen...
Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo...	**El corticoide inhalado (CI) es la piedra angular del tratamiento del asma crónica.**	Asma no controlada (presenta 3 criterios GINA: síntomas diurnos frecuentes, despertares...
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	Las únicas medidas que prolongan la sobrevida en EPOC son el cese del tabaco y el...	**Criterio de oxígeno domiciliario: PaO2 ≤ 55 mmHg o PaO2 56-59 mmHg si hay cor pulmonale...**	Los corticoides inhalados (CI) en monoterapia están contraindicados en EPOC; aumentan...
Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	Los criterios de Anthonisen guían la indicación de antibióticos: se indican en Tipo 1...	**El patógeno bacteriano más frecuentemente aislado en las exacerbaciones de EPOC es...**	Trampa: no indicar corticoides orales por más de 5 a 7 días ni demorar la instalación...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.

Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF ≥ 12% Y ≥ 200 mL respecto al basal.

La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD: ≥80% leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.

Trampa: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es < 80% con VEF1/CVF normal.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Test BD positivo: aumento del VEF1 o CVF ≥ 12% Y ≥ 200 mL respecto al basal.
- La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD: ≥80% leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.
- El tórax silente (ausencia de sibilancias con esfuerzo respiratorio) refleja una caída crítica del flujo aéreo y riesgo inminente de paro respiratorio.
- El corticoide sistémico oral (Prednisona 40-50 mg) tiene la misma biodisponibilidad y rapidez que la vía EV; debe administrarse en la primera hora.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.	Tema 1.1 →
Un PaCO2 "normal" (40 mmHg) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma extrema de fatiga...	Tema 1.2 →
El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo de crisis mortales.	Tema 1.3 →
Las únicas medidas que prolongan la sobrevida en EPOC son el cese del tabaco y el oxígeno domiciliario crónico...	Tema 1.4 →
Los criterios de Anthonisen guían la indicación de antibióticos: se indican en Tipo 1 (3 criterios) o Tipo 2 si...	Tema 1.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

5	14	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
2.1	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	26
2.2	Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	31
2.3	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	33
2.4	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	36
2.5	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	39

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.1.027, 1.05.4.001, 1.05.1.005, 1.05.4.006	Neumonía Adquirida en la Comunidad	Específico	Completo	Completo
1.05.1.028	Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	Específico	Completo	Completo
1.05.1.030, 1.05.1.027, 4.01.2.017, 1.04.4.008	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Específico	Completo	Completo
1.05.1.001, 4.01.2.017, 1.05.5.005	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	Específico	Completo	Completo
1.05.1.036, 1.05.3.003, 1.05.4.004, 1.04.3.009, 1.04.4.007, 1.04.4.015, 1.05.3.005	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
14 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.
- El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus pneumoniae.
- CURB-65: Confusión (+1), Urea > 42 mg/dL o BUN > 19 (+1), FR ≥ 30 (+1), PAS < 90 o PAD ≤ 60 (+1), Edad ≥ 65 (+1).
- CURB-65 de 0 a 1 punto: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. ≥ 3 puntos: evaluar UCI/UTI.
- Si el único punto en CURB-65 es la edad (≥ 65 años), el paciente puede ser manejado ambulatoriamente si no hay hipoxemia ni riesgo social.
- Criterios mayores para UCI directa según ATS/IDSA: necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico refractario con vasopresores.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Neumonía Adquirida en la Comunidad	EUNACOM Julio 2025 · #138 · EUNACOM Diciembre 2024 · #132 · EUNACOM Diciembre 2024 · #7 · EUNACOM Agosto 2021 · #153
Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	EUNACOM Julio 2025 · #138 · EUNACOM Julio 2025 · #135 · EUNACOM Diciembre 2024 · #132 · EUNACOM Agosto 2021 · #153
Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	EUNACOM Diciembre 2024 · #135 · EUNACOM Julio 2019 · #165
Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	EUNACOM Diciembre 2025 · #132 · EUNACOM Diciembre 2024 · #115 · EUNACOM Julio 2024 · #140 · EUNACOM Enero 2023 · #92

2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 `1.05.1.027` `1.05.4.001` `1.05.1.005` `1.05.4.006`

¿POR QUÉ?

La NAC es una de las infecciones con mayor morbimortalidad en Chile y garantía GES en mayores de 65 años. El EUNACOM exige el cálculo exacto del score CURB-65 / CRB-65, la definición del lugar de tratamiento (ambulatorio, sala general o UCI) y el reconocimiento de complicaciones precoces como el derrame paraneumónico.

1. DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA E IMPACTO SANITARIO (GES)

La **Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)** es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida fuera del ámbito hospitalario o que se manifiesta en las primeras 48 horas tras el ingreso. Representa la principal causa de muerte por patología infecciosa en adultos mayores en Chile. **(ver Imagen 2.1A)** `1.05.1.027`

El Ministerio de Salud garantiza por **GES la atención integral de la NAC en personas de 65 años y más**: ante la sospecha clínica, el paciente tiene derecho a confirmación diagnóstica radiológica e inicio del tratamiento antimicrobiano en menos de 24 horas desde el ingreso.

2. ETIOLOGÍA MICROBIOLÓGICA POR GRUPOS DE RIESGO

El patógeno bacteriano aislado con mayor frecuencia en todos los grupos de edad y niveles de gravedad sigue siendo ***Streptococcus pneumoniae* (neumococo)**, responsable de más del 50% de las neumonías bacterianas identificadas. `1.05.1.027`

En adultos jóvenes previamente sanos destacan *Mycoplasma pneumoniae* y virus respiratorios (Influenza, VRS, SARS-CoV-2). En adultos mayores, tabaquistas o portadores de EPOC se asocian frecuentemente *Haemophilus influenzae* y *Moraxella catarrhalis*. En pacientes con demencia o trastornos deglutorios se debe sospechar neumonía aspirativa por anaerobios orales y bacilos gramnegativos entéricos.

TABLA 2.1.A · SCORE CURB-65: ESTRATIFICACIÓN DE MORTALIDAD Y SITIO DE MANEJO `1.05.1.027, 1.05.4.001, 1.05.1.005, 1.05.4.006`

PUNTAJE CURB-65	RIESGO CLÍNICO	MORTALIDAD A 30 DÍAS	SITIO DE ATENCIÓN RECOMENDADO
0 puntos	Bajo	0.7%	Ambulatorio en domicilio
1 punto	Bajo	2.1%	Ambulatorio (si el único punto es edad ≥ 65 a)
2 puntos	Moderado	9.2%	Hospitalización en sala general (o corta estancia supervisada)
3 puntos	Grave	14.5%	Hospitalización en sala o UTI (evaluar criterios ATS/IDSA)
4 o 5 puntos	Muy Grave	40.0%	Hospitalización inmediata en UCI

2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA CON SCORES CURB-65 Y CRB-65

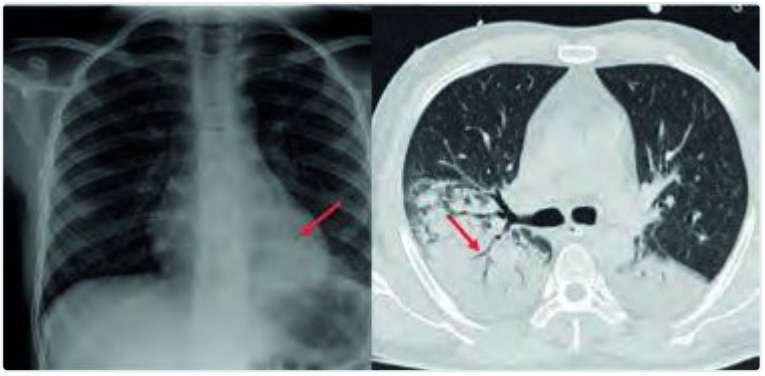
La decisión del sitio de atención clínica (ambulatorio, sala general o UCI) se fundamenta en la escala pronóstica **CURB-65**, validada por la So- 1.05.1.027
ciedad Británica del Tórax. Cada parámetro aporta 1 punto:

- **C (Confusión):** Desorientación témporo-espacial aguda o test mental abreviado ≤ 8.
- **U (Urea / BUN):** Nitrógeno ureico en sangre (BUN) > 19 mg/dL (o Urea sérica > 42 mg/dL / > 7 mmol/L).
- **R (Respiratorio):** Frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones por minuto.
- **B (Blood pressure):** Presión arterial sistólica < 90 mmHg o diastólica ≤ 60 mmHg.
- **65:** Edad cronológica ≥ 65 años.

En atención primaria, donde el laboratorio de urgencia no está disponible de inmediato, se utiliza el **CRB-65** (omitiendo la urea): 0 puntos permite manejo ambulatorio seguro; 1 a 2 puntos sugiere derivación para evaluación hospitalaria; ≥ 3 puntos indica hospitalización urgente.



A. CONSOLIDACIÓN LOBAR



B. BRONCOGRAMA AÉREO

Imagen 2.1

FIGURA 2.1 · ALGORITMO DE ESTRATIFICACIÓN Y DESTINO EN NAC (CURB-65)

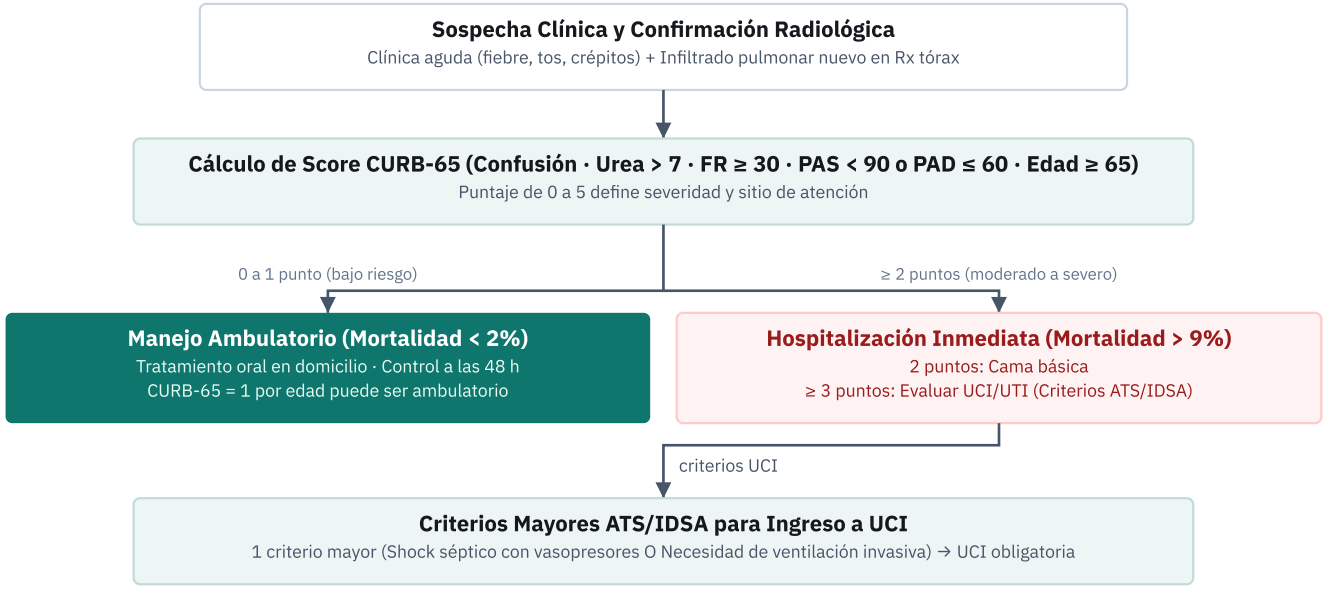


TABLA 2.1.B · CRITERIOS ATS/IDSA PARA DEFINICIÓN DE NAC SEVERA E INGRESO A UCI — CRITERIOS DE GRAVEDAD

CATEGORÍA DE CRITERIOS	PARÁMETROS ESPECÍFICOS	UMBRAL DE DECISIÓN ASISTENCIAL
Criterios Mayores (Basta 1)	1. Shock séptico que requiere vasopresores (noradrenalina) 2. Insuficiencia respiratoria que requiere intubación (VMI)	Ingreso DIRECTO a UCI obligado
Criterios Menores (Requiere ≥ 3)	• FR ≥ 30 rpm · PaFiO2 ≤ 250 • Infiltrados multilobares en Rx • Confusión / desorientación aguda	Cumplir ≥ 3 criterios menores define indicación formal de UCI
Criterios Menores Adicionales	• BUN ≥ 20 mg/dL (uremia) • Leucopenia < 4.000 / Trombocitopenia < 100.000 • Hipotermia central < 36.0 °C	Monitorización invasiva y soporte intensivo

2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CRITERIOS DE INGRESO A UPC (CONSENSO ATS/IDSA MAYORES Y MENORES)

El score CURB-65 identifica mortalidad pero no reemplaza el juicio clínico intensivo. La Sociedad Americana del Tórax y la IDSA establecen criterios específicos para el ingreso directo a **Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)**. 1.05.1.027

Se exige la presencia de **al menos 1 criterio mayor** (necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico refractario con requerimiento de drogas vasoactivas) **O al menos 3 criterios menores** (FR ≥ 30 rpm, $PaO_2/FiO_2 \leq 250$, infiltrados multilobares en la Rx, confusión mental, BUN ≥ 20 mg/dL, leucopenia < 4.000/uL, trombocitopenia < 100.000/uL, hipotermia central < 36 °C o hipotensión arterial con necesidad de resucitación agresiva de fluidos).

5. ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIONES SUPURATIVAS PRECOCES

La confirmación categórica de NAC **exige indefectiblemente una Radiografía de tórax** (proyecciones anteroposterior/posteroanterior y lateral) que demuestre una condensación alveolar, broncograma aéreo o infiltrados intersticiales nuevos. **(ver Imagen 2.1B)** 1.05.1.027 1.05.4.001

Si la fiebre persiste tras 72 horas de antibioticoterapia adecuada, es obligatorio repetir la radiografía o solicitar TAC de tórax para descartar **derrame paraneumónico complicado / empiema**, absceso pulmonar o infección por gérmenes resistentes. En todo derrame paraneumónico > 10 mm de espesor en decúbito lateral está formalmente indicada la **toracocentesis diagnóstica precoz**.

6. BRONQUITIS AGUDA Y EXAMEN MICROBIOLÓGICO DE EXPECTORACIÓN

La **bronquitis aguda** es la inflamación aguda de los bronquios, casi siempre **viral** (rinovirus, influenza, VRS, coronavirus): **tos de menos de 3 semanas**, con o sin expectoración (que puede ser purulenta sin que signifique bacteria), sin fiebre alta ni disnea, con auscultación normal o con roncus y sibilancias, y **radiografía de tórax normal**. Se diferencia de la NAC por la ausencia de taquicardia, taquipnea, fiebre y signos de condensación; si el paciente tiene más de 65 años o comorbilidad con esos signos, se pide radiografía. El tratamiento es **sintomático** (hidratación, analgésico-antipirético, broncodilatador solo si hay sibilancias): los **antibióticos no están indicados**, porque no acortan la enfermedad. La tos puede durar 2 a 3 semanas; sobre ese plazo se reevalúa (tos ferina, asma, reflujo). 1.05.1.005

El **examen microbiológico de expectoración** comprende tinción de Gram, cultivo corriente, baciloscopía y cultivo de Koch. Una muestra útil es la que viene del árbol bronquial: **más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo (100x)**; si hay muchas células escamosas es saliva y se repite. Se toma **antes del antibiótico**, en la mañana, tras enjuagar la boca. En la NAC ambulatoria de bajo riesgo **no se solicita de rutina**; se indica en NAC hospitalizada, grave, sin respuesta al tratamiento o con factores de riesgo de gérmenes inusuales (EPOC, bronquiectasias, hospitalización previa). Los hemocultivos acompañan a los casos graves y el antígeno urinario de neumococo y Legionella se pide en la NAC grave. Ante tos por más de 2 semanas con sospecha de tuberculosis se piden baciloscopía y cultivo de Koch (véase el tema de tuberculosis). 1.05.4.006

TABLA 2.1.C · ALGORITMO DE DECISIÓN ASISTENCIAL Y CONDUCTA TERAPÉUTICA EN NAC — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

SITIO DE ATENCIÓN	SCORE CURB-65	ESQUEMA DE PRIMERA LÍNEA	MONITOREO Y METAS
Ambulatorio Sano (< 65 a)	CURB-65 = 0	Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5-7 días	Control en 48-72 h; consultar si fiebre persistente
Ambulatorio Mayor / GES	CURB-65 = 1 (por edad)	Amoxicilina/Clavulánico 875/125 c/12h VO x 7d	Garantía GES: iniciar fármacos en < 24 h
Hospitalizado Sala Básica	CURB-65 = 2	Ceftriaxona 1-2 g/día EV (± Macrólido)	O2 meta Sat 93-95%; switch a VO tras 48h afebril
Unidad de Paciente Crítico (UCI)	CURB ≥ 3 o Criterio ATS	Ceftriaxona 2 g EV + Levofloxacino 750 mg EV	Línea arterial, hemocultivos x 2, balance estricto

2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC))

- La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.
- CURB-65: Confusión (+1), Urea > 42 mg/dL o BUN > 19 (+1), FR ≥ 30 (+1), PAS < 90 o PAD ≤ 60 (+1), Edad ≥ 65 (+1).
- Si el único punto en CURB-65 es la edad (≥ 65 años), el paciente puede ser manejado ambulatoriamente si no hay hipoxemia ni riesgo social.
- La NAC en mayores de 65 años es patología GES: garantiza diagnóstico y tratamiento antibiótico en menos de 24 horas.
- El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus pneumoniae.
- CURB-65 de 0 a 1 punto: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. ≥ 3 puntos: evaluar UCI/UTI.
- Criterios mayores para UCI directa según ATS/IDSA: necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico refractario con vasopresores.
- Si la fiebre persiste tras 72 horas de tratamiento adecuado, sospechar derrame paraneumónico complicado o empiema.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

2.1

Mujer de 72 años consulta en el CESFAM por tos con expectoración herrumbrosa, tope inspiratorio en base derecha y fiebre hasta 38.8 °C de 48 horas de evolución. Al examen: orientada témporo-espacialmente, FR 24 rpm, FC 92 lpm, PA 130/80 mmHg, SatO2 95% al aire ambiente. Murmullo pulmonar con crépitos en tercio inferior de hemitórax derecho. Laboratorio: BUN 14 mg/dL. Rx tórax confirma condensación alveolar en lóbulo inferior derecho sin derrame pleural.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta una NAC confirmada radiológicamente. Al calcular el score CURB-65 presenta 1 punto exclusivamente por tener ≥ 65 años (C=0, U=0 con BUN 14, R=0 con FR 24, B=0 con PA 130/80). Por tener 1 solo punto por edad y contar con adecuada red de apoyo familiar, estabilidad hemodinámica y buena saturación, cumple criterios para manejo ambulatorio garantizado por GES con Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días y control médico obligatorio a las 48 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Un hombre de 68 años consulta en el servicio de urgencias por compromiso del estado general, tos con expectoración purulenta y fiebre de 39 °C. Al examen físico se encuentra desorientado en tiempo y espacio, con FR de 34 rpm, PA 85/50 mmHg, FC 118 lpm y crepitaciones en la base pulmonar izquierda. La radiografía de tórax confirma una consolidación basal izquierda. El nitrógeno ureico en sangre (BUN) es de 28 mg/dL. ¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta de internación más adecuada?

A) CURB-65 de 2 puntos; hospitalización en sala de medicina general
B) CURB-65 de 3 puntos; manejo ambulatorio con control en 24 horas
C) CURB-65 de 5 puntos; hospitalización inmediata en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
D) CURB-65 de 1 punto; tratamiento ambulatorio con levofloxacino
E) CURB-65 de 4 puntos; hospitalización en sala intermedia sin monitorización

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál es el examen complementario indispensable para confirmar el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en un adulto con clínica compatible?

A) Tomografía computarizada de tórax de alta resolución
B) Radiografía de tórax anteroposterior y lateral
C) Tinción de Gram y cultivo de esputo
D) Proteína C reactiva y procalcitonina cuantitativa
E) Espirometría basal

EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 66 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en un centro de salud familiar por cuadro de 48 horas de fiebre hasta 38.5 °C, tos productiva con esputo amarillento y dolor pleurítico en hemitórax derecho. Al examen: vigil, orientado en tiempo y espacio, FC 84 lpm, PA 126/78 mmHg, FR 20 rpm, SatO2 96% ambiental. Murmullo pulmonar conservado con crépitos inspiratorios en base derecha. BUN 12 mg/dL. Radiografía de tórax: infiltrado alveolar basal derecho. ¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta recomendada?

A) CURB-65 = 0 puntos; manejo sintomático con paracetamol sin antibióticos
B) CURB-65 = 1 punto; tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico oral y control clínico en 48 horas
C) CURB-65 = 2 puntos; hospitalización obligatoria en sala de cuidados medios
D) CURB-65 = 1 punto; derivación inmediata a urgencias para administración de ceftriaxona endovenosa
E) CURB-65 = 3 puntos; ingreso directo a Unidad de Cuidados Intensivos

EUNACOM Reconstrucción Canónica · Cuidados Intensivos

4. ¿Cuál de los siguientes criterios clínicos constituye un criterio mayor de la Sociedad Americana del Tórax (ATS/IDSA) que define por sí solo el ingreso directo a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad?

A) Frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto
B) Presencia de infiltrados alveolares multilobares en la radiografía de tórax
C) Shock séptico con necesidad de soporte con vasopresores a pesar de resucitación con fluidos
D) Relación PaO2/FiO2 menor o igual a 250
E) Confusión mental aguda con desorientación témporo-espacial

Más preguntas online de Neumonía Adquirida en la Comunidad →

2.2. Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.028

¿POR QUÉ?

El tratamiento empírico de la NAC es uno de los temas más examinados en el EUNACOM. Se debe dominar la guía clínica chilena MINSAL: Amoxicilina oral en pacientes sanos ambulatorios, Amoxicilina/Clavulánico en ancianos o comórbidos (canasta GES), Ceftriaxona en sala básica y Ceftriaxona + Macrólido/Quinolona en UCI.

1. ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS AMBULATORIOS (MINSAL / GES)

Adulto < 65 años sin comorbilidades ni factores de riesgo: 1.05.1.028 Primera línea **Amoxicilina 1 g cada 8 horas por vía oral por 5 a 7 días**. Alternativa en alérgicos a penicilina: **Azitromicina 500 mg/día por 3 a 5 días** o Claritromicina 500 mg c/12 h.

Adulto ≥ 65 años o con comorbilidades (EPOC, diabetes, cardiopatía): Primera línea según Guía Clínica GES: **Amoxicilina + Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días** (para cubrir neumococo con susceptibilidad intermedia y bacterias productoras de betalactamasa como *H. influenzae* y *M. catarrhalis*). Alternativa: Cefuroximo axetilo 500 mg c/12 h o Levofloxacino 750 mg/día (reservado para alergia grave o sospecha alta de gramnegativos).

2. TRATAMIENTO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN SALA GENERAL

En pacientes con CURB-65 = 2 que requieren cama básica de medicina, el tratamiento de elección es **Ceftriaxona 1 a 2 g al día por vía endovenosa** (o Ampicilina/Sulbactam 1.5 g c/6 h EV). 1.05.1.028

Si existe sospecha clínica de patógenos atípicos (infiltrados intersticiales, disociación pulso-temperatura, mialgias marcadas) o NAC de mayor severidad, se asocia un macrólido oral o EV: **Ceftriaxona + Azitromicina 500 mg/día**.

3. MANEJO EN UCI Y CRITERIOS DE ESTABILIDAD PARA CAMBIO A VÍA ORAL

En NAC grave internada en UCI (CURB-65 ≥ 3 o falla orgánica): 1.05.1.028 de primera línea **Ceftriaxona 2 g EV/día + Levofloxacino 750 mg EV/día** (o Ceftriaxona + Azitromicina EV). Si hay factores de riesgo de *Pseudomonas aeruginosa* (bronquiectasias, fibrosis quística, corticoides crónicos): Piperacilina/Tazobactam o Cefepime + Ciprofloxacino.

Criterios de cambio a vía oral (Switch terapéutico): Paciente afebril por > 48 horas, frecuencia respiratoria < 24 rpm, FC < 100 lpm, PA sistólica ≥ 90 mmHg, saturación > 90% ambiental y tolerancia adecuada a la vía oral. No es necesario completar tratamientos prolongados de 10 a 14 días.

FIGURA 2.2 · ALGORITMO DE SELECCIÓN ANTIMICROBIANA EN NAC (MINSAL/GES)

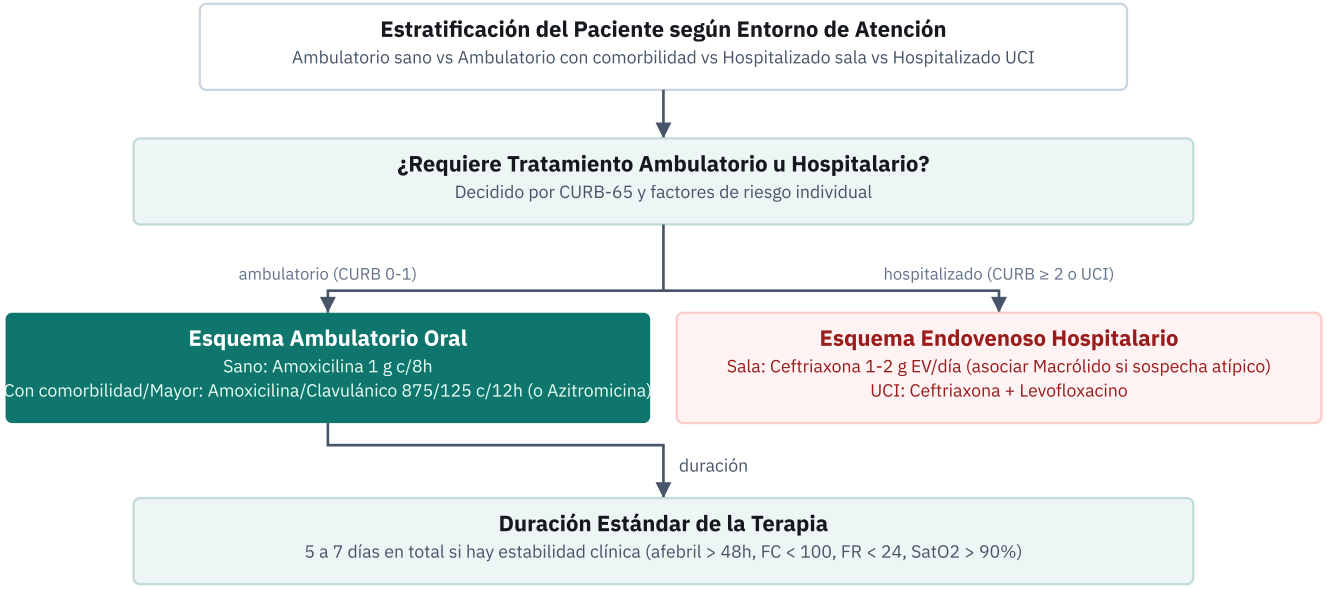


TABLA 2.2 · TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO DE LA NAC SEGÚN GUÍAS CHILENAS MINSAL 1.05.1.028

ESCENARIO CLÍNICO	ANTIBIÓTICO DE 1.ª LÍNEA	VÍA Y DOSIS	ALTERNATIVA ALERGIA A PENICILINA
Ambulatorio < 65 a sano	Amoxicilina	1 g c/8h VO por 5-7 días	Azitromicina 500 mg/d (o Claritromicina 500 mg c/12h)
Ambulatorio ≥ 65 a / comórbido (GES)	Amoxicilina / Ácido Clavulánico	875/125 mg c/12h VO por 7 días	Cefuroximo 500 mg c/12h o Levofloxacino 750 mg/d
Hospitalizado Sala General	Ceftriaxona (± Azitromicina)	1-2 g/día EV (Azitro 500 mg/d VO)	Levofloxacino 750 mg/d EV o Moxifloxacino 400 mg/d
Hospitalizado UCI (Grave)	Ceftriaxona + Levofloxacino (o Azitro)	Ceftriaxona 2 g EV + Levo 750 mg EV	Levofloxacino + Vancomicina (si riesgo MRSA)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Hombre de 42 años, previamente sano, no fumador, consulta por cuadro de 3 días de fiebre hasta 38.6 °C, tos con expectoración mucosa y dolor en puntada de costado derecho. Examen: SatO2 96%, PA 120/75, FR 18 rpm, crépitos audibles en base derecha. Rx tórax: foco de condensación lóbulo inferior derecho. CURB-65 = 0.

Conducta oficial. NAC de bajo riesgo en paciente joven sin comorbilidades: manejo ambulatorio. La terapia antimicrobiana de primera elección según la norma chilena es Amoxicilina oral en dosis de 1 g cada 8 horas por 5 a 7 días. No se justifica el uso de cefalosporinas de tercera generación ni quinolonas respiratorias de entrada en pacientes sanos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades: Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5 a 7 días.
- NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con comorbilidades (GES): Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12h.
- NAC hospitalizada en sala general: Ceftriaxona 1-2 g al día EV (asociar Azitromicina si sospecha de atípico).
- NAC en UCI: Betalactámico EV (Ceftriaxona 2 g) + Quinolona respiratoria (Levofloxacino) o Macrólido EV.
- El cambio a vía oral se realiza con 48 horas afebril, estabilidad hemodinámica y buena tolerancia oral.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

1. Una mujer de 69 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial consulta en el CESFAM por fiebre de 38.5 °C, tos productiva y decaimiento de 48 horas. Al examen: orientada, PA 135/85 mmHg, FC 88 lpm, FR 20 rpm, SatO2 95% ambiental. La radiografía de tórax confirma neumonía basal derecha. ¿Cuál es el esquema antibiótico ambulatorio de primera línea según las guías clínicas ministeriales (GES)?

A) Ceftriaxona 1 g intramuscular al día por 14 días
B) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días
C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por vía oral por 3 días
D) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por vía oral por 10 días
E) Cotrimoxazol fuerte 1 comprimido cada 12 horas por 14 días

Banco de Preguntas Oficial · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

2. Un paciente de 58 años ingresa a sala de medicina interna por una neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 = 2. Recibe ceftriaxona 1 g EV al día. Al cuarto día de hospitalización se encuentra afebril desde hace 48 horas, con FR 16 rpm, FC 74 lpm, PA 125/80 mmHg y SatO2 96% ambiental, tolerando alimentación por boca. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta?

A) Mantener la ceftriaxona endovenosa hasta completar estrictamente 14 días
B) Realizar switch a antibiótico oral ambulatorio (ej. amoxicilina/clavulánico o cefuroximo) para completar 7 días totales
C) Suspender antibióticos y solicitar nueva radiografía de tórax para comprobar la resolución del infiltrado antes del alta
D) Cambiar ceftriaxona a vancomicina oral profiláctica
E) Tomar broncoscopía con lavado broncoalveolar para cultivo

Más preguntas online de Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES →

2.3. Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.030 | 1.05.1.027 | 4.01.2.017 | 1.04.4.008

¿POR QUÉ?

El EUNACOM evalúa con frecuencia el reconocimiento de neumonías con agentes no tradicionales: la neumonía por agentes atípicos (Mycoplasma, Chlamydia, Legionella) que no responden a penicilinas; la neumonía intrahospitalaria por gérmenes multirresistentes; y la neumonía aspirativa en alcohólicos o pacientes con daño neurológico.

1. NEUMONÍA ATÍPICA (MYCOPLASMA, CHLAMYDIA, LEGIONELLA)

Se caracteriza por un comienzo insidioso, tos seca persistente, cefalea, mialgias, febrícula y escasos hallazgos a la auscultación en contraste con una **radiografía que muestra infiltrados intersticiales o reticulonodulares bilaterales difusos** ("disociación clínico-radiológica"). 1.05.1.027

Los gérmenes carecen de pared celular de peptidoglicano o son intracelulares obligados, por lo que presentan **resistencia intrínseca a todos los betalactámicos** (penicilinas, cefalosporinas). El tratamiento de elección son los **Macrólidos (Azitromicina o Claritromicina)** o **Doxiciclina**. *Legionella pneumophila* se asocia a diarrea, hiponatremia y pruebas hepáticas alteradas (tratamiento: Levofloxacino o Azitromicina).

2. NEUMONÍA ASPIRATIVA Y SUPURACIÓN POR ANAEROBIOS

Ocurre por microaspiración masiva de contenido orofaríngeo o gástrico en pacientes con factores predisponentes: **alcoholismo agudo**, convulsiones, accidente cerebrovascular, demencia o anestesia general. 1.05.1.027 | 4.01.2.017

La flora involucrada es mixta: anaerobios orales (*Peptostreptococcus*, *Fusobacterium*, *Prevotella*) y estreptococos. Típicamente compromete el **segmento apical del lóbulo inferior derecho o segmento posterior del lóbulo superior** en pacientes en decúbito supino. Tratamiento de elección: **Ampicilina/Sulbactam 1.5–3 g c/6 h EV** o **Amoxicilina/Clavulánico**.

3. NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA (NIH) Y ASOCIADA A VENTILACIÓN (NAV)

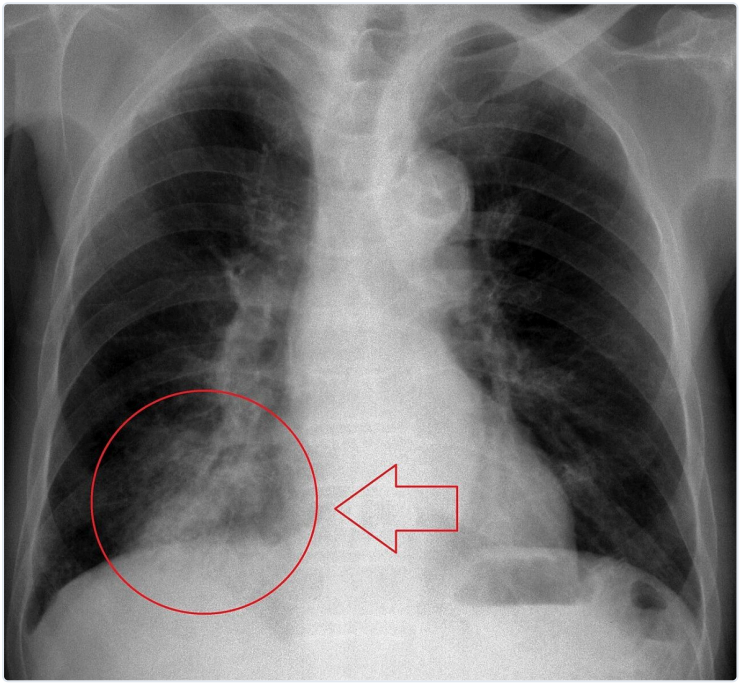
Se define como la neumonía que se manifiesta **después de 48 horas del ingreso hospitalario** (y que no estaba incubándose al ingreso). **(ver Imagen 2.3A)** 1.05.1.030

Los patógenos predominantes son bacilos gramnegativos nosocomiales (*Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* productora de BLEE, *Acinetobacter*) y *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente (SAMR). El esquema empírico requiere betalactámicos antipseudomónicos: **Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6 h EV** o **Cefepime 2 g c/8 h EV**, asociando **Vancomicina** si hay sospecha de SAMR.

4. TINCIÓN DE GRAM DE EXPECTORACIÓN Y SUPURACIÓN PULMONAR

La **tinción de Gram** orienta el tratamiento empírico mientras llega el cultivo: **diplococos grampositivos lanceolados** sugieren neumococo, **cocos grampositivos en racimos** estafilococo (SAMR si es grave), **bacilos gramnegativos** Klebsiella, Pseudomonas, Haemophilus o enterobacterias, y una flora **polimicrobiana abundante con mala calidad de muestra** es saliva. Solo es interpretable si la muestra es de calidad (más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales por campo). Es de especial valor en la neumonía intrahospitalaria y en el empiema (Gram del líquido pleural). Los atípicos (Mycoplasma, Chlamydia) no se ven con Gram porque no tienen pared de peptidoglicano. **(ver Imagen 2.3B)** 1.04.4.008

La **supuración pulmonar** es el proceso necrótico del parénquima que lleva a la formación de pus: **neumonía necrotizante** (varias cavitaciones pequeñas de menos de 2 cm), **absceso pulmonar** (cavidad única mayor de 2 cm con nivel hidroaéreo) y su extensión a la pleura (empiema). La causa habitual es la **aspiración con anaerobios orales** en pacientes con mala higiene dental, alcoholismo o alteración de conciencia, y menos veces Staphylococcus aureus, Klebsiella o infarto pulmonar infectado. Clínica: fiebre, tos con expectoración fétida, **vómica** y baja de peso. Nivel del Perfil: sospecha y manejo inicial con **derivación**: se inicia ampicilina-sulbactam o clindamicina, se pide TAC de tórax y se deriva para fibrobroncoscopia (descartar cáncer obstructivo) o drenaje si no responde en 7 a 10 días o hay empiema. 4.01.2.017



A. NEUMONÍA ASPIRATIVA



B. MYCOPLASMA: INFILTRADO PERIHILIAR BILATERAL

Imagen 2.3

FIGURA 2.3 · ALGORITMO DE MANEJO: NEUMONÍAS ESPECIALES

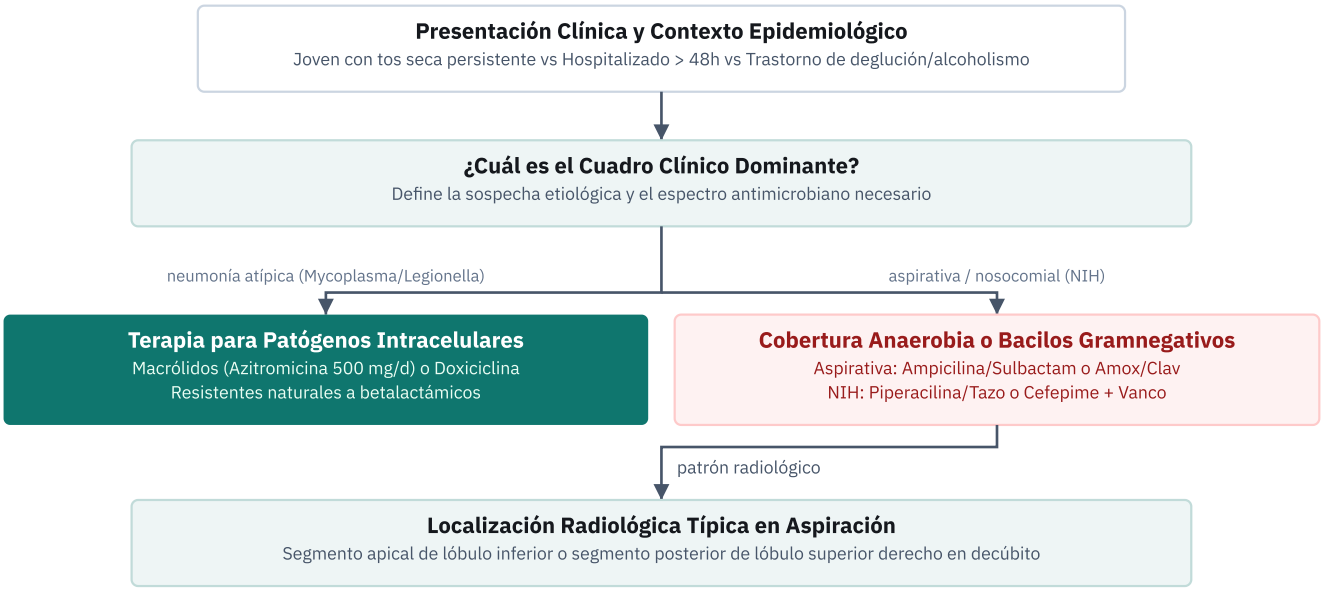


TABLA 2.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NAC ATÍPICA VS ASPIRATIVA VS INTRAHOSPITALARIA (NIH)

1.05.1.030, 1.05.1.027, 4.01.2.017, 1.04.4.008

TIPO DE NEUMONÍA	POBLACIÓN TÍPICA	MICROBIOLOGÍA CARDINAL	ESQUEMA TERAPÉUTICO DE ELECCIÓN
NAC Atípica	Jóvenes, cuarteles, estudiantes	Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila	Azitromicina 500 mg/d o Doxiciclina 100 mg c/12h
Aspirativa	Alcohólicos, secuela ACV, demencia	Flora mixta anaerobia + estreptococos orales	Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Clavulánico
Intrahospitalaria (NIH)	Hospitalizado > 48 horas	Pseudomonas, Enterobacterias BLEE, SAMR	Piperacilina/Tazo o Cefepime (± Vancomicina)
Por Legionella	Viajeros, torres de enfriamiento	Legionella pneumophila (intracelular)	Levofloxacino 750 mg/d o Azitromicina EV

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Hombre de 26 años consulta por 2 semanas de tos seca persistente muy molesta, mialgias, faringitis y febrícula de 37.8 °C. Al examen físico pulmonar prácticamente normal con murmullo vesicular conservado. La radiografía de tórax revela extensos infiltrados intersticiales bilaterales de predominio perihiliar.

Conducta oficial. Neumonía atípica (probablemente por Mycoplasma pneumoniae): clásica disociación clínico-radiológica (paciente en buen estado general con auscultación pulmonar normal pero gran compromiso radiológico intersticial). Dado que Mycoplasma carece de pared celular, los antibióticos betalactámicos no son efectivos. El tratamiento de primera línea es un macrólido como Azitromicina 500 mg/día por 5 días.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Mycoplasma y Chlamydia carecen de pared de peptidoglicano: son 100% resistentes a penicilinas y cefalosporinas.
- La disociación clínico-radiológica (auscultación pobre con radiografía con extensos infiltrados) sugiere neumonía atípica.
- La neumonía aspirativa ocurre en pacientes con trastorno de conciencia o deglución y afecta segmentos declives derechos.
- Fármaco de elección en sospecha de aspiración y anaerobios: Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Ácido Clavulánico.
- La neumonía intrahospitalaria (NIH) se define por aparición tras 48 horas del ingreso; exige cobertura antipseudomónica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Neumonías Especiales

1. Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38.8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. La radiografía de tórax muestra una condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?

A) Azitromicina 500 mg al día por vía oral
B) Ampicilina/sulbactam endovenoso
C) Ciprofloxacino en monoterapia oral
D) Amikacina en bolo intramuscular diario
E) Fluconazol endovenoso

Banco de Preguntas Oficial · Neumonías Especiales

2. Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia fiebre de 38.6 °C, taquipnea, desaturación y estertores crepitantes en ambos hemitórax. La radiografía de tórax muestra infiltrados nuevos en base pulmonar izquierda. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más apropiada?

A) Diagnóstico de NAC atípica; tratar con eritromicina oral por 7 días
B) Diagnóstico de Neumonía Intrahospitalaria (NIH); iniciar hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam
C) Diagnóstico de embolia grasa; administrar corticoides a altas dosis
D) Diagnóstico de bronquitis aguda viral; mantener observación sin antimicrobianos
E) Diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico; suspender fluidos e indicar amoxicilina oral

Más preguntas online de Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa →

2.4. Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.001 4.01.2.017 1.05.5.005

¿POR QUÉ?

El absceso pulmonar es una complicación supurativa grave típicamente secundaria a aspiración de anaerobios en pacientes con mala higiene dental o alcoholismo. El EUNACOM interroga la imagen radiológica característica (lesión cavitada con nivel hidroaéreo y pared gruesa), la indicación de tratamiento médico prolongado y la necesidad de descartar neoplasia.

1. FISIOPATOLOGÍA Y ETIOLOGÍA

El absceso pulmonar primario es una lesión cavitaria necrótica circunscrita del parénquima pulmonar que contiene pus. 1.05.1.001
En más del 85% de los casos se origina a partir de una **neumonitis aspirativa no tratada** o tratada en forma inadecuada. **(ver Imagen 2.4)**



Quiste hidatídico pulmonar complicado

Los factores predisponentes son: **periodontitis o sepsis dental grave**, alcoholismo crónico, epilepsia, abuso de sedantes y trastornos de deglución. La flora causal es polimicrobiana con predominio absoluto de **bacterias anaerobias de la cavidad oral** (*Fusobacterium nucleatum*, *Prevotella*, *Peptostreptococcus*) asociadas a estreptococos del grupo *anginosus*.

2. CUADRO CLÍNICO Y HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

La presentación clínica suele ser subaguda o crónica (semanas de evolución) con compromiso del estado general, fiebre vespertina, sudoración nocturna y baja de peso, lo que puede simular tuberculosis o neoplasia. Es muy característica la **tos con expectoración purulenta muy abundante y fétida (vómica)**. 1.05.1.001 4.01.2.017

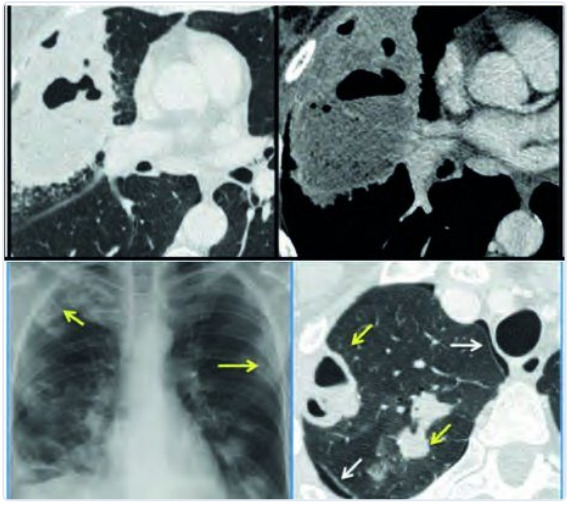
Radiografía y TAC de tórax: Revela una **cavidad redondeada de pared gruesa, con márgenes irregulares y un nivel hidroaéreo evidente en su interior**, localizada habitualmente en segmentos dependientes (segmentos posteriores de lóbulos superiores o apicales de lóbulos inferiores).

3. TRATAMIENTO MÉDICO PROLONGADO E INDICACIONES QUIRÚRGICAS

El pilar del tratamiento es **médico y prolongado**. Más del 85–90% de los abscesos pulmonares curan únicamente con antibioticoterapia adecuada sin requerir cirugía ni drenaje invasivo. 1.05.1.001 4.01.2.017

Esquema de elección: Iniciar con **Ampicilina/Sulbactam 1.5 a 3 g cada 6 horas EV** (o Ceftriaxona + Metronidazol; o Clindamicina en alérgicos). Al lograr estabilidad clínica, se cambia a **Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 8–12 horas por vía oral** hasta completar **4 a 6 semanas** (guiado por la resolución clínica y cierre de la cavidad en la imagen).

Regla EUNACOM: Si el paciente tiene factores de riesgo de cáncer (edad > 50 años, tabáquico) o la cavidad no responde, es mandatoria la **Fibrobroncoscopía** para descartar un carcinoma broncogénico subyacente. 1.05.1.001 1.05.5.005



ABSCESO PULMONAR

Imagen 2.4

FIGURA 2.4 · ALGORITMO DE MANEJO DEL ABSCESO PULMONAR

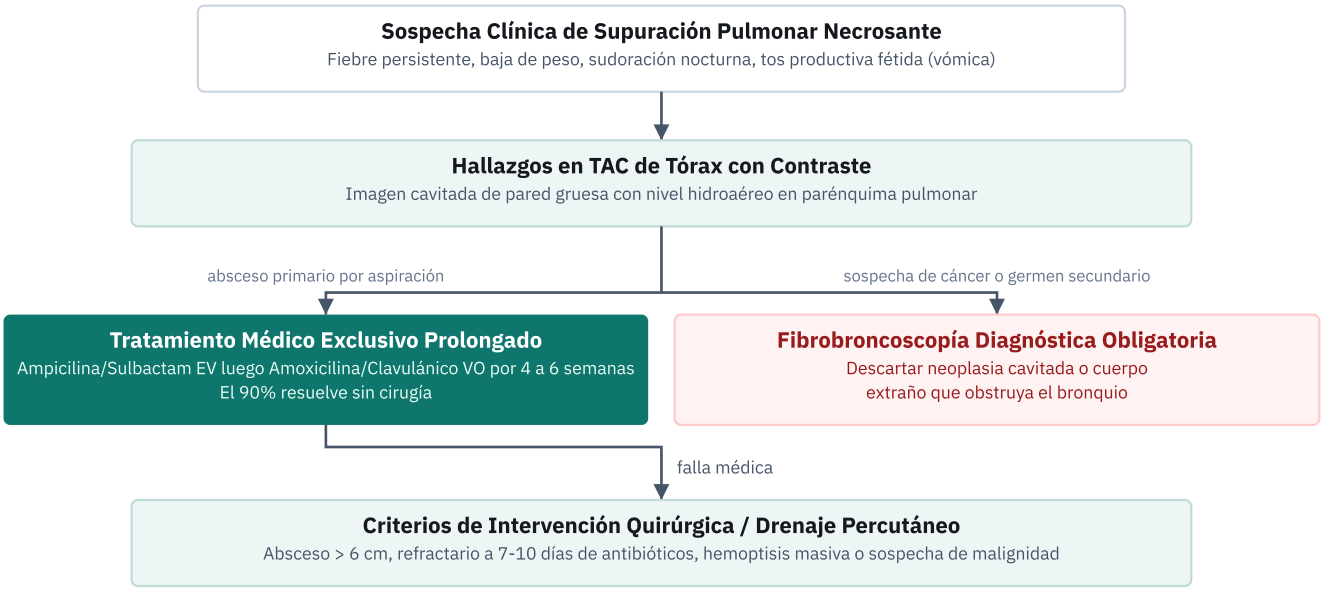


TABLA 2.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES CAVITADAS EN TÓRAX `1.05.1.001, 4.01.2.017, 1.05.5.005`

ENTIDAD CLÍNICA	PARED DE LA CAVIDAD	NIVEL HIDROAÉREO	LOCALIZACIÓN TÍPICA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Absceso Pulmonar	Gruesa, regular por dentro	Frecuente y evidente	Segmentos dependientes (posteriores/apicales)	Ampicilina/Sulbactam oral/EV x 4-6 sem
Cáncer Pulmonar Cavitado	Muy gruesa (> 15 mm), nodular interna	Ocasional o ausente	Lóbulos superiores (carcinoma epidermoide)	Biopsia, estadificación y oncología
Tuberculosis Cavitada	Fina a moderada, halo retráctil	Raro	Segmentos apicales y posteriores superiores	Terapia 4 drogas (RHZE MINSAL)
Quiste Hidatídico Complicado	Fina con membrana desprendida	Signo del camalote / nenúfar	Bases pulmonares (más frec. derecha)	Albendazol + Cirugía conservadora

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Hombre de 52 años, bebedor excesivo de alcohol y fumador, con mala dentadura, consulta por 3 semanas de astenia, fiebre nocturna, baja de peso de 4 kg y tos con expectoración copiosa verde oscura y olor pestilente. La radiografía de tórax revela una imagen cavitada de 4.5 cm de diámetro con un nivel hidroaéreo horizontal nítido en el lóbulo superior derecho.

Conducta oficial. Absceso pulmonar primario típico por aspiración de flora anaerobia oral: antecedente de alcoholismo, higiene dental deficiente, clínica subaguda consuntiva con esputo fétido y cavidad pulmonar con nivel hidroaéreo. El tratamiento de primera línea es médico con antibióticos dirigidos contra anaerobios (Ampicilina/Sulbactam EV y luego Amoxicilina/Clavulánico oral) durante 4 a 6 semanas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo.
- El 90% se debe a aspiración de flora oral anaerobia en pacientes con mala higiene bucal o alcoholismo.
- El tratamiento estándar es médico con antibióticos por 4 a 6 semanas (Ampicilina/Sulbactam o Amox/Clav).
- No se indica drenaje quirúrgico de rutina; la gran mayoría drena espontáneamente por el árbol bronquial.
- En fumadores mayores de 50 años con lesión cavitada siempre debe sospecharse y descartarse cáncer broncogénico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Absceso Pulmonar

1. Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy maloliente, fiebre vespertina y baja de peso de un mes de evolución. La radiografía de tórax muestra una lesión redondeada de 5 cm de diámetro con nivel hidroaéreo y paredes gruesas en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?

A) Toracotomía de urgencia con resección del lóbulo afectado
B) Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas
C) Instalación percutánea obligatoria de un tubo de drenaje pleural grueso
D) Ciprofloxacino oral por 7 días y reevaluación
E) Punción aspirativa con aguja fina bajo control ecográfico

Banco de Preguntas Oficial · Absceso Pulmonar

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o radiológicos en un paciente con una imagen cavitada en el pulmón obliga a sospechar un carcinoma epidermoide cavitado antes que un absceso bacteriano simple?

A) Presencia de esputo fétido con olor a putrefacción
B) Paredes internas de la cavidad sumamente gruesas e irregulares con nodulaciones parietales en la TAC
C) Aparición aguda en menos de 48 horas con fiebre alta
D) Resolución completa de la lesión tras dos semanas de penicilina
E) Antecedente de extracción de piezas dentales hace 10 días

Más preguntas online de Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares →

2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.036 | 1.05.3.003 | 1.05.4.004 | 1.04.3.009 | 1.04.4.007 | 1.04.4.015 | 1.05.3.005

¿POR QUÉ?

La Tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria universal bajo programa nacional gratuito y con garantía GES. El EUNACOM interroga la definición de sintomático respiratorio (≥ 2 semanas de tos), el rol del GeneXpert MTB/RIF, la toxicidad de cada fármaco antituberculoso y el estudio y profilaxis de contactos domiciliarios.

1. DEFINICIÓN OPERATIVA DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO Y EPIDEMIOLOGÍA

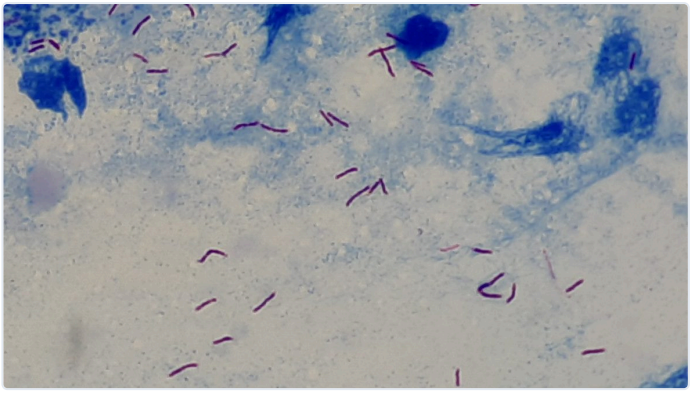
El **Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET)** del Ministerio de Salud define como **Sintomático Respiratorio (SR)** a toda persona que consulta presentando **tos con expectoración por 2 semanas (15 días) o más**. Es una obligación clínica y de salud pública solicitar de inmediato estudio bacteriológico y molecular en todo paciente que cumpla esta condición. **(ver Imagen 2.5A)** 1.05.1.036 1.05.3.003

La tuberculosis en Chile es una patología con **Garantía Explícita en Salud (GES)** que asegura diagnóstico, confirmación bacteriológica o molecular, tratamiento farmacológico de primera y segunda línea y seguimiento gratuito e irrenunciable para todos los habitantes del territorio nacional, independiente de su previsión. 1.05.3.003

2. DIAGNÓSTICO MOLECULAR RÁPIDO (GENEXPERT MTB/RIF) Y BACILOSCOPÍAS

GeneXpert MTB/RIF: Es el método de elección inicial normado por MINSAL. Consiste en una prueba molecular automatizada de amplificación de ácidos nucleicos (PCR en tiempo real) que detecta el ADN del complejo *Mycobacterium tuberculosis* en menos de 2 horas e identifica simultáneamente las mutaciones en el gen *rpoB* responsables de la **resistencia a Rifampicina**. 1.05.1.036 1.04.4.015

Baciloscopía seriada (Ziehl-Neelsen o Auramina): Se solicitan 2 muestras de esputo (una inmediata al momento de la consulta y otra matinal en ayunas al día siguiente). Detecta bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR), permitiendo cuantificar la baciliferia y el potencial contagioso. 1.05.1.036 1.05.4.004



Baciloscopía con tinción de Ziehl-Neelsen

Cultivo en medio Löwenstein-Jensen o medio líquido automatizado (MGIT): Sigue siendo el estándar de oro bacteriológico (gold standard), obligatorio en todas las muestras para certificar viabilidad micobacteriana y realizar pruebas de susceptibilidad a drogas (PSD). 1.05.1.036 1.05.4.004 1.04.4.007

TABLA 2.5.A · FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS DE PRIMERA LÍNEA Y TOXICIDAD ESPECÍFICA 1.05.1.036, 1.05.3.003, 1.05.4.004, 1.04.3.009, 1.04.4.007, 1.04.4.015, 1.05.3.005

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	PRINCIPAL EFECTO ADVERSO	PERLA EUNACOM
Isoniazida (H)	Inhibe síntesis de ácido micólico	Neuropatía periférica y hepatitis	Prevenir con Piridoxina (Vitamina B6)
Rifampicina (R)	Inhibe ARN polimerasa	Hepatotoxicidad e inductores CYP450	Tiñe orina y secreciones de color rojo-naranja
Pirazinamida (Z)	Altera energía y transporte en pH ácido	El más hepatotóxico e hiperuricemia	Puede desencadenar crisis de gota
Etambutol (E)	Inhibe arabinosil transferasa	Neuritis óptica retrobulbar	Pérdida de discriminación color rojo-verde

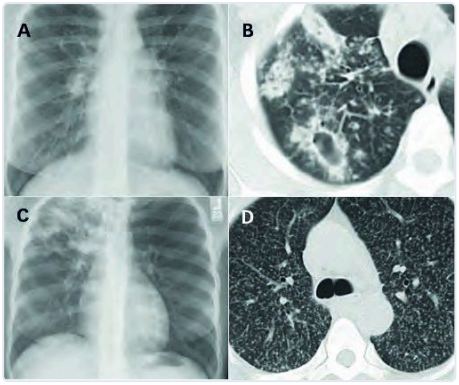
2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESQUEMA PRIMARIO DIARIO ASOCIADO RHZE (PROCET MINSAL)

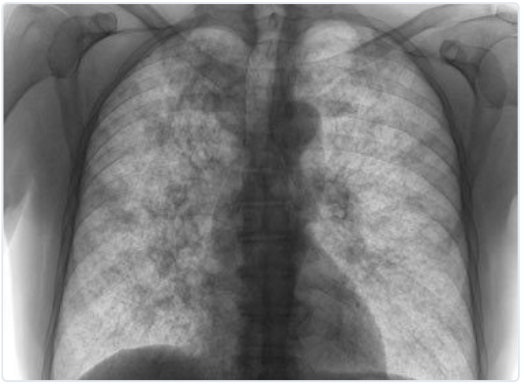
El tratamiento del caso nuevo pan-susceptible se administra bajo la modalidad de **Tratamiento Directamente Observado (DOTS / TAES)** en el centro de salud, garantizando la adherencia y previniendo resistencias: 1.05.1.036 1.05.3.003

- **Fase Inicial o de Ataque (2 meses / 50 dosis diarias de lunes a viernes):** Cuatro fármacos combinados: **Rifampicina (R) + Isoniazida (H) + Pirazinamida (Z) + Etambutol (E)**.
- **Fase de Continuación (4 meses / 100 dosis diarias):** Dos fármacos: **Rifampicina (R) + Isoniazida (H)**.

Duración total estándar: **6 meses**. Excepciones: la TBC meníngea, del sistema nervioso central y osteoarticular prolongan la fase de continuación hasta completar **12 meses de tratamiento total**, asociándose además corticoides sistémicos (dexametasona o prednisona) en las primeras 6 a 8 semanas para disminuir secuelas neurológicas y mortalidad.



A. CAVITACIÓN



B. TUBERCULOSIS MILIAR (RX)



C. TUBERCULOSIS MILIAR (TC)

Imagen 2.5

FIGURA 2.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO TBC PULMONAR (MINSAL)



TABLA 2.5.B · FORMAS CLÍNICAS EXTRAPULMONARES Y CRITERIOS DE GRAVEDAD EN TUBERCULOSIS CRITERIOS DE GRAVEDAD

LOCALIZACIÓN TBC	PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO	DURACIÓN TOTAL DE TRATAMIENTO	TERAPIA COADYUVANTE
TBC Pulmonar Clásica	Tos, hemoptisis, cavitaciones apicales en Rx	6 meses (2 RHZE + 4 RH)	No requiere corticoides
TBC Meníngea / SNC	Cefalea subaguda, pares craneales, LCR linfocítico/hipoglucorraquia	12 meses (2 RHZE + 10 RH)	Corticoides sistémicos (Dexametasona 0.4 mg/kg/d) x 6-8 sem
TBC Pleural (Pleuritis)	Derrame exudado linfocítico con ADA > 40 UI/L	6 meses (2 RHZE + 4 RH)	Toracocentesis evacuadora si disnea severa
TBC Miliar / Diseminada	Patrón micronodular difuso "grano de mijo", hepatoesplenomegalia	6 a 12 meses según compromiso	Evaluar corticoides si falla respiratoria o shock

2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS (RAM) Y CONDUCTA CLÍNICA

Las toxicidades de los fármacos antituberculosos son objeto frecuente de evaluación en el examen: 1.05.1.036

- **Isoniazida (H): Hepatitis tóxica** y **neuropatía periférica** por depleción de piridoxina (vitamina B6). Se debe prevenir coadministrando Piridoxina 25 a 50 mg/día en pacientes diabéticos, alcohólicos, desnutridos, embarazadas o con insuficiencia renal.
- **Rifampicina (R): Hepatotoxicidad colestásica**, potente inductor del citocromo P450 (interacciones críticas con anticonceptivos orales, antirretrovirales, anticoagulantes y corticoides) y **tincion rojizo-anaranjada de la orina, saliva y lágrimas** (efecto benigno esperado).
- **Pirazinamida (Z):** Es el fármaco **más hepatotóxico** del cuarteto; induce además **hiperuricemia** por inhibición de la secreción tubular de ácido úrico, pudiendo gatillar artralgias o crisis de gota aguda.
- **Etambutol (E): Neuritis óptica retrobulbar dosis-dependiente**, que se manifiesta precozmente por discromatopsia (pérdida de diferenciación entre los colores rojo y verde), escotoma central y caída de la agudeza visual. Exige suspensión inmediata.

5. ESTUDIO DE CONTACTOS INTRADOMICILIARIOS Y TERAPIA PREVENTIVA (TPT)

Todo contacto estrecho (convivientes o personas que compartan ≥ 6 horas diarias con el caso índice bacilífero) debe ser sometido a anamnesis, examen físico y **Radiografía de tórax frontal**. 1.05.3.003

Si la radiografía es normal y el paciente se encuentra asintomático (descartada enfermedad activa), se procede a la **Terapia Preventiva de la Tuberculosis (TPT)**: obligatoria en **todos los niños menores de 5 años** y en **personas viviendo con VIH**, independientemente del resultado de la prueba de tuberculina (PPD) o IGRA. El esquema de TPT más utilizado es **Isoniazida 10 mg/kg/día (máximo 300 mg) vía oral por 6 meses** (o Rifampicina 10 mg/kg/día por 4 meses). 1.04.3.009 1.05.3.003

6. VACUNACIÓN EN EL PACIENTE RESPIRATORIO (BCG, INFLUENZA, NEUMOCOCO, SARS-COV-2)

La **vacuna BCG** (programa nacional, **una dosis al recién nacido** con peso de 2.000 g o más) protege contra las formas graves de la infancia (**meníngea y miliar**), no evita la infección ni la tuberculosis del adulto; no se revacuna y está contraindicada en inmunosuprimidos (VIH sintomático). Para los pacientes con enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis), mayores de 65 años y personas de riesgo: **influenza anual**; **neumococo** (conjugada y polisacárida de 23 serotipos según esquema, desde los 65 años y antes en EPOC, asma grave y otras comorbilidades); y **SARS-CoV-2** con esquema primario y refuerzos. En EPOC la vacunación antiinfluenza y antineumocócica reduce exacerbaciones y hospitalizaciones. Las vacunas inactivadas no están contraindicadas en el embarazo. **(ver Imagen 2.5B y C)** 1.05.3.005

TABLA 2.5.C · ESQUEMA PRIMARIO DIARIO ASOCIADO RHZE Y DOSIS PONDERALES DEL PROCET (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS DIARIA RECOMENDADA	DOSIS MÁXIMA DIARIA	FASE DEL TRATAMIENTO
Rifampicina (R)	10 mg/kg de peso corporal	600 mg al día	Fase Inicial (2 meses) + Fase Continuación (4 meses)
Isoniazida (H)	5 mg/kg de peso corporal	300 mg al día	Fase Inicial (2 meses) + Fase Continuación (4 meses)
Pirazinamida (Z)	25 mg/kg de peso corporal	1.500 – 2.000 mg al día	Fase Inicial exclusivamente (primeros 2 meses)
Etambutol (E)	15 a 20 mg/kg de peso corporal	1.200 mg al día	Fase Inicial exclusivamente (primeros 2 meses)
Piridoxina (Vit B6)	25 a 50 mg al día vía oral	50 mg al día	Coadyuvante de Isoniazida en grupos de riesgo de neuropatía

2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TUBERCULOSIS PULMONAR)

- Sintomático respiratorio: persona con tos y expectoración por ≥ 2 semanas (15 días).
- Esquema primario estándar: 2 meses de RHZE diario + 4 meses de RH (6 meses totales).
- El Etambutol causa neuritis óptica con alteración precoz de la discriminación de colores rojo y verde (discromatopsia).
- La Isoniazida produce neuropatía periférica por interferencia con piridoxina; se previene con Vitamina B6 25-50 mg/día.
- El GeneXpert MTB/RIF detecta en 2 horas la presencia de M. tuberculosis y la resistencia a Rifampicina.
- La TBC meníngea y osteoarticular exige prolongar la terapia a 12 meses (2 RHZE + 10 RH) y asociar corticoides.
- La Rifampicina tiñe secreciones y orina de color anaranjado y es un potente inductor hepático del CYP450.
- En contactos estrechos menores de 5 años y pacientes con VIH, tras descartar enfermedad activa con Rx tórax normal, la Terapia Preventiva con Isoniazida por 6 meses es obligatoria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

2.5

Mujer de 38 años consulta en el CESFAM por 3 semanas de tos productiva, febrícula vespertina de hasta 37.8 °C, diaforesis nocturna y baja ponderal no intencionada de 4 kg. La baciloscopía seriada de expectoración demuestra bacilos ácido-alcohol resistentes (+++) y el GeneXpert MTB/RIF detecta M. tuberculosis sin mutación de resistencia a rifampicina. Se notifica de inmediato al PROCET y se inicia tratamiento directamente observado con esquema RHZE diario. A las 3 semanas de terapia consulta refiriendo orina de color anaranjado brillante y parestesias dolorosas en dedos de ambos pies.

Conducta oficial razonada. La coloración anaranjada de la orina y fluidos es un efecto adverso inocuo, esperado y benigno de la Rifampicina que no constituye daño renal ni hepático y no amerita suspender el fármaco. Las parestesias y disestesias distales en extremidades inferiores corresponden a una neuropatía periférica por Isoniazida, ocasionada por la inhibición competitiva de la activación de piridoxina (vitamina B6). La conducta médica obligatoria es indicar suplementación con Piridoxina (vitamina B6) oral en dosis de 25 a 50 mg/día, manteniendo la terapia antituberculosa sin interrupción si las pruebas hepáticas son satisfactorias.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 45 años diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera inicia tratamiento con el esquema estándar RHZE bajo supervisión directa. A las 4 semanas de tratamiento consulta refiriendo disminución progresiva de la agudeza visual y dificultad para distinguir las luces del semáforo, refiriendo ver los colores deslavados. ¿Cuál de los fármacos del esquema es el responsable más probable de este cuadro?

A) Isoniazida
B) Rifampicina
C) Etambutol
D) Pirazinamida
E) Estreptomicina

EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál es la definición operacional chilena de "Sintomático Respiratorio" establecida por el Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) del MINSAL para la pesquisa activa de casos?

A) Todo paciente con fiebre de origen desconocido por más de 7 días
B) Toda persona que presenta tos con expectoración durante 2 semanas (15 días) o más
C) Cualquier persona con disnea de esfuerzo progresiva independiente del tiempo
D) Todo paciente con hemoptisis franca independiente de la duración
E) Cualquier contacto intradomiciliario con tos de más de 48 horas

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

3. Un paciente de 52 años en su tercera semana de tratamiento con esquema RHZE por tuberculosis pulmonar consulta para control de exámenes rutinarios. Se encuentra completamente asintomático, sin ictericia ni coluria. El perfil hepático demuestra GOT (AST) 95 UI/L y GPT (ALT) 110 UI/L (valor basal previo al tratamiento: 25 UI/L; límite superior normal del laboratorio: 40 UI/L). Bilirrubina total y fosfatasas alcalinas dentro de límites normales. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?

A) Suspender de inmediato todo el esquema antituberculoso y derivar a trasplante hepático
B) Mantener el esquema RHZE inalterado y repetir pruebas de función hepática en 1 a 2 semanas con estricta vigilancia clínica
C) Suspender únicamente la pirazinamida e iniciar ácido ursodesoxicólico
D) Reemplazar rifampicina por ciprofloxacino en forma inmediata
E) Reducir la dosis de isoniazida a la mitad y dar de alta del programa

EUNACOM Reconstrucción Canónica · Programa de Salud Pública

4. Se diagnostica tuberculosis pulmonar bacilífera (BK +++) a un hombre de 34 años. Entre sus contactos intradomiciliarios vive su hijo de 3 años, quien se encuentra asintomático. Se le realiza radiografía de tórax frontal y lateral, la cual es estrictamente normal, y una prueba de tuberculina (PPD) que arroja una induración de 12 mm. ¿Cuál es la conducta indicada en el niño según la norma técnica del PROCET?

A) Observación clínica exclusiva y citar a control solo si presenta tos por más de 15 días
B) Indicar Terapia Preventiva de la Tuberculosis con Isoniazida oral durante 6 meses
C) Iniciar esquema curativo completo con cuatro drogas (RHZE) por 6 meses
D) Revacunación inmediata con vacuna BCG en dosis de refuerzo
E) Aislamiento respiratorio estricto en habitación individual durante 6 semanas

Más preguntas online de Tuberculosis Pulmonar →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación...	**El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus...**	—
Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades: Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5 a 7...	**NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con comorbilidades (GES): Amoxicilina/Ácido...**	—
Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Mycoplasma y Chlamydia carecen de pared de peptidoglicano: son 100% resistentes a...	**La disociación clínico-radiológica (auscultación pobre con radiografía con extensos...**	—
Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con...	**El 90% se debe a aspiración de flora oral anaerobia en pacientes con mala higiene bucal...**	En fumadores mayores de 50 años con lesión cavitada siempre debe sospecharse y...
Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Sintomático respiratorio: persona con tos y expectoración por ≥ 2 semanas (15 días).	**El GeneXpert MTB/RIF detecta en 2 horas la presencia de M. tuberculosis y la...**	En contactos estrechos menores de 5 años y pacientes con VIH, tras descartar enfermedad...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.

El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus pneumoniae.

CURB-65: Confusión (+1), Urea > 42 mg/dL o BUN > 19 (+1), FR ≥ 30 (+1), PAS < 90 o PAD ≤ 60 (+1), Edad ≥ 65 (+1).

CURB-65 de 0 a 1 punto: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. ≥ 3 puntos: evaluar UCI/UTI.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus pneumoniae.
- CURB-65: Confusión (+1), Urea > 42 mg/dL o BUN > 19 (+1), FR ≥ 30 (+1), PAS < 90 o PAD ≤ 60 (+1), Edad ≥ 65 (+1).
- NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con comorbilidades (GES): Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12h.
- NAC hospitalizada en sala general: Ceftriaxona 1-2 g al día EV (asociar Azitromicina si sospecha de atípico).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.	Tema 2.1 →
NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades: Amoxicilina 1 g c/8h VO por 5 a 7 días.	Tema 2.2 →
Mycoplasma y Chlamydia carecen de pared de peptidoglicano: son 100% resistentes a penicilinas y cefalosporinas.	Tema 2.3 →
El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo.	Tema 2.4 →
Sintomático respiratorio: persona con tos y expectoración por ≥ 2 semanas (15 días).	Tema 2.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

5	14	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
3.1	Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	47
3.2	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	50
3.3	Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	54
3.4	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	57
3.5	Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	61

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.01.1.043, 1.05.4.007, 1.05.5.009, 4.01.5.029, 1.05.4.003	Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	Específico	Completo	Completo
1.05.1.011, 1.05.1.012, 1.05.5.004, 1.05.4.007, 2.01.4.010, 2.01.5.009, 1.05.4.008	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	Específico	Completo	Completo
1.05.1.031, 1.05.1.032	Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	Específico	Completo	Completo
1.05.2.011, 1.05.2.013, 1.05.5.004	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Específico	Completo	Inicial
1.05.1.013, 1.05.1.010, 1.05.5.002, 4.01.1.042	Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
14 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.
- Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.
- La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.
- Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.
- **! TRAMPA** · Trampa: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como exudado (frecuentemente serohemático).
- El empiema se define por pus macroscópico franco O bacterias visibles en Gram/cultivo del líquido pleural.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	EUNACOM Julio 2025 · #94 · EUNACOM Julio 2024 · #124 · EUNACOM Julio 2019 · #120 · EUNACOM Diciembre 2018 · #143
Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	EUNACOM Julio 2025 · #94 · EUNACOM Julio 2024 · #156 · EUNACOM Julio 2017 · #171 · EUNACOM Julio 2015 · #138
Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	EUNACOM Agosto 2021 · #93 · EUNACOM Julio 2013 · #80
Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	EUNACOM Diciembre 2025 · #176 · EUNACOM Diciembre 2019 · #87 · EUNACOM Julio 2019 · #116 · EUNACOM Diciembre 2017 · #20

3.1. Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

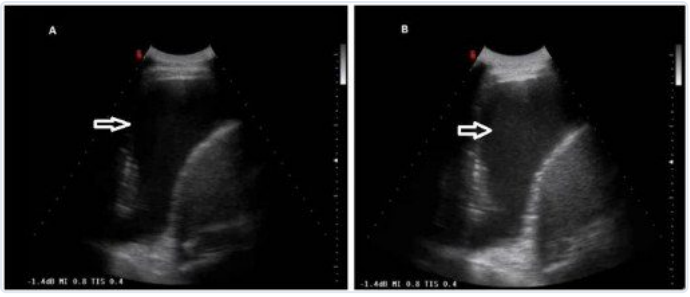
CÓDIGO PERFIL V3 4.01.1.043 1.05.4.007 1.05.5.009 4.01.5.029 1.05.4.003

¿POR QUÉ?

El enfrentamiento sistemático del derrame pleural es una piedra angular de la medicina interna. El EUNACOM exige la aplicación rigurosa de los Criterios de Light para separar exudados de trasudados, la identificación de las causas sistémicas vs locales y la sospecha de TBC o cáncer ante un exudado linfocítico.

1. SOSPECHA CLÍNICA, SEMIOLOGÍA Y CONFIRMACIÓN RADIOLÓGICA

La semiología clásica del derrame pleural se caracteriza por: 4.01.1.043 **inspección con amplexión disminuida**, palpación con **abolición de las vibraciones vocales**, percusión con **matidez hídrica con curva parabólica de Damoiseau** y auscultación con **abolición del murmullo pulmonar** y eventual soplo pleurítico o egofonía en el límite superior. **(ver Imagen 3.1)**



Ecografía pleural con derrame anecoico

La radiografía de tórax de pie detecta derrames > 150–200 mL (borramiento del ángulo costofrénico). La **ecografía torácica** es el examen más sensible (detecta desde 20 mL) y es el estándar de seguridad para guiar la toracocentesis. 4.01.1.043 1.05.4.003

2. CRITERIOS DE LIGHT: SEPARACIÓN EXUDADO VS TRASUDADO

La **toracocentesis diagnóstica** está indicada en todo derrame pleural de causa no clara con espesor > 10 mm en ecografía o radiografía en decúbito lateral. Se clasifica como **EXUDADO** si cumple **al menos UNO** de los tres criterios de Light: 4.01.1.043 1.05.4.007 1.05.5.009 4.01.5.029

1. **Relación Proteínas Líquido Pleural / Proteínas Suero > 0.5**.
2. **Relación LDH Líquido Pleural / LDH Suero > 0.6**.
3. **LDH del Líquido Pleural > 2/3 del límite superior normal del suero** (habitualmente > 200 U/L).

Si no cumple NINGUNO de los tres, se cataloga como **TRASUDADO**. 1.05.4.007

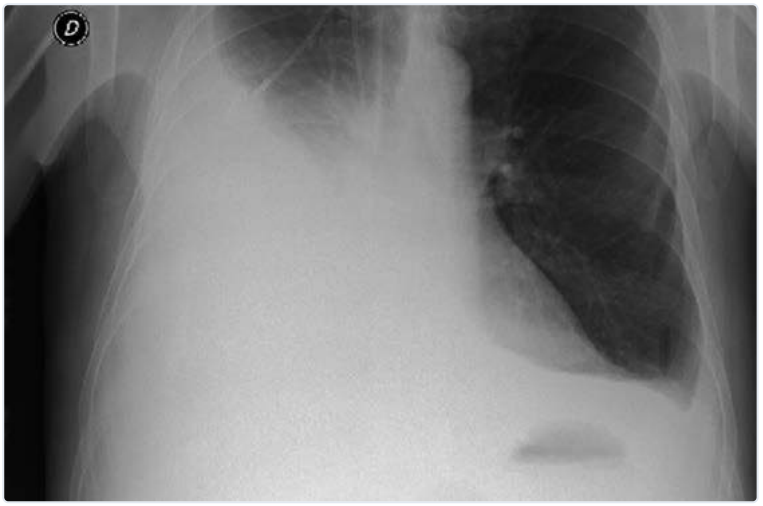
3. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DEL LÍQUIDO PLEURAL

Trasudados: Se deben a alteración de presiones hidrostáticas o coloidosmóticas sistémicas. Causa más común: **Insuficiencia cardíaca congestiva** (típicamente bilateral), seguida de cirrosis hepática con ascitis y síndrome nefrótico. Manejo: tratar la enfermedad de base (diuréticos). No requiere estudio invasivo. 4.01.1.043 1.05.4.007

Exudados: Se deben a permeabilidad capilar aumentada local. Causas más frecuentes: **paraneumónico** (neutrofílico), **neoplásico** (linfocítico) y **tuberculoso** (linfocítico con ADA > 40 U/L).

4. PUNCIÓN PLEURAL (TORACOCENTESIS): TÉCNICA

Técnica de la toracocentesis: se explica el procedimiento y se obtiene **consentimiento**; se verifica coagulación (suspender anticoagulantes si es electivo; INR sobre 1,5 o plaquetas bajo 50.000 son precauciones). Con el paciente **sentado, inclinado hacia adelante con los brazos apoyados**, se marca con **ecografía** el punto de punción (línea axilar posterior, un espacio bajo la matidez, habitualmente 7.º-8.º espacio). Asepsia, campo estéril y **anestesia local hasta la pleura parietal**. Se punciona **por el borde superior de la costilla inferior** (para no lesionar el paquete vasculonervioso intercostal), con aguja o catéter conectado a llave de tres vías y jeringa, aspirando suavemente hasta obtener líquido. Para fines diagnósticos bastan 30-60 mL (citoquímico, ADA, Gram, cultivo, citología; pH en jeringa heparinizada sin aire); para alivio, hasta **1.000-1.500 mL en una sesión**, deteniendo si hay tos, dolor torácico u opresión (riesgo de **edema pulmonar por reexpansión**). Se pide **radiografía de control** si se sospecha neumotórax. Complicaciones: neumotórax, hemotórax, lesión hepática o esplénica, infección y reacción vasovagal. 1.05.5.009 4.01.5.029



DERRAME PLEURAL

Imagen 3.1

FIGURA 3.1 · ALGORITMO DE ESTUDIO DEL LÍQUIDO PLEURAL (CRITERIOS DE LIGHT)

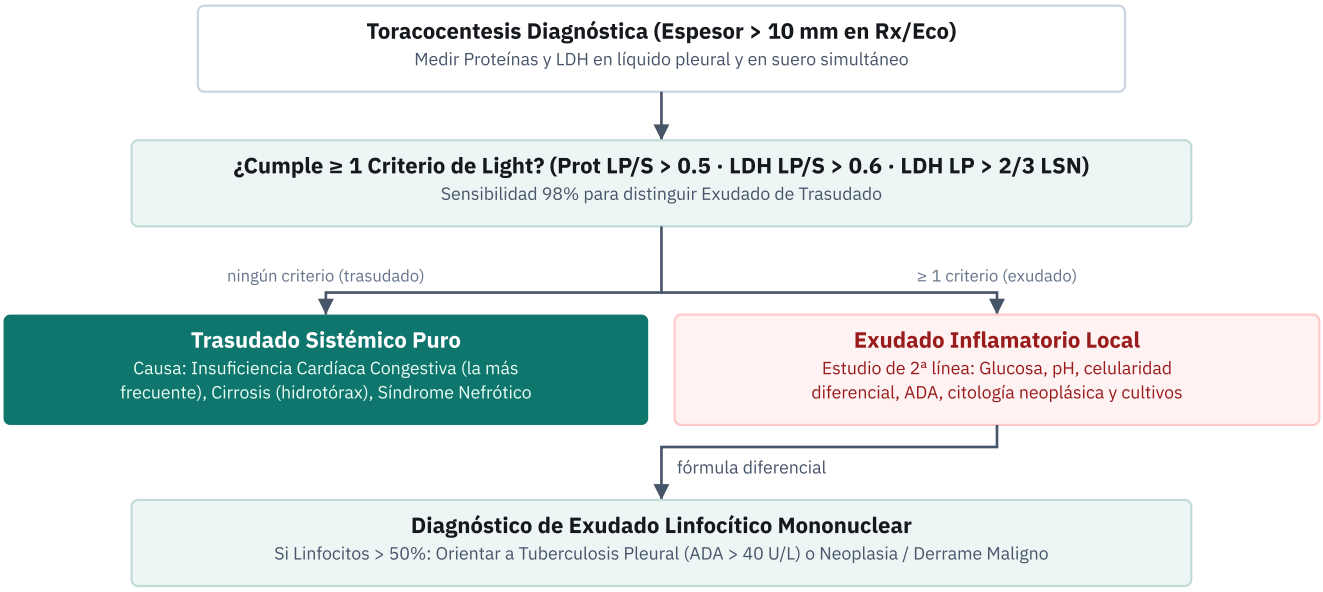


TABLA 3.1 · CRITERIOS DE LIGHT Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL LÍQUIDO PLEURAL

4.01.1.043, 1.05.4.007, 1.05.5.009, 4.01.5.029, 1.05.4.003

PARÁMETRO ANALÍTICO	TRASUDADO PLEURAL	EXUDADO PLEURAL	COMENTARIO EUNACOM
Mecanismo principal	Aumento presión hidrostática o baja coloidosmótica	Aumento de permeabilidad microvascular pleural	El trasudado no daña la pleura
Proteínas LP / Proteínas Suero	≤ 0.5	> 0.5	Basta 1 criterio positivo para exudado
LDH LP / LDH Suero	≤ 0.6	> 0.6	Muy sensible para inflamación activa
LDH absoluta LP	≤ 2/3 límite normal sérico	> 2/3 límite normal sérico	Habitualmente > 200 U/L en exudados
Causas habituales	Insuficiencia cardíaca, Cirrosis, Nefrótico	Paraneumónico, Cáncer, Tuberculosis, TEP	El TEP puede dar exudado o trasudado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.1

Hombre de 64 años con antecedente de tabaquismo y baja de peso consulta por disnea progresiva y dolor sordo en hemitórax izquierdo. La radiografía confirma un derrame pleural izquierdo moderado. Se realiza toracocentesis: líquido amarillo cetrino, proteínas en líquido 4.2 g/dL (proteínas plasmáticas 6.8 g/dL), LDH pleural 380 U/L (LDH plasmática 240 U/L, límite superior normal sérico 250 U/L).

Conducta oficial. El análisis muestra: Relación Proteínas LP/Suero = 4.2 / 6.8 = 0.62 (> 0.5) y Relación LDH LP/Suero = 380 / 240 = 1.58 (> 0.6). Cumple criterios de Light para Exudado Pleural. Por tratarse de un adulto fumador con síndrome consuntivo, la conducta inmediata es el estudio citológico y biopsia pleural para descartar etiología neoplásica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.
- Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.
- La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.
- Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.
- Trampa: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como exudado (frecuentemente serohemático).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Derrame Pleural y Criterios de Light

1. Se realiza una toracocentesis a un paciente de 70 años hospitalizado por disnea en estudio que presenta derrame pleural derecho. Los resultados del líquido pleural y sérico simultáneo arrojan: Proteínas en líquido pleural 2.1 g/dL, Proteínas en suero 6.4 g/dL; LDH en líquido pleural 90 U/L, LDH en suero 210 U/L (límite superior normal de LDH sérica: 200 U/L). ¿Cuál es la clasificación del líquido pleural y la etiología más probable?

A) Exudado; empiema paraneumónico
B) Exudado; adenocarcinoma metastásico
C) Trasudado; insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis descompensada
D) Exudado; pleuritis lúpica
E) Quilotórax traumático

Banco de Preguntas Oficial · Derrame Pleural y Criterios de Light

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico pulmonar es característico de un derrame pleural moderado a severo en la base pulmonar comprometida?

A) Aumento de las vibraciones vocales y timpanismo marcado
B) Disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y abolición del murmullo vesicular
C) Resonancia vocal incrementada (broncofonía) con estertores húmedos bilaterales
D) Frote pericárdico con murmullo pulmonar conservado
E) Sonoridad pulmonar aumentada con respiración ruda y sibilancias difusas

Más preguntas online de Derrame Pleural →

3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.011 | 1.05.1.012 | 1.05.5.004 | 1.05.4.007 | 2.01.4.010 | 2.01.5.009 | 1.05.4.008

¿POR QUÉ?

Hasta el 40% de los pacientes hospitalizados con neumonía desarrollan derrame paraneumónico. La distinción entre un derrame no complicado y uno complicado/empiema es una de las preguntas de mayor discriminación en el EUNACOM, ya que define la necesidad impostergable de instalar un tubo de drenaje pleural cerrado para evitar la sepsis pleural irreversible.

1. FISIOPATOLOGÍA Y FASES EVOLUTIVAS DEL DERRAME PARANEUMÓNICO

El derrame paraneumónico es aquel exudado que se asocia a una neumonía bacteriana subyacente, absceso pulmonar o bronquiectasias infectadas. Ocurre en hasta el 40% de las neumonías hospitalizadas y evoluciona en 3 etapas biológicas consecutivas: **(ver Imagen 3.2)**

1. Fase Exudativa (No Complicado): Aumento de la permeabilidad capilar de la pleura visceral adyacente al foco neumónico. El líquido pleural es claro o serohemático, estéril, con predominio de neutrófilos, **pH > 7.20, glucosa normal (> 60 mg/dL)** y LDH < 1.000 U/L. Resuelve completamente solo con antibioticoterapia para la neumonía. 1.05.1.012 | 1.05.1.011 | 1.05.4.007 | 2.01.4.010

2. Fase Fibrinopurulenta (Complicado): Las bacterias invaden activamente el espacio pleural, los neutrófilos se lisan y la actividad metabólica anaerobia consume la glucosa y produce ácido láctico: **pH < 7.20, glucosa < 40–60 mg/dL y LDH > 1.000 U/L**. Se depositan gruesas bandas de fibrina que generan tabiques y loculaciones.

3. Fase de Organización (Empiema Crónico): Proliferación fibroblástica que forma una coraza pleural rígida (*peel* pleural) que atrapa el pulmón e impide su reexpansión, requiriendo cirugía.



Ecografía pleural con derrame tabicado

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS BIOQUÍMICOS DE DERRAME COMPLICADO Y EMPIEMA

Se define **Empiema Pleural** en sentido estricto por la presencia de **pus macroscópico franco** en el líquido pleural, O bien por la demostración de **bacterias en la tinción de Gram o cultivo positivo** del líquido pleural. 1.05.1.011 | 1.05.4.008

El **Derrame Paraneumónico Complicado** no necesariamente tiene pus visible, pero presenta una alteración bioquímica severa que predice que no resolverá solo con antibióticos y progresará a empiema si no se drena. El parámetro individual con mayor valor predictivo es el **pH pleural < 7.20** (medido en jeringa de gases con heparina), seguido de **glucosa < 40–60 mg/dL** y **LDH > 1.000 U/L**. 1.05.1.011 | 1.05.4.007 | 2.01.4.010

TABLA 3.2.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO DEL DERRAME PARANEUMÓNICO — 1.05.1.011, 1.05.1.012, 1.05.5.004, 1.05.4.007, 2.01.4.010, 2.01.5.009, 1.05.4.008

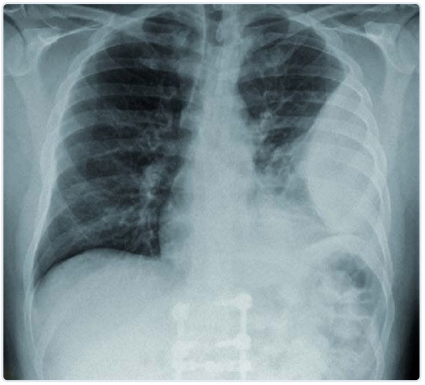
PARÁMETRO	PARANEUMÓNICO NO COMPLICADO	PARANEUMÓNICO COMPLICADO	EMPIEMA PLEURAL
Aspecto macroscópico	Claro o turbio seroso	Turbio espeso	Purulento franco (pus macroscópico)
pH pleural	> 7.20	< 7.20	< 7.10 - 7.20
Glucosa pleural	> 60 mg/dL	< 40 - 60 mg/dL	< 40 mg/dL (frecuentemente 0-20)
LDH pleural	< 1.000 U/L	> 1.000 U/L	> 1.000 U/L (frecuente > 3.000)
Tinción Gram / Cultivo	Negativos	Negativos o positivos	Positivos en > 70%
Conducta EUNACOM	Solo antibióticos EV	Tubo de Drenaje Pleural Inmediato	Tubo de Drenaje Pleural Inmediato

3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural — Enfrentamiento Diagnóstico

3. INDICACIONES ESTRICTAS DE PLEUROSTOMÍA CON TUBO DE DRENAJE TORÁCICO

La presencia de cualquiera de los siguientes hallazgos constituye una **indicación formal, obligatoria e inmediata de instalación de un Tubo de Drenaje Torácico (TDT / Pleurostomía cerrada)** conectado a trampa de agua (sistema con sello de agua y succión negativa suave de -10 a -20 cmH2O): 1.05.1.011 1.05.5.004 1.05.4.007

1. Pus franco a la aspiración (Empiema evidente). 2.01.4.010
2. Tinción de Gram positiva o cultivo bacteriano positivo. 1.05.4.008
3. **pH del líquido pleural < 7.20**.
4. **Glucosa en líquido pleural < 40 mg/dL**.
5. Presencia de **tabiques, loculaciones o engrosamiento pleural** en la ecografía o TAC torácica.
6. Derrame que ocupa más de la mitad del hemitórax en la radiografía de tórax.



DERRAME ENCAPSULADO

Imagen 3.2

FIGURA 3.2 · ALGORITMO DE MANEJO DE DERRAME PARANEUMÓNICO Y EMPIEMA

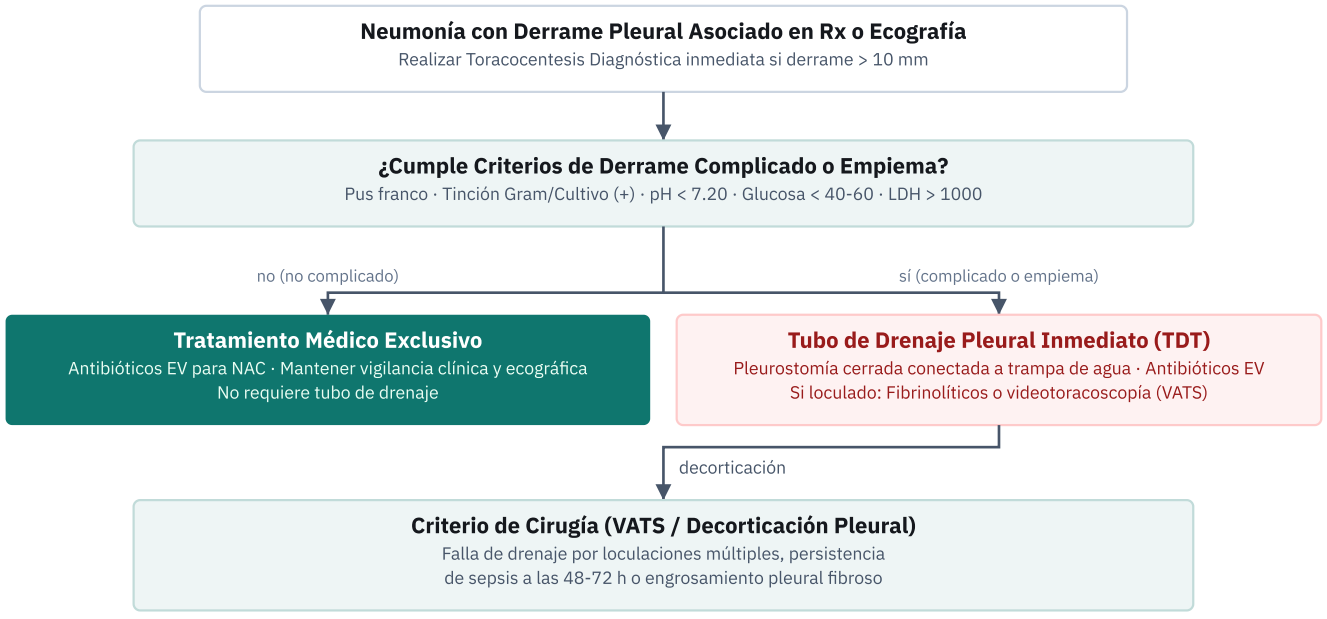


TABLA 3.2.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS DE RIESGO DE FRACASO EN PARANEUMÓNICO (ACCP / BTS) CRITERIOS DE GRAVEDAD

CATEGORÍA DE RIESGO	CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO Y ANATOMÍA PLEURAL	RIESGO DE MALA EVOLUCIÓN	CONDUCTA ASISTENCIAL
Categoría 1 (Mínimo)	Derrame muy pequeño (< 10 mm en decúbito lateral o eco)	Muy bajo (< 2%)	Antibióticos para NAC; no requiere toracocentesis
Categoría 2 (Bajo)	Derrame > 10 mm; pH ≥ 7.20; Glucosa ≥ 60; Gram (-)	Bajo (< 5%)	Antibióticos EV; no requiere drenaje con tubo
Categoría 3 (Moderado)	Derrame tabicado O pH 7.00-7.20 O Glucosa 40-60	Moderado a Alto (50%)	Tubo de drenaje torácico obligatorio + ATB
Categoría 4 (Alto)	Empiema purulento franco O Gram/Cultivo (+) O pH < 7.00	Extremo (> 90%)	Tubo de drenaje torácico urgente ± VATS / fibrinolíticos

3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TERAPIA ANTIMICROBIANA PROLONGADA Y COBERTURA ANAEROBIA

El tratamiento antibiótico debe instaurarse precozmente por vía endovenosa y mantenerse durante **2 a 4 semanas** (mínimo 14 días EV, completando vía oral según evolución clínica y marcadores inflamatorios). 1.05.1.011

El esquema debe cubrir *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* y fundamentalmente **bacterias anaerobias de la orofaringe** (*Bacteroides*, *Peptostreptococcus*, *Fusobacterium*). Esquemas de primera línea: **Ampicilina/Sulbactam 1.5 a 3 g cada 6 horas EV**, o **Ceftriaxona 2 g/día EV asociada a Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV** (o Clindamicina 600 mg c/8h). En infecciones intrahospitalarias o pacientes en UCI se cubre *Pseudomonas* y MRSA con Piperacilina/Tazobactam o Cefepime más Vancomicina.

5. ESCALAMIENTO QUIRÚRGICO: FIBRINOLÍTICOS INTRAPLEURALES, VATS Y DECORTICACIÓN

Si tras instalar el tubo de pleurostomía el débito se detiene precozmente o persisten colecciones tabicadas en el control ecográfico/tomográfico con persistencia de fiebre y leucocitosis, se deben indicar **fibrinolíticos intrapleurales combinados**: instilación de **Alteplasa (t-PA 10 mg) + Dornasa alfa (DNAsa 5 mg)** dos veces al día por 3 días (ensayo MIST-2), lo que licúa los detritos de ADN y disuelve la fibrina, facilitando el drenaje. 1.05.1.011 1.05.5.004

Si la sepsis pleural no cede en 48–72 horas o el derrame está multiloculado complejo, el estándar de oro es la **Cirugía Toracoscópica Videoasistida (VATS)** precoz para debridamiento y lisis de adherencias. Si la enfermedad se encuentra en fase organizativa con corteza pleural gruesa que impide la expansión pulmonar (pulmón atrapado), se realiza **toracotomía abierta con decorticación pleural**. 1.05.1.011

6. PUNCIÓN PLEURAL EN EL NIÑO

En el niño con **neumonía y derrame paraneumónico** (S. pneumoniae, S. aureus, S. pyogenes) la punción pleural se hace **guiada por ecografía** y con **sedoanalgesia o anestesia local**, en general en el hospital; en lactantes pequeños se puede requerir sedación. Se usa aguja fina o catéter, con el niño sentado o en decúbito lateral, por el borde superior de la costilla, en la línea axilar media o posterior. Se envía el líquido para **pH, glucosa, LDH, proteínas, recuento celular, Gram y cultivo**. Un derrame con **pH menor de 7,2, glucosa baja o pus** se maneja con **drenaje con tubo** y fibrinolíticos o VATS precoz, más antibiótico endovenoso. La punción diagnóstica no se hace si el derrame es mínimo (menos de 10 mm en decúbito lateral) y la complicación mayor es el neumotórax. 2.01.5.009

TABLA 3.2.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y SELECCIÓN DE DRENAJE EN EMPIEMA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ETAPA DE MANEJO	INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN	DOSIS / PARÁMETROS	META CLÍNICA
1. Drenaje Inmediato	Pleurostomía cerrada con tubo de tórax	Tubo 24-28 Fr conectado a trampa de agua	Evacuación de pus y reexpansión pulmonar completa
2. Antibioticoterapia EV	Ampicilina/Sulbactam o Ceftriaxona + Metronidazol	Ampicilina/Sulbactam 1.5-3 g c/6h EV x 2-4 semanas	Erradicar anaerobios y flora bacteriana pleural
3. Terapia Fibrinolítica	t-PA (Alteplasa) + DNAsa (Dornasa alfa)	t-PA 10 mg + DNAsa 5 mg intrapleural c/12h x 3d	Disolver tabiques de fibrina y desobstruir tubo
4. Debridamiento Quirúrgico	Videotoracoscopía asistida (VATS precoz)	Pabellón de cirugía de tórax en primeras 48-72 h	Aseo pleural bajo visión directa en colecciones complejas

3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DERRAME PARANEUMÓNICO Y EMPIEMA PLEURAL)

- El empiema se define por pus macroscópico franco O bacterias visibles en Gram/cultivo del líquido pleural.
- Todo empiema o derrame paraneumónico complicado exige la instalación inmediata de un Tubo de Drenaje Torácico (pleurostomía).
- El tratamiento antibiótico empírico debe cubrir anaerobios orales (Ampicilina/Sulbactam o Ceftriaxona + Metronidazol) por 2 a 4 semanas.
- Trampa de examen: nunca postergar el drenaje pleural en espera de la respuesta a antibióticos si el pH es < 7.20.
- Derrame paraneumónico complicado: pH < 7.20, glucosa < 40-60 mg/dL y LDH > 1.000 U/L.
- El pH del líquido pleural (< 7.20) es el parámetro bioquímico individual más sensible y específico para indicar drenaje con tubo.
- Si existen tabicaciones múltiples en la ecografía que no drenan por el tubo, la conducta es fibrinolíticos intrapleurales (t-PA + DNAsa) o VATS.
- La decorticación quirúrgica por toracotomía se reserva para la fase de organización con corteza pleural rígida y pulmón atrapado.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.2

Hombre de 58 años con antecedentes de tabaquismo y mala dentadura ingresa hospitalizado por neumonía basal derecha. Inicia tratamiento con Ceftriaxona 2 g EV/día. Al cuarto día de tratamiento persiste febril con 38.6 °C, aumento del dolor pleurítico y disnea. La radiografía de tórax de control muestra un derrame pleural derecho que ocupa el tercio inferior del hemitórax. Se realiza toracocentesis diagnóstica: líquido pleural turbio y espeso, pH 7.12, glucosa 28 mg/dL, LDH 2.450 U/L y tinción de Gram con diplococos grampositivos.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un derrame paraneumónico complicado que ha evolucionado hacia un empiema bacteriano (pH < 7.20, glucosa < 40 mg/dL, LDH > 1.000 U/L y tinción de Gram positiva). En este escenario, la mantención de antibióticos aislados es un error grave que conduce a fibrosis y sepsis. La conducta médica inaplazable y prioritaria es la instalación inmediata de una pleurostomía cerrada con tubo de drenaje torácico conectado a trampa de agua, ajustando la antibioticoterapia endovenosa con cobertura anaerobia (ej. asociando Metronidazol o cambiando a Ampicilina/Sulbactam).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 62 años hospitalizado hace 4 días por neumonía comunitaria en tratamiento con ceftriaxona endovenosa persiste con picos febriles de 38.8 °C y marcado compromiso del estado general. La ecografía torácica evidencia un derrame pleural de 300 mL en la base derecha. Se realiza toracocentesis diagnóstica obteniendo líquido turbio cuyo análisis muestra: pH 7.14, glucosa 32 mg/dL, LDH 2.200 U/L, proteínas 4.5 g/dL. La tinción de Gram inmediata no observa bacterias. ¿Cuál es la conducta médica de elección más prioritaria?

A) Mantener ceftriaxona en la misma dosis y repetir la punción diagnóstica en 48 horas
B) Instalar de inmediato un tubo de drenaje torácico conectado a trampa de agua
C) Suspender ceftriaxona e iniciar monoterapia con ciprofloxacino oral
D) Indicar toracotomía abierta de urgencia con decorticación pulmonar
E) Realizar kinesioterapia respiratoria intensiva y administrar diuréticos de asa

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál de los siguientes parámetros del análisis físico-químico del líquido pleural es el indicador individual más confiable y determinante para decidir la instalación de un tubo de drenaje pleural en un derrame paraneumónico?

A) Recuento absoluto de glóbulos blancos mayor a 10.000/uL
B) pH del líquido pleural inferior a 7.20
C) Relación de proteínas líquido pleural / suero mayor a 0.5
D) Nivel de amilasa pleural elevado al doble del plasma
E) Concentración de adenosina deaminasa (ADA) superior a 30 U/L

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 48 años con antecedentes de enolismo crónico es diagnosticado de empiema pleural derecho con abundante pus espeso y fétido al examen de toracocentesis. Se instala un tubo de drenaje pleural 28 Fr con salida inicial de 400 mL de material purulento. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana parenteral de primera línea más adecuada?

A) Ciprofloxacino en monoterapia
B) Ampicilina / Sulbactam endovenoso (o Ceftriaxona asociada a Metronidazol)
C) Gentamicina endovenosa en dosis única diaria
D) Amoxicilina oral 500 mg cada 8 horas
E) Azitromicina endovenosa exclusiva

EUNACOM Reconstrucción Canónica · Cirugía de Tórax

4. Paciente de 55 años con empiema pleural derecho complicado tiene instalado un tubo de drenaje torácico hace 48 horas. Sin embargo, el débito ha disminuido a menos de 50 mL/día a pesar de persistir con fiebre de 38.5 °C y leucocitosis de 18.000/uL. La ecografía torácica de control demuestra múltiples tabiques gruesos de fibrina con colecciones loculadas que no comunican con el tubo. ¿Cuál es el paso terapéutico más indicado?

A) Retirar el tubo de tórax y mantener únicamente antibioticoterapia oral en domicilio
B) Instilación intrapleural de fibrinolíticos combinados (t-PA más DNAsa) o resolución por videotoracoscopía (VATS)
C) Punción pleural diaria repetida con aguja fina en la consulta
D) Aumentar la hidratación parenteral a 4.000 mL de suero fisiológico al día
E) Indicar reposo absoluto y esperar 14 días para la reabsorción espontánea

Más preguntas online de Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural →

3.3. Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.031 1.05.1.032

¿POR QUÉ?

El neumotórax espontáneo se divide en primario (sin enfermedad pulmonar de base, típicamente jóvenes altos y delgados por rotura de blebs apicales) y secundario (complicación de EPOC, fibrosis o fibrosis quística). El EUNACOM interroga la estimación del tamaño, la indicación de oxígeno normobárico para acelerar la reabsorción y las pautas para indicar drenaje pleural o cirugía.

1. CLASIFICACIÓN Y MECANISMO PATOGÉNICO

Neumotórax Espontáneo Primario (NEP): Ocurre sin trauma ni antecedente conocido de patología pulmonar. Clásico en **varones jóvenes (15 a 34 años), altos, delgados (hábito longilíneo) y fumadores**, debido a la rotura espontánea de pequeñas bullas subpleurales apicales (*blebs*). **(ver Imagen 3.3)**

Neumotórax Espontáneo Secundario (NES): Ocurre como complicación de una enfermedad pulmonar preexistente, principalmente **EPOC con enfisema buloso**, tuberculosis secuelar, asma grave, absceso o neumonía por *Pneumocystis jirovecii* en VIH. Tiene mucha mayor morbimortalidad y peor tolerancia.

2. ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO Y CONDUCTA TERAPÉUTICA

La radiografía de tórax en inspiración máxima (o espirada) 1.05.1.031 confirma la **línea de la pleura visceral despegada de la pared costal** 1.05.1.032 con ausencia periférica de trama broncovascular.

Definición de Tamaño: Según guías de consenso, se considera **pequeño** cuando la separación interpleural en el hilio es < 2 cm (o < 3 cm en el vértice), y **grande** si es ≥ 2 cm en el hilio.

- **NEP pequeño (< 2 cm) y paciente asintomático/estable:** Conducta conservadora con **oxigenoterapia por mascarilla** (el oxígeno a alto flujo desnitrogena la sangre y acelera la reabsorción del aire pleural de 1.25% a 4% al día) y observación por 4 a 6 horas en urgencias.
- **NEP grande (≥ 2 cm) o sintomático:** Evacuación activa: **aspiración simple con catéter fino** o instalación de **Tubo de Drenaje Torácico (TDT)** conectado a sello de agua o válvula de Heimlich.
- **NES (Secundario):** Prácticamente SIEMPRE requiere tubo de drenaje pleural y hospitalización por su nula reserva funcional.

3. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA (VATS)

La indicación de cirugía preventiva (videotoracoscopía con resección de blebs y **pleurodesis química o mecánica**) está formalmente indicada en: 1) **Segundo episodio de neumotórax homolateral**; 2) Primer neumotórax contralateral; 3) Neumotórax bilateral sincrónico; 4) **Fuga aérea persistente (burbujeo) tras 48 a 72 horas** de drenaje; y 5) Profesiones de riesgo especial (pilotos comerciales, buzos profesionales). 1.05.1.031



NEUMOTÓRAX DERECHO

Imagen 3.3

FIGURA 3.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO

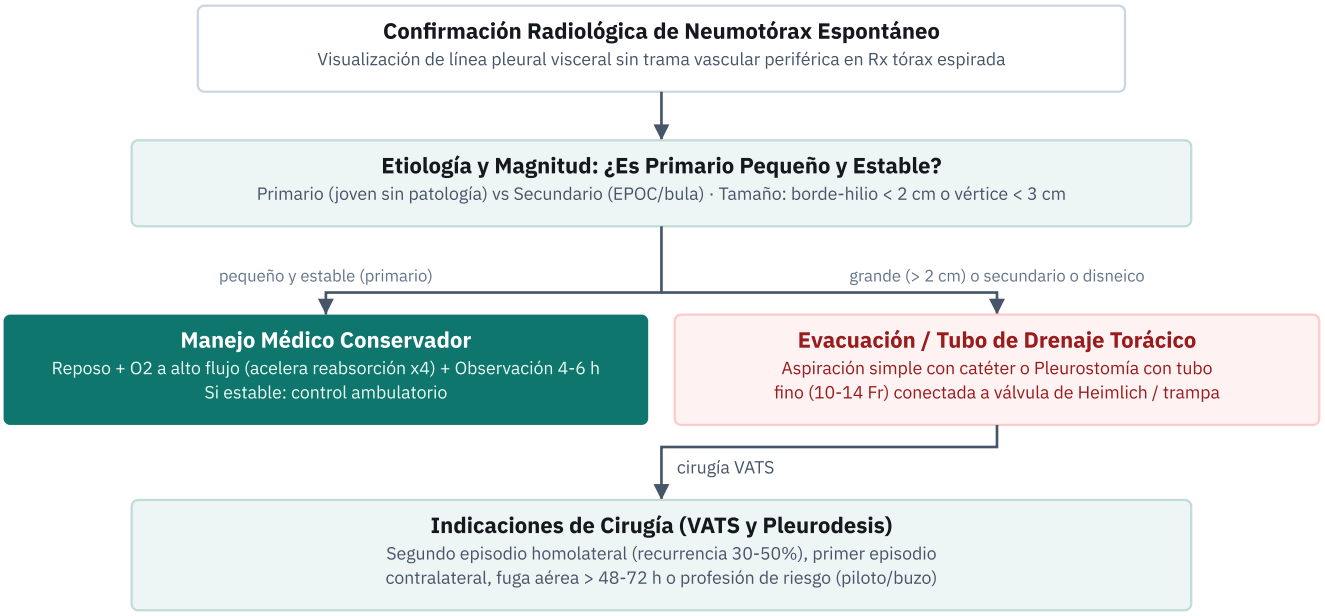


TABLA 3.3 · NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO (NEP) VS SECUNDARIO (NES) `1.05.1.031, 1.05.1.032`

CARACTERÍSTICA	NEUMOTÓRAX PRIMARIO (NEP)	NEUMOTÓRAX SECUNDARIO (NES)
Población típica	Varón joven (20-30 años), alto, delgado, fumador	Adulto mayor (> 60 años) con patología pulmonar crónica
Enfermedad de base	Ninguna (rotura de blebs apicales)	EPOC (enfisema), fibrosis, TBC secuelar, P. jirovecii
Tolerancia clínica	Buena (disnea leve, dolor pleurítico)	Mala (insuficiencia respiratoria e inestabilidad frecuente)
Manejo si es pequeño	Observación + Oxígeno normobárico	Tubo de drenaje torácico obligatorio en casi 100%
Tasa de recurrencia	30% tras primer episodio, > 50% tras segundo	Mayor al 50% con alta mortalidad

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.3

Varón de 23 años, delgado y fumador de 5 cigarrillos al día, consulta por inicio súbito de dolor en puntada de costado derecho y tos seca mientras estaba sentado. Examen: PA 120/75 mmHg, FC 78 lpm, SatO2 98% ambiental, eupneico. Radiografía de tórax: neumotórax espontáneo derecho con franja de aire pleural apical de 1.5 cm sin colapso significativo.

Conducta oficial. Neumotórax espontáneo primario pequeño (< 2 cm) y paciente hemodinámicamente estable sin disnea. La conducta indicada es el manejo conservador en observación con aporte de oxígeno a alto flujo (para acelerar la reabsorción pleural del nitrógeno). Si la radiografía de control a las 6 horas no muestra progresión y el paciente sigue asintomático, puede darse de alta con reposo e indicaciones de alarma.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de blebs apicales.
- El oxígeno suplementario a alto flujo acelera hasta 4 veces la tasa de reabsorción del neumotórax.
- Neumotórax primario pequeño (< 2 cm) y estable: observación y oxígeno; no requiere punción ni tubo de entrada.
- Neumotórax secundario (en EPOC) casi siempre requiere pleurostomía con tubo de drenaje.
- La cirugía mediante VATS y pleurodesis se indica obligatoriamente ante un segundo episodio homolateral o fuga > 48-72 h.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax Espontáneo

1. Un joven de 21 años, deportista, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico izquierdo agudo iniciado en reposo. Al examen físico: SatO2 99% respirando aire ambiental, FR 16 rpm, PA 118/70 mmHg, murmullo pulmonar levemente disminuido en el ápice izquierdo. La radiografía de tórax muestra una franja de aire apical de 1.2 cm en el hemitórax izquierdo sin desviación mediastínica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Instalación inmediata de un tubo de drenaje pleural número 28 Fr con trampa de agua
B) Toracotomía exploradora de urgencia para resección de bullas
C) Administración de oxígeno suplementario, reposo en observación por 4 a 6 horas y control radiológico
D) Punción pleural descompresiva en el segundo espacio intercostal con bránula 14G
E) Alta inmediata sin necesidad de reposo ni seguimiento

Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax Espontáneo

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está formalmente indicada la resolución quirúrgica mediante videotoracoscopía (VATS) y pleurodesis en un paciente con neumotórax espontáneo primario?

A) Primer episodio de neumotórax primario de 1 cm resuelto favorablemente
B) Segundo episodio de neumotórax en el mismo hemitórax (recurrencia homolateral)
C) Paciente fumador pasivo con tos crónica sin neumotórax
D) Presencia de dolor pleurítico residual leve a los 3 días del alta
E) Aparición de frote pleural durante la fase de reexpansión

Más preguntas online de Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario →

3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.2.011 1.05.2.013 1.05.5.004

¿POR QUÉ?

El neumotórax a tensión es una emergencia con riesgo vital inmediato producida por un mecanismo de válvula unidireccional que colapsa el retorno venoso y provoca paro cardiorrespiratorio en actividad eléctrica sin pulso (AESP). El EUNACOM exige memorizar que el diagnóstico es estrictamente CLÍNICO (prohibido esperar radiografía) y dominar la diferenciación con el hemotórax masivo y taponamiento cardíaco.

1. MECANISMO DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y FISIOPATOLOGÍA DEL COLAPSO HEMODINÁMICO

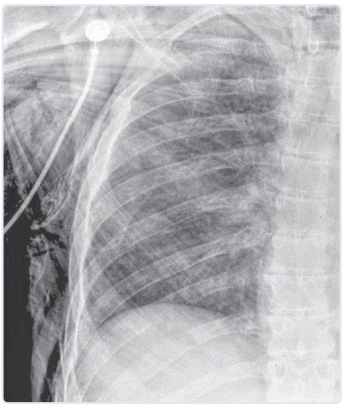
El **neumotórax a tensión** se produce cuando una disrupción 1.05.2.011 en la pleura visceral, el parénquima pulmonar o la pared torácica crea un **mecanismo de válvula unidireccional (check-valve)**: el aire ingresa al espacio pleural durante la inspiración, pero queda atrapado sin poder salir durante la espiración. **(ver Imagen 3.4A)**

La acumulación progresiva de aire eleva la presión intrapleural por sobre la presión atmosférica, colapsando por completo el pulmón ipsilateral, empujando el mediastino y la tráquea hacia el hemitórax contralateral y comprimiendo directamente las venas cavas superior e inferior. Esto genera una caída catastrófica del retorno venoso (precarga cardíaca), provocando **shock obstructivo agudo**, hipotensión severa y paro cardiorrespiratorio en disociación electromecánica (Actividad Eléctrica Sin Pulso - AESP).

2. DIAGNÓSTICO 100% CLÍNICO Y SEMIOLOGÍA DIFERENCIAL INMEDIATA

Regla de oro absoluta de urgencias EUNACOM: El diagnóstico de neumotórax a tensión es **ESTRICTAMENTE CLÍNICO**. 1.05.2.011

Está **formalmente contraindicado solicitar o esperar una radiografía de tórax** u otro estudio de imágenes para confirmar la sospecha en un paciente inestable, ya que la demora conduce a la muerte en minutos.



Tórax volante

La tétrada semiológica diagnóstica reúne:

1. **Shock / Hipotensión arterial severa** con taquicardia extrema o bradicardia pre-paro.
2. **Ingurgitación yugular bilateral marcada a tensión** (por obstrucción mecánica del retorno venoso en la aurícula derecha).
3. **Desviación traqueal visible o palpable hacia el lado CONTRALATERAL** a la lesión.
4. Hemitórax afectado hiperexpundido, inmóvil, con **timpanismo o hipersonoridad franca a la percusión** y **abolición completa del murmullo pulmonar**.

TABLA 3.4.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: NEUMOTÓRAX A TENSIÓN VS HEMOTÓRAX MASIVO VS TAPONAMIENTO 1.05.2.011, 1.05.2.013, 1.05.5.004

SIGNO CLÍNICO	NEUMOTÓRAX A TENSIÓN	HEMOTÓRAX MASIVO	TAPONAMIENTO CARDÍACO
Presión arterial	Shock profundo (obstructivo)	Shock hipovolémico grave	Hipotensión marcada (Tríada Beck)
Yugulares	Ingurgitadas a tensión	Planos / colapsados	Ingurgitadas a tensión
Percusión torácica	Hipersonoridad / Timpanismo	Matidez franca en base/hemitórax	Sonoridad pulmonar normal
Murmullo vesicular	Abolido ipsilateral	Disminuido o abolido ipsilateral	Murmullo pulmonar conservado bilateral
Posición traqueal	Desviada al lado contralateral	Centrada o leve desviación	Línea media estricta
Tratamiento de 1ª línea	Descompresión con aguja gruesa 14G	Tubo pleural + Hemoderivados	Pericardiocentesis o ventana pericárdica

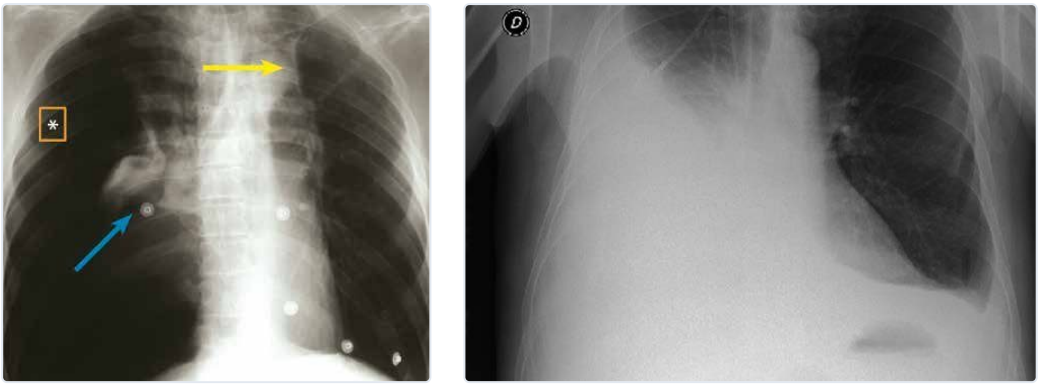
3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DESCOMPRESIÓN TORÁCICA CON AGUJA DE URGENCIA Y PLEUROSTOMÍA

Ante la sospecha clínica fundada, la conducta salvadora inmediata consta de dos pasos secuenciales obligatorios: 1.05.2.011

• **Paso 1: Descompresión inmediata con aguja (Toracocentesis con angiocatéter):** Inserción de una aguja o catéter venoso grueso (**calibre 14 o 16 Gauge**) de al menos 5 cm de longitud en el **segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular**, inmediatamente por encima del borde superior de la tercera costilla (para evitar el paquete vasculonervioso intercostal). Como alternativa avalada por ATLS (10ª ed.): en el **quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior**. Se escucha la salida brusca de aire a presión, lo que transforma inmediatamente el neumotórax a tensión en un neumotórax simple y descomprime el mediastino. 1.05.5.004

• **Paso 2: Pleurostomía definitiva con tubo de tórax:** Instalación de un tubo de drenaje pleural grueso (**28 a 32 French**) en el 5.º espacio intercostal línea axilar media, conectado a una trampa de agua bajo sello.



A. NEUMOTÓRAX A TENSIÓN

B. OCUPACIÓN PLEURAL MASIVA DERECHA: EN EL TRAUMA, HEMOTÓRAX

Imagen 3.4

FIGURA 3.4 · ALGORITMO DE MANEJO INMEDIATO NEUMOTÓRAX A TENSIÓN (ATLS)



TABLA 3.4.B · CLASIFICACIÓN Y ALGORITMO DE PRIORIDAD EN TRAUMA TORÁCICO CON RIESGO VITAL (ATLS) CRITERIOS DE GRAVEDAD

LESIÓN TORÁCICA	MECANISMO DE PARO	SIGNO PATOGNOMÓNICO	INTERVENCIÓN DE RESCATE INMEDIATO
Neumotórax a Tensión	Shock obstructivo por colapso de cavas	Timpanismo + Yugulares ingurgitadas + Desviación traqueal	Descompresión con aguja 14G en 2º EIC LMC → Tubo 28 Fr
Hemotórax Masivo	Shock hipovolémico / exanguinación	Matidez percutoria + Yugulares planas + Sangre > 1.500 mL	Tubo pleural grueso 32 Fr + Transfusión 1:1:1 → Toracotomía
Taponamiento Cardíaco	Shock cardiogénico por restricción diastólica	Tríada de Beck: Ruidos apagados + Hipotensión + Ingurgitación	Ventana pericárdica subxifoidea o Toracotomía resucitativa
Tórax Volante (Volet)	Insuficiencia respiratoria por contusión pulmonar	Respiración paradójica en segmento de ≥ 2 costillas rotas	Oxigenoterapia, analgesia epidural y VMI si hipoxemia

3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. HEMOTÓRAX MASIVO: FISIOPATOLOGÍA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El **hemotórax masivo** se define como la acumulación rápida 1.05.2.013 de **≥ 1.500 mL de sangre** (o más de un tercio de la volemia total del paciente) en la cavidad pleural, habitualmente por desgarro de vasos sistémicos intercostales, mamaria interna o grandes vasos hiliares. **(ver Imagen 3.4B)**

Diferenciación semiológica crucial con neumotórax a tensión:
El hemotórax masivo cursa con **matidez franca a la percusión** (líquido intrapleural) y **venas del cuello planas o colapsadas** (debido a shock hipovolémico/hemorrágico profundo, a diferencia de la ingurgitación del shock obstructivo). El murmullo pulmonar también se encuentra abolido en el hemitórax afectado.

5. INDICACIONES CANÓNICAS DE TORACOTOMÍA DE URGENCIA EN QUIRÓFANO

El manejo inicial del hemotórax traumático exige reanimación 1.05.2.013 con hemoderivados (relación balanceada 1:1:1 de glóbulos 1.05.5.004 rojos, plasma fresco congelado y plaquetas) e instalación inmediata de tubo de pleurostomía grueso (28–32 Fr) para drenar la cavidad y evaluar el débito.

Criterios estrictos de Toracotomía Abierta de Urgencia en pabellón: 1.05.2.013

1. **Drenaje inicial inmediato de ≥ 1.500 mL de sangre** fresca tras la instalación del tubo de tórax.
2. **Débito hemático continuo superior a 200 mL/hora durante 2 a 4 horas consecutivas**.
3. Necesidad persistente de transfusión de hemoderivados para mantener la estabilidad hemodinámica a pesar de adecuada expansión volumétrica.

TABLA 3.4.C · PROTOCOLO DE INTERVENCIONES CRÍTICAS Y DOSIS EN NEUMOTÓRAX A TENSIÓN Y HEMOTÓRAX — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL MANEJO	OBJETIVO TERAPÉUTICO	DISPOSITIVO / FÁRMACO	DETALLE OPERATIVO
1. Descompresión Aguda	Aliviar tensión intrapleural inmediata	Catéter 14-16 Gauge (bránula larga)	2º EIC línea medioclavicular o 5º EIC línea axilar anterior
2. Drenaje Definitivo	Evacuar aire/sangre y reexpandir	Tubo de tórax 28 a 32 Fr	5º EIC línea axilar media conectado a sello de agua (-15 cmH2O)
3. Resucitación Hemostática	Restaurar perfusión sin dilución	Glóbulos rojos + Plasma + Plaquetas (1:1:1)	Evitar cristaloides excesivos que desplazan coágulos (PA meta ~90)
4. Toracotomía Quirúrgica	Control hemostático en pabellón	Toracotomía anterolateral o posterolateral	Indicada si sangrado inicial ≥ 1.500 mL o ≥ 200 mL/h x 2-4 h

3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NEUMOTÓRAX A TENSIÓN Y HEMOTÓRAX TRAUMÁTICO)

- El neumotórax a tensión es una emergencia médica con diagnóstico 100% clínico; jamás se debe solicitar radiografía de tórax.
- Manejo inmediato: descompresión urgente con aguja gruesa 14-16G en 2º EIC línea medioclavicular o 5º EIC línea axilar anterior.
- Diferencia cardinal con hemotórax masivo: el hemotórax cursa con matidez a la percusión y venas yugulares colapsadas por hipovolemia.
- Trampa crítica: intubar a presión positiva a un paciente con neumotórax a tensión sin descomprimir precipita un paro cardíaco inmediato.
- Semiología clásica: shock obstructivo + ingurgitación yugular + hipersonoridad/timpanismo + desviación traqueal contralateral.
- La pleurostomía con tubo grueso de tórax (28-32 Fr) es el tratamiento definitivo obligatorio tras la descompresión con aguja.
- Criterios de toracotomía quirúrgica de urgencia en hemotórax: drenaje inicial ≥ 1.500 mL de sangre o débito continuo ≥ 200 mL/hora por 2 a 4 horas.
- En el taponamiento cardíaco hay hipotensión e ingurgitación yugular pero los pulmones ventilan simétricamente sin timpanismo ni matidez.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.4

Paciente de 28 años politraumatizado por colisión vehicular a alta velocidad ingresa al reanimador en pésimas condiciones: cianosis periférica, diaforesis fría, FR 38 rpm, PA 65/40 mmHg, FC 138 lpm, SatO2 78% con máscara. Al examen físico destaca: ingurgitación yugular bilateral evidente, hemitórax izquierdo notablemente abombado con ausencia completa de ruidos respiratorios a la auscultación y marcada hipersonoridad timpánica a la percusión. La tráquea se palpa desviada hacia el lado derecho en la fosa supraesternal.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un Neumotórax a Tensión izquierdo con shock obstructivo secundario por colapso mecánico del retorno venoso hacia las cavidades derechas. El cuadro es de riesgo vital inminente. La conducta oficial indiscutible e inmediata es la descompresión con aguja o catéter venoso grueso (14–16 Gauge) en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular izquierda (o 5.º EIC línea axilar anterior), lo que transforma el neumotórax en abierto simple y restaura la precarga. Inmediatamente después se instala una pleurostomía con tubo grueso conectado a trampa de agua. Está formalmente contraindicado perder tiempo solicitando una radiografía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?

A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

2. Un paciente traumatizado ingresa con un hemotórax masivo derecho. Se instala un tubo de drenaje torácico 32 Fr obteniéndose una salida inmediata de 1.700 mL de sangre fresca. A pesar de la reposición con fluidos y glóbulos rojos concentrados, en las siguientes 2 horas el débito del tubo es de 250 mL/hora continuo. ¿Cuál es la indicación de manejo definitivo?

A) Instalar un segundo tubo de drenaje pleural en el mismo hemitórax
B) Pinzar el tubo de drenaje torácico para permitir el coágulo intratorácico
C) Toracotomía de urgencia en pabellón quirúrgico
D) Realizar embolización selectiva por angiografía en 24 horas
E) Iniciar infusión de ácido tranexámico y mantener observación exclusiva en sala

EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 42 años hospitalizado en UCI bajo ventilación mecánica invasiva por distrés respiratorio severo con PEEP de 14 cmH2O. En forma súbita se activa la alarma de alta presión en la vía aérea, la saturación cae bruscamente de 94% a 74% y la presión arterial desciende de 125/80 a 60/35 mmHg con taquicardia de 142 lpm. A la auscultación rápida se constata silencio respiratorio absoluto en el hemitórax derecho con timpanismo a la percusión. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizar el equipo tratante?

A) Solicitar una radiografía de tórax portátil de urgencia con técnico en cama
B) Aumentar la PEEP a 18 cmH2O y subir la FiO2 al 100%
C) Desconexión transitoria del ventilador y descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en hemitórax derecho
D) Administrar un bolo de 1 mg de adrenalina endovenosa en bolo directo
E) Retirar el tubo endotraqueal por sospecha de intubación monobronquial selectiva

EUNACOM Reconstrucción Canónica · Manejo de Politraumatizados

4. Mujer de 30 años ingresa tras sufrir una colisión frontal de tránsito como conductora sin cinturón de seguridad. Al examen físico: pálida, sudorosa, confusa, PA 78/48 mmHg, FC 124 lpm, FR 28 rpm. Las venas yugulares se observan colapsadas y vacías. A la exploración del tórax se constata dolor marcado a la palpación de arcos costales izquierdos, matidez franca a la percusión en los dos tercios inferiores del hemitórax izquierdo y ausencia de ruidos respiratorios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial?

A) Neumotórax a tensión; punción con aguja en segundo espacio intercostal
B) Taponamiento cardíaco; punción pericárdica subxifoidea de urgencia
C) Hemotórax masivo; pleurostomía con tubo torácico grueso y resucitación hemostática con hemoderivados
D) Contusión pulmonar simple; nebulización y analgesia oral
E) Rotura diafragmática con herniación gástrica; instalación inmediata de sonda nasogástrica

Más preguntas online de Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático →

3.5. Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

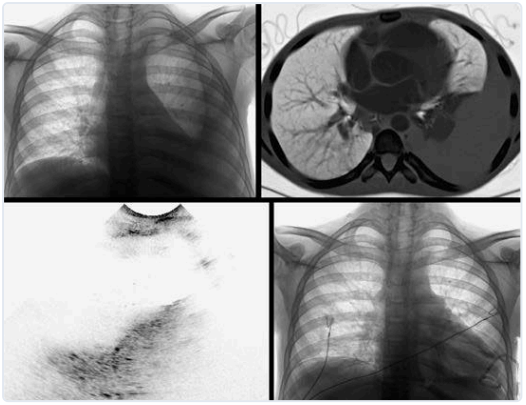
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.013 1.05.1.010 1.05.5.002 4.01.1.042

¿POR QUÉ?

Frente a un exudado pleural con predominio linfocítico, el EUNACOM exige plantear sistemáticamente dos diagnósticos diferenciales primordiales: Pleuritis Tuberculosa y Derrame Pleural Neoplásico. Conocer el valor de corte de la Adenosina Deaminasa (ADA ≥ 40 U/L), el rendimiento de la biopsia pleural con aguja y la pleurodesis con talco es de máximo rendimiento.

1. ENFRENTAMIENTO DEL EXUDADO PLEURAL LINFOCÍTICO

Cuando el citoquímico del líquido pleural confirma un exudado según Criterios de Light y la fórmula celular demuestra **> 50% de linfocitos mononucleares** con escasas células mesoteliales, el diagnóstico diferencial se reduce fundamentalmente a dos patologías: **Tuberculosis pleural** y **Derrame neoplásico / metástasis pleural** (seguidos a mayor distancia por linfoma y pleuritis reumatoidea). 1.05.1.013 1.05.1.010



RX de derrame pleural masivo neoplásico

2. PLEURITIS TUBERCULOSA: DIAGNÓSTICO Y UTILIDAD DEL ADA

Ocurre por rotura de un foco caseoso subpleural con reacción de hipersensibilidad retardada celular. Clásicamente en adultos jóvenes con fiebre, tos seca y dolor pleurítico. 1.05.1.013

Marcador clave: Adenosina Deaminasa (ADA) en líquido pleural: Un valor de **ADA ≥ 40 U/L** tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 90–95% para tuberculosis pleural en Chile.

Regla de oro EUNACOM: La baciloscopía directa del líquido pleural tiene un rendimiento bajísimo (< 5–10%), debido a que es una reacción paucibacilar inmunológica. El método diagnóstico estándar de confirmación histológica es la **biopsia pleural con aguja (aguja de Cope o Abrams)**, que demuestra granulomas con necrosis de caseificación en más del 80% de los casos. Resuelve completamente con tratamiento RHZE habitual. 1.05.1.013 1.05.5.002

3. DERRAME PLEURAL MALIGNO Y OPCIONES DE MANEJO PALIATIVO

Representa la infiltración tumoral de la pleura parietal o visceral, más comúnmente por **adenocarcinoma de pulmón**, cáncer de mama, linfoma o mesotelioma. El líquido suele ser serohemático o hemorrágico. 1.05.1.010

La **citología del líquido pleural** tiene una sensibilidad del 60% en la primera muestra y asciende al 80–85% al repetir una segunda muestra. Si la citología es negativa y la sospecha persiste, la **biopsia pleural por Videotoracoscopía (VATS)** es el gold standard definitivo. 1.05.1.010 1.05.5.002

Manejo: Por ser estadio avanzado (M1a en cáncer pulmonar), el objetivo es paliativo para aliviar la disnea: toracocentesis evacuadora SOS, **pleurodesis química con talco estéril** (sella el espacio pleural impidiendo la recidiva líquida) o instalación de **catéter pleural tunelizado permanente (PleurX)** para drenaje domiciliario. 1.05.1.010

4. MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO

El **mesotelioma pleural** es el tumor primario de la pleura, **asociado casi siempre a exposición al asbesto** (minería, construcción, astilleros, aislación; latencia de 20 a 40 años). Se presenta con **dolor torácico y disnea**, derrame pleural unilateral serohemático o hemorrágico de repetición y engrosamiento pleural nodular o circunferencial en la TAC, con retracción del hemitórax. La citología del líquido tiene bajo rendimiento; el diagnóstico exige **biopsia pleural** (toracoscópica o guiada por TAC) con inmunohistoquímica. Tiene mal pronóstico (sobrevida de 1 año en promedio) y solo se opera en etapas muy iniciales. Nivel del Perfil: **sospecha y derivación** a especialista; en Chile es enfermedad profesional notificable (Ley 16.744) y el manejo inicial es paliativo (toracocentesis, analgesia, pleurodesis). 4.01.1.042

FIGURA 3.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO: EXUDADO PLEURAL LINFOCÍTICO

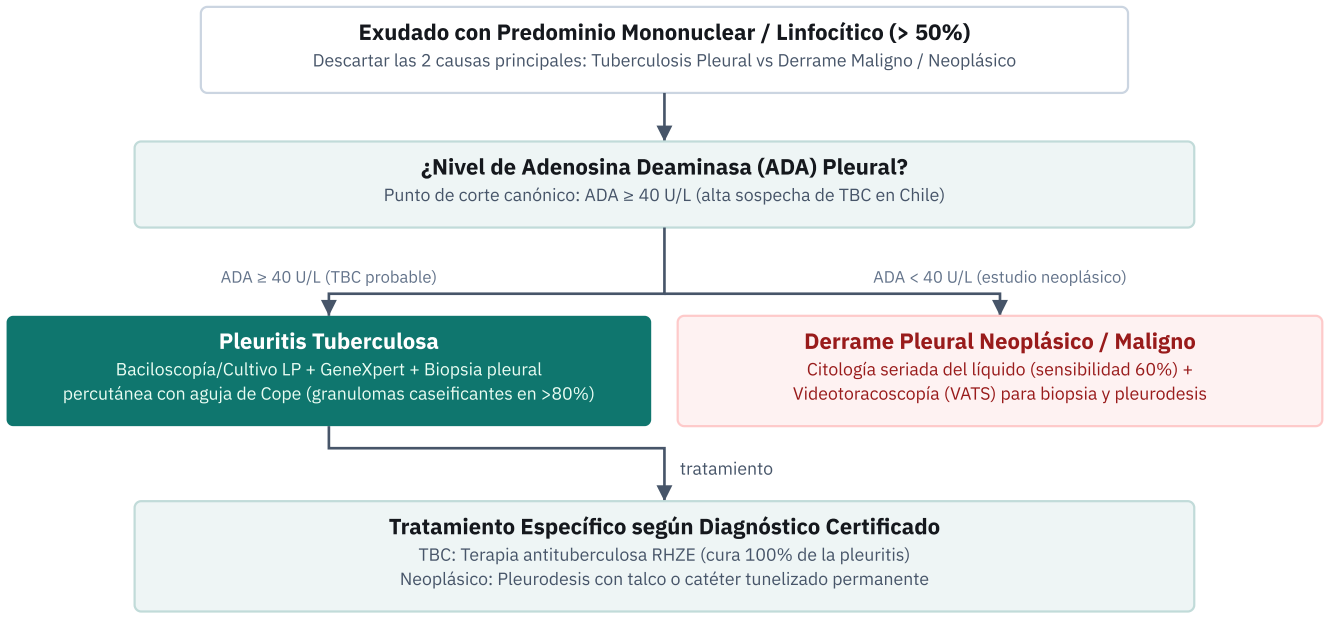


TABLA 3.5 · DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA: PLEURITIS TUBERCULOSA VS DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO

1.05.1.013, 1.05.1.010, 1.05.5.002, 4.01.1.042

CARACTERÍSTICA	PLEURITIS TUBERCULOSA	DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO (MALIGNO)
Edad habitual	Jóvenes o adultos con inmunosenescencia	Adultos mayores (> 50-60 años)
Aspecto del líquido	Amarillo cetrino / serofibrinoso	Frecuentemente serohemático o hemorrágico
ADA pleural	Elevado: ≥ 40 U/L (típico > 45-50)	Bajo (< 35-40 U/L, salvo linfomas raros)
Baciloscopía directa LP	Muy baja sensibilidad (< 10%)	Negativa
Citología exfoliativa LP	Negativa para atipías	Positiva para células malignas en 60-80%
Biopsia pleural	Granulomas caseificantes (rendimiento > 80%)	Infiltración tumoral epitelial maligna
Manejo definitivo	Quimioterapia antituberculosa RHZE	Pleurodesis con talco o Catéter tunelizado (PleurX)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.5

Hombre de 34 años consulta por 3 semanas de fiebre vespertina de 38 °C, dolor pleurítico en base derecha y baja de 2 kg. La radiografía revela un derrame pleural derecho del 40%. La toracocentesis muestra un exudado con 85% de linfocitos, proteínas en líquido 4.8 g/dL, glucosa 72 mg/dL y ADA en líquido pleural de 58 U/L. La baciloscopía del líquido resulta negativa.

Conducta oficial. Exudado pleural linfocítico con ADA marcadamente elevado (58 U/L, sobre el umbral de 40 U/L) en un paciente joven. El diagnóstico más probable es Pleuritis Tuberculosa. La baciloscopía directa del líquido pleural suele ser negativa por la escasa carga bacteriana en pleura. La conducta confirmatoria es la toma de biopsia pleural con aguja para estudio histológico (granulomas caseificantes) y cultivo de Koch, con inicio de esquema antituberculoso normado.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Todo exudado pleural con > 50% de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer.
- Un ADA en líquido pleural ≥ 40 U/L tiene altísima especificidad para pleuritis tuberculosa.
- La baciloscopía del líquido pleural tiene muy bajo rendimiento (< 10%) en tuberculosis; la confirmación es por biopsia.
- La citología de líquido pleural diagnostica el 60% de los derrames malignos en la primera muestra.
- El tratamiento del derrame neoplásico recidivante sintomático es la pleurodesis química con talco o catéter tunelizado.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

1. Un paciente de 29 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de astenia, febrícula y tope inspiratorio derecho. La radiografía muestra derrame pleural derecho moderado. El estudio del líquido pleural confirma un exudado seroso con 92% de células mononucleares (linfocitos), glucosa de 68 mg/dL y un nivel de ADA pleural de 62 U/L. La tinción de Ziehl-Neelsen del líquido pleural no observa bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Cuál es el examen confirmatorio con mayor rendimiento diagnóstico para esta patología?

A) Repetir la baciloscopía del líquido pleural en tres muestras consecutivas
B) Biopsia pleural percutánea con aguja para estudio histopatológico y cultivo
C) PPD (tuberculina) dérmico exclusiva sin biopsia
D) Resonancia magnética de tórax con contraste paramagnético
E) Broncoscopía con lavado broncoalveolar

Banco de Preguntas Oficial · Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

2. Una mujer de 62 años con antecedente de adenocarcinoma pulmonar metastásico consulta por disnea de reposo invalidante secundaria a un derrame pleural masivo izquierdo recurrente, el cual se reproduce a los 5 días de cada toracocentesis evacuadora. Su expectativa de vida supera los 3 meses y el pulmón reexpande completamente tras la evacuación. ¿Cuál es la mejor estrategia para el control paliativo de sus síntomas respiratorios?

A) Toracocentesis evacuadoras semanales a demanda
B) Pleurodesis química intrapleural con talco
C) Lobectomía izquierda con neumonectomía ampliada
D) Instalación de tubo de drenaje torácico fino sin sellamiento
E) Radioterapia externa mediastínica exclusiva

Más preguntas online de Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un...	**Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite...**	Trampa: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como...
Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	El empiema se define por pus macroscópico franco O bacterias visibles en Gram/cultivo...	**Derrame paraneumónico complicado: pH 1.000 U/L.**	Trampa de examen: nunca postergar el drenaje pleural en espera de la respuesta a...
Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de...	**El oxígeno suplementario a alto flujo acelera hasta 4 veces la tasa de reabsorción del...**	—
Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	El neumotórax a tensión es una emergencia médica con diagnóstico 100% clínico; jamás se...	**Semiología clásica: shock obstructivo + ingurgitación yugular +...**	Trampa crítica: intubar a presión positiva a un paciente con neumotórax a tensión sin...
Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	Todo exudado pleural con > 50% de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer.	**Un ADA en líquido pleural ≥ 40 U/L tiene altísima especificidad para pleuritis...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.

Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.

La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.

Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.
- La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.
- Derrame paraneumónico complicado: pH < 7.20, glucosa < 40-60 mg/dL y LDH > 1.000 U/L.
- Todo empiema o derrame paraneumónico complicado exige la instalación inmediata de un Tubo de Drenaje Torácico (pleurostomía).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.	Tema 3.1 →
El empiema se define por pus macroscópico franco O bacterias visibles en Gram/cultivo del líquido pleural.	Tema 3.2 →
El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de blebs apicales.	Tema 3.3 →
El neumotórax a tensión es una emergencia médica con diagnóstico 100% clínico; jamás se debe solicitar radiografía...	Tema 3.4 →
Todo exudado pleural con > 50% de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer.	Tema 3.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

5	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
4.1	Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	67
4.2	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	70
4.3	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	74
4.4	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	78
4.5	Hemoptisis y Bronquiectasias	83

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.1.038, 4.01.1.038, 1.05.4.002, 1.05.1.025	Nódulo Pulmonar Solitario	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.007, 4.01.1.039, 1.05.1.034, 1.08.1.016, 1.08.2.008, 1.10.1.029	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.018, 1.05.1.009, 1.05.1.026, 1.05.3.002	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.015, 1.05.2.005, 4.01.4.010, 1.08.3.004	Tromboembolismo Pulmonar	Específico	Completo	Completo
1.05.2.007, 1.05.1.019, 1.05.1.004, 4.01.2.018, 2.01.4.026	Hemoptisis y Bronquiectasias	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.
- Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el 99% de los casos.
- La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.
- Bordes espiculados, tamaño > 8 mm y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.
- En nódulos > 8 mm con riesgo intermedio el examen no invasivo de elección es el PET-CT con 18-FDG.
- El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no fumadoras (periférico).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Nódulo Pulmonar Solitario	EUNACOM Julio 2025 · #58 · EUNACOM Julio 2024 · #165 · EUNACOM Diciembre 2022 · #14 · EUNACOM Julio 2017 · #112
Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	EUNACOM Julio 2025 · #29 · EUNACOM Julio 2024 · #71 · EUNACOM Julio 2024 · #66 · EUNACOM Julio 2024 · #67
Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas	EUNACOM Julio 2024 · #38 · EUNACOM Enero 2023 · #93 · EUNACOM Enero 2023 · #89 · EUNACOM Diciembre 2022 · #106
Tromboembolismo Pulmonar	EUNACOM Diciembre 2025 · #167 · EUNACOM Julio 2025 · #86 · EUNACOM Diciembre 2025 · #8 · EUNACOM Julio 2024 · #134
Hemoptisis y Bronquiectasias	EUNACOM Diciembre 2025 · #9 · EUNACOM Enero 2023 · #87 · EUNACOM Diciembre 2022 · #107 · EUNACOM Diciembre 2019 · #143

4.1. Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

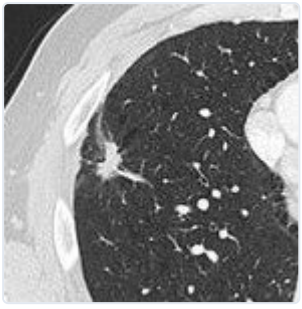
CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.038 4.01.1.038 1.05.4.002 1.05.1.025

¿POR QUÉ?

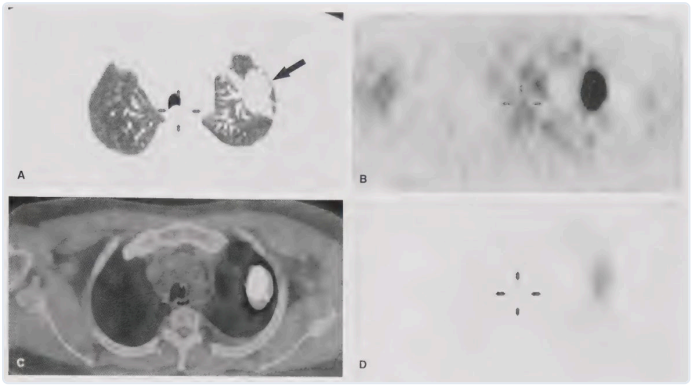
El hallazgo incidental de un Nódulo Pulmonar Solitario (NPS) es cada vez más frecuente. El EUNACOM evalúa el algoritmo diagnóstico escalonado: la comparación inmediata con radiografías previas como primera medida, los patrones de calcificación benigna versus signos de malignidad en la TAC y la conducta ante nódulos mayores a 8 mm.

1. DEFINICIÓN Y PRIMER PASO OBLIGATORIO

Se define como una **opacidad radiológica redondeada u oval única de diámetro ≤ 30 mm (3 cm)**, completamente rodeada por parénquima pulmonar aireado normal, sin atelectasia asociada, neumonía ni adenopatías mediastínicas evidentes (si mide > 3 cm se cataloga como *masa pulmonar* y se asume maligna hasta demostrar lo contrario). 1.05.1.038 4.01.1.038



TC con nódulo pulmonar espiculado < 3 cm bien visible



PET-CT con nódulo pulmonar hipercaptante

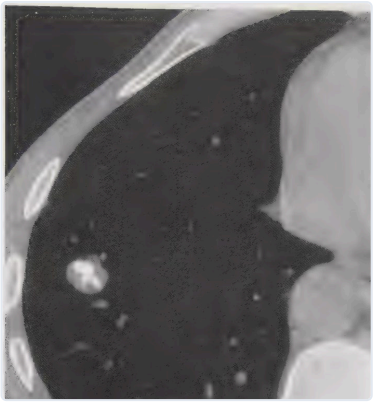
Regla de oro número 1 EUNACOM: Frente al hallazgo de un NPS, **la primera conducta médica SIEMPRE es buscar y comparar con radiografías o TACs de tórax previas**. Si el nódulo ha permanecido con **tamaño y morfología inalterados durante al menos 2 años**, se confirma su benignidad biológica y no requiere más estudios ni biopsias.

2. CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS DE MALIGNIDAD VS BENIGNIDAD EN TAC

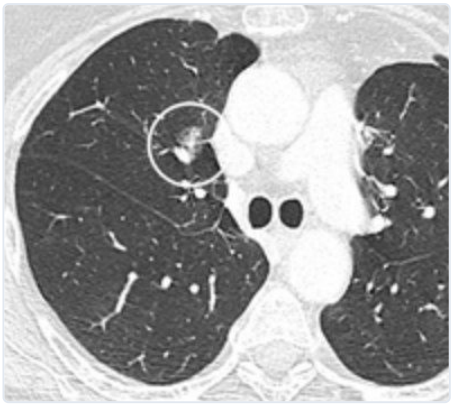
Si no existen imágenes previas o la lesión es nueva, el examen de elección es la **TAC de tórax de cortes finos con contraste**. 1.05.1.038 4.01.1.038 1.05.4.002

• **Criterios de Benignidad:** Diámetro < 6 mm, bordes lisos y netos, y **patrones de calcificación benignos**: calcificación central difusa, concéntrica (en capas), difusa completa o en "palomitas de maíz" (*popcorn*, patognomónica de **hamartoma pulmonar**).

• **Criterios de Malignidad:** Diámetro > 8–10 mm, **bordes espiculados o coronados**, densidad en vidrio esmerilado parcial (sub-sólido), retracción de la pleura visceral, broncograma aéreo con distorsión y calcificaciones asimétricas o punteadas. **(ver Imagen 4.1)**



Hamartoma pulmonar con calcificación en "palomitas de maíz"



Nódulo en vidrio esmerilado parcial

3. CONDUCTA SEGÚN DIÁMETRO Y FACTORES DE RIESGO (GUÍAS FLEISCHNER)

Factores de alto riesgo del paciente: edad > 50 años, tabaquismo activo (> 20–30 paquetes-año), antecedente personal de cáncer y localización en lóbulos superiores. 1.05.1.038 4.01.1.038 1.05.4.002

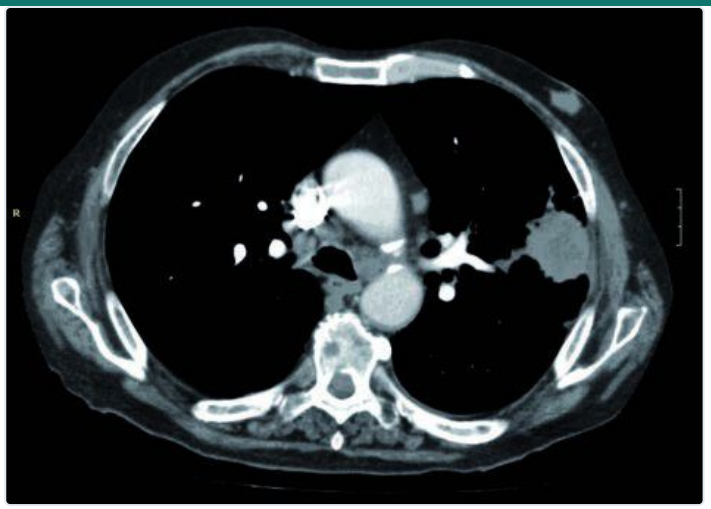
• **Nódulo < 6 mm:** En bajo riesgo no requiere seguimiento. En alto riesgo: TAC opcional a los 12 meses.

• **Nódulo 6 a 8 mm:** TAC de control a los 6–12 meses y luego a los 18–24 meses para vigilar duplicación de volumen.

• **Nódulo > 8 mm:** Se evalúa la probabilidad pretest de cáncer. Probabilidad intermedia (5–65%): **PET-CT con 18-FDG**. Probabilidad alta (> 65%) o captación ávida en PET: **Biopsia (percutánea guiada por TAC o broncoscópica) o resección quirúrgica videotoracoscópica (VATS)**.

4. METÁSTASIS PULMONARES

El pulmón es sitio frecuente de **metástasis** por vía hematógena (colon-recto, mama, riñón, melanoma, sarcomas, tumores germinales, cabeza y cuello). Se ven como **múltiples nódulos redondeados, bien delimitados, de tamaño variable, de predominio periférico y basal** ("en bala de cañón" si son grandes); una metástasis única puede imitar un NPS. Suelen ser **asintomáticas** y se descubren en el seguimiento de un cáncer conocido; la linfangitis carcinomatosa da disnea y patrón reticular. Se confirma con TAC de tórax y, si la lesión es única o el primario es desconocido, con **biopsia**. Sospecha, tratamiento inicial y **derivación**: el pronóstico depende del primario; la resección está indicada en casos seleccionados (lesión única o pocas, primario controlado, sin otra enfermedad), y el resto recibe terapia sistémica. 1.05.1.025



MASA PULMONAR DE BORDES IRREGULARES (TC)

Imagen 4.1

FIGURA 4.1 · ALGORITMO DE MANEJO DEL NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

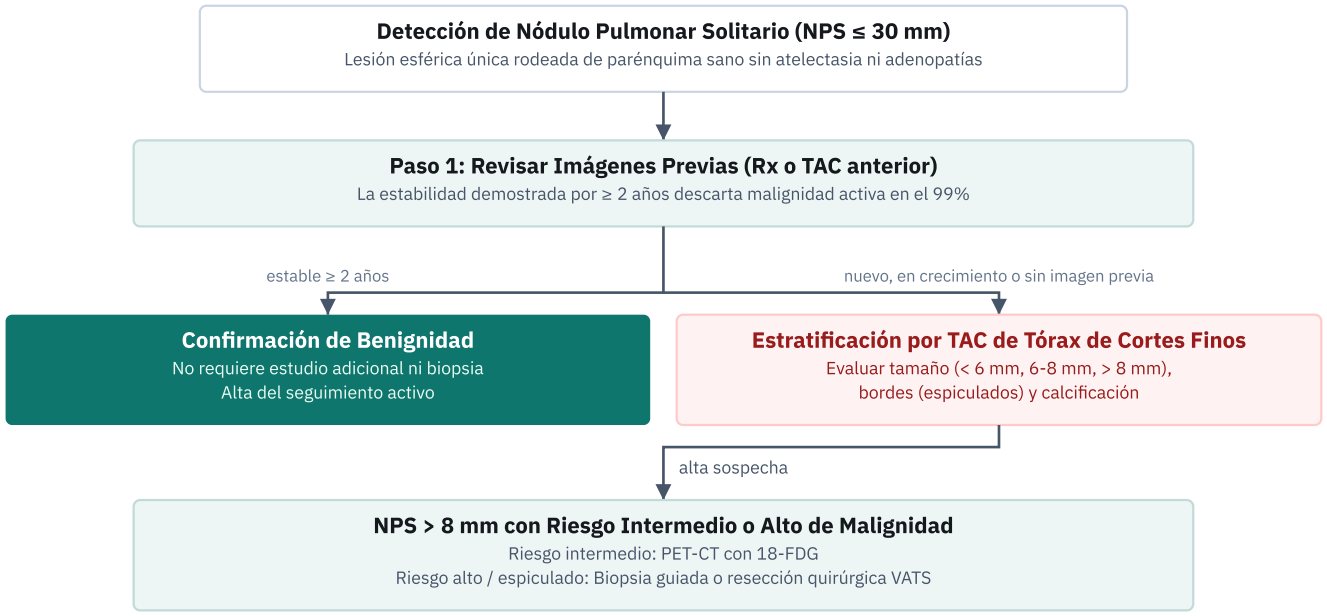


TABLA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO: SIGNOS RADIOLÓGICOS BENIGNOS VS MALIGNOS `1.05.1.038, 4.01.1.038, 1.05.4.002, 1.05.1.025`

CARACTERÍSTICA	ALTA PROBABILIDAD DE BENIGNIDAD	ALTA PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD
Tamaño	< 6 mm (estable por ≥ 2 años)	> 8 - 10 mm (o crecimiento en controles)
Márgenes / Bordes	Lisos, netos, regulares y definidos	Espiculados, irregulares, corona radiada
Patrón de calcificación	Central, concéntrico o en popcorn (hamartoma)	Ausente, excéntrica, punteada o amorfa
Densidad radiológica	Sólida homogénea / grasa macroscópica	Parcialmente sólido (sub-sólido / vidrio esmerilado)
Localización	Cualquiera (frecuente periférico basal)	Predominio en lóbulos superiores
Conducta estándar	Comparar con previas / Observación	PET-CT, Biopsia percutánea o Resección VATS

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.1

Hombre de 61 años, fumador de 30 paquetes-año, asintomático, se realiza radiografía de tórax como evaluación preoperatoria de hernia inguinal, pesquisándose un nódulo pulmonar de 18 mm en el lóbulo superior derecho. No dispone de radiografías previas. La TAC de tórax confirma nódulo sólido de 19 mm con bordes espiculados y sin calcificaciones.

Conducta oficial. Nódulo Pulmonar Solitario > 8 mm con alta probabilidad pretest de malignidad (edad > 50 años, antecedente de tabaquismo pesado, ubicación en lóbulo superior y bordes espiculados característicos). Al no contar con estudios previos, la conducta correcta es la etapificación diagnóstica con PET-CT o resección quirúrgica diagnóstica-terapéutica mediante biopsia por videotoracoscopía (VATS).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.
- Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el 99% de los casos.
- La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.
- Bordes espiculados, tamaño > 8 mm y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.
- En nódulos > 8 mm con riesgo intermedio el examen no invasivo de elección es el PET-CT con 18-FDG.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Nódulo Pulmonar Solitario

1. Una mujer de 58 años, fumadora de 20 paquetes-año, consulta por un cuadro de bronquitis aguda. La radiografía de tórax revela una opacidad redondeada homogénea de 12 mm en el lóbulo superior izquierdo sin otras anomalías. La paciente refiere que hace 3 años se tomó una radiografía de tórax por un chequeo laboral preventivo en su empresa. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Realizar punción percutánea inmediata bajo visión ecográfica
B) Solicitar y revisar la radiografía de tórax previa para comparar el tamaño de la lesión
C) Indicar tratamiento con levofloxacino por 14 días y radiografía al término
D) Programar lobectomía superior izquierda por sospecha de adenocarcinoma
E) Indicar broncoscopía rígida con biopsia transbronquial

Banco de Preguntas Oficial · Nódulo Pulmonar Solitario

2. ¿Cuál de los siguientes patrones de calcificación en la tomografía computarizada de un nódulo pulmonar solitario es patognomónico de un hamartoma pulmonar benigno?

A) Calcificación excéntrica milimétrica en la periferia de la lesión
B) Calcificaciones punteadas amorfas difusas
C) Calcificación densa en palomitas de maíz (popcorn) combinada con focos de densidad grasa
D) Calcificación en anillo de sello pleuropulmonar
E) Calcificación distrófica con nivel hidroaéreo

Más preguntas online de Nódulo Pulmonar Solitario →

4.2. Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.007 4.01.1.039 1.05.1.034 1.08.1.016 1.08.2.008 1.10.1.029

¿POR QUÉ?

El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte por neoplasias en Chile y patología GES. El EUNACOM evalúa con gran insistencia: los 4 tipos histológicos mayores, la división crucial entre microcítico (no operable) y no microcítico (quirúrgico en etapas tempranas), los síndromes paraneoplásicos característicos de cada estirpe y las urgencias oncológicas como el Síndrome de Vena Cava Superior.

1. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA Y CORRELACIÓN ANATÓMICA

El principal factor etiológico es el **tabaquismo** (responsable del 85–90% de los casos). Se divide en dos grandes grupos biológicos: 1.05.1.007 4.01.1.039

• **Cáncer Pulmonar de Células No Pequeñas (CPCNP, 85%):**

- **Adenocarcinoma (40–50%):** El tipo más frecuente tanto en fumadores como en **no fumadores y mujeres**. De localización típicamente **periférica**, nace en bronquiolos terminales.

- **Carcinoma Epidermoide o Escamoso (25–30%):** Muy ligado al tabaco. De localización **central** (bronquios principales), con tendencia a la **cavitación central** y necrosis.

- **Carcinoma de Células Grandes (10%):** Periférico, muy indiferenciado y agresivo.

• **Cáncer Pulmonar de Células Pequeñas (Microcítico o "Oat Cell", 15%):** Altamente ligado al tabaco, localización **central** perihiliar, invasión vascular temprana y metástasis diseminadas precoces (cerebro, hígado, hueso). Se considera una enfermedad sistémica desde el diagnóstico y **NO tiene indicación quirúrgica de entrada**. **(ver Imagen 4.2C)**

2. SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS CLÁSICOS DE EXAMEN

Son alteraciones a distancia no atribuibles a invasión directa ni metástasis: 1.08.1.016 1.05.1.007 4.01.1.039

• **Carcinoma Microcítico:** 1) **SIADH** (secreción ectópica de hormona antidiurética con hiponatremia hipotónica); 2) **Síndrome de Cushing ectópico** (por secreción ectópica de ACTH con hipocalemia y alcalosis metabólica); 3) **Síndrome miasténico de Lambert-Eaton** (anticuerpos anti-canales de calcio dependientes de voltaje).

• **Carcinoma Epidermoide / Escamoso: Hipercalcemia tumoral por secreción de PTHrP** (péptido relacionado a hormona paratiroidea), sin metástasis óseas.

• **Adenocarcinoma: Osteoartropatía hipertrófica pulmonar** (Síndrome de Pierre-Marie Bamberger: acropaquia o dedos en palillo de tambor y periostitis dolorosa bilateral).

3. SÍNDROMES POR INVASIÓN LOCAL Y PRINCIPIOS DE MANEJO

• **Tumor de Pancoast (surco superior):** Habitualmente epidermoide o adenocarcinoma en el vértice pulmonar que invade el plexo braquial (dolor radicular C8–T1 en cara interna del brazo) y la cadena simpática estrellada, produciendo el **Síndrome de Horner ipsilateral** (ptosis palpebral, miosis, enoftalmos y anhidrosis facial). 1.05.1.007 4.01.1.039 1.05.1.034 1.08.2.008

• **Síndrome de Vena Cava Superior (SVCS):** Compresión mediastínica por tumor central (microcítico) o adenopatías: edema en esclavina (cara, cuello y miembros superiores), cianosis facial e ingurgitación de venas torácicas colaterales.

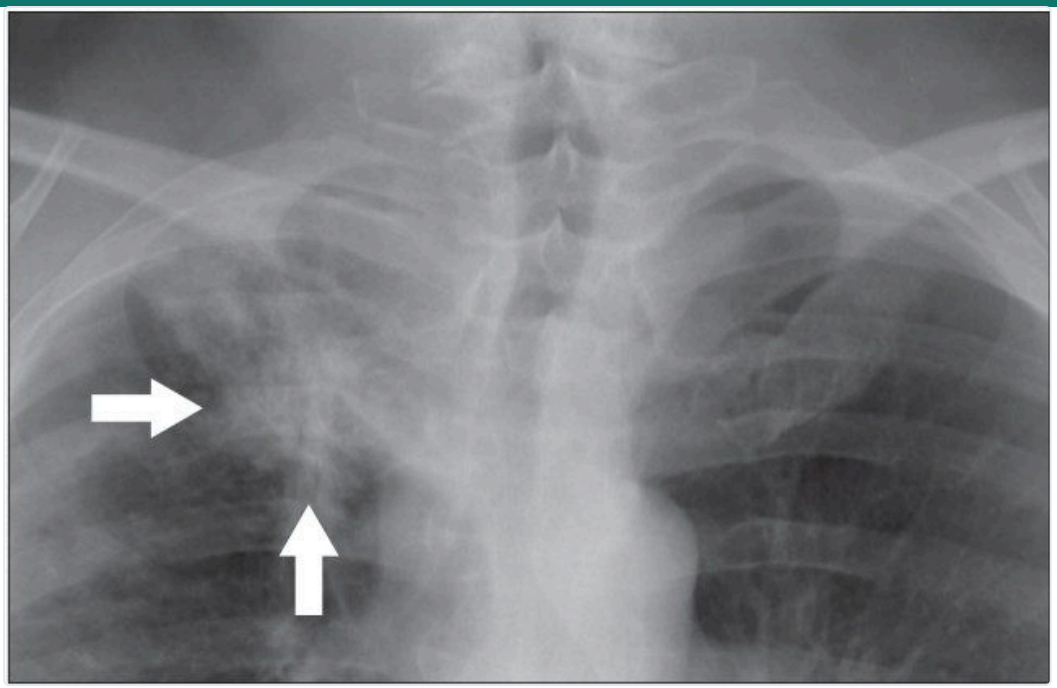
• **Tratamiento:** En CPCNP estadios I y II la opción curativa es la **resección quirúrgica (lobectomía con linfadenectomía mediastínica)**. En microcítico: Quimioterapia (Cisplatino + Etopósido) + Radioterapia torácica y holocraneal profiláctica. **(ver Imagen 4.2A y B)**



Síndrome de vena cava superior

4. METÁSTASIS CEREBRALES DEL CÁNCER PULMONAR

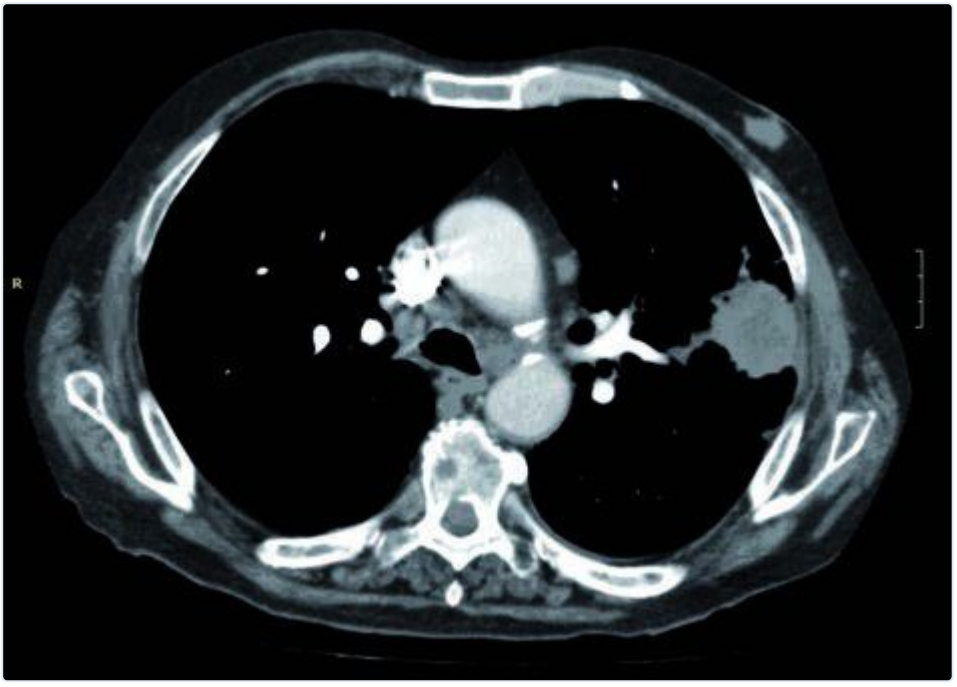
El cáncer de pulmón es la **causa más frecuente de metástasis cerebrales** (sobre todo el microcítico y el adenocarcinoma); en el microcítico se ofrece radioterapia craneal profiláctica. Los tumores metastásicos son **múltiples, en la unión de la sustancia gris y blanca, con edema perilesional**. Debutan con **cefalea progresiva, convulsiones, déficit focal, alteración cognitiva o signos de hipertensión intracraneana**. Sospecha: resonancia magnética con gadolinio (o TAC con contraste si no hay resonancia). Manejo inicial: **dexametasona** para el edema (con protección gástrica), anticonvulsivante si hay crisis (no profiláctico) y **derivación** a neurocirugía y oncología (cirugía en lesión única accesible, radiocirugía o radioterapia holocraneana). Los tumores cerebrales primarios y metastásicos se discuten en el libro de neurología. 1.10.1.029



A. TUMOR APICAL



B. SÍNDROME DE HORNER



C. MASA EN LA TC

Imagen 4.2

FIGURA 4.2 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y ETAPIFICACIÓN EN CÁNCER PULMONAR

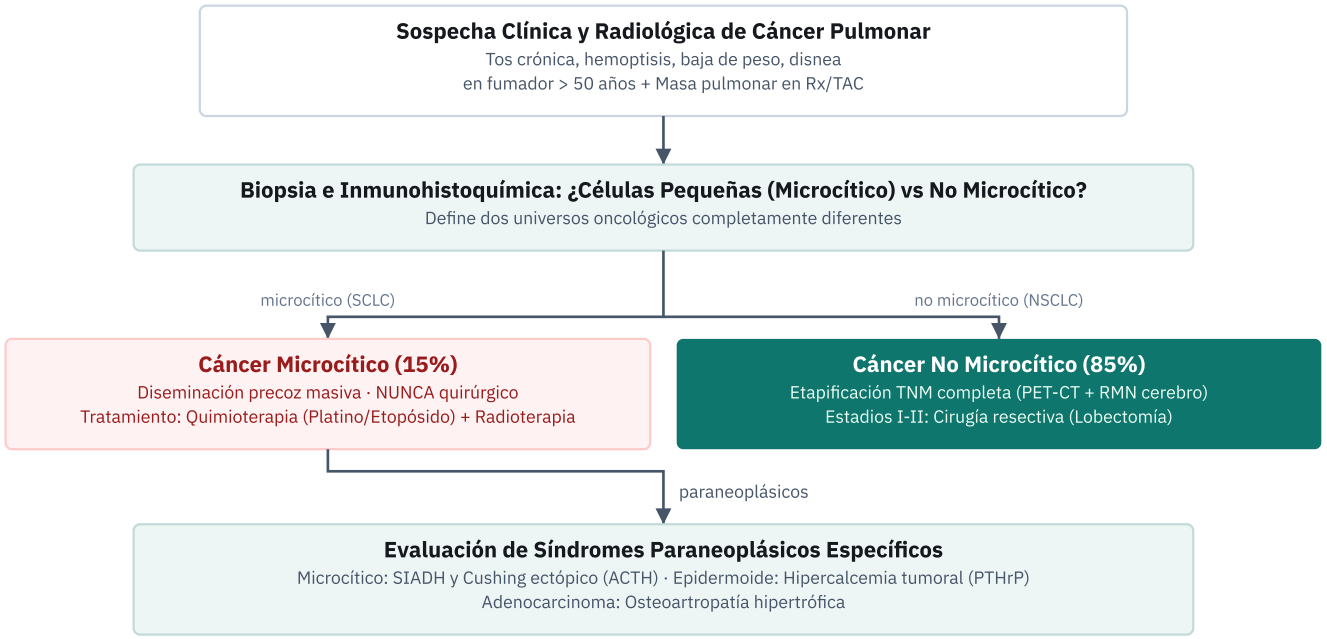


TABLA 4.2 · TIPOS HISTOLÓGICOS DE CÁNCER PULMONAR Y SUS SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS

1.05.1.007, 4.01.1.039, 1.05.1.034, 1.08.1.016, 1.08.2.008, 1.10.1.029

TIPO HISTOLÓGICO	FRECUENCIA Y UBICACIÓN	ASOCIACIÓN TABACO	SÍNDROME PARANEOPLÁSICO / HALLAZGO
Adenocarcinoma	40-50% · Periférico	Fumadores y No fumadores	Osteoartropatía hipertrófica / Acropaquia
Carcinoma Epidermoide	25-30% · Central	Fuerte asociación (cavitado)	Hipercalcemia humoral por PTHrP
Carcinoma Microcítico	15% · Central (perihiliar)	Casi 100% fumadores pesados	SIADH (hiponatremia), Cushing (ACTH), Lambert-Eaton
Células Grandes	10% · Periférico	Fumadores	Ginecomastia (secreción beta-HCG)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.2

Hombre de 67 años, fumador activo de 45 paquetes-año, consulta por astenia, náuseas, constipación y confusión fluctuante. No tiene fiebre. La radiografía de tórax revela una masa central perihiliar derecha de 5 cm con ensanchamiento mediastínico. Laboratorio: Calcio sérico 13.8 mg/dL (hipercalcemia grave), Fósforo 2.1 mg/dL, PTH suprimida y PTHrP marcadamente elevada.

Conducta oficial. Masa pulmonar central en paciente fumador que debuta con hipercalcemia maligna severa mediada por secreción ectópica de PTHrP (con PTH fisiológica suprimida). Este síndrome paraneoplásico humoral es patognomónico del Carcinoma Epidermoide (o escamoso) de pulmón. El manejo inmediato incluye hidratación vigorosa con solución salina al 0.9%, bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico) y fibrobroncoscopía con biopsia para confirmación histológica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no fumadoras (periférico).
- El carcinoma epidermoide es central, tiende a cavitar y produce hipercalcemia tumoral mediada por PTHrP.
- El carcinoma microcítico es central, muy agresivo, no quirúrgico y causa SIADH, Cushing ectópico y Lambert-Eaton.
- Tumor de Pancoast: dolor en territorio C8-T1 más Síndrome de Horner ipsilateral (ptosis, miosis, anhidrosis).
- El tratamiento curativo del cáncer no microcítico en estadios resecables (I y II) es la lobectomía quirúrgica reglada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Cáncer Pulmonar

1. Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses y debilidad muscular progresiva. Se encuentra hemodinámicamente estable pero apático. En sus exámenes de sangre destaca: Sodio 118 mEq/L, Potasio 4.0 mEq/L, Osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg y Sodio urinario 45 mEq/L. La radiografía de tórax muestra una masa perihiliar derecha con adenopatías hiliares prominentes. ¿Cuál es el tipo histológico más probable?

A) Carcinoma de células pequeñas (microcítico)
B) Adenocarcinoma pulmonar acinar periférico
C) Carcinoma bronquioloalveolar mucinoso
D) Hamartoma pulmonar central
E) Tumor carcinoide típico bronquial

Banco de Preguntas Oficial · Cáncer Pulmonar

2. Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho, asociado a caída del párpado superior derecho y ausencia de sudoración en la mitad derecha del rostro. La radiografía de tórax muestra una opacidad apical en el vértice pulmonar derecho. ¿Cómo se denomina esta constelación clínica y cuál es su sustrato anatómico?

A) Síndrome de Kartagener por alteración de la motilidad ciliar
B) Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado
C) Síndrome de Vena Cava Superior por compresión de la aurícula derecha
D) Miopatía tiroidea con infiltración de la base de la lengua
E) Neuralgia postherpética de ramas torácicas altas

Más preguntas online de Cáncer Pulmonar →

4.3. Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.018 | 1.05.1.009 | 1.05.1.026 | 1.05.3.002

¿POR QUÉ?

Las EPID comprenden un grupo heterogéneo de patologías con afección alveolar e intersticial difusa. El EUNACOM exige reconocer la presentación clínica de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), su patrón tomográfico en panal de abejas (NIU), la diferenciación con causas secundarias (colagenopatías, fármacos como amiodarona) y la contraindicación absoluta de corticoides en FPI.

1. ENFRENTAMIENTO CLÍNICO Y SEMIOLOGÍA CLÁSICA

Las EPID se presentan característicamente con **disnea de esfuerzo insidiosa y lentamente progresiva** a lo largo de meses o años, acompañada de **tos seca e irritativa persistente**. **(ver Imagen 4.3C)** 1.05.1.018

Semiología patognomónica de examen: 1) **Estertores crepitantes secos "tipo velcro"** tele-inspiratorios bilaterales en bases pulmonares (presentes en más del 80–90% de los pacientes con fibrosis); y 2) **Hipocratismo digital o acropaquia** (dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj) en el 50% de los casos de FPI.

2. ROL DE LA TACAR Y PATRÓN DE NEUMONÍA INTERSTICIAL USUAL (NIU)

La **Tomografía Computarizada de Alta Resolución (TACAR) sin contraste** es el examen diagnóstico de elección. 1.05.1.018

• **Patrón NIU (Neumonía Intersticial Usual):** Es el sello de la **Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)**. Se define por: 1) Opacidades reticulares subpleurales y basales bilaterales; 2) **Panal de abejas (honeycombing)** subpleural evidente; 3) **Bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción**; y 4) **Ausencia** de hallazgos incompatibles (nódulos difusos, condensaciones o vidrio esmerilado extenso). Si la TACAR muestra un patrón NIU definitivo en un paciente > 60 años sin otra causa, **NO se requiere biopsia pulmonar**. **(ver Imagen 4.3A y B)**

• **Patrón NINE (Neumonía Intersticial No Específica):** Predomina el **vidrio esmerilado subpleural bilateral con respeto del espacio subpleural inmediato**; es el patrón característico de las **enfermedades del tejido conectivo** (esclerodermia, lupus, artritis reumatoide).



TC con vidrio esmerilado en neumonía intersticial no específica

3. CAUSAS SECUNDARIAS, DROGAS Y PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

Fármacos que inducen toxicidad pulmonar intersticial: **Amiodarona** (la causa más frecuente en cardiología, acumula fosfolípidos), **Metotrexato**, **Bleomicina** y **Nitrofurantoína** crónica. 1.05.1.009

Tratamiento de la FPI: El estudio PANTHER demostró que la combinación tradicional de corticoides + azatioprina aumenta la mortalidad. Por ende, **los corticoides están CONTRAINDICADOS en la FPI**. El tratamiento actual son los **agentes antifibróticos (Pirfenidona y Nintedanib)**, que enlentecen la caída de la capacidad vital forzada y reducen las exacerbaciones agudas. 1.05.1.018

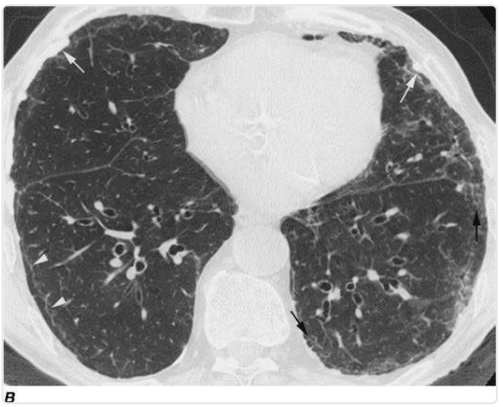
4. NEUMOCONIOSIS Y PREVENCIÓN DE DAÑO PULMONAR POR INHALANTES

Las **neumoconiosis** son enfermedades intersticiales por **inhalación crónica de polvo mineral**. La **silicosis** (minería, canteras, arenado, cerámica) da **nódulos pequeños de predominio en lóbulos superiores** con adenopatías hiliares en cáscara de huevo, mayor riesgo de **tuberculosis** y cáncer. La **asbestosis** (asbesto) produce fibrosis basal, **placas pleurales calcificadas**, y riesgo de mesotelioma y cáncer pulmonar (sobre todo en fumadores). La **neumoconiosis de los mineros del carbón** se parece a la silicosis. La clínica es disnea de esfuerzo y tos tras años de exposición; el patrón espirométrico es restrictivo. El diagnóstico se basa en la **historia ocupacional** y la radiografía o TACAR. No hay tratamiento que revierta la fibrosis: se retira al trabajador de la exposición, se trata la tuberculosis latente y se derivan, con vigilancia por cáncer. Son enfermedades profesionales (Ley 16.744). 1.05.1.026



A

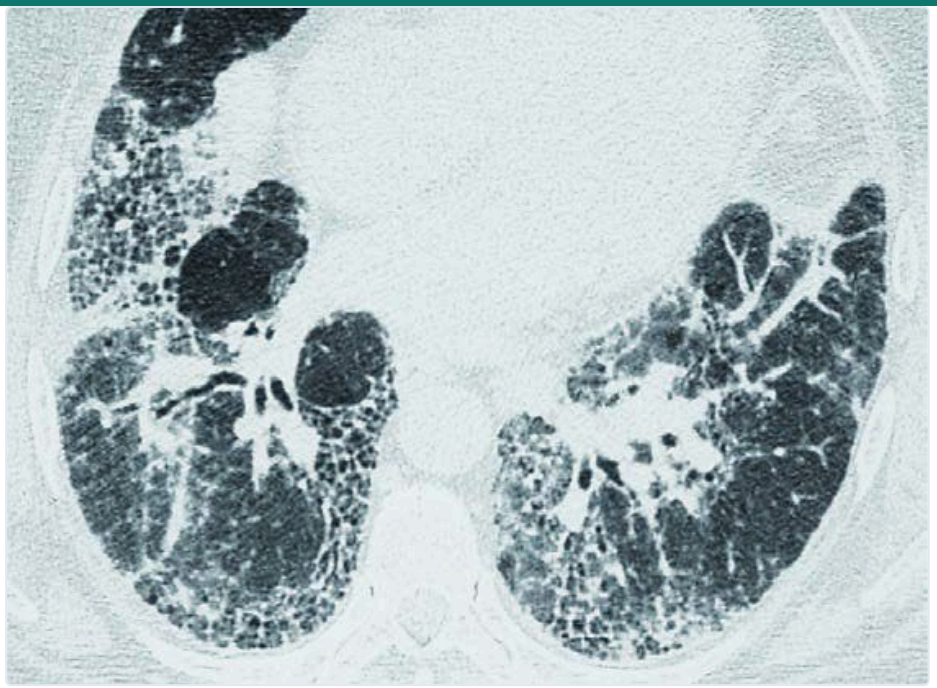
Silicosis crónica: nódulos mal definidos de predominio en los lóbulos superiores



B

Asbestosis: TACAR con reticulación subpleural en las bases (flechas)

Prevención: eliminar o sustituir el agente, controlar el polvo en la fuente (**humedecer, ventilación, extracción localizada**) y, al final, **mascarillas o respiradores** adecuados. Se hace vigilancia médica periódica con espirometría y radiografía a los expuestos (silice, asbesto, carbón) y se prohíbe el asbesto. En el hogar: **no usar leña ni parafina sin ventilación**, evitar el humo de tabaco ajeno, controlar humedad y mohos, y ventilar el uso de aerosoles, pinturas y solventes. Los inhalantes domésticos y laborales causan también asma ocupacional, neumonitis por hipersensibilidad (pulmón del granjero, de las aves) y EPOC. 1.05.3.002



A. PANAL DE ABEJAS (TC)



B. FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA (RX)



C. ACROPAQUIAS

Imagen 4.3

FIGURA 4.3 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS EPID (TACAR)

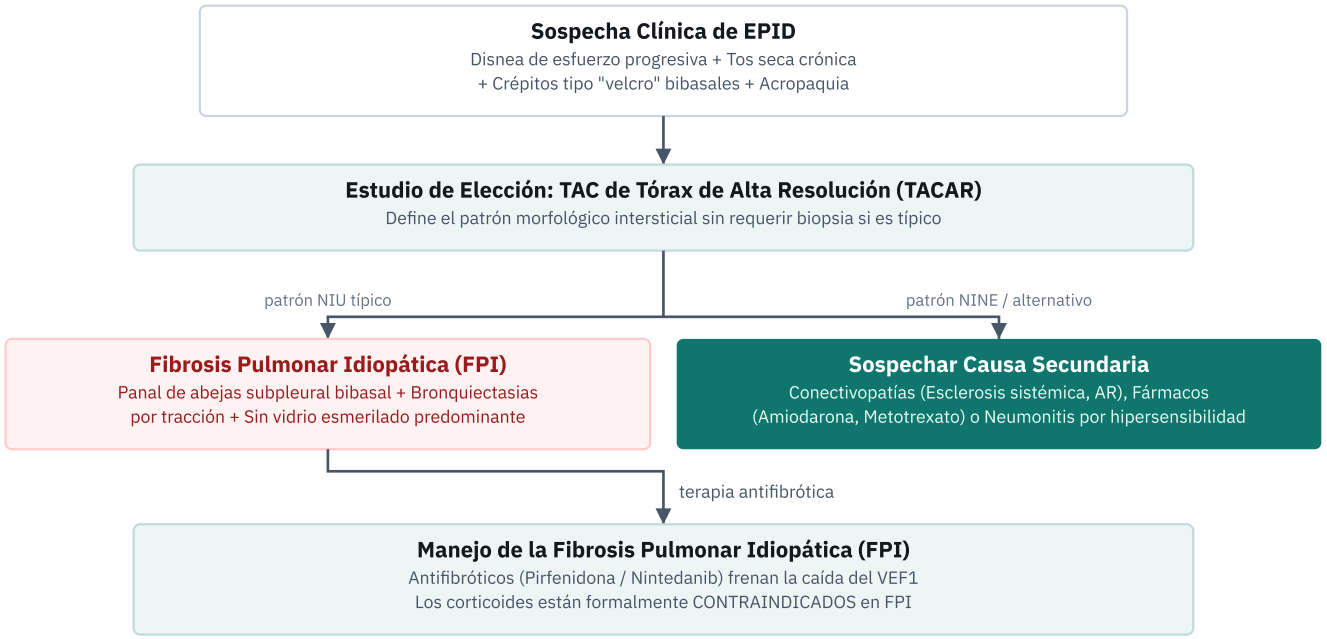


TABLA 4.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PATRÓN NIU (FIBROSIS IDIOPÁTICA) VS PATRÓN NINE (CONECTIVOPATÍAS) `1.05.1.018, 1.05.1.009, 1.05.1.026, 1.05.3.002`

CARACTERÍSTICA	PATRÓN NIU (FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA)	PATRÓN NINE (ASOCIADO A CONECTIVOPATÍAS)
Población habitual	Hombres > 60-65 años, fumadores	Mujeres jóvenes a maduras, no fumadoras
Hallazgo tomográfico clave	Panal de abejas subpleural basal + Tracción	Vidrio esmerilado predominante homogéneo
Afección subpleural	Afecta la pleura visceral inmediata	Típicamente respeta el margen subpleural
Respuesta a Corticoides	Nula / Dañina (contraindicados)	Favorable a corticoides e inmunosupresores
Tratamiento específico	Antifibróticos (Pirfenidona / Nintedanib)	Inmunosupresión (Micofenolato, Azatioprina)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.3

Hombre de 68 años, no fumador, consulta por disnea de esfuerzo lentamente progresiva que inició hace 1 año y tos seca. Al examen: SatO2 91% ambiental, acropaquia evidente en manos y auscultación pulmonar con estertores crepitantes secos tele-inspiratorios en ambas bases similares al despegue de un velcro. La TACAR demuestra engrosamiento reticular subpleural y múltiples quistes de panal de abejas bibasales.

Conducta oficial. Cuadro clínico y tomográfico patognomónico de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI): adulto mayor con disnea crónica, acropaquia, crépitos tipo velcro y patrón de Neumonía Intersticial Usual (NIU) definitivo con panal de abejas en la TACAR. En presencia de patrón NIU típico no se requiere biopsia quirúrgica. Los corticoides están formalmente contraindicados; la terapia de elección para frenar la progresión son los antifibróticos orales (Nintedanib o Pirfenidona).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Semiología clásica de FPI: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales + acropaquia.
- El patrón tomográfico en la TACAR que define a la FPI es la Neumonía Intersticial Usual (NIU) con panal de abejas.
- Si la TACAR muestra patrón NIU típico en un paciente > 60 años, NO se requiere biopsia pulmonar.
- Trampa de examen: los corticoides y azatioprina están contraindicados en FPI (aumentan la mortalidad).
- El tratamiento específico de la FPI son los fármacos antifibróticos: Pirfenidona o Nintedanib.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades Pulmonares Intersticiales

1. Un paciente de 71 años consulta por disnea de esfuerzo que ha progresado en los últimos 18 meses hasta aparecer al caminar media cuadra, acompañada de tos seca. Al examen físico destacan dedos en palillo de tambor y crepitaciones secas bilaterales en ambas bases pulmonares en velcro. La espirometría muestra una relación VEF1/CVF de 0.84 con CVF del 56% del predicho. La TACAR de tórax muestra patrón de panalización subpleural y basal bilateral sin vidrio esmerilado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta farmacológica correcta?

A) Neumonitis por hipersensibilidad; iniciar prednisona oral 1 mg/kg/día
B) Fibrosis Pulmonar Idiopática; contraindicar corticoides e iniciar tratamiento con antifibróticos (ej. nintedanib o pirfenidona)
C) Sarcoidosis pulmonar estadio IV; iniciar metotrexato oral
D) Insuficiencia cardíaca izquierda; indicar furosemida endovenosa
E) EPOC enfisematoso; iniciar broncodilatadores inhalados LAMA + LABA

Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades Pulmonares Intersticiales

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos de uso común en cardiología es reconocido como una causa frecuente de toxicidad pulmonar subaguda con patrón intersticial difuso en la tomografía computarizada?

A) Enalapril
B) Amiodarona
C) Aspirina
D) Atorvastatina
E) Amlodipino

Más preguntas online de Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas →

4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.015 1.05.2.005 4.01.4.010 1.08.3.004

¿POR QUÉ?

El Tromboembolismo Pulmonar (TEP) es la tercera causa de morbimortalidad cardiovascular en el mundo y una de las emergencias de mayor repercusión en el EUNACOM. Es obligatorio dominar el cálculo e interpretación del score de Wells, el alto valor predictivo negativo del Dímero D en probabilidad baja/intermedia, la indicación inmediata de Angio-TAC en alta probabilidad sin perder tiempo con el Dímero D, la estratificación por score sPESI y la trombolisis endovenosa con rtPA en el TEP de alto riesgo con shock hemodinámico.

1. FISIOPATOLOGÍA, TRÍADA DE VIRCHOW Y ORIGEN TROMBOEMBÓLICO

El Tromboembolismo Pulmonar resulta de la oclusión mecánica del lecho arterial pulmonar por trombos originados predominantemente en el **sistema venoso profundo de las extremidades inferiores (venas ilíacas, femorales y poplíteas en más del 90% de los casos)**. **(ver Imagen 4.4A y B)** 1.05.1.015

La génesis del trombo responde a la **Tríada de Virchow**: 1) Estasis venosa (inmovilización prolongada, viajes largos en avión > 6–8 h, reposo en cama > 3 días); 2) Lesión endotelial (cirugía traumatológica mayor de cadera o rodilla, fracturas, catéteres endovenosos); y 3) Estado de hipercoagulabilidad (cáncer activo con quimioterapia, trombofilias hereditarias como factor V Leiden o mutación de protrombina, síndrome antifosfolípido, terapia estrogénica y anticonceptivos orales combinados).



Trombosis venosa profunda

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS

La presentación clínica cardinal y más común es la **disnea súbita e inexplicable** (> 80%), frecuentemente acompañada de **dolor torácico pleurítico punzante** (por infarto pulmonar periférico en ramas subpleurales), taquipnea (FR > 20 rpm), tos seca y, en casos con necrosis alveolar, hemoptisis escasa. El síncope o la hipotensión arterial marcan TEP masivo con falla de bomba ventricular derecha. 1.05.1.015 1.05.2.005

Electrocardiograma en el TEP: El hallazgo electrocardiográfico más frecuente es la **taquicardia sinusal aislada** (presente en 40–50%). El patrón clásico de sobrecarga aguda del ventrículo derecho **S1Q3T3 de McGinn-White** (onda S profunda en DI, onda Q e inversión de onda T en DIII) y el bloqueo completo de rama derecha son altamente específicos pero se presentan en menos del 15–20% de los casos, indicando hipertensión pulmonar aguda severa. 1.05.1.015

TABLA 4.4.A · ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y TRATAMIENTO DEL TEP AGUDO (GUÍAS ESC) 1.05.1.015, 1.05.2.005, 4.01.4.010, 1.08.3.004

ESTRATO DE RIESGO	HEMODINAMIA	DISFUNCIÓN VD / TROPONINAS	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Alto Riesgo (Masivo)	Shock o PAS < 90 mmHg persistente	Positivos (compromiso ventricular)	Trombolisis sistémica de urgencia (rtPA 100 mg EV)
Riesgo Intermedio-Alto	Normotenso (estable)	VD dilatado en eco Y Troponinas elevadas	Anticoagulación plena + Monitorización en UTI
Riesgo Intermedio-Bajo	Normotenso (estable)	Solo 1 positivo (eco o troponinas)	Anticoagulación plena en sala general
Bajo Riesgo	Normotenso (estable)	Ambos negativos (eco y troponinas normales)	Anticoagulación oral (ACOD) con alta precoz

4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación — Enfrentamiento Diagnóstico

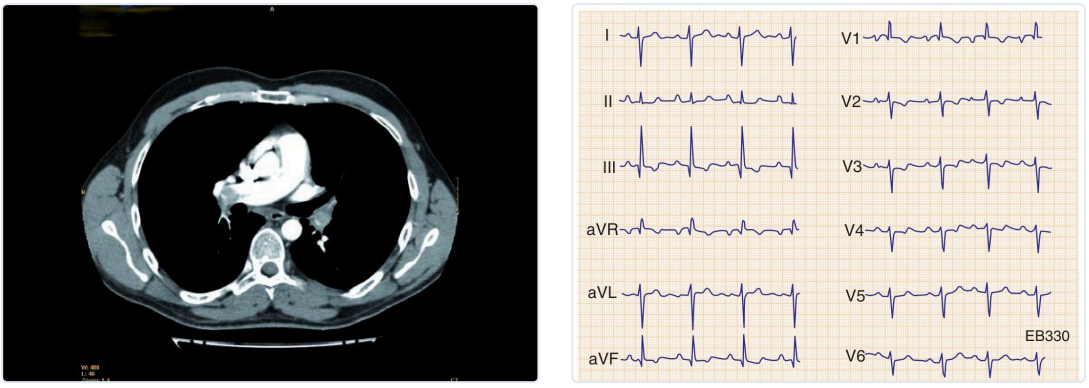
3. ALGORITMO DIAGNÓSTICO ESCALONADO: SCORES DE WELLS Y GINEBRA, DÍMERO D Y ANGIO-TAC

Score de Wells (versión original / simplificada de 3 niveles): 1.05.1.015

- Signos clínicos o síntomas de TVP (+3 ptos)
- Diagnóstico alternativo menos probable que TEP (+3 ptos)
- Frecuencia cardíaca > 100 lpm (+1.5 ptos)
- Inmovilización en cama o cirugía mayor en las 4 semanas previas (+1.5 ptos)
- Antecedente personal documentado de TEP o TVP previa (+1.5 ptos)
- Hemoptisis (+1 pto) y Cáncer activo en tratamiento o paliativo (+1 pto).

• **Probabilidad Clínica Baja o Intermedia (Wells ≤ 4 puntos):** El examen inicial de elección es el **Dímero D ultrasensible (ELISA)**. Si el Dímero D es negativo (< 500 ug/L ajustado por edad: edad x 10 ug/L en > 50 años), **descarta el diagnóstico de TEP con un Valor Predictivo Negativo > 99%**, evitando radiación y contraste innecesarios. Si resulta positivo, se procede a Angio-TAC. 1.05.1.015 4.01.4.010

• **Probabilidad Clínica Alta (Wells > 4 puntos): Está formalmente CONTRAINDICADO solicitar Dímero D**, ya que un valor negativo no posee suficiente fuerza para excluir la enfermedad en este grupo. Se indica directamente **Angio-TAC de arterias pulmonares con contraste endovenoso (Gold Standard clínico)**.



A. ANGIOTC **B.** ECG EN TEP

Imagen 4.4

FIGURA 4.4 · ALGORITMO DE MANEJO DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO (ESC)

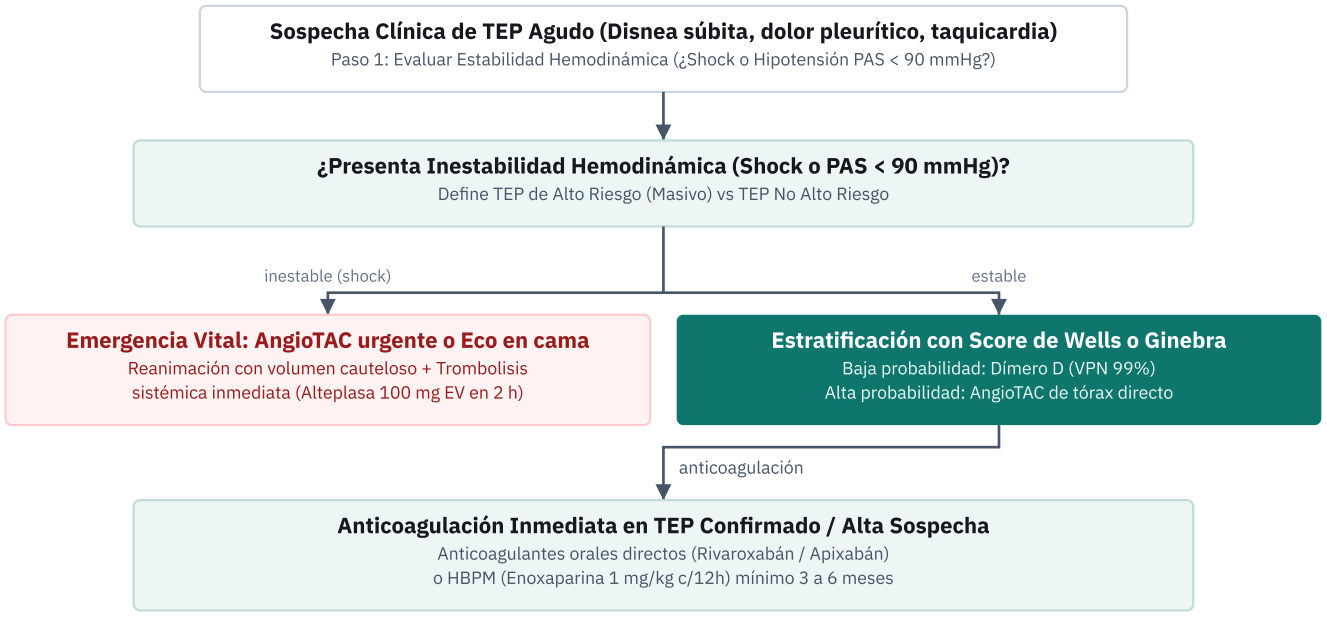


TABLA 4.4.B · ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA DEL TEP: SCORE DE WELLS SIMPLIFICADO Y SCORE SPESI CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESCALA / PARÁMETRO CLÍNICO	VARIABLES Y PUNTAJE	ESTRATIFICACIÓN	CONDUCTA CLÍNICA
Wells: TVP / Diagnóstico alternativo	Signos clínicos TVP (+3) · Diagnóstico alternativo menos probable (+3)	> 4 puntos: Alta probabilidad	Angio-TAC de tórax directo; NO pedir Dímero D
Wells: Factores de riesgo y signos	FC > 100 (+1.5) · Cirugía/inmovilización (+1.5) · TEP/TVP previa (+1.5)	≤ 4 puntos: Probabilidad baja/intermedia	Dímero D ultrasensible (VPN > 99%)
Score sPESI (Severidad)	Edad > 80 a, Cáncer, ICC/EPOC, FC ≥ 110, PAS < 100, SatO2 < 90%	0 puntos: Bajo riesgo (mortalidad 1%)	Manejo ambulatorio precoz con ACODs
sPESI ≥ 1 punto	Presencia de al menos 1 factor de riesgo del score	≥ 1 punto: Riesgo intermedio (mortalidad 11%)	Hospitalización, evaluar troponinas y ecocardiograma

4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTRATIFICACIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL RIESGO: SCORE SPESI Y DAÑO DE VENTRÍCULO DERECHO

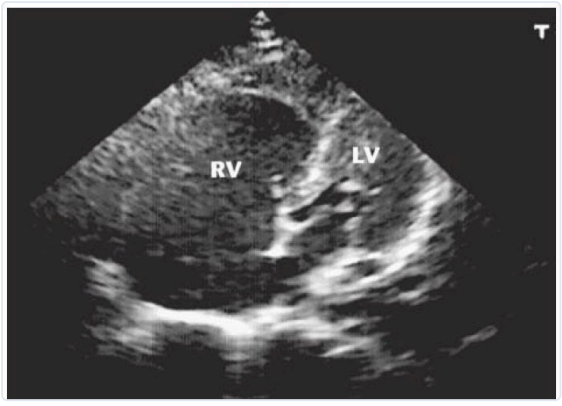
Una vez confirmado el TEP, la conducta depende de la estratificación pronóstica: 1.05.1.015 1.05.2.005

• **TEP de Alto Riesgo (Masivo con Inestabilidad Hemodinámica):** Definido por la presencia de **shock obstructivo o hipotensión arterial sostenida (PAS < 90 mmHg o caída de PAS ≥ 40 mmHg durante > 15 minutos** sin hipovolemia ni sepsis). Mortalidad temprana > 15–30%.

• **TEP No de Alto Riesgo (Hemodinámicamente Estable):** Se estratifica mediante el **Score sPESI (índice de severidad simplificado)**: edad > 80 años (+1), cáncer activo (+1), insuficiencia cardíaca o EPOC crónica (+1), FC ≥ 110 lpm (+1), PAS < 100 mmHg (+1) y $SatO_2$ < 90% (+1).

- *Bajo Riesgo (sPESI = 0):* Mortalidad a 30 días < 1%. Candidatos a hospitalización muy breve o manejo ambulatorio precoz con anticoagulantes directos orales.

- *Riesgo Intermedio (sPESI ≥ 1):* Se evalúa disfunción de ventrículo derecho (por ecocardiograma o angio-TAC) y elevación de biomarcadores cardíacos (troponinas ultrasensibles o NT-proBNP). Si ambos son positivos, es **Riesgo Intermedio-Alto** (requiere monitoreo continuo en UCI/UTI por riesgo de descompensación hemodinámica). Si solo uno o ninguno es positivo, es **Riesgo Intermedio-Bajo**.



Ecocardiograma con ventrículo derecho dilatado

5. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA: REPERFUSIÓN INMEDIATA Y ANTICOAGULACIÓN ESCALONADA

• **Reperfusión de Emergencia en TEP de Alto Riesgo:** El tratamiento de primera línea que reduce mortalidad es la **Trombolisis Sistémica con Activador Tisular del Plasminógeno Recombinante (rtPA / Alteplasa 100 mg EV infundido en 2 horas**, o bolo rápido de 0.6 mg/kg en 15 min en caso de paro inminente). Si la trombolisis está contraindicada absolutamente (ACV hemorrágico previo, ACV isquémico en 6 meses, hemorragia activa digestiva grave o trauma craneoencefálico mayor reciente), la alternativa es la **embolectomía quirúrgica de rescate o trombectomía percutánea por catéter**. 1.05.1.015 1.05.2.005

• **Anticoagulación en TEP Estable:** Constituye la piedra angular para detener la propagación del trombo y permitir la fibrinólisis endógena. Primera línea recomendada: **Anticoagulantes Orales Directos (ACOD: Rivaroxabán 15 mg cada 12 h por 21 días y luego 20 mg/día, o Apixabán 10 mg cada 12 h por 7 días y luego 5 mg cada 12 h)** en monoterapia oral sin necesidad de heparina previa.

• Alternativa parenteral: **Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas SC)**, de elección en pacientes con cáncer activo o gestantes, con traslape a antagonistas de vitamina K (Acenocumarol o Warfarina, meta INR 2.0–3.0). Duración: mínimo 3 a 6 meses en eventos provocados por factor de riesgo transitorio, y prolongada indefinida en eventos no provocados recurrentes o cáncer.

6. ACTIVIDAD FÍSICA Y PREVENCIÓN DEL TEP EN RIESGO DE TROMBOSIS

La **inmovilización** es un factor de riesgo modificable. En pacientes hospitalizados, operados o con viaje largo se previene con **deambulación precoz** (levantarse a las 24 horas de una cirugía no complicada), ejercicios de piernas (flexo-extensión del tobillo), pausas para caminar cada 1 o 2 horas en viajes mayores de 6 horas, hidratación y evitar el sedentarismo y la ropa ajustada. Se suman **medias de compresión graduada o compresión neumática** y, según el riesgo (escala de Caprini o Padua), **heparina de bajo peso molecular** profiláctica. Tras un TEP o TVP se recomienda retomar la actividad física regular y caminar; el ejercicio no aumenta el riesgo de embolia con anticoagulación efectiva. Mantener un peso saludable y no fumar reduce el riesgo. 1.08.3.004

TABLA 4.4.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO Y SELECCIÓN DE TERAPIAS DE REPERFUSIÓN EN TEP AGUDO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESTRATO CLÍNICO	INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN	FÁRMACO Y POSOLOGÍA	OBJETIVO / OBSERVACIÓN
TEP Alto Riesgo (Shock / PAS < 90)	Trombolisis sistémica urgente	rtPA (Alteplasa) 100 mg EV en 2 h (o 0.6 mg/kg en 15 min)	Restaurar perfusión pulmonar y revertir falla de ventrículo derecho
TEP Riesgo Intermedio-Alto	Anticoagulación parenteral inicial	Enoxaparina 1 mg/kg c/12h SC o HNF en infusión continua	Monitoreo estricto en UTI; evaluar rescate si deterioro
TEP Riesgo Intermedio-Bajo / Bajo	Anticoagulación oral directa (ACOD)	Rivaroxabán 15 mg c/12h x 21d luego 20 mg/d (o Apixabán)	Tratamiento de 1.ª línea sin necesidad de traslape ni control de INR
Contraindicación de Anticoagulación	Filtro de Vena Cava Inferior (VCI)	Filtro recuperable percutáneo vía femoral/yugular	Prevenir nuevos émbolos en hemorragia activa mayor

4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) AGUDO)

- En probabilidad clínica baja o intermedia de TEP (Wells ≤ 4), el Dímero D negativo descarta la enfermedad con VPN > 99%.
- El Angio-TAC de arterias pulmonares con contraste es el estándar de oro imagenológico en la práctica clínica actual.
- Tratamiento de elección en TEP de alto riesgo con shock: Trombolisis sistémica urgente con rtPA (Alteplasa 100 mg EV en 2 horas).
- El hallazgo electrocardiográfico más habitual es la taquicardia sinusal; el patrón S1Q3T3 es muy específico pero poco sensible (< 15%).
- En probabilidad clínica alta de TEP (Wells > 4), está formalmente contraindicado pedir Dímero D; se solicita Angio-TAC directo.
- El TEP de alto riesgo (masivo) se define exclusivamente por inestabilidad hemodinámica (PAS < 90 mmHg o shock obstructivo).
- En TEP hemodinámicamente estable, los Anticoagulantes Orales Directos (Rivaroxabán, Apixabán) son la primera línea terapéutica.
- La duración mínima de la anticoagulación en un primer TEP provocado por un factor transitorio (cirugía, yeso) es de 3 meses.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

4.4

Mujer de 54 años, operada de artroplastia total de cadera derecha hace 10 días, presenta súbitamente disnea intensa, dolor punzante en hemitórax derecho y taquicardia. Al examen: FR 26 rpm, FC 112 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 91% ambiental. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y dolor en la pantorrilla derecha.

Conducta oficial razonada. Sospecha de TEP agudo con alta probabilidad clínica según Score de Wells (signos de TVP 3 ptos + cirugía reciente 1.5 ptos + taquicardia 1.5 ptos + TEP como diagnóstico más probable 3 ptos = 9 puntos, Wells alto). La conducta obligatoria es NO solicitar Dímero D y proceder de inmediato a realizar un AngioTAC de arterias pulmonares con contraste, iniciando anticoagulación con Enoxaparina si no hay contraindicaciones.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 62 años con antecedente de cáncer de colon en quimioterapia ingresa al servicio de urgencias por disnea súbita de 2 horas de evolución. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente inestable: somnoliento, pálido, sudoroso, con PA 75/45 mmHg, FC 126 lpm y SatO2 84% con oxígeno ambiental. El ecocardiograma portátil a la cabecera del paciente muestra dilatación severa del ventrículo derecho con hipocinesia de la pared libre y colapso del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección inmediato?

A) Iniciar infusión de heparina no fraccionada y hospitalizar en sala común
B) Trombolisis endovenosa inmediata con activador tisular del plasminógeno (rtPA / alteplasa)
C) Instalar filtro de vena cava inferior en forma percutánea urgente
D) Administrar 3.000 mL de solución salina fisiológica al 0.9% en bolo rápido
E) Iniciar anticoagulación oral con rivaroxabán a dosis de 15 mg cada 12 horas

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

2. Una mujer de 28 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados, consulta por dolor torácico pleurítico derecho y disnea leve de 24 horas. Al examen: orientada, PA 120/70 mmHg, FC 82 lpm, FR 18 rpm, SatO2 98% ambiental, examen pulmonar normal y extremidades inferiores simétricas sin signos de TVP. Se calcula un score de Wells de 1.5 puntos (baja probabilidad clínica). ¿Cuál es la conducta diagnóstica más costo-efectiva para descartar TEP?

A) AngioTAC de arterias pulmonares con contraste
B) Cintigrama de ventilación / perfusión (V/Q)
C) Determinación de Dímero D plasmático por técnica ELISA de alta sensibilidad
D) Ecocardiograma transtorácico ambulatorio
E) Arteriografía pulmonar convencional por cateterismo

EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

3. Un paciente de 66 años es operado por una fractura de cadera izquierda. Al cuarto día postoperatorio presenta disnea de inicio súbito y dolor torácico en puntada de costado derecho. Al examen: PA 130/80 mmHg, FC 105 lpm, FR 24 rpm, SatO2 91% ambiental. El examen pulmonar es normal y no hay signos focales de TVP en las extremidades. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para confirmar o descartar la sospecha clínica?

A) Ecocardiograma transesofágico urgente
B) Dímero D plasmático por técnica cuantitativa
C) Angio-TAC de arterias pulmonares con contraste
D) Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral
E) Cintigrama pulmonar de ventilación/perfusión

EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

4. ¿Cuál es la manifestación electrocardiográfica más común en un paciente cursando un tromboembolismo pulmonar agudo no masivo?

A) Patrón de sobrecarga aguda de ventrículo derecho S1Q3T3 de McGinn-White
B) Taquicardia sinusal aislada
C) Bloqueo completo de rama derecha de nueva aparición
D) Inversión asimétrica de ondas T en derivaciones precordiales V1 a V4
E) Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida

Más preguntas online de Tromboembolismo Pulmonar →

4.5. Hemoptisis y Bronquiectasias

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.2.007 | 1.05.1.019 | 1.05.1.004 | 4.01.2.018 | 2.01.4.026

¿POR QUÉ?

La hemoptisis es un síntoma de alarma cardinal. El EUNACOM exige diferenciar el origen arterial bronquial (90% del sangrado masivo) de la circulación pulmonar, priorizar la protección de la vía aérea colocando al paciente en decúbito sobre el lado afecto para evitar la inundación del pulmón sano, y diagnosticar bronquiectasias mediante TACAR.

1. DEFINICIÓN, SEVERIDAD Y FISIOPATOLOGÍA VASCULAR

La hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial o parénquima pulmonar por debajo de la glotis. Se debe diferenciar de la hematemesis (sangre oscura, pH ácido con vómitos) y epistaxis posterior. 1.05.1.019

Circulación responsable: En el 90% de los casos de hemoptisis masiva el sangrado proviene de la **circulación arterial bronquial** (ramas sistémicas de la aorta a alta presión), y solo en el 10% de la arteria pulmonar (baja presión). 1.05.2.007 4.01.2.018

Hemoptisis Amenazante (Masiva): Se define por el volumen (**> 150–200 mL en una hora** o **> 500–600 mL en 24 horas**) o por cualquier volumen que provoque **obstrucción de la vía aérea, hipoxemia severa o inestabilidad hemodinámica**.

2. MANEJO DE EMERGENCIA DE LA HEMOPTISIS AMENAZANTE

Regla de oro absoluta EUNACOM: En la hemoptisis masiva la principal causa de muerte es la **asfixia por inundación alveolar**, no el shock hipovolémico. 1.05.2.007 4.01.2.018

Conducta inmediata en reanimación:

1. **Posición de seguridad: Decúbito lateral hacia el lado afecto** (lado sospechoso abajo), para evitar que la sangre escurra por gravedad y ahogue el pulmón contralateral sano.
2. Vía aérea permeable: Oxigenoterapia y preparación para intubación orotraqueal con **tubo grueso (calibre ≥ 8.0–8.5 mm)** que permita paso de broncoscopio rígido o flexible para aspirar coágulos.
3. **Procedimiento de elección para control hemostático: Arteriografía con Embolización de Arterias Bronquiales** (tasa de éxito inicial > 90%). La cirugía de resección se reserva para fracaso de embolización en pacientes con sangrado unilateral.

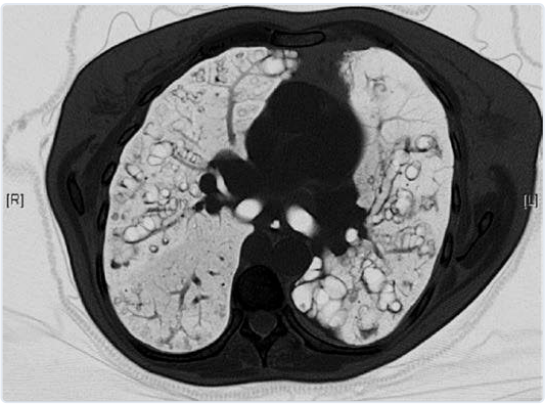
3. BRONQUIECTASIAS: CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Son dilataciones anormales, irreversibles y permanentes de los bronquios de mediano calibre secundarias a un ciclo vicioso de infección e inflamación crónica con destrucción del componente elástico y muscular. 1.05.1.004

Causas principales: Secuelas de tuberculosis e infecciones graves infantiles (sarampión, coqueluche), fibrosis quística, discinesia ciliar primaria e inmunodeficiencias.

Clínica: Tos crónica con expectoración purulenta abundante diaria ("broncorrea") de meses o años de evolución, infecciones respiratorias a repetición y hemoptisis recurrente.

Diagnóstico de elección: TACAR de tórax. Hallazgo patognomónico: **Signo del anillo de sello** (diámetro del bronquio mayor al de la arteria acompañante) y falta de afilamiento bronquial periférico (signo del riel de tranvía). Manejo: kinesioterapia respiratoria, antibióticos en exacerbaciones y vacuna antiinfluenza y antineumocócica.

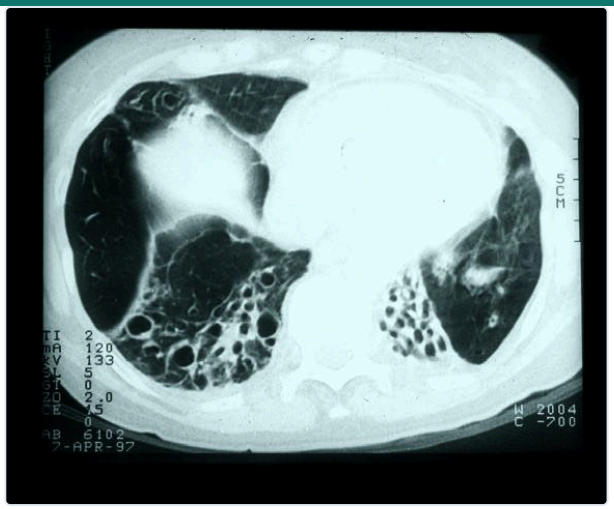


Bronquiectasias graves: vías aéreas muy dilatadas, vistas en corte longitudinal (cabeza de flecha) y transversal (flecha)

4. HEMOPTISIS LEVE Y MEDIANA Y TEST DEL SUDOR

La **hemoptisis leve** (menos de 30 mL en 24 horas, estrías de sangre) y **mediana** (30 a 150-200 mL en 24 horas) se estudia: se confirma que es hemoptisis (no hematemesis ni sangrado nasofaríngeo), se evalúa **estabilidad hemodinámica y saturación**, se pide **radiografía de tórax, hemograma, coagulación y función renal**, y **TAC de tórax** (idealmente con angio) y fibrobroncoscopia. Causas: bronquitis, bronquiectasias, tuberculosis, cáncer, neumonía necrotizante; hasta 30% queda sin causa. Manejo: reposo, **ácido tranexámico** (oral o nebulizado), tratar la causa, suspender antiagregantes o anticoagulantes si se puede y **hospitalizar** si la hemoptisis es mediana, recurrente, hay comorbilidad o se sospecha cáncer o tuberculosis. Sospecha de tuberculosis: aislamiento y baciloscopía. Derivar al broncopulmonar. **(ver Imagen 4.5)** 1.05.1.019

El **test del sudor** es el examen diagnóstico de la **fibrosis quística**: se estimula el sudor con pilocarpina (iontoforesis) y se mide el cloro. **Cloro mayor de 60 mmol/L** es diagnóstico en un cuadro compatible; 30-59 es dudoso (se repite y se hace estudio genético CFTR) y menos de 30 lo hace improbable. Se confirma con dos pruebas. Se indica ante **íleo meconial, esteatorrea y mal desarrollo, bronquiectasias o infecciones respiratorias recurrentes, sinusitis crónica, azoospermia obstructiva y pesquisa neonatal (tripsina inmunorreactiva) positiva**. El médico general la **interpreta y la emplea**. 2.01.4.026



BRONQUIECTASIAS

Imagen 4.5

FIGURA 4.5 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA HEMOPTISIS AMENAZANTE

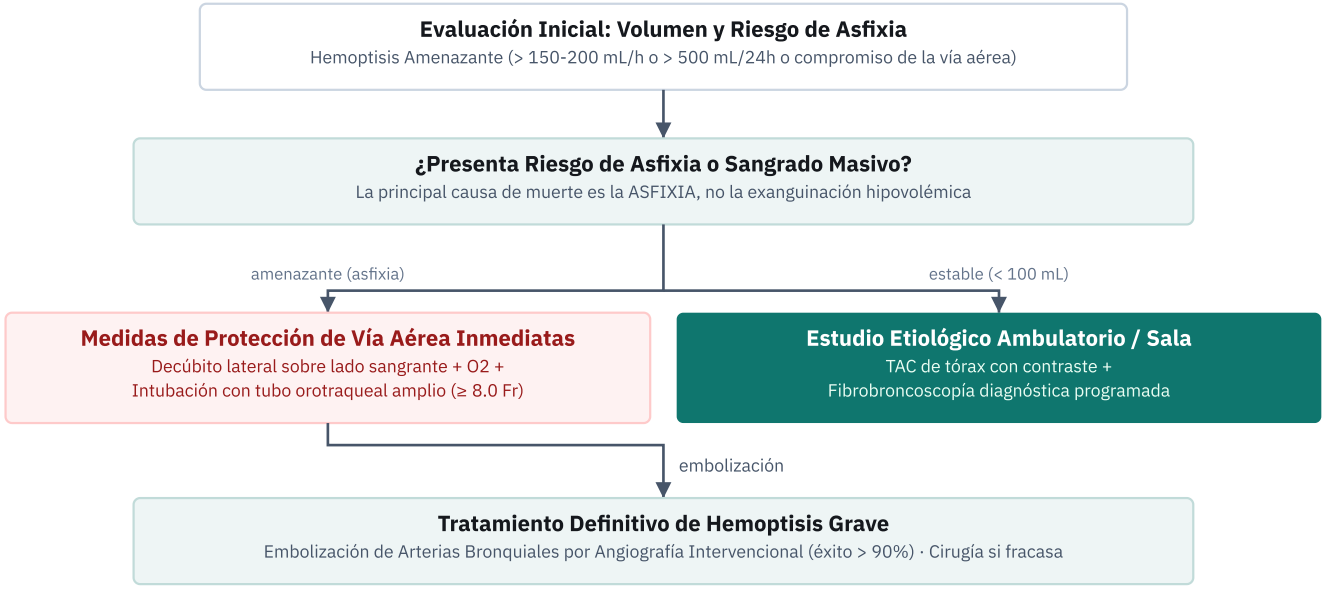


TABLA 4.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOPTISIS VS HEMATEMESIS

1.05.2.007, 1.05.1.019, 1.05.1.004, 4.01.2.018, 2.01.4.026

CARACTERÍSTICA	HEMOPTISIS	HEMATEMESIS
Mecanismo de expulsión	Tos y carraspeo	Náuseas y vómitos
Color y aspecto	Rojo rutilante brillante, espumosa	Rojo oscuro, pardo ("concho de café"), no espumosa
pH químico	Alcalino	Ácido
Contenido asociado	Mucus respiratorio, macrófagos alveolares	Restos alimentarios
Pródromos	Cosquilleo laringofaríngeo, opresión torácica	Dolor epigástrico, náuseas
Etiologías comunes	Bronquiectasias, Cáncer, TBC, Aspergiloma	Úlcera péptica, Várices esofágicas, Mallory-Weiss

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.5

Mujer de 48 años con historia desde la juventud de tos diaria con expectoración purulenta abundante (más de media taza al día) y neumonías a repetición. Consulta en urgencias por expectoración de 200 mL de sangre fresca roja rutilante con coágulos en 30 minutos. Al examen: FR 28 rpm, FC 110 lpm, SatO2 89% ambiental. La auscultación revela abundantes estertores húmedos y gorgoteo en el hemitórax izquierdo.

Conducta oficial. Hemoptisis amenazante en paciente con bronquiectasias sobreinfectadas. La prioridad inmediata e impostergable es asegurar la vía aérea y evitar la asfixia por inundación del pulmón derecho: colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo (lado sangrante hacia abajo), aportar oxígeno de alto flujo, solicitar reserva de hemoderivados y coordinar de urgencia fibrobroncoscopía rígida y arteriografía con embolización de arterias bronquiales.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el shock hemorrágico.
- Medida postural inmediata: decúbito lateral sobre el lado que sangra para proteger el pulmón sano de la aspiración.
- El 90% de las hemoptisis masivas proviene de las arterias bronquiales sistémicas a alta presión.
- El procedimiento intervencional de elección para detener el sangrado es la embolización arterial bronquial.
- El examen de elección para confirmar bronquiectasias es la TACAR, que muestra el "signo del anillo de sello".

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Hemoptisis y Bronquiectasias

1. Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. ¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?

A) Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados
B) Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo
C) Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje
D) Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual
E) Posición genupectoral

Banco de Preguntas Oficial · Hemoptisis y Bronquiectasias

2. ¿Cuál es el examen imagenológico de referencia (gold standard) para el diagnóstico de certeza y la evaluación anatómica de las bronquiectasias pulmonares?

A) Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral
B) Tomografía computarizada de tórax de alta resolución (TACAR)
C) Broncografía con contraste yodado soluble
D) Resonancia nuclear magnética pulmonar con gadolinio
E) Gammagrafía pulmonar con galio-67

Más preguntas online de Hemoptisis y Bronquiectasias →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con...	**Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el...**	—
Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en...	**El carcinoma epidermoide es central, tiende a cavitar y produce hipercalcemia tumoral...**	—
Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	Semiología clásica de FPI: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales +...	**El patrón tomográfico en la TACAR que define a la FPI es la Neumonía Intersticial Usual...**	Trampa de examen: los corticoides y azatioprina están contraindicados en FPI (aumentan...
Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	En probabilidad clínica baja o intermedia de TEP (Wells ≤ 4), el Dímero D negativo...	**En probabilidad clínica alta de TEP (Wells > 4), está formalmente contraindicado pedir...**	Sospecha de TEP agudo con alta probabilidad clínica según Score de Wells (signos de TVP...
Hemoptisis y Bronquiectasias	En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el...	**Medida postural inmediata: decúbito lateral sobre el lado que sangra para proteger el...**	Hemoptisis amenazante en paciente con bronquiectasias sobreinfectadas. La prioridad...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.

Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el 99% de los casos.

La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.

Bordes espiculados, tamaño > 8 mm y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por ≥ 2 años es benigno en el 99% de los casos.
- La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.
- El carcinoma epidermoide es central, tiende a cavitar y produce hipercalcemia tumoral mediada por PTHrP.
- El carcinoma microcítico es central, muy agresivo, no quirúrgico y causa SIADH, Cushing ectópico y Lambert-Eaton.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.	Tema 4.1 →
El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no fumadoras...	Tema 4.2 →
Semiología clásica de FPI: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales + acropaquia.	Tema 4.3 →
En probabilidad clínica baja o intermedia de TEP (Wells ≤ 4), el Dímero D negativo descarta la enfermedad con VPN...	Tema 4.4 →
En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el shock hemorrágico.	Tema 4.5 →

MANUAL EUNACOM DE RESPIRATORIO

BLOQUE 05 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

5	11	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
5.1	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	89
5.2	Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	93
5.3	Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	96
5.4	Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	99
5.5	Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental	102

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.05.2.008, 1.05.4.010, 1.05.5.012, 1.05.5.011, 4.01.5.023, 4.01.5.030, 2.01.2.013, 1.05.1.023, 1.05.2.009, 1.05.5.007, 1.05.5.001	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1	Específico	Completo	Completo
1.05.1.014, 1.05.5.011, 1.01.4.003, 1.04.2.011	Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo	Específico	Inicial	Derivar
1.05.1.033, 6.03.4.009	Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño	Específico	Completo	Completo
1.05.2.010, 1.05.1.024, 1.05.4.014, 1.05.3.001	Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	Específico	Completo	Inicial
1.05.2.001, 1.07.1.011	Ahogamiento	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
11 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Definición gasométrica de IRA: PaO2 < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar (SatO2 < 90%).
- IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 ≤ 45 mmHg) con Gradiente Alvéolo-Arterial elevado por daño parenquimatoso o vascular.
- IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO2 > 45 mmHg) secundaria a falla de bomba ventilatoria o fatiga muscular.
- La hipoventilación alveolar pura se diagnostica por hipercapnia con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< 15–20 mmHg).
- El Shunt intrapulmonar (SDRA, edema alveolar masivo) es el único mecanismo que NO corrige con O2 al 100%.

! TRAMPA · La Mascarilla Venturi es de elección en pacientes retenedores de CO2 para evitar hipoventilación por exceso de FiO2.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 5 TEMAS

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1	EUNACOM Diciembre 2025 · #163 · EUNACOM Julio 2025 · #125 · EUNACOM Diciembre 2024 · #134 · EUNACOM Enero 2023 · #145
Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño	EUNACOM Diciembre 2024 · #146 · EUNACOM Agosto 2021 · #86 · EUNACOM Diciembre 2019 · #75 · EUNACOM Julio 2017 · #13
Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	EUNACOM Diciembre 2025 · #10 · EUNACOM Julio 2024 · #41 · EUNACOM Diciembre 2024 · #144

5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.05.2.008 | 1.05.4.010 | 1.05.5.012 | 1.05.5.011 | 4.01.5.023 | 4.01.5.030 | 2.01.2.013 | 1.05.1.023 | 1.05.2.009 | 1.05.5.007 | 1.05.5.001

¿POR QUÉ?

La Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) es una condición clínica crítica transversal de máxima evaluación en el EUNACOM. Es imprescindible memorizar la definición gasométrica estricta (PaO_2 < 60 mmHg a nivel del mar), diferenciar la IRA Tipo 1 de la Tipo 2, calcular e interpretar el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [$P(A-a)O_2$], reconocer el Shunt como la única hipoxemia refractaria al O_2 al 100%, y aplicar la indicación de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP) en acidosis hipercápnica por EPOC.

1. DEFINICIÓN GASOMÉTRICA RIGUROSA Y UMBRALES DIAGNÓSTICOS

La Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) se define **estrictamente mediante el análisis de gases en sangre arterial (GSA)** como la incapacidad del sistema respiratorio para cumplir su función primordial de oxigenar la sangre venosa y/o eliminar el dióxido de carbono metabólico. 2.01.2.013 1.05.4.010

Criterio diagnóstico universal de examen: Presión Arterial de Oxígeno (PaO_2) < 60 mmHg respirando aire ambiental (FiO_2 21%) a nivel del mar.

Este umbral de 60 mmHg no es arbitrario: corresponde exactamente a la zona de inflexión de la **curva de disociación de la oxihemoglobina**, por debajo de la cual pequeñas caídas adicionales de PaO_2 generan caídas estrepitosas en la saturación arterial ($SatO_2$ < 90%) y comprometen críticamente la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos. 2.01.2.013

2. LOS CINCO MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA HIPOXEMIA ARTERIAL

Toda hipoxemia en la práctica médica se origina en uno de 5 mecanismos: 2.01.2.013

1. **Desbalance o Desigualdad Ventilación/Perfusión (Bajo V/Q):** Es el mecanismo **más frecuente** en la clínica (neumonía, EPOC, asma bronquial, embolia pulmonar). Zonas pulmonares perfundidas pero poco ventiladas. **Sello característico: Gradiente A-a elevado, pero CORRIGE con aporte suplementario de oxígeno**.
2. **Efecto Shunt o Cortocircuito Intrapulmonar Verdadero:** Sangre venosa mixta atraviesa el lecho capilar de alvéolos totalmente colapsados o inundados de líquido/pus (SDRA grave, edema agudo de pulmón cardiogénico masivo, atelectasia lobar obstructiva total). **Regla de oro patognomónica EUNACOM: Es el ÚNICO mecanismo que NO corrige con O_2 al 100%**.
3. **Hipoventilación Alveolar Pura:** Falla de la bomba respiratoria por depresión del centro ventilatorio bulbar (sobredosis de opioides, intoxicación por benzodiacepinas) o patología neuromuscular periférica (síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis crisis, ELA). Cursa con **hipercapnia obligada ($PaCO_2$ > 45 mmHg) y Gradiente A-a NORMAL**.
4. **Alteración de la Difusión Alvéolo-Capilar:** Engrosamiento inflamatorio o fibrótico de la membrana alvéolo-capilar (fibrosis pulmonar idiopática avanzada). Se manifiesta inicialmente como hipoxemia durante el ejercicio físico.
5. **Disminución de la Presión Inspirada de Oxígeno (PiO_2):** Exposición a grandes altitudes geográficas (> 3.000 msnm) o atmósfera enrarecida en espacios confinados. Cursa con gradiente A-a normal y normo/hipocapnia compensatoria.

TABLA 5.1.A · MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

1.05.2.008, 1.05.4.010, 1.05.5.012, 1.05.5.011, 4.01.5.023, 4.01.5.030, 2.01.2.013, 1.05.1.023, 1.05.2.009, 1.05.5.007, 1.05.5.001

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	PAO2	PACO2	GRADIENTE A-A O2	RESPUESTA A O2 100%
Hipoventilación alveolar pura (Opioides, ACV)	Disminuida	Elevada (> 45)	NORMAL (< 15-20)	Corrige rápidamente
Desbalance V/Q bajo (NAC, EPOC, Asma)	Disminuida	Normal o Baja	ELEVADO (> 20)	Corrige fácilmente
Shunt Intrapulmonar (SDRA, Edema cardiogénico)	Muy disminuida	Normal o Baja	MUY ELEVADO	REFRACTARIO a O2 100%
Alteración de la Difusión (EPID avanzada)	Baja en esfuerzo	Normal o Baja	ELEVADO	Corrige con O2

5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. EL GRADIENTE ALVÉOLO-ARTERIAL DE OXÍGENO: CÁLCULO E INTERPRETACIÓN

2.01.2.013
1.05.4.010

El Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [$P(A\text{-}a)O_2$] es la diferencia entre la presión parcial de oxígeno en el alvéolo (PAO_2) y en la sangre arterial (PaO_2):

- **Ecuación del Gas Alveolar:** $PAO_2 = PiO_2 - (PaCO_2 / R) = [FiO_2 \times (Pbarométrica - Ph2o)] - (PaCO_2 / 0.8)$. Respirando aire ambiental a nivel del mar: **$PAO_2 = 150 - (PaCO_2 / 0.8)$**.
- **Gradiente $[P(A\text{-}a)O_2] = PAO_2 - PaO_2$**.
- **Valor Normal:** En adultos jóvenes es de **5 a 15 mmHg** (aumenta fisiológicamente con la edad: Fórmula: *Edad/4 + 4*; en mayores de 70 años hasta 20 mmHg).
- **Regla de oro diagnóstica EUNACOM:** Si un paciente presenta hipoxemia con **Gradiente A-a NORMAL (< 15–20 mmHg)**, el parénquima pulmonar y la circulación pulmonar están SANOS; la causa reside exclusivamente fuera del pulmón (**hipoventilación alveolar pura** por drogas/falla neuromuscular o baja altitud). Si el **Gradiente A-a está ELEVADO (> 20 mmHg)**, existe daño estructural intrínseco del parénquima pulmonar (neumonía, SDRA, edema) o vascular (TEP).

FIGURA 5.1 · ALGORITMO DE DIFERENCIACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE IRA

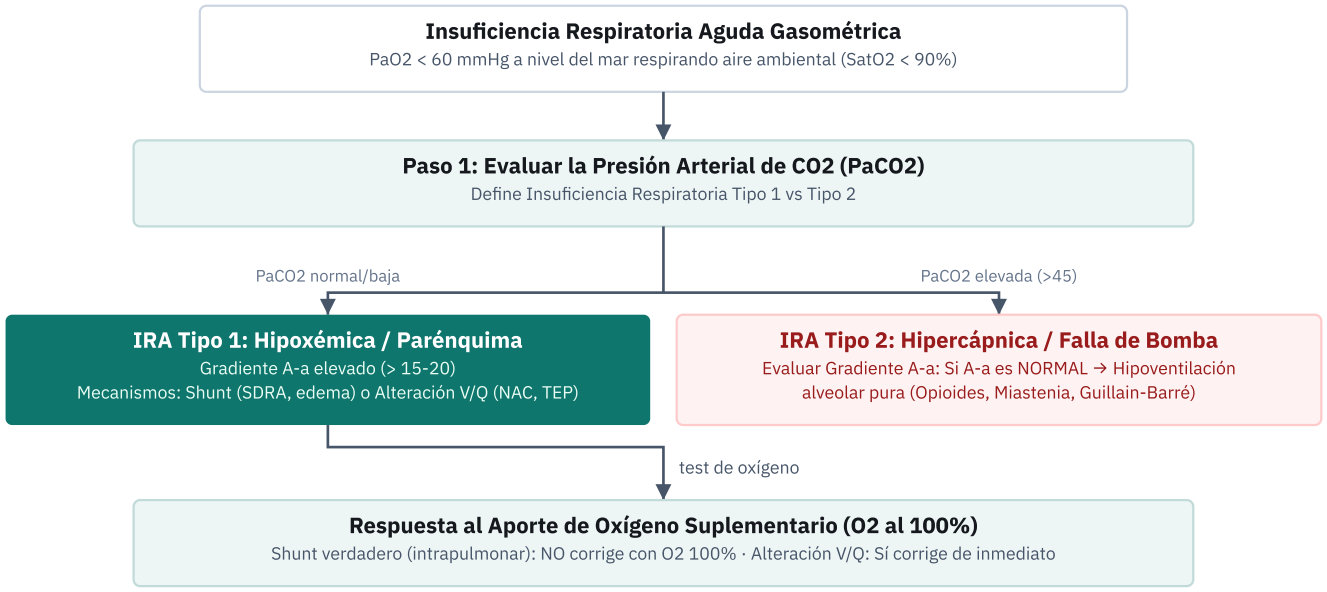


TABLA 5.1.B · CLASIFICACIÓN GASOMÉTRICA Y MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA HIPOXEMIA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	PAO2	PACO2	GRADIENTE A-A O2	RESPUESTA A O2 100%	EJEMPLOS CLÍNICOS TÍPICOS
Hipoventilación alveolar pura	Disminuida	Elevada (> 45 mmHg)	NORMAL (< 15-20 mmHg)	Corrige completamente	Sobredosis opioides/sedantes, Guillain-Barré, Miastenia
Desbalance V/Q bajo	Disminuida	Normal o Baja	ELEVADO (> 20 mmHg)	Corrige fácilmente	Crisis asmática, EPOC exacerbado, NAC comunitaria, TEP
Shunt intrapulmonar verdadero	Muy disminuida	Normal o Baja	MUY ELEVADO (> 30 mmHg)	REFRACTARIO a O2 100%	SDRA severo, Edema pulmonar cardiogénico masivo, Atelectasia lobar
Alteración de la Difusión	Baja en esfuerzo	Normal o Baja	ELEVADO (> 20 mmHg)	Corrige con O2 suplementario	Fibrosis Pulmonar Idiopática, EPID avanzada
Baja Presión Inspirada de O2 (PiO2)	Disminuida	Baja (por hiperventilación)	NORMAL (< 15-20 mmHg)	Corrige de inmediato	Grandes alturas (> 3.000 m sobre el nivel del mar)

5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA TIPO 1 VS TIPO 2: DISTINCIÓN GASOMÉTRICA Y CLÍNICA

• **IRA Tipo 1 (Hipoxémica o Parénquimatosa / Falla de Oxigenación):** Se define por **PaO_2 < 60 mmHg con $PaCO_2$ normal o baja (≤ 45 mmHg)**. El Gradiente A-a está invariablemente elevado. Clínicamente se manifiesta por taquipnea, taquicardia, uso de musculatura accesoria, sudoración y cianosis periférica o central. 2.01.2.013 1.05.4.010

• **IRA Tipo 2 (Hipercápnica o Ventilatoria de Bomba):** Se define por **$PaCO_2$ > 45 mmHg (hipercapnia)**, habitualmente acompañada de acidosis respiratoria (pH < 7.35) si es aguda. Puede cursar con o sin hipoxemia secundaria. Clínicamente se caracteriza por signos de **narcosis por CO_2 y vasodilatación cerebral**: cefalea pulsátil, somnolencia fluctuante, confusión, estupor, asterixis (flapping tremor) y convulsiones.

5. ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y SOPORTE VENTILATORIO (VMNI VS VMI)

• **Oxigenoterapia en IRA Tipo 1:** Administrar oxígeno titulado para meta de $SatO_2$ 92–96% (enfermos sin retención) mediante Cánula Nasal (1–5 L/min) o Mascarilla Venturi. Si persiste hipoxemia refractaria moderada-severa ($PaFiO_2$ < 200), la **Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF, hasta 60 L/min)** reduce el trabajo respiratorio y genera PEEP dinámico leve. 2.01.2.013 1.05.2.009 1.05.5.012 1.05.5.011 4.01.5.023

• **Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI en modalidad BiPAP):** Es la intervención salvadora de **primera línea con evidencia categoría A en la exacerbación aguda de EPOC con acidosis respiratoria hipercápnica (pH entre 7.25 y 7.35 y $PaCO_2$ > 45 mmHg)** y en el **Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico**. Reduce la necesidad de intubación endotraqueal en más del 60% y disminuye la mortalidad hospitalaria.

• **Criterios de Ventilación Mecánica Invasiva (Intubación Orotraqueal de Urgencia):** Paro cardiorrespiratorio o apnea, compromiso grave de conciencia (Glasgow ≤ 8), inestabilidad hemodinámica refractaria con shock, fatiga muscular respiratoria extrema con respiración paradójica y fracaso de la VMNI tras 1–2 horas de prueba.

6. VENTILACIÓN MECÁNICA, VÍA AÉREA Y FALLA RESPIRATORIA CRÓNICA

Indicaciones de ventilación mecánica invasiva (VMI): **paro cardiorrespiratorio, obstrucción o pérdida de la protección de la vía aérea (Glasgow 8 o menos)**, hipoxemia refractaria (PaO2/FiO2 bajo 200 pese a oxígeno de alto flujo o VMNI), **acidosis respiratoria progresiva (pH bajo 7,25)** o fracaso de la VMNI (sin mejoría en 1 a 2 horas), fatiga muscular con respiración paradójica, shock y agitación que impide la VMNI. Nivel del Perfil: se reconoce la indicación y se **deriva a UCI**. La VMI se programa con modalidad asistida-controlada, y la ventilación protectora (VT 6-8 mL/kg de peso ideal, presión meseta menor de 30 cmH2O). 1.05.2.008 1.05.5.011

Manejo ventilatorio básico: se fijan **modo (volumen o presión control), volumen corriente 6-8 mL/kg de peso ideal, frecuencia 12-16 por minuto, FiO2 inicial alta (100%) con titulación a SatO2 92-96%, PEEP 5 cmH2O** y relación inspiración-espiración 1:2 (más espiración en obstructivos para evitar atrapamiento aéreo). Se controlan gases a los 20-30 minutos y se ajusta la frecuencia según el pH y PaCO2, y la FiO2 y PEEP según la oxigenación. Complicaciones inmediatas: hipotensión por intubación y presión positiva, neumotórax, intubación esofágica o selectiva. 4.01.5.023

Intubación orotraqueal: se prepara y se **preoxigena con bolsa-mascarilla y FiO2 100%** (3 a 5 minutos), se verifica el material (laringoscopio, tubo con balón, jeringa, aspirador, bougie, capnografía), se da inducción y relajante (secuencia rápida si hay riesgo de aspiración) y se hace **laringoscopia con alineación de la vía aérea**, pasando el tubo bajo visión hasta que el balón cruza las cuerdas (a 21 cm en la mujer y 23 cm en el hombre a nivel de los dientes). Se confirma con **capnografía** (onda sostenida, el método más confiable), auscultación bilateral y epigástrica y **radiografía de tórax** (punta a 3-5 cm de la carina); se fija y se infla el balón (20-30 cmH2O). Ante falla: máximo 3 intentos y vía aérea alternativa (mascarilla laríngea) o cricotirotomía. 1.05.5.007

Aspiración traqueal: se hace con técnica **estéril**, **preoxigenando** al paciente, con sonda de calibre menor a la mitad del diámetro del tubo, introducida sin aspirar hasta resistencia y retirada **con aspiración intermitente y movimiento rotatorio, en menos de 10-15 segundos** por pasada. Se vigila SatO2, ritmo y presión; se suspende si hay desaturación o bradicardia. Complicaciones: hipoxemia, broncoespasmo, arritmias, daño de mucosa e infección. 1.05.5.001

Traqueostomía y cricoidostomía (derivar): la **cricotirotomía** (por la membrana cricotiroidea) es la **vía aérea quirúrgica de emergencia** cuando no se puede intubar ni ventilar. La **traqueostomía** es electiva: se plantea ante **intubación prolongada (más de 10-14 días)**, obstrucción de vía aérea superior y destete difícil, y se hace en pabellón o por técnica percutánea en UCI. 4.01.5.030

La **insuficiencia respiratoria crónica** se define por PaO2 bajo 60 mmHg (hipoxémica) con o sin PaCO2 sobre 45 mmHg (hipercápnica) **estable**, con compensación renal (HCO3 elevado y pH casi normal). Causas: EPOC avanzado, fibrosis pulmonar, obesidad-hipoventilación, enfermedades neuromusculares y de la caja torácica. Hay **poliglobulia, cor pulmonale y cianosis**. Manejo: oxigenoterapia domiciliaria (más de 15 horas diarias), **VMNI domiciliaria** en hipercapnia sintomática, rehabilitación y vacunas; las descompensaciones (reagudización) se tratan como IRA tipo 2. 1.05.1.023

TABLA 5.1.C · PROTOCOLO ESCALONADO DE OXIGENOTERAPIA Y SOPORTE VENTILATORIO EN IRA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

DISPOSITIVO DE OXIGENACIÓN	FLUJO / FIO2 ENTREGADA	INDICACIÓN PRIMARIA	CRITERIO DE ESCALAMIENTO
Cánula Nasal Estándar	1 a 5 L/min (FiO2 24% - 40%)	Hipoxemia leve a moderada (IRA Tipo 1)	SatO2 < 90% a 5 L/min o taquipnea persistente
Mascarilla Venturi	FiO2 fija precisa: 24%, 28%, 35%, 50%	EPOC retenedor de CO2 (evitar abolición del estímulo hipóxico)	PaO2 < 60 mmHg con FiO2 50% o acidosis progresiva
Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF)	Flujo 30-60 L/min (FiO2 21% - 100%) con PEEP 3-5 cm	IRA hipoxémica moderada-severa, falla de Venturi	Índice ROX < 3.88 a las 2-12 h (alto riesgo de falla)
Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP)	IPAP 10-15 / EPAP 4-6 cmH2O	IRA Tipo 2 hipercápnica (EPOC, edema pulmonar cardiogénico)	pH < 7.25 persistente, encefalopatía, paro respiratorio
Ventilación Mecánica Invasiva (VMI)	Intubación orotraqueal + Sedoanalgesia	Falla de CNAF/VMNI, coma Glasgow ≤ 8, shock séptico grave	Mantenimiento de soporte vital avanzado en UCI

5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA)

- Definición gasométrica de IRA: PaO2 < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar (SatO2 < 90%).
- IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO2 > 45 mmHg) secundaria a falla de bomba ventilatoria o fatiga muscular.
- El Shunt intrapulmonar (SDRA, edema alveolar masivo) es el único mecanismo que NO corrige con O2 al 100%.
- La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP) es la terapia de primera línea de elección en exacerbación de EPOC con pH 7.25–7.35.
- IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 ≤ 45 mmHg) con Gradiente Alvéolo-Arterial elevado por daño parenquimatoso o vascular.
- La hipoventilación alveolar pura se diagnostica por hipercapnia con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< 15–20 mmHg).
- La Mascarilla Venturi es de elección en pacientes retenedores de CO2 para evitar hipoventilación por exceso de FiO2.
- Criterios de intubación endotraqueal inmediata: paro respiratorio inminente, Glasgow ≤ 8, shock o fracaso de VMNI.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

5.1

Joven de 22 años es encontrado inconsciente con jeringas vacías a su lado. Ingresa a reanimación en coma, con bradipnea severa de 6 rpm, miosis pupilar puntiforme y cianosis. Gases arteriales respirando aire ambiental: pH 7.22, PaO2 52 mmHg, PaCO2 68 mmHg, HCO3 26 mEq/L. El cálculo del gradiente alvéolo-arterial de oxígeno resulta en 11 mmHg (normal).

Conducta oficial razonada. Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica (Tipo 2) secundaria a hipoventilación alveolar pura por sobredosis de opioides. La presencia de hipercapnia severa con acidosis respiratoria asociada a un Gradiente Alvéolo-Arterial rigurosamente NORMAL confirma que el pulmón está sano y la falla reside en la bomba ventilatoria/centro respiratorio. La conducta inmediata es ventilar con bolsa-mascarilla y administrar Naloxona endovenosa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO2 55 mmHg, PaCO2 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?

A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos productores de hipoxemia arterial se caracteriza por presentar una falta de respuesta (o refractariedad) a la administración de oxígeno suplementario al 100% mediante mascarilla de no reinhalación?

A) Desbalance ventilación-perfusión con zonas de bajo V/Q
B) Efecto Shunt o cortocircuito de derecha a izquierda verdadero
C) Hipoventilación alveolar por intoxicación por benzodiacepinas
D) Disminución de la presión barométrica en grandes alturas
E) Limitación de la difusión en ejercicio

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

3. Una mujer de 64 años ingresa al servicio de urgencias por disnea progresiva, tos y fiebre. Al examen: FR 28 rpm, SatO2 86% respirando aire ambiental. Sus gases arteriales a nivel del mar muestran: pH 7.45, PaO2 52 mmHg, PaCO2 32 mmHg y HCO3 22 mEq/L. Con una presión barométrica de 760 mmHg y vapor de agua de 47 mmHg, el cálculo del Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno resulta en 58 mmHg (marcadamente elevado). ¿Qué conclusión diagnóstica fisiopatológica se deriva de este resultado?

A) Hipoxemia por hipoventilación alveolar pura secundaria a debilidad de musculatura diafragmática
B) Hipoxemia dependiente de alteración del parénquima pulmonar o del lecho vascular (desbalance V/Q o shunt)
C) Insuficiencia respiratoria crónica compensada con integridad del alvéolo
D) Efecto secundario normal esperado para la edad de la paciente
E) Hipoxemia explicable exclusivamente por una disminución de la fracción inspirada de oxígeno ambiental

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

4. Un paciente de 68 años con antecedente de EPOC grave ingresa a urgencias por disnea de reposo, tos con expectoración purulenta y compromiso cuantitativo de conciencia fluctuante con asterixis. Al examen físico: somnoliento, diaforético, FR 32 rpm con respiración con labios fruncidos y uso de esternocleidomastoideos. Gases arteriales con mascarilla Venturi al 28%: pH 7.27, PaO2 56 mmHg, PaCO2 66 mmHg, HCO3 30 mEq/L. ¿Cuál es el soporte ventilatorio de primera línea con mayor nivel de evidencia para evitar la intubación orotraqueal y disminuir la mortalidad?

A) Aumento inmediato de la FiO2 al 100% mediante mascarilla con reservorio
B) Ventilación Mecánica No Invasiva con presión positiva binivelada (VMNI BiPAP)
C) Intubación orotraqueal y conexión directa a ventilador mecánico invasivo
D) Infusión endovenosa continua de aminofilina a dosis de carga
E) Administración de bicarbonato de sodio 2/3 molar endovenoso para corregir el pH

Más preguntas online de Insuficiencia Respiratoria Aguda →

5.2. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

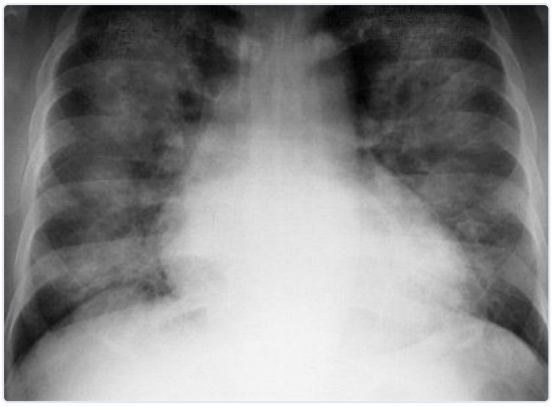
CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.014 | 1.05.5.011 | 1.01.4.003 | 1.04.2.011

¿POR QUÉ?

El SDRA es la forma más grave de lesión pulmonar inflamatoria aguda con permeabilidad alveolar alterada. El EUNACOM exige el dominio exhaustivo de la Definición de Berlín (tiempo, imágenes bilaterales, ausencia de causa cardiogénica y estratificación de la relación PaFiO2 con PEEP ≥ 5) y los pilares de la ventilación protectora que salvan vidas (volumen tidal bajo y posición prono).

1. FISIOPATOLOGÍA Y CAUSAS DESENCADENANTES

El SDRA es una respuesta inflamatoria estéril o infecciosa masiva del parénquima pulmonar caracterizada por **daño alveolar difuso (DAD)** con rotura de la barrera alvéolo-capilar, aumento extremo de la permeabilidad y extravasación de líquido rico en proteínas al espacio alveolar. **(ver Imagen 5.2A)** 1.05.1.014



RX de edema pulmonar cardiogénico clásico

Causas principales:

• *Causas pulmonares directas:* Neumonía grave (bacteriana o viral), aspiración masiva de contenido gástrico, contusión pulmonar bilateral o inhalación de humo.

• *Causas extrapulmonares indirectas:* **Sepsis y shock séptico** (la causa más común en UTI), politraumatismo severo con transfusiones masivas (TRALI), pancreatitis aguda necrotizante y grandes quemaduras.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE BERLÍN (4 PILARES)

Para certificar SDRA se deben cumplir **simultáneamente los 4 criterios de la Definición de Berlín**: 1.05.1.014 | 1.01.4.003

1. **Temporalidad:** Comienzo agudo dentro de **1 semana (7 días)** del insulto clínico conocido o empeoramiento de síntomas respiratorios.
2. **Radiología de tórax o TAC: Opacidades bilaterales** no explicadas completamente por derrames, atelectasias lobares o nódulos pulmonares.
3. **Origen del edema:** Insuficiencia respiratoria **NO explicada completamente por falla cardíaca o sobrecarga de fluidos**. Requiere ecocardiograma u otra evaluación objetiva para descartar edema hidrostático.
4. **Oxigenación (medida con PEEP o CPAP ≥ 5 cmH_2O):**
- **Leve:** 200 < $PaFiO_2$ ≤ 300 mmHg.
- **Moderado:** 100 < $PaFiO_2$ ≤ 200 mmHg.
- **Severo: $PaFiO_2$ ≤ 100 mmHg** (mortalidad cercana al 45%). **(ver Imagen 5.2B)**

3. PRINCIPIOS DE VENTILACIÓN PROTECTORA QUE REDUCEN MORTALIDAD

• **Volumen Corriente (Tidal) Bajo: 6 mL/kg de Peso Corporal Predicho (Ideal)** (no del peso real), para evitar el volutrauma y barotrauma (estudio ARDS Network). 1.05.1.014 | 1.05.5.011

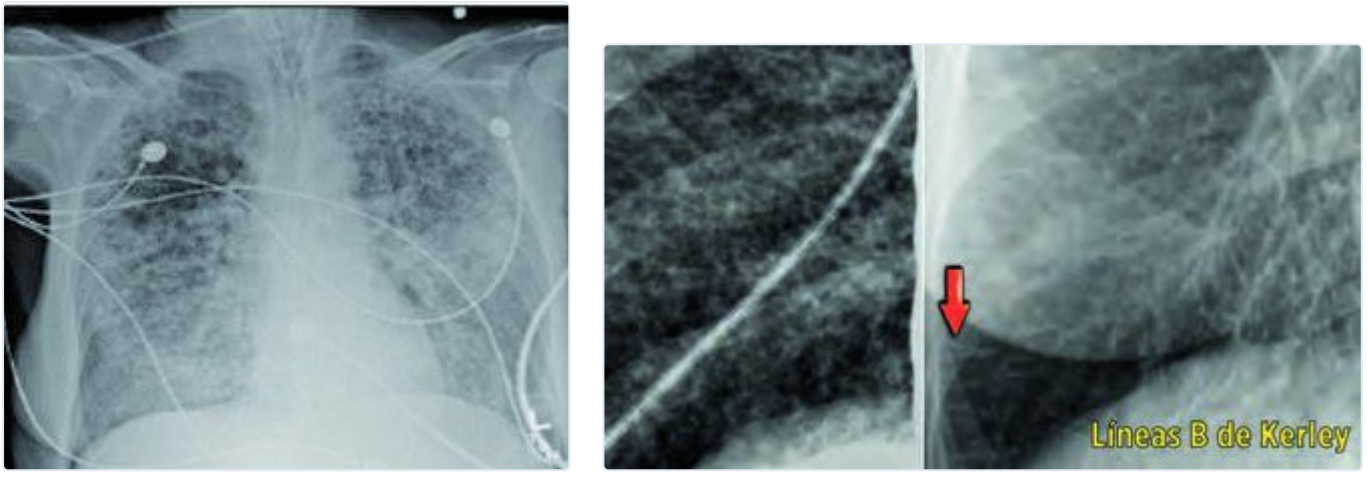
• **Límite de Presión Meseta (Plateau):** Mantener estrictamente **Pplateau ≤ 30 cmH_2O**.

• **Posición Prono Precoz:** En SDRA moderado a severo con **$PaFiO_2$ < 150 mmHg**, la ventilación en **decúbito prono durante al menos 16 horas consecutivas al día** demostró una reducción drástica de la mortalidad (estudio PROSEVA).

• Bloqueo neuromuscular precoz con cisatracur en las primeras 48 horas de SDRA severo para optimizar la sincronía ventilatoria.

4. COVID-19 GRAVE

La **enfermedad grave por SARS-CoV-2** se define por **SatO2 bajo 90% al aire, frecuencia respiratoria sobre 30, PaO2/FiO2 bajo 300 o infiltrados sobre 50%**; la forma crítica incluye SDRA, shock o falla multiorgánica. Los factores de riesgo son edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión, inmunosupresión y falta de vacunación. Se sospecha por disnea e hipoxemia varios días después del inicio de la fiebre y tos, con **vidrio esmerilado bilateral periférico** en la TAC, linfopenia y elevación de dímero D, ferritina y PCR. Manejo: **oxígeno (cánula de alto flujo o VMNI), dexametasona 6 mg diarios por 10 días** en quienes requieren oxígeno, anticoagulación profiláctica y antivirales o inmunomoduladores según criterio del especialista; pronación vigil o en VMI según SDRA. Nivel del Perfil: específico, tratamiento inicial y **derivación a UCI**. 1.04.2.011



A. SDRA **B.** LÍNEAS B DE KERLEY: EDEMA INTERSTICIAL

Imagen 5.2

FIGURA 5.2 · ALGORITMO DE MANEJO DE SDRA (CONSENSO DE BERLÍN)

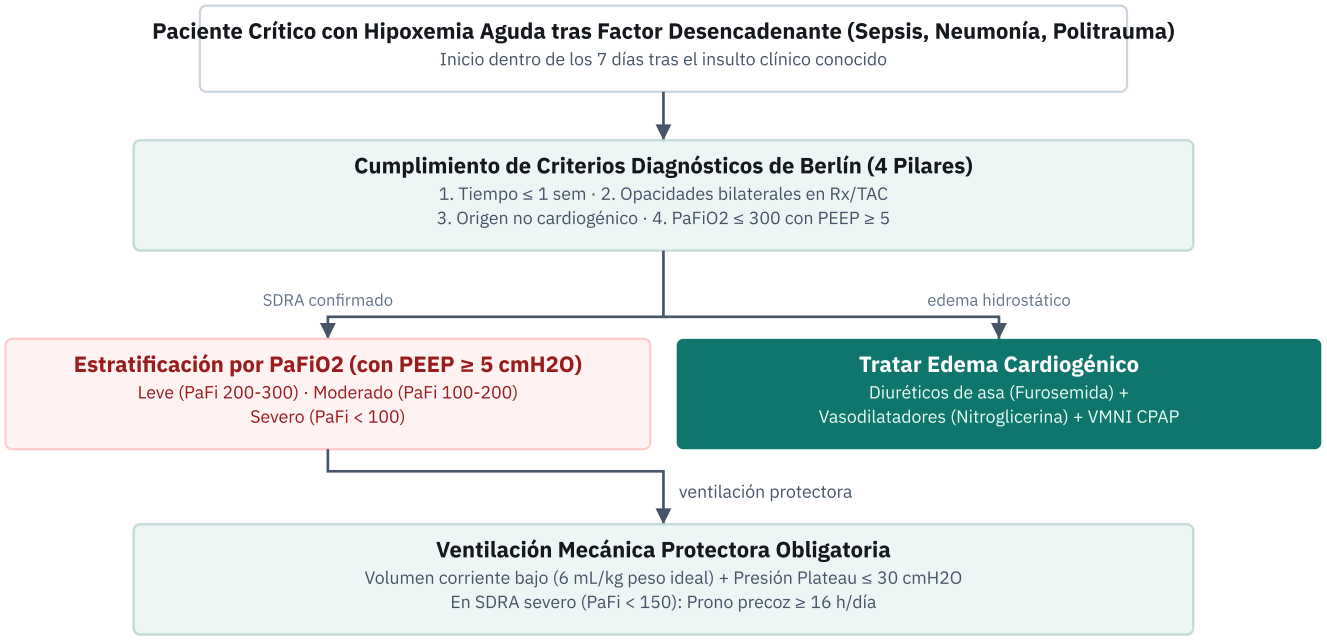


TABLA 5.2 · CLASIFICACIÓN DE BERLÍN DEL SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA) `1.05.1.014, 1.05.5.011, 1.01.4.003, 1.04.2.011`

CATEGORÍA SDRA	RELACIÓN PAFIO2 (CON PEEP ≥ 5)	MORTALIDAD ESTIMADA	INTERVENCIÓN DE IMPACTO COMPROBADO
Leve	200 < PaFiO2 ≤ 300 mmHg	27%	Ventilación protectora (Vt 6 mL/kg ideal)
Moderado	100 < PaFiO2 ≤ 200 mmHg	32%	PEEP optimizado + Evitar balance hídrico positivo
Severo	PaFiO2 ≤ 100 mmHg	45%	Posición Prono precoz (≥ 16 h/d) + Bloqueo neuromuscular

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.2

Hombre de 44 años con pancreatitis aguda grave necrotizante de 3 días de evolución presenta disnea extrema, taquipnea de 36 rpm y cianosis. La radiografía de tórax muestra extensos infiltrados alveolares algodonosos bilaterales difusos. Con FiO2 al 60% y PEEP de 10 cmH2O, los gases arteriales muestran PaO2 78 mmHg (PaFiO2 = 130). El ecocardiograma revela función sistólica biventricular normal y sin valvulopatías.

Conducta oficial. El paciente cumple los 4 criterios de Berlín para Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): tiempo < 7 días de insulto agudo (pancreatitis), infiltrados bilaterales en Rx de tórax, ecocardiograma normal que descarta origen cardiogénico y PaFiO2 de 130 con PEEP ≥ 5, lo que clasifica el cuadro como SDRA Moderado. La conducta de soporte vital es la ventilación mecánica protectora con volumen corriente de 6 mL/kg de peso predicho y límite de presión plateau ≤ 30 cmH2O.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Criterios de Berlín: inicio en ≤ 7 días, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico y PaFiO2 con PEEP ≥ 5.
- Estratificación de Berlín: Leve (PaFi 200-300), Moderada (PaFi 100-200) y Severa (PaFi ≤ 100 mmHg).
- La ventilación protectora exige volumen corriente bajo de 6 mL/kg según peso corporal IDEAL (no real).
- La presión meseta o plateau debe mantenerse siempre en ≤ 30 cmH2O para prevenir barotrauma.
- En SDRA severo con PaFiO2 < 150 mmHg, la posición decúbito prono por ≥ 16 h/día reduce significativamente la mortalidad.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

1. Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de ventilación mecánica invasiva presenta empeoramiento del intercambio gaseoso. La radiografía de tórax revela opacidades alveolo-intersticiales difusas bilaterales que no estaban presentes al ingreso. Con ventilador en modalidad asistida, FiO2 70% y PEEP 8 cmH2O, sus gases arteriales reportan una PaO2 de 63 mmHg (PaFiO2 = 90). El ecocardiograma descarta insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico según los criterios de Berlín y cuál es la estrategia ventilatoria que ha demostrado reducir la mortalidad?

A) SDRA leve; ventilar con volúmenes corrientes de 10 a 12 mL/kg peso real
B) SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbito prono precoz
C) Edema pulmonar cardiogénico; suspender sedación e indicar digoxina
D) Atelectasia masiva izquierda; realizar broncoscopía rígida desobstructiva
E) SDRA moderado; mantener al paciente en posición supina estricta y volumen corriente de 8 mL/kg

Banco de Preguntas Oficial · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

2. ¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse rigurosamente por debajo de 30 cmH2O para prevenir el barotrauma alveolar en un paciente con SDRA?

A) Presión inspiratoria peak (Ppeak)
B) Presión meseta o plateau (Pplateau)
C) Nivel de presión positiva al final de la espiración (PEEP)
D) Presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP)
E) Presión venosa central (PVC)

Más preguntas online de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo →

5.3. Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.1.033 6.03.4.009

¿POR QUÉ?

El SAHOS es una patología de altísima prevalencia y gran impacto cardiovascular y laboral. El EUNACOM evalúa el reconocimiento de la tríada cardinal (ronquidos, pausas observadas y somnolencia diurna con escala Epworth), el estándar diagnóstico de la Polisomnografía (IAH) y la indicación indiscutida de CPAP continuo nasal en casos moderados a severos.

1. FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

El SAHOS se caracteriza por episodios repetidos de **obstrucción total (apnea ≥ 10 s) o parcial (hipoapnea con desaturación ≥ 3-4%) de la vía aérea superior durante el sueño**, causados por el colapso de los tejidos blandos de la faringe. **(ver Imagen 5.3B)** 1.05.1.033

Cada evento obstructivo produce hipoxemia intermitente, hipercapnia y microdespertares corticales transitorios que fragmentan la arquitectura del sueño y generan una descarga simpática masiva neurovegetativa.

Factores de riesgo mayores: Obesidad (IMC > 30 kg/m², el principal factor modificable), sexo masculino, edad mediana, perímetro de cuello aumentado (hombres > 43 cm, mujeres > 40 cm), retrognatia y consumo nocturno de alcohol o benzodiacepinas.

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SOSPECHA

• **Síntomas nocturnos: Ronquidos fuertes y entrecortados, apneas presenciadas por la pareja** (el paciente deja de respirar y luego despierta con un resoplido o jadeo), nicturia, sudoración y sueño inquieto. 1.05.1.033

• **Síntomas diurnos: Hipersomnolencia diurna excesiva** (quedarse dormido involuntariamente leyendo, viendo televisión o conduciendo), fatiga matinal, cefalea frontal al despertar, irritabilidad y pérdida de memoria.

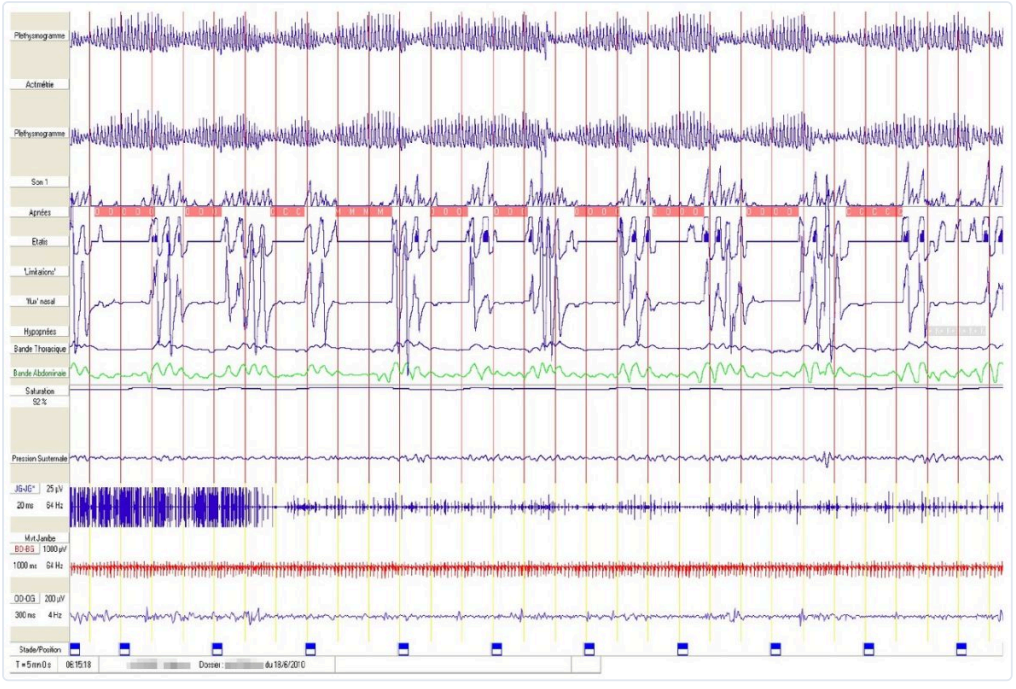
• **Escala de Somnolencia de Epworth:** Cuestionario validado; un puntaje **> 10 puntos** confirma somnolencia anormal e indica estudio formal.

3. DIAGNÓSTICO POR POLISOMNOGRAFÍA Y CRITERIOS DE CPAP

Estándar de Oro Diagnóstico: Polisomnografía Nocturna supervisada en laboratorio (o Poligrafía respiratoria ambulatoria). Evalúa el flujo aéreo, esfuerzo toracoabdominal, $SatO_2$, electrocardiograma y electroencefalograma. **(ver Imagen 5.3A)** 1.05.1.033 6.03.4.009

Índice de Apnea-Hipoapnea (IAH): Número de apneas e hipoapneas por hora de sueño:
- **Leve:** IAH entre 5 y 14 eventos/hora.
- **Moderado:** IAH entre 15 y 29 eventos/hora.
- **Severo: IAH ≥ 30 eventos/hora**.

Tratamiento de elección: CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) nasal durante el sueño. Actúa como una "férula neumática" que mantiene abierta la faringe mediante presión positiva. Está formalmente indicado en: 1) Todo paciente con **IAH ≥ 15**; 2) Pacientes con IAH entre 5 y 14 si presentan hipersomnolencia diurna marcada, comorbilidad cardiovascular (HTA refractaria) o profesiones de riesgo (choferes). Se acompaña siempre de baja de peso y suspensión de sedantes nocturnos. 1.05.1.033



A. POLISOMNOGRAFÍA REAL **B.** LO QUE SE MIRA

Imagen 5.3

FIGURA 5.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL SAHOS

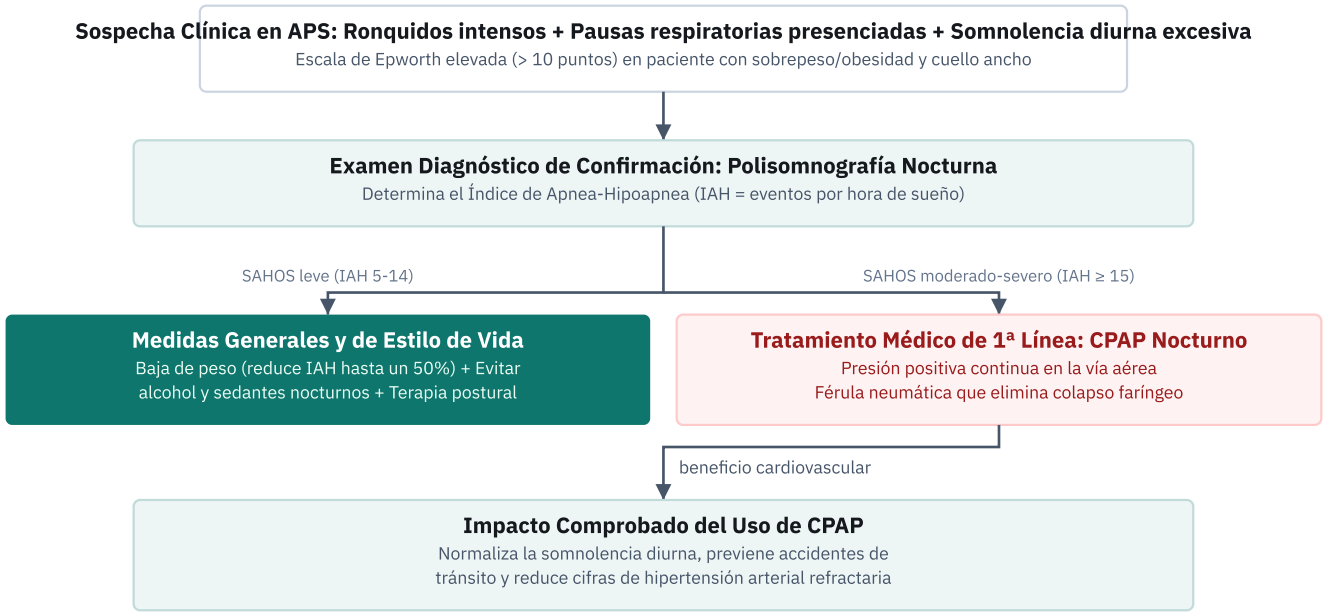


TABLA 5.3 · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y ENFOQUE TERAPÉUTICO EN SAHOS 1.05.1.033, 6.03.4.009

SEVERIDAD DEL SAHOS	ÍNDICE DE APNEA-HIPOAPNEA (IAH)	MANIFESTACIÓN TÍPICA	CONDUCTA TERAPÉUTICA RECOMENDADA
Normal	< 5 eventos / hora	Sin patología respiratoria nocturna	Medidas higiénicas generales de sueño
Leve	5 a 14 eventos / hora	Ronquido leve, somnolencia ocasional	Baja de peso, evitar alcohol/BZD, dispositivo avance mandibular
Moderado	15 a 29 eventos / hora	Somnolencia diurna habitual, microdespertares	CPAP nocturno continuo (tratamiento de 1.ª línea)
Severo	≥ 30 eventos / hora	Hipersomnia severa, riesgo vital vascular	CPAP nocturno continuo obligatorio + Control HTA

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.3

Hombre de 52 años, chofer de autobús interurbano, con IMC 34 kg/m², consulta obligado por su esposa debido a ronquidos muy intensos de años de evolución y episodios donde "deja de respirar por medio minuto y luego pega un salto". El paciente refiere que se queda dormido en los semáforos y tiene cefalea al levantarse. Escala de Epworth de 16/24.

Conducta oficial. Sospecha de alta probabilidad de Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) severo en paciente con obesidad, profesión de alto riesgo de accidentes, pausas presenciadas y somnolencia diurna patológica (Epworth > 10). La conducta inmediata es solicitar una Polisomnografía nocturna para certificar el diagnóstico e indicar tratamiento de primera línea con CPAP nasal continuo nocturno.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Tríada cardinal del SAHOS: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia diurna excesiva.
- El principal factor de riesgo modificable para SAHOS es la obesidad (IMC > 30 kg/m²).
- El examen confirmatorio de referencia indiscutido es la Polisomnografía nocturna.
- El punto de corte de IAH para clasificar SAHOS moderado a severo e indicar CPAP es IAH ≥ 15 eventos/hora.
- El tratamiento médico de primera línea es el CPAP nasal nocturno; los sedantes y el alcohol están contraindicados.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Medicina del Sueño y SAHOS

1. Un hombre de 48 años, hipertenso en tratamiento con enalapril y amlodipino, con IMC de 33 kg/m², acude a la consulta médica traído por su cónyuge. Ella relata que el paciente ronca sonoramente todas las noches y que en reiteradas ocasiones observa que deja de respirar por varios segundos, finalizando el episodio con un ronquido explosivo. El paciente refiere cansancio crónico diurno y somnolencia mientras maneja su automóvil. Su escala de Epworth es de 15 puntos. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para confirmar la enfermedad?

A) Electroencefalograma estándar de vigilia
B) Polisomnografía nocturna
C) Holter de presión arterial de 24 horas
D) Espirometría con curva de flujo-volumen
E) Tomografía computarizada de cavidades paranasales

Banco de Preguntas Oficial · Medicina del Sueño y SAHOS

2. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea con mayor nivel de evidencia científica para un paciente diagnosticado mediante polisomnografía de un SAHOS severo con un IAH de 38 eventos por hora?

A) Fármacos estimulantes diurnos como modafinilo en monoterapia
B) Aplicación nocturna de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP)
C) Uvulopalatofaringoplastía quirúrgica de urgencia
D) Oxigenoterapia nocturna exclusiva por cánula nasal a 2 L/min
E) Prescripción de clonazepam nocturno para regularizar el ciclo del sueño

Más preguntas online de Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño →

5.4. Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.2.010 1.05.1.024 1.05.4.014 1.05.3.001

¿POR QUÉ?

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una de las intoxicaciones letales más frecuentes durante el invierno en Chile (braseros, calefones defectuosos). El EUNACOM pone trampas constantes sobre la oximetría de pulso (que marca falsamente 100% y no detecta la hipoxia celular), el examen de confirmación (co-oximetría para COHb) y las indicaciones de cámara hiperbárica.

1. FISIOPATOLOGÍA Y TOXICIDAD CELULAR DEL CO

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante producido por la combustión incompleta de hidrocarburos. Su toxicidad se debe a dos mecanismos letales: 1.05.2.010

1. **Afinidad extrema por la hemoglobina:** El CO se une a la hemoglobina con una **afinidad 200 a 250 veces mayor que el oxígeno**, formando **Carboxihemoglobina (COHb)**. Esto anula la capacidad de transporte de O_2 y desplaza la curva de disociación hacia la izquierda (efecto Haldane negativo), impidiendo la entrega de O_2 a los tejidos periféricos.
2. **Inhibición de la respiración celular:** El CO se une al complejo IV de la cadena transportadora de electrones mitocondrial (**citocromo c oxidasa**), bloqueando la fosforilación oxidativa aeróbica y provocando acidosis láctica celular severa. **(ver Imagen 5.4)**

2. DIAGNÓSTICO Y LA GRAN TRAMPA DE LA OXIMETRÍA DE PULSO

Trampa clásica de examen EUNACOM: La oximetría de pulso estándar de dos longitudes de onda (saturómetro de dedo) **no puede distinguir la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina**, por lo que **marcará una saturación falsamente normal (98–100%)** incluso en pacientes con niveles letales de carboxihemoglobina. 1.05.2.010 1.05.4.014

Clínica: Cefalea holocraneana pulsátil (el síntoma más precoz), náuseas, vómitos, mareos, debilidad muscular y, en casos graves, ataxia, síncope, convulsiones, coma y arritmias. La piel de color "rojo cereza" es un signo clásico pero muy infrecuente en la práctica (< 5%) y tardío. 1.05.2.010

Confirmación: Medición directa de **Carboxihemoglobina (COHb) en sangre mediante Co-oximetría** en gases arteriales o venosos. Niveles diagnósticos: **COHb > 3–5% en personas no fumadoras** o **> 10% en fumadores habituales**.

3. TRATAMIENTO CON OXÍGENO NORMOBÁRICO VS CÁMARA HIPERBÁRICA

Tratamiento inmediato universal: Oxígeno al 100% mediante mascarilla con bolsa de no reinhalación (reservorio) a 15 L/min en forma ininterrumpida por al menos 6 horas. 1.05.2.010 1.05.1.024

Respirando aire ambiental la vida media de la COHb es de 320 minutos (5.5 horas); con O_2 al 100% normobárico la vida media se reduce drásticamente a **80 minutos**.

Indicaciones estrictas de Oxígeno Hiperbárico (Cámara Hiperbárica): 1.05.2.010

1. Nivel de **COHb > 25%** en cualquier paciente.
2. **Mujeres embarazadas con COHb > 15%** (la hemoglobina fetal concentra más CO que la materna).
3. **Pérdida de conciencia o síncope**, coma o convulsiones.
4. Compromiso neurológico persistente o déficit focal.
5. Isquemia miocárdica aguda en ECG (angina, elevación de troponinas) o acidosis metabólica severa refractaria (pH < 7.15).

4. INTOXICACIÓN LEVE POR CO Y OTROS GASES; CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

La **intoxicación leve por CO** (COHb 10-30%, sin pérdida de conciencia ni alteración neurológica ni cardíaca) se manifiesta con **cefalea, náuseas, mareo y fatiga** que se confunden con un cuadro viral (en invierno por braseros y estufas a combustión), con frecuencia en varios miembros de la misma casa. Se trata con **oxígeno al 100% por mascarilla con reservorio** hasta que la COHb baje de 3-5% (4 a 6 horas) y se vigila ECG y troponina en cardiópatas. Se deriva al servicio de urgencia si hay síntomas neurológicos, embarazo, COHb alta o fracaso del tratamiento. Se educa en **ventilación y no usar braseros ni parafina en dormitorios**. Otros gases: el **humo de incendio en recintos cerrados** asocia **cianuro** (acidosis láctica, coma; hidroxocobalamina) e irritantes (cloro, amoníaco: broncoespasmo y edema pulmonar), con retiro de la fuente, oxígeno, broncodilatadores y observación 6-24 horas. 1.05.1.024

Contaminación ambiental: el material particulado fino (MP2,5), el ozono, el dióxido de nitrógeno y de azufre y el humo de leña causan **exacerbaciones de asma y EPOC, infecciones respiratorias, cáncer de pulmón y enfermedad cardiovascular**; los niños, adultos mayores y enfermos crónicos son los más afectados. En el sur de Chile la **leña húmeda** y en Santiago el invierno con inversión térmica generan episodios críticos con alerta, preemergencia y emergencia ambiental. Medidas: seguir el índice de calidad del aire, **reducir la actividad física al aire libre en los días de alerta**, ventilar con cuidado, mantener controladores del asma y EPOC y, en las políticas públicas, recambio de calefactores y leña seca. 1.05.3.001

CURVA DE DISOCIACIÓN

Imagen 5.4

FIGURA 5.4 · ALGORITMO DE INTOXICACIÓN POR CO E INHALACIÓN DE HUMO

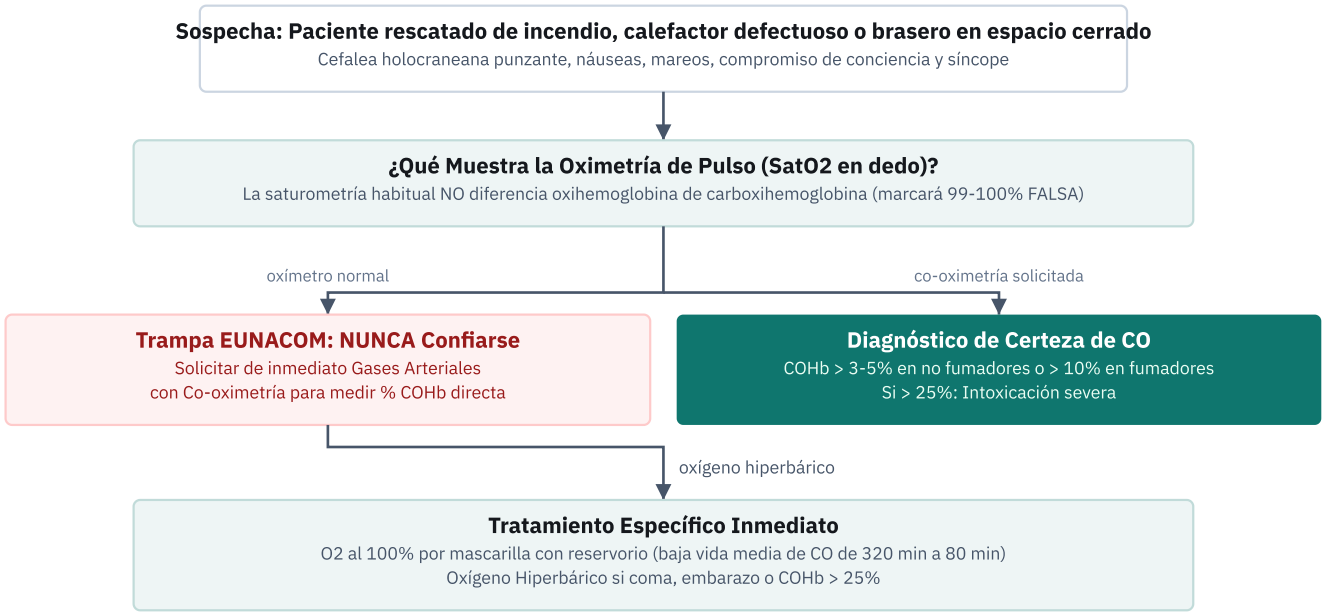


TABLA 5.4 · CINÉTICA DE ELIMINACIÓN DE LA CARBOXIHEMOGLOBINA Y TIEMPOS DE VIDA MEDIA `1.05.2.010, 1.05.1.024, 1.05.4.014, 1.05.3.001`

MODALIDAD DE OXIGENOTERAPIA	PRESIÓN Y FRACCIÓN DE O2	VIDA MEDIA DE LA COHB	LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
Aire Ambiental	1 ATA (FiO2 21%)	320 minutos (~ 5.5 horas)	Habitación estándar
O2 al 100% Normobárico	1 ATA (FiO2 100% Mascarilla Reservorio)	80 minutos (~ 1.3 horas)	Servicio de Urgencias / Reanimación
Oxígeno Hiperbárico (OHB)	2.5 a 3 ATA en Cámara Hiperbárica	20 a 25 minutos	Centro de Medicina Hiperbárica especializado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Mujer de 26 años embarazada de 24 semanas es rescatada de un departamento con un calefón defectuoso encendido en el baño. Ingresa quejándose de intensa cefalea pulsátil, mareos y náuseas. Al examen: PA 115/70 mmHg, FC 98 lpm, examen neurológico sin focalidad. El saturometría de pulso marca SatO2 99% ambiental. La co-oximetría en sangre arterial revela un nivel de Carboxihemoglobina (COHb) del 18%.

Conducta oficial. Intoxicación aguda por monóxido de carbono. La oximetría de pulso normal (99%) es una trampa que no descarta la intoxicación, la cual se confirma por el nivel de COHb de 18%. Aunque el nivel en un adulto no embarazado (< 25%) se manejaría con O2 al 100% normobárico, la condición de EMBARAZO con COHb > 15% es una indicación formal y categórica de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB), debido a que la hemoglobina fetal capta ávidamente el CO provocando hipoxia tisular fetal severa y muerte intrauterina.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca falsamente 100%.
- El examen confirmatorio es la medición de Carboxihemoglobina (COHb) por Co-oximetría en gases sanguíneos.
- El tratamiento inmediato de primera línea es Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio por al menos 6 horas.
- El O2 al 100% normobárico reduce la vida media de la COHb de 320 minutos a solo 80 minutos.
- Indicaciones de Oxígeno Hiperbárico: COHb > 25%, embarazadas con COHb > 15%, síncope/coma o isquemia miocárdica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco de Preguntas Oficial · Toxicología Respiratoria

1. Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda con un brasero encendido en un dormitorio cerrado. Todos refieren cefalea holocraneana intensa, náuseas y mareos. El médico de turno observa que el monitor muestra saturaciones de oxígeno de 99% y 100% en todos ellos mediante oxímetro de pulso de dedo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica correcta?

A) Dar de alta a los pacientes por presentar oxigenación arterial normal garantizada por el oxímetro
B) Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación
C) Tratar sintomáticamente con paracetamol oral y derivar a domicilio
D) Indicar nebulizaciones con salbutamol por sospecha de broncoespasmo térmico
E) Solicitar tomografía de cerebro para descartar hemorragia subaracnoidea simultánea

Banco de Preguntas Oficial · Toxicología Respiratoria

2. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas en un paciente con intoxicación aguda por monóxido de carbono constituye una indicación formal e indiscutida de traslado urgente a una unidad de Oxigenoterapia Hiperbárica (Cámara Hiperbárica)?

A) Paciente no fumador con nivel de carboxihemoglobina de 8% y cefalea leve
B) Paciente masculino joven con COHb de 12% que responde adecuadamente al oxígeno normobárico
C) Paciente que presentó pérdida transitoria de conciencia (síncope) o compromiso de conciencia durante la exposición
D) Paciente con tos seca irritativa sin acidosis
E) Fumador crónico con carboxihemoglobina de 9% asintomático

Más preguntas online de Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo →

5.5. Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.05.2.001 1.07.1.011

¿POR QUÉ?

El ahogamiento es la insuficiencia respiratoria por inmersión o sumersión en líquido. La víctima queda hipoxémica y el paro cardíaco es consecuencia de la hipoxia, por lo que la reanimación parte por las ventilaciones. La cantidad de agua aspirada importa menos que la duración de la hipoxia; el agua fría puede además enfriar al paciente y proteger al cerebro. La hipotermia accidental (temperatura central menor de 35 °C) aparece en el ahogamiento en agua fría, en la intemperie y, sobre todo, en el adulto mayor que vive solo; se reconoce por la bradicardia, la depresión de conciencia y las ondas J de Osborn, y se trata con recalentamiento escalonado y manipulación cuidadosa por el riesgo de fibrilación ventricular.

1. AHOGAMIENTO: FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

El **ahogamiento** es el proceso de dificultad respiratoria por **inmersión (cabeza bajo el agua) o sumersión** en un líquido. Se 1.05.2.001 prefiere hablar de ahogamiento con desenlace de muerte, morbilidad o sin morbilidad, y se abandonan los términos "seco" y "húmedo". Predomina en **niños de 1 a 4 años** (piscinas, tinas, canales) y en **hombres jóvenes** (alcohol, drogas, clavados, ríos y mar). La secuencia es: pánico, apnea voluntaria, **laringoespasmo**, aspiración de agua, hipoxemia progresiva, pérdida de conciencia, bradicardia y **paro cardíaco por hipoxia**.

La **aspiración de agua** (dulce o salada) lava el surfactante y causa **edema pulmonar no cardiogénico, atelectasias y SDRA**; las diferencias de electrolitos entre agua dulce y salada no tienen importancia clínica. Un paciente asintomático puede deteriorarse horas después, por lo que se observa. Factores asociados: alcohol, convulsiones, arritmias (QT largo), trauma cervical en clavados y falta de supervisión. Hipotermia, trauma y consumo de sustancias se buscan siempre.

2. REANIMACIÓN Y MANEJO HOSPITALARIO

La víctima se saca del agua con seguridad para el rescatista; 1.05.2.001 se inmoviliza la columna cervical solo si hay mecanismo de trauma. **El paro es hipóxico: la RCP parte por 5 ventilaciones de rescate** y luego compresiones (30:2; 15:2 en niños con dos rescatistas), con oxígeno al 100% y desfibrilador si el ritmo lo permite. **No se pierde tiempo en intentar drenar el agua** (maniobra de Heimlich o poner al paciente boca abajo): no sirve y aumenta el vómito y la aspiración. Se retira la ropa mojada y se cubre al paciente. La reanimación se prolonga más que en el paro habitual si el agua es fría, y **no se suspende hasta recalentar** a 32-35 °C.

En el hospital: monitorización, **oxígeno con meta de SatO2 mayor de 94%**, gases arteriales, radiografía de tórax, glicemia, electrolitos, ECG y búsqueda de trauma. Con hipoxemia persistente se usa CPAP o VMNI, o intubación con ventilación protectora (como en el SDRA). **No se indican antibióticos profilácticos ni corticoides** (solo si hay infección clara, por ejemplo agua contaminada). El paciente asintomático con radiografía y saturación normales se observa por **6 a 8 horas** antes del alta; si hay tos, disnea, hipoxemia o infiltrados se hospitaliza. Pronóstico: peor con sumersión mayor de 10 minutos, asistolia y pH bajo 7,0.

3. HIPOTERMIA ACCIDENTAL: RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN

La **hipotermia** es una **temperatura central menor de 35 °C** 1.07.1.011 (rectal, esofágica o vesical; el termómetro oral no sirve en este rango). Se clasifica en **leve (32-35 °C)**: temblor, taquicardia, taquipnea, confusión y torpeza; **moderada (28-32 °C)**: cesa el temblor, hay letargo, bradicardia, hipotensión, **ondas J de Osborn** en el ECG y riesgo de fibrilación auricular; y **grave (menor de 28 °C)**: coma, pupilas poco reactivas, bradicardia extrema, riesgo de **fibrilación ventricular y asistolia**, aparente muerte.

Los más expuestos son **adultos mayores** (menor termorregulación, pobreza, vivir solos, caídas, hipotiroidismo, fármacos sedantes), personas con alcohol u otras drogas, sin hogar, niños pequeños y los sumergidos en agua fría. Hay que descartar hipoglicemia, sepsis, hipotiroidismo (mixedema), insuficiencia suprarrenal, intoxicaciones y trauma como causa o consecuencia. Exámenes: glicemia, gases arteriales (se corrigen con la temperatura del paciente según el laboratorio), electrolitos (potasio), creatinina y CK, hemograma, coagulación (coagulopatía fría) y lactato.

4. TRATAMIENTO DE LA HIPOTERMIA: RECALENTAMIENTO ESCALONADO

Medidas generales: retirar de la exposición, **quitar la ropa húmeda** 1.07.1.011, aislar del suelo y cubrir con mantas y la cabeza, monitorización continua y **manipular con cuidado** (los movimientos bruscos pueden gatillar fibrilación ventricular). Se evita el masaje de extremidades y el alcohol. En la **hipotermia leve** basta el recalentamiento pasivo y externo (mantas, ambiente cálido, bebidas calientes dulces si está consciente). En la **moderada** se agrega **recalentamiento activo externo** (mantas de aire caliente o eléctricas) y **suero fisiológico tibio (38-42 °C)** endovenoso, con meta de subir 0,5 a 2 °C por hora; la bradicardia es fisiológica y **no responde a atropina** ni a marcapaso.

En la **hipotermia grave** o con inestabilidad se hace recalentamiento **interno** (lavado pleural o peritoneal con líquido tibio) y, si está disponible, **circulación extracorpórea (ECMO o bypass)**, por lo que se deriva a un centro con esa capacidad. En **paro cardíaco** se inicia RCP y se dan hasta tres descargas; con temperatura menor de 30 °C se limitan fármacos y descargas hasta recalentar (**"nadie está muerto hasta que está tibio y muerto"**). Se vigilan hipoglicemia, hiperkalemia, arritmias y la reanimación con volumen (hipovolemia por diuresis fría); la **complicación del recalentamiento** es el colapso y el shock por vasodilatación, por lo que se calienta primero el tronco.

FIGURA 5.5 · ALGORITMO DEL AHOGAMIENTO Y LA HIPOTERMIA

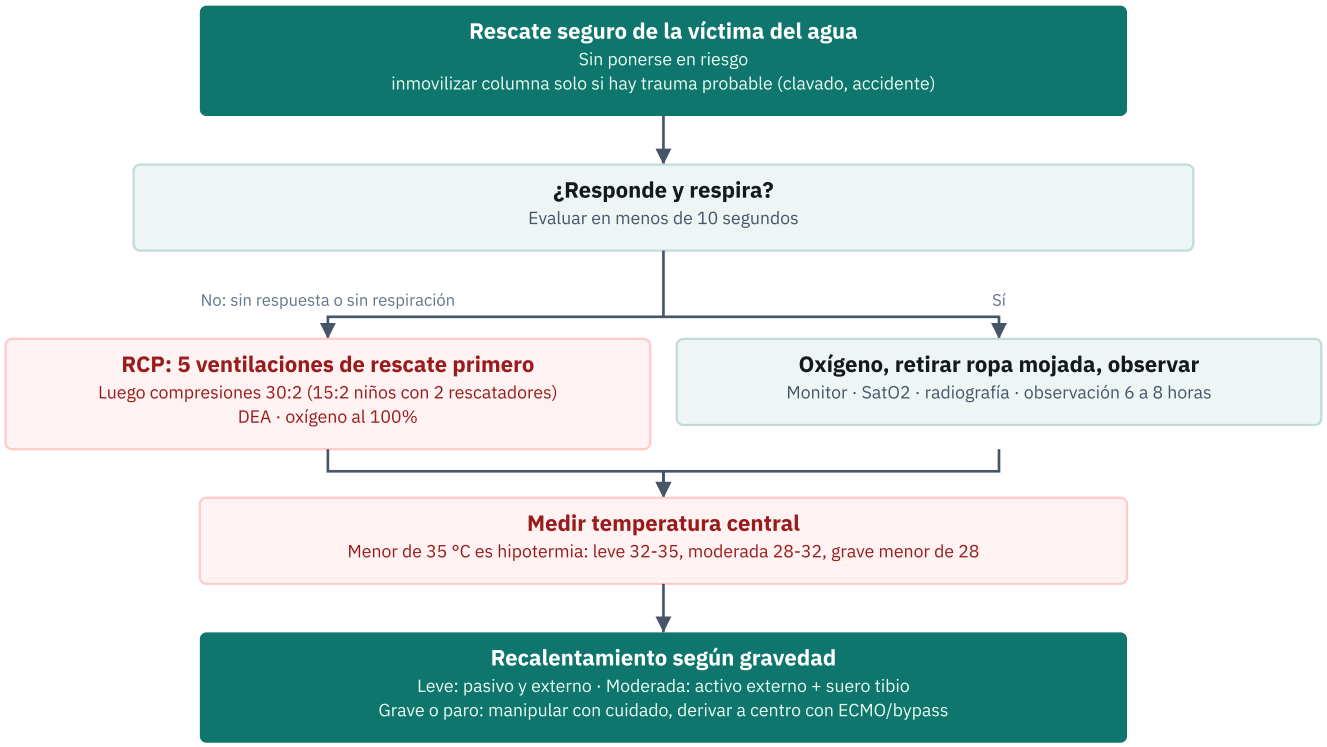


TABLA 5.5 · HIPOTERMIA: CLASIFICACIÓN POR TEMPERATURA CENTRAL Y CONDUCTA

1.05.2.001, 1.07.1.011

GRADO	TEMPERATURA CENTRAL	CUADRO CLÍNICO	MANEJO
Leve	32 a 35 °C	Temblor, taquicardia, taquipnea, confusión	Recalentamiento pasivo y externo
Moderada	28 a 32 °C	Letargo, sin temblor, bradicardia, ondas J, FA	Activo externo + suero tibio · monitor
Grave	Menor de 28 °C	Coma, bradicardia extrema, FV o asistolia	Recalentamiento interno, ECMO · RCP prolongada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.5

Niño de 6 años rescatado de una piscina tras 3 minutos sumergido. No responde, no respira y no tiene pulso. Hay dos rescatistas capacitados presentes. Temperatura axilar 35,5 °C.

Conducta oficial. Ahogamiento con paro por hipoxia: la RCP parte con ventilaciones de rescate y luego compresiones (15:2 con dos rescatistas en el niño). No se intenta drenar agua ni se hace maniobra de Heimlich. Se mide la temperatura central y se recalienta si hay hipotermia.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El paro en el ahogamiento es hipóxico: la RCP parte con 5 ventilaciones de rescate y luego compresiones.
- No se pierde tiempo en drenar el agua (Heimlich o posición boca abajo): no sirve y aumenta el vómito.
- Todo ahogado se observa 6 a 8 horas: puede desarrollar edema pulmonar o SDRA tardío.
- Hipotermia es temperatura central menor de 35 °C: leve 32-35, moderada 28-32, grave menor de 28 (ondas J de Osborn).
- Recalentamiento escalonado y manipulación cuidadosa por riesgo de fibrilación ventricular; la bradicardia no responde a atropina.
- Nadie está muerto hasta que está tibio y muerto: en paro hipotérmico la RCP se prolonga hasta recalentar.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.2.001

1. Un niño de 4 años es sacado de una piscina tras 4 minutos sumergido. No respira, no responde y tiene pulso lento. ¿Cuál es el primer paso de la reanimación?

A) Maniobra de Heimlich para expulsar el agua
B) Colocarlo boca abajo para drenar el agua
C) Ventilaciones de rescate con oxígeno y luego compresiones si no hay pulso
D) Solo compresiones torácicas sin ventilaciones
E) Esperar al desfibrilador antes de iniciar maniobras

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.1.011

2. Una mujer de 88 años que vive sola es encontrada en el suelo en invierno. Está somnolienta, con temperatura rectal de 30 °C, FC 44 por minuto y ondas J de Osborn en el ECG. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Atropina y marcapaso transcutáneo inmediato
B) Recalentamiento activo externo y suero tibio, con monitor y manipulación cuidadosa
C) Iniciar compresiones torácicas
D) Baño de agua a 45 °C
E) Solo frazadas a temperatura ambiente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.2.001

3. Un joven rescatado del mar es observado y está asintomático, con SatO2 98% y radiografía de tórax normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Alta inmediata sin observación
B) Antibióticos profilácticos por 7 días
C) Corticoides endovenosos
D) Observación por 6 a 8 horas antes del alta
E) Intubación electiva

Más preguntas online de Ahogamiento →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	Definición gasométrica de IRA: PaO2 < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar...	**IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 ≤ 45 mmHg) con Gradiente Alvéolo-Arterial elevado por...**	La Mascarilla Venturi es de elección en pacientes retenedores de CO2 para evitar...
Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	Criterios de Berlín: inicio en ≤ 7 días, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico...	**Estratificación de Berlín: Leve (PaFi 200-300), Moderada (PaFi 100-200) y Severa (PaFi...**	El paciente cumple los 4 criterios de Berlín para Síndrome de Distrés Respiratorio...
Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	Tríada cardinal del SAHOS: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia...	**El principal factor de riesgo modificable para SAHOS es la obesidad (IMC > 30 kg/m²).**	El tratamiento médico de primera línea es el CPAP nasal nocturno; los sedantes y el...
Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca...	**El examen confirmatorio es la medición de Carboxihemoglobina (COHb) por Co-oximetría en...**	Intoxicación aguda por monóxido de carbono. La oximetría de pulso normal (99%) es una...
Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental	El paro en el ahogamiento es hipóxico: la RCP parte con 5 ventilaciones de rescate y...	**No se pierde tiempo en drenar el agua (Heimlich o posición boca abajo): no sirve y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Definición gasométrica de IRA: PaO2 < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar (SatO2 < 90%).

IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 ≤ 45 mmHg) con Gradiente Alvéolo-Arterial elevado por daño parenquimatoso o vascular.

IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO2 > 45 mmHg) secundaria a falla de bomba ventilatoria o fatiga muscular.

La hipoventilación alveolar pura se diagnostica por hipercapnia con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< 15–20 mmHg).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 ≤ 45 mmHg) con Gradiente Alvéolo-Arterial elevado por daño parenquimatoso o vascular.
- IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO2 > 45 mmHg) secundaria a falla de bomba ventilatoria o fatiga muscular.
- Estratificación de Berlín: Leve (PaFi 200-300), Moderada (PaFi 100-200) y Severa (PaFi ≤ 100 mmHg).
- La ventilación protectora exige volumen corriente bajo de 6 mL/kg según peso corporal IDEAL (no real).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Definición gasométrica de IRA: PaO2 < 60 mmHg respirando aire ambiental a nivel del mar (SatO2 < 90%).	Tema 5.1 →
Criterios de Berlín: inicio en ≤ 7 días, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico y PaFiO2 con PEEP ≥ 5.	Tema 5.2 →
Tríada cardinal del SAHOS: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia diurna excesiva.	Tema 5.3 →
La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca falsamente 100%.	Tema 5.4 →
El paro en el ahogamiento es hipóxico: la RCP parte con 5 ventilaciones de rescate y luego compresiones.	Tema 5.5 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 — Banco de Preguntas Oficial · Espirometría y Función Pulmonar

Un paciente de 26 años con antecedentes de rinitis alérgica consulta por episodios recurrentes de tos seca nocturna y...

CLAVE B **Patrón obstructivo con respuesta broncodilatadora significativa compatible con asma**

El paciente presenta una relación VEF1/CVF 12% y > 200 mL (en este caso 420 mL y 16% absoluto), normalizando la función. Este patrón obstructivo reversible es característico y diagnóstico de asma bronquial. La restricción (A) cursa con relación VEF1/CVF normal.

Perla. No es una obstrucción fija (C) porque revirtió significativamente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 — Banco de Preguntas Oficial · Espirometría y Función Pulmonar

Un paciente de 60 años con disnea de esfuerzo en estudio presenta una espirometría con VEF1/CVF de 0.82, VEF1 del 62%...

CLAVE B **Solicitar pletismografía corporal para medir Capacidad Pulmonar Total (CPT)**

Una espirometría con relación VEF1/CVF normal (≥ 0.70) y CVF disminuida (< 80%) es sugerente pero NO diagnóstica de alteración restrictiva. Para confirmar fehacientemente una restricción pulmonar es indispensable medir volúmenes absolutos mediante pletismografía corporal y constatar una CPT < 80%.

Trampa. Asumir fibrosis o indicar fármacos sin CPT es un error conceptual grave.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 3 — EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Un joven de 19 años es llevado al servicio de urgencias por una crisis asmática severa. Al ingreso se encuentra...

CLAVE B **Agotamiento diafragmático con riesgo vital inminente de paro respiratorio; preparar intubación endotraqueal**

El paciente presenta signos inequívocos de crisis asmática casi fatal con agotamiento muscular inminente: tórax silente (flujo aéreo insuficiente para generar sibilancias), somnolencia y acidosis respiratoria con hipercapnia (PaCO2 48 mmHg).

Perla. Normalmente el asma hiperventila y genera hipocapnia (PaCO2 < 35); cuando la PaCO2 se normaliza o sube, el paciente está claudicando y requiere manejo en reanimación con preparación de intubación orotraqueal e ingreso a UCI.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 4 — EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

Una paciente de 30 años consulta por disnea sibilante de 6 horas de evolución. Presenta FR 24 rpm, FC 98 lpm, SatO2 94%...

CLAVE B **Prednisona oral 40 mg al día por 5 días más salbutamol de rescate y control médico**

Tras una crisis asmática moderada resuelta en urgencias, todo paciente debe ser dado de alta con un ciclo corto de corticoide sistémico oral (Prednisona 40–50 mg/día por 5 a 7 días) para prevenir recaídas precoces y consolidar la desinflamación bronquial. Los ciclos cortos (< 14 días) no requieren reducción gradual.

Perla. Los antibióticos (D) no están indicados en crisis asmáticas no infecciosas y la teofilina (E) está en desuso.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 5 — EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

Hombre de 24 años consulta por crisis asmática grave. Recibe durante la primera hora 3 ciclos de salbutamol 8 puff más...

CLAVE B **Infusión intravenosa de sulfato de magnesio 2 g en 20 minutos**

En pacientes adultos con crisis asmática grave que no responden adecuadamente al tratamiento broncodilatador inicial de primera línea (SABA + SAMA) asociado a corticoides sistémicos y cuyo PEF persiste < 50% a la hora de manejo, la guía GINA y los protocolos de urgencia recomiendan fuertemente la administración de Sulfato de Magnesio 2 g EV en infusión de 20 minutos. El magnesio produce relajación rápida del músculo liso bronquial al bloquear canales de calcio voltaje-dependientes.

Perla. La aminofilina (A) no ha demostrado beneficio adicional y posee alta toxicidad arrítmica.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 6 — EUNACOM Reconstrucción Canónica · Manejo de Urgencias

¿Cuál de las siguientes aseveraciones respecto a la aerosolterapia en la crisis asmática aguda en el servicio de...

CLAVE B **El inhalador presurizado de dosis medida (MDI) con aerocámara valvulada ofrece igual broncodilatación que la nebulización, con menor riesgo de efectos adversos sistémicos**

Múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis (incluyendo Cochrane) han demostrado de forma concluyente que en la crisis asmática aguda leve, moderada e incluso grave, la administración de broncodilatadores beta-2 agonistas mediante MDI con aerocámara con válvula es al menos tan eficaz como la nebulización con mascarilla en términos de mejoría del VEF1/PEF y tasas de hospitalización. Además, el MDI con aerocámara genera menor taquicardia refleja, menor temblor y no produce aerosoles infecciosos dispersos al ambiente.

Perla. Los corticoides sistémicos (VO o EV) siguen siendo obligatorios en la crisis grave.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 7 Banco de Preguntas Oficial · Asma Bronquial Crónica

Una paciente de 24 años con asma bronquial consulta a control en su CESFAM. Utiliza actualmente fluticasona 125 mcg...

CLAVE B **Asma parcialmente controlada; revisar técnica inhalatoria y adherencia antes de escalar a CI + LABA**

La paciente cumple 2 criterios positivos en las últimas 4 semanas (síntomas diurnos > 2/sem y rescate > 2/sem, además de un despertar nocturno), lo que clasifica su condición como "Asma parcialmente controlada" según GINA. La conducta protocolar obligatoria antes de cualquier cambio de receta es verificar la técnica del uso del inhalador (con aerocámara si es MDI) y comprobar la adherencia terapéutica.

Perla. Si son correctas, se escala a Escalón 3 agregando un LABA (Salmeterol o Formoterol).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 8 Banco de Preguntas Oficial · Asma Bronquial Crónica

¿Cuál es la razón fundamental por la cual las guías internacionales GINA eliminaron la recomendación del uso exclusivo...

CLAVE B **Porque el uso regular de SABA sin corticoides causa regulación a la baja de receptores beta, mayor inflamación de la vía aérea y aumenta el riesgo de exacerbaciones graves y muerte**

La evidencia científica demostró que el uso de SABA en monoterapia sin corticoide inhalado desensibiliza los receptores beta-2 adrenérgicos, incrementa la respuesta hiperreactiva ante alérgenos, aumenta los eosinófilos en la vía aérea y duplica el riesgo de exacerbaciones graves y mortalidad por asma.

Perla. Por ello, GINA exige que cada vez que se administre un broncodilatador se acompañe de corticoide inhalado.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 9 Banco de Preguntas Oficial · EPOC Estable

Un paciente de 68 años con diagnóstico de EPOC avanzado acude a control en el policlínico broncopulmonar. Se encuentra...

CLAVE B **Oxigenoterapia continua domiciliaria al menos 15 horas al día**

El paciente presenta una insuficiencia respiratoria crónica con PaO2 en reposo ≤ 55 mmHg (53 mmHg), cumpliendo el criterio formal de indicación de Oxigenoterapia Crónica Domiciliaria (OCD).

Perla. La OCD utilizada un mínimo de 15 horas diarias (idealmente > 16-18 h, incluyendo el sueño) es una de las pocas medidas que ha demostrado de manera contundente reducir la mortalidad y la progresión a cor pulmonale en EPOC.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 10 Banco de Preguntas Oficial · EPOC Estable

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de inicio de elección para un paciente con EPOC que ha presentado 2...

CLAVE B **LAMA + LABA + Corticoide Inhalado (terapia triple)**

El paciente pertenece al Grupo E (exacerbador frecuente con ≥ 2 eventos o requerimiento de hospitalización) y además presenta eosinófilos séricos ≥ 300 células/uL (380/uL). Según las guías GOLD, este perfil específico predice un alto beneficio y reducción de mortalidad con la adición de un corticoide inhalado, estando indicada la terapia triple de inicio (LABA + LAMA + CI).

Trampa. La monoterapia con CI (C) o corticoides orales continuos (D) están formalmente contraindicados.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 11 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 67 años con antecedente de EPOC tabáquico ingresa a urgencias por una exacerbación infecciosa con disnea...

CLAVE B **Error: hiperoxia inducida por exceso de oxígeno que abolió el estímulo respiratorio; conducta: bajar FiO2 a meta Sat 88-92% e iniciar Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP)**

El uso inadvertido de oxígeno a alto flujo con mascarilla de reservorio elevó la PaO2 a 110 mmHg, anulando el estímulo hipóxico carotídeo, empeorando el desbalance V/Q y provocando una hipoventilación alveolar severa con narcosis hipercápnica (PaCO2 74 mmHg) y acidosis respiratoria grave (pH 7.22).

Perla. La conducta inmediata es ajustar el aporte de O2 para mantener SatO2 88-92% e instalar de urgencia soporte con Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP) para barrer el CO2 y revertir la acidosis.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 12 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es la duración recomendada del tratamiento con corticoides sistémicos orales en una exacerbación moderada de EPOC...

CLAVE B **5 días con dosis fija de 40 mg de prednisona al día sin pauta descendente**

El ensayo clínico aleatorizado REDUCE demostró que un ciclo corto de 5 días de Prednisona oral a 40 mg/día es no inferior a los regímenes tradicionales de 14 días en términos de recurrencia de exacerbaciones, mejoría del VEF1 y mortalidad, pero con una tasa significativamente menor de efectos adversos (hiperglicemia, infecciones secundarias y osteoporosis).

Perla. Por ello, las guías GOLD recomiendan exactamente 5 días sin descenso gradual.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 13 EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

Hombre de 72 años con EPOC consulta en el SAPU por incremento de su disnea habitual en los últimos 3 días, acompañado...

CLAVE B **Prescribir amoxicilina/ácido clavulánico oral, prednisona 40 mg/día por 5 días, broncodilatadores inhalados y oxígeno controlado**

El paciente presenta una exacerbación de EPOC Anthonisen Tipo 1 (aumento de disnea, incremento de volumen de esputo y franca purulencia del esputo con expectoración verdosa). La conducta médica de elección según las guías clínicas GES y GOLD comprende la asociación de:

Perla. 1) Broncodilatadores de acción corta (SABA + SAMA); 2) Corticoides sistémicos orales en ciclo corto (Prednisona 40 mg/día por 5 días); 3) Antibioticoterapia empírica dirigida (Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg c/12h por 5-7 días); y 4) Oxígeno controlado con meta SatO2 88-92%.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 14 EUNACOM Reconstrucción Canónica · Soporte Ventilatorio

Un paciente de 69 años con EPOC e hipercapnia crónica es ingresado a la unidad de emergencias por disnea grave. Los...

CLAVE B **Instalación de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI BiPAP)**

El paciente presenta una insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda con acidosis respiratoria descompensada (pH 7.27 45 mmHg) a pesar de la terapia broncodilatadora inicial. Al encontrarse vigil, colaborador y hemodinámicamente estable, cumple todos los criterios para el inicio de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI en modalidad BiPAP).

Perla. La VMNI es la terapia de primera línea obligatoria: disminuye el trabajo de los músculos respiratorios, favorece el lavado de CO2 y reduce drásticamente la tasa de intubación endotraqueal y la morbimortalidad.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 15 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Un hombre de 68 años consulta en el servicio de urgencias por compromiso del estado general, tos con expectoración...

CLAVE C **CURB-65 de 5 puntos; hospitalización inmediata en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)**

El paciente cumple los 5 criterios del CURB-65: Confusión mental (+1), Urea/BUN > 19 mg/dL (+1 con BUN 28), FR ≥ 30 rpm (+1 con 34 rpm), PA < 90/60 mmHg (+1 con 85/50 mmHg) y Edad ≥ 65 años (+1 con 68 años). Total = 5 puntos.

Perla. Este puntaje conlleva una mortalidad superior al 40% y define una NAC grave con necesidad inmediata de hospitalización en UCI para monitorización continua, aporte vasoactivo y soporte ventilatorio.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 16 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el examen complementario indispensable para confirmar el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en...

CLAVE B **Radiografía de tórax anteroposterior y lateral**

Por definición de consenso nacional e internacional, la confirmación diagnóstica de la neumonía adquirida en la comunidad exige la demostración objetiva de un infiltrado o condensación alveolar nuevo en la Radiografía de tórax (proyecciones frontal y lateral).

Perla. Los exámenes de laboratorio (PCR, procalcitonina) apoyan la etiología pero no reemplazan la imagen, y el cultivo de esputo (C) no es imprescindible para iniciar el manejo ambulatorio.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 17 EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

Hombre de 66 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en un centro de salud familiar por cuadro de 48 horas...

CLAVE B **CURB-65 = 1 punto; tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico oral y control clínico en 48 horas**

El paciente tiene 66 años (≥ 65 años: +1 punto), pero no tiene confusión (0), su BUN es normal (12 mg/dL, corte > 19: 0), su FR es 20 rpm (< 30: 0) y su PA es normal (0). Puntaje CURB-65 = 1 punto.

Perla. Cuando el único factor presente es la edad en un paciente estable, hemodinámicamente compensado, sin hipoxemia y con adecuado soporte sociofamiliar, la conducta validada por guías MINSAL y GES es el tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico (canasta GES mayores de 65 años) y citación a control clínico a las 48 horas.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 18 EUNACOM Reconstrucción Canónica · Cuidados Intensivos

¿Cuál de los siguientes criterios clínicos constituye un criterio mayor de la Sociedad Americana del Tórax (ATS/IDSA)...

CLAVE C **Shock séptico con necesidad de soporte con vasopresores a pesar de resucitación con fluidos**

Los criterios ATS/IDSA para NAC severa definen 2 criterios mayores: 1) Shock séptico que requiere vasopresores (noradrenalina); y 2) Insuficiencia respiratoria aguda que requiere ventilación mecánica invasiva. La presencia de cualquiera de estos dos criterios mayores obliga al ingreso directo a UCI.

Perla. Las opciones A, B, D y E corresponden a criterios menores de ATS/IDSA, de los cuales se requerirían al menos 3 para justificar el ingreso a UCI.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 19 Banco de Preguntas Oficial · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

Una mujer de 69 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial consulta en el CESFAM por...

CLAVE B **Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días**

La paciente tiene 69 años y comorbilidades médicas crónicas (diabetes e hipertensión), por lo que según las guías chilenas MINSAL/GES el tratamiento ambulatorio de elección es Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas vía oral por 7 días. La amoxicilina simple (C) tiene menor eficacia ante cepas resistentes de neumococo o H. influenzae productor de betalactamasa frecuentes en ancianos.

Perla. El ciprofloxacino (D) no tiene buena cobertura antineumocócica.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 20 Banco de Preguntas Oficial · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC

Un paciente de 58 años ingresa a sala de medicina interna por una neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 = 2...

CLAVE B **Realizar switch a antibiótico oral ambulatorio (ej. amoxicilina/clavulánico o cefuroximo) para completar 7 días totales**

El paciente cumple todos los criterios de estabilidad clínica: afebril > 48 horas, parámetros vitales normales y buena tolerancia enteral. La conducta estándar recomendada es la transición rápida a terapia oral (switch precoz) para completar un curso total de 7 días de antibióticos y dar el alta hospitalaria.

Trampa. No se debe mantener la vía EV innecesariamente (A) ni exigir una radiografía de control para el alta (C), ya que los infiltrados radiológicos tardan de 4 a 8 semanas en limpiar.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 21 Banco de Preguntas Oficial · Neumonías Especiales

Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras...

CLAVE B **Ampicilina/sulbactam endovenoso**

El cuadro corresponde a una neumonía aspirativa típica: antecedente de coma etílico, esputo fétido (indicador patognomónico de infección por bacterias anaerobias) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (zona más dependiente de la gravedad en decúbito supino).

Perla. El tratamiento empírico de elección debe brindar excelente cobertura anaerobia y contra flora oral, siendo la Ampicilina/Sulbactam EV (o Amoxicilina/Clavulánico) el estándar indiscutido.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 22 Banco de Preguntas Oficial · Neumonías Especiales

Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia...

CLAVE B **Diagnóstico de Neumonía Intrahospitalaria (NIH); iniciar hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam**

La aparición de síntomas pulmonares e infiltrados nuevos en la radiografía después de las 48 horas de internación hospitalaria define por criterio estricto una Neumonía Intrahospitalaria (NIH). En estos casos, la flora causante incluye microorganismos intrahospitalarios de alta resistencia como Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias multirresistentes.

Perla. Se debe iniciar de inmediato terapia antibiótica empírica antipseudomónica EV con Piperacilina/Tazobactam o Cefepime tras la toma de cultivos.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 23 Banco de Preguntas Oficial · Absceso Pulmonar

Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy...

CLAVE B **Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas**

El absceso pulmonar bacteriano no complicado tiene un éxito terapéutico mayor al 85-90% exclusivamente con tratamiento médico antimicrobiano prolongado (4 a 6 semanas con cobertura anaerobia como ampicilina/sulbactam EV seguida de amoxicilina/clavulánico oral).

> **Perla.** La cirugía o el drenaje percutáneo (A, C) solo se reservan para fracaso terapéutico médico tras 7 a 10 días, hemoptisis masiva o sospecha de lesión maligna.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 24 Banco de Preguntas Oficial · Absceso Pulmonar

¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o radiológicos en un paciente con una imagen cavitada en el pulmón obliga a...

CLAVE B **Paredes internas de la cavidad sumamente gruesas e irregulares con nodulaciones parietales en la TAC**

Las cavidades de origen neoplásico (frecuentemente carcinoma epidermoide o escamoso central necrosado) se diferencian de los abscesos benignos por tener paredes típicamente muy engrosadas (> 15 mm), contornos internos irregulares, festoneados o con proyecciones nodulares.

> **Perla.** El esputo fétido (A) y la sepsis dental (E) son propios del absceso anaerobio benigno.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 25 EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 45 años diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera inicia tratamiento con el esquema estándar...

CLAVE C **Etambutol**

El etambutol es el responsable clásico de la neuritis óptica retrobulbar, un efecto adverso dosis-dependiente que se manifiesta por disminución de la agudeza visual central, escotomas centrales y la característica pérdida precoz de la discriminación de los colores rojo y verde (discromatopsia).

> **Perla.** Ante la aparición de estos síntomas se debe suspender inmediatamente el etambutol y evaluar por oftalmología.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 26 EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es la definición operacional chilena de "Sintomático Respiratorio" establecida por el Programa de Control y...

CLAVE B **Toda persona que presenta tos con expectoración durante 2 semanas (15 días) o más**

El Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) de Chile define de manera estricta y operativa al "Sintomático Respiratorio" como toda persona que presenta tos con expectoración por 15 días o más (≥ 2 semanas).

> **Perla.** En toda persona que cumpla este criterio es una obligación de salud pública solicitar de inmediato dos muestras de esputo para baciloscopía y estudio molecular (GeneXpert).

TEMA 2.5 · PREGUNTA 27 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 52 años en su tercera semana de tratamiento con esquema RHZE por tuberculosis pulmonar consulta para...

CLAVE B **Mantener el esquema RHZE inalterado y repetir pruebas de función hepática en 1 a 2 semanas con estricta vigilancia clínica**

Una elevación transitoria y asintomática de transaminasas ocurre en hasta el 20% de los pacientes que inician fármacos antituberculosos. Los consensos del PROCET y las guías internacionales establecen que SOLO se suspende el tratamiento si las transaminasas superan 5 veces el límite superior normal en pacientes asintomáticos (en este caso > 200 UI/L, encontrándose en 110 UI/L, es decir < 3 veces), o si superan 3 veces el límite superior normal acompañadas de síntomas clínicos de hepatitis (náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia).

> **Perla.** Por tanto, la conducta correcta es mantener el esquema y monitorizar con nuevo perfil hepático.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 28 EUNACOM Reconstrucción Canónica · Programa de Salud Pública

Se diagnostica tuberculosis pulmonar bacilífera (BK +++) a un hombre de 34 años. Entre sus contactos intradomiciliarios...

CLAVE B **Indicar Terapia Preventiva de la Tuberculosis con Isoniazida oral durante 6 meses**

En todo contacto intradomiciliario menor de 5 años expuesto a un caso índice con tuberculosis pulmonar activa, una vez descartada la enfermedad activa (ausencia de síntomas y radiografía de tórax normal), está formalmente indicada la Terapia Preventiva de la Tuberculosis (TPT / quimioprofilaxis) con Isoniazida 10 mg/kg/día por 6 meses.

> **Perla.** La presencia de PPD ≥ 5 mm (en este caso 12 mm) confirma infección latente por M. tuberculosis, con altísimo riesgo de progresión rápida a formas graves como meningitis tuberculosa o TBC miliar en menores de 5 años si no reciben TPT.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 29 Banco de Preguntas Oficial · Derrame Pleural y Criterios de Light

Se realiza una toracocentesis a un paciente de 70 años hospitalizado por disnea en estudio que presenta derrame pleural...

CLAVE C **Trasudado; insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis descompensada**

Aplicando los Criterios de Light: Relación Proteínas LP/S = 2.1 / 6.4 = 0.32 (es ≤ 0.5); Relación LDH LP/S = 90 / 210 = 0.42 (es ≤ 0.6); y LDH pleural 90 U/L es inferior a los 2/3 del límite superior sérico (2/3 de 200 = 133 U/L). Al no cumplir ninguno de los tres criterios, se clasifica de forma concluyente como TRASUDADO.

> **Perla.** La causa más habitual de trasudado en el adulto mayor es la insuficiencia cardíaca congestiva o la hipertensión portal cirrótica.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 30 Banco de Preguntas Oficial · Derrame Pleural y Criterios de Light

¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico pulmonar es característico de un derrame pleural moderado a severo...

CLAVE B **Disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y abolición del murmullo vesicular**

El síndrome de derrame pleural interpone una capa líquida entre el pulmón y la pared torácica, lo que bloquea la transmisión del sonido y altera la resonancia.

> **Perla.** Por ello genera la tríada semiológica patognomónica: (1) Abolición o disminución marcada de las vibraciones vocales táctiles, (2) Matidez hídrica franca a la percusión (sin resonancia aérea), y (3) Abolición o disminución extrema del murmullo pulmonar a la auscultación.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 31 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 62 años hospitalizado hace 4 días por neumonía comunitaria en tratamiento con ceftriaxona endovenosa...

CLAVE B **Instalar de inmediato un tubo de drenaje torácico conectado a trampa de agua**

El líquido pleural cumple criterios bioquímicos categóricos de derrame paraneumónico complicado: pH 1.000 U/L (2.200 U/L). A pesar de que la tinción de Gram sea inicialmente negativa, la acidosis láctica y el consumo extremo de glucosa certifican actividad bacteriana e inflamatoria intensa en el espacio pleural.

Trampa. La indicación indiscutible es el drenaje pleural inmediato mediante la instalación de un tubo de tórax (pleurostomía cerrada) para evitar la tabicación y el empiema multiloculado.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 32 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de los siguientes parámetros del análisis físico-químico del líquido pleural es el indicador individual más...

CLAVE B **pH del líquido pleural inferior a 7.20**

El pH del líquido pleural medido en condiciones anaeróbicas es el parámetro bioquímico más sensible y con mayor respaldo en la literatura médica internacional (guías BTS y ACCP) para definir un derrame paraneumónico complicado y la necesidad de drenaje con tubo de tórax.

Perla. Un pH < 7.20 indica un ambiente intensamente ácido secundario al metabolismo anaerobio bacteriano y leucocitario, lo que predice con más de 95% de precisión que el derrame no se resolverá con antibióticos solos.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 33 EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

Hombre de 48 años con antecedentes de enolismo crónico es diagnosticado de empiema pleural derecho con abundante pus...

CLAVE B **Ampicilina / Sulbactam endovenoso (o Ceftriaxona asociada a Metronidazol)**

En el empiema pleural, especialmente en pacientes con factores de riesgo como alcoholismo crónico, trastornos deglutorios o patología periodontal, existe una alta participación de bacterias anaerobias orales (Fusobacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides) asociadas a estreptococos y bacilos gramnegativos.

Perla. La terapia antibiótica empírica de elección según las guías clínicas nacionales e internacionales es Ampicilina/Sulbactam 1.5 a 3 g cada 6 horas EV, o la combinación de Ceftriaxona 2 g EV al día más Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV para asegurar cobertura anaerobia sólida.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 34 EUNACOM Reconstrucción Canónica · Cirugía de Tórax

Paciente de 55 años con empiema pleural derecho complicado tiene instalado un tubo de drenaje torácico hace 48 horas...

CLAVE B **Instilación intrapleural de fibrinolíticos combinados (t-PA más DNAsa) o resolución por videotoracoscopía (VATS)**

Cuando un empiema o derrame paraneumónico complicado se encuentra en fase fibrinopurulenta avanzada con múltiples tabicaciones y loculaciones que impiden el drenaje efectivo por el tubo de pleurostomía, la conducta recomendada es la terapia intrapleural combinada con fibrinolíticos (Alteplasa/t-PA 10 mg + Dornasa alfa/DNAsa 5 mg dos veces al día por 3 días según el protocolo MIST-2) o bien la intervención quirúrgica precoz mediante Cirugía Toracoscópica Videoasistida (VATS) para debridamiento y lisis de adherencias bajo visión directa.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 35 Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax Espontáneo

Un joven de 21 años, deportista, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico...

CLAVE C **Administración de oxígeno suplementario, reposo en observación por 4 a 6 horas y control radiológico**

Se trata de un neumotórax espontáneo primario pequeño (< 2 cm de separación interpleural) en un paciente completamente estable y asintomático. Las guías clínicas internacionales recomiendan manejo conservador mediante reposo, administración de oxígeno (que aumenta el gradiente para la reabsorción del aire del espacio pleural) y observación médica durante 4 a 6 horas.

Perla. La punción con bránula (D) es exclusiva del neumotórax a tensión con shock, y el tubo (A) se reserva para neumotórax grandes o sintomáticos.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 36 Banco de Preguntas Oficial · Neumotórax Espontáneo

¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está formalmente indicada la resolución quirúrgica mediante...

CLAVE B **Segundo episodio de neumotórax en el mismo hemitórax (recurrencia homolateral)**

Tras un primer episodio de neumotórax espontáneo primario, la tasa de recurrencia es del 30%, pero tras un segundo episodio homolateral el riesgo de un tercer evento supera el 50–60%.

Perla. Por ello, la indicación quirúrgica clásica y de consenso para realizar resección de blebs (bullectomía) asociada a pleurodesis (química o abrasión mecánica) por videotoracoscopía (VATS) es la presencia de un segundo episodio en el mismo lado o la persistencia de fuga aérea por más de 48-72 horas.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 37 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho...

CLAVE B **Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha**

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato.

Perla. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleural, seguida de tubo de drenaje pleural.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 38 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Un paciente traumatizado ingresa con un hemotórax masivo derecho. Se instala un tubo de drenaje torácico 32 Fr...

CLAVE C **Toracotomía de urgencia en pabellón quirúrgico**

Los criterios de toracotomía de urgencia del ATLS establecen que un paciente con hemotórax traumático requiere exploración quirúrgica abierta inmediata en pabellón cuando: (1) El drenaje inicial por el tubo es ≥ 1.500 mL de sangre fresca (en este caso 1.700 mL), O (2) El débito hemático continuo supera los 200 mL/hora durante 2 a 4 horas consecutivas (en este caso 250 mL/h).

Perla. Pinzar el tubo (B) provocaría un hemotórax a tensión letal.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 39 EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

Hombre de 42 años hospitalizado en UCI bajo ventilación mecánica invasiva por distrés respiratorio severo con PEEP de...

CLAVE C **Desconexión transitoria del ventilador y descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en hemitórax derecho**

El paciente ha sufrido un neumotórax a tensión iatrogénico secundario a barotrauma por ventilación con PEEP elevada. La presión positiva del ventilador insufla continuamente el espacio pleural, colapsando el retorno venoso y amenazando con un paro inminente en AESP.

Trampa. La conducta inmediata obligatoria es desconectar temporalmente al paciente del ventilador para cesar la presión positiva e insertar de urgencia una aguja gruesa (o realizar toracostomía con dedo / tubo) en el hemitórax afectado sin esperar jamás una radiografía.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 40 EUNACOM Reconstrucción Canónica · Manejo de Politraumatizados

Mujer de 30 años ingresa tras sufrir una colisión frontal de tránsito como conductora sin cinturón de seguridad. Al...

CLAVE C **Hemotórax masivo; pleurostomía con tubo torácico grueso y resucitación hemostática con hemoderivados**

La presencia de shock hipovolémico (hipotensión con taquicardia y venas yugulares colapsadas/planas), sumada a la matidez franca a la percusión y silencio respiratorio en el hemitórax traumatizado, es el cuadro clínico característico del hemotórax traumático masivo. A diferencia del neumotórax a tensión (donde hay timpanismo y yugulares ingurgitadas a tensión) y del taponamiento cardíaco (donde hay yugulares ingurgitadas y percusión normal), el hemotórax genera pérdida exanguinante al espacio pleural.

Perla. La conducta es tubo de tórax (28-32 Fr) y resucitación precoz con hemoderivados 1:1:1.

TEMA 3.5 · PREGUNTA 41 Banco de Preguntas Oficial · Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

Un paciente de 29 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de astenia, febrícula y tope inspiratorio derecho. La...

CLAVE B **Biopsia pleural percutánea con aguja para estudio histopatológico y cultivo**

El cuadro clínico y el líquido pleural (exudado mononuclear con ADA > 40 U/L) son altamente sugerentes de pleuritis tuberculosa.

Perla. Dado que el bacilo de Koch se encuentra en baja cantidad libre en el líquido (baciloscopía líquida positiva en menos del 10%), el método diagnóstico de mayor rendimiento (> 80-90%) es la biopsia pleural con aguja (Cope o Abrams), que permite visualizar los granulomas con necrosis caseosa y cultivar el tejido.

TEMA 3.5 · PREGUNTA 42 Banco de Preguntas Oficial · Patología Pleural Neoplásica e Infecciosa

Una mujer de 62 años con antecedente de adenocarcinoma pulmonar metastásico consulta por disnea de reposo invalidante...

CLAVE B **Pleurodesis química intrapleural con talco**

En derrames pleurales malignos recidivantes y sintomáticos en pacientes con adecuada reexpansión pulmonar y sobrevida esperada mayor a unas pocas semanas, el tratamiento paliativo de elección para evitar las punciones repetidas y mejorar la calidad de vida es la pleurodesis química (habitualmente mediante instilación de suspensión de talco estéril o "talc poudrage"), la cual induce una sínfisis inflamatoria entre las hojas pleurales impidiendo la acumulación de nuevo fluido.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 43 Banco de Preguntas Oficial · Nódulo Pulmonar Solitario

Una mujer de 58 años, fumadora de 20 paquetes-año, consulta por un cuadro de bronquitis aguda. La radiografía de tórax...

CLAVE B **Solicitar y revisar la radiografía de tórax previa para comparar el tamaño de la lesión**

En todo paciente con un nódulo pulmonar solitario recién detectado, el primer paso clínico y con mayor costo-efectividad antes de indicar procedimientos invasivos es buscar y revisar las radiografías o tomografías previas.

Perla. Si la lesión ya estaba presente y con idéntico tamaño y características hace 2 o 3 años, se confirma la estabilidad y benignidad de la lesión, evitando biopsias, cirugías innecesarias o radiación adicional.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 44 Banco de Preguntas Oficial · Nódulo Pulmonar Solitario

¿Cuál de los siguientes patrones de calcificación en la tomografía computarizada de un nódulo pulmonar solitario es...

CLAVE C **Calcificación densa en palomitas de maíz (popcorn) combinada con focos de densidad grasa**

El hamartoma es la neoplasia benigna más común del pulmón. Su hallazgo clásico en la tomografía computarizada de alta resolución es la presencia de una lesión bien delimitada que contiene calcificaciones internas gruesas dispuestas en "palomitas de maíz" (popcorn) y áreas focales hipodensas de tejido adiposo (densidad entre -40 y -120 UH).

Perla. Esta combinación confirma categóricamente el origen benigno sin requerir resección.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 45 Banco de Preguntas Oficial · Cáncer Pulmonar

Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses...

CLAVE A **Carcinoma de células pequeñas (microcítico)**

El paciente presenta una masa central perihiliar asociada a hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osm urinaria > 100 y Na urinario > 30), lo que certifica un Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH).

Perla. El SIADH es el síndrome paraneoplásico endocrino más característico del Carcinoma Pulmonar Microcítico (de células pequeñas u oat cell), el cual produce ADH ectópica en un 10–15% de los pacientes.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 46 Banco de Preguntas Oficial · Cáncer Pulmonar

Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho...

CLAVE B **Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado**

El Tumor de Pancoast (tumor del surco pulmonar superior) se ubica en el vértice apical y comprime estructuras vecinas: el plexo braquial inferior (raíces C8, T1 y T2) generando dolor urente irradiado al borde cubital del brazo, y la cadena simpática cervical/ganglio estrellado, provocando el Síndrome de Claude-Bernard-Horner ipsilateral caracterizado por la tríada clásica de ptosis palpebral, miosis y anhidrosis facial.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 47 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades Pulmonares Intersticiales

Un paciente de 71 años consulta por disnea de esfuerzo que ha progresado en los últimos 18 meses hasta aparecer al...

CLAVE B **Fibrosis Pulmonar Idiopática; contraindicar corticoides e iniciar tratamiento con antifibróticos (ej. nintedanib o pirfenidona)**

El paciente reúne la clínica prototípica (varón > 60 años, disnea progresiva, crépitos en velcro, acropaquia) y el patrón tomográfico categórico de Neumonía Intersticial Usual (NIU con panalización subpleural bibasal y bronquiectasias por tracción sin hallazgos alternativos), lo que establece el diagnóstico certero de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI).

Trampa. En la FPI los corticoides están formalmente contraindicados por aumentar la mortalidad; el tratamiento indicado son los fármacos antifibróticos como el nintedanib o la pirfenidona.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 48 Banco de Preguntas Oficial · Enfermedades Pulmonares Intersticiales

¿Cuál de los siguientes fármacos de uso común en cardiología es reconocido como una causa frecuente de toxicidad...

CLAVE B **Amiodarona**

La amiodarona es un antiarrítmico de clase III que se acumula masivamente en el parénquima pulmonar y tejido adiposo, causando toxicidad pulmonar en el 5–10% de los usuarios crónicos. Se manifiesta clínicamente por tos seca, disnea de esfuerzo progresiva e infiltrados intersticiales o alveolares densos bilaterales en la TACAR (debido al alto contenido de yodo del fármaco).

Perla. El enalapril produce tos seca pero no enfermedad intersticial.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 49 EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 62 años con antecedente de cáncer de colon en quimioterapia ingresa al servicio de urgencias por disnea...

CLAVE B **Trombolisis endovenosa inmediata con activador tisular del plasminógeno (rtPA / alteplasa)**

El paciente presenta un Tromboembolismo Pulmonar de Alto Riesgo (TEP Masivo), definido por la presencia de hipotensión persistente (PAS < 90 mmHg / shock) secundaria a falla aguda del ventrículo derecho por obstrucción masiva del lecho vascular pulmonar. En ausencia de contraindicaciones absolutas mayores (hemorragia activa intracraneal), la terapia farmacológica salvadora de primera línea es la reperfusión inmediata mediante Trombolisis sistémica (Alteplasa 100 mg EV en 2 h).

Perla. La sobrecarga agresiva de volumen (D) agrava la falla ventricular derecha.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 50 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 28 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados, consulta por dolor torácico pleurítico derecho y...

CLAVE C **Determinación de Dímero D plasmático por técnica ELISA de alta sensibilidad**

En pacientes con sospecha de TEP pero con probabilidad clínica baja o intermedia según las escalas validadas (Wells ≤ 4 puntos o Ginebra bajo), la estrategia diagnóstica recomendada por todas las guías de práctica clínica es la medición de Dímero D plasmático de alta sensibilidad.

Trampa. Si el resultado es negativo (99%) permite descartar la enfermedad de forma segura sin irradiar a la paciente con un AngioTAC.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 51 EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 66 años es operado por una fractura de cadera izquierda. Al cuarto día postoperatorio presenta disnea de...

CLAVE C **Angio-TAC de arterias pulmonares con contraste**

En un paciente con factores de riesgo mayores (cirugía ortopédica mayor reciente de cadera) que presenta disnea súbita y dolor pleurítico, la sospecha diagnóstica principal es un Tromboembolismo Pulmonar Agudo (TEP). Dado que el paciente presenta una probabilidad clínica intermedia a alta por el score de Wells (cirugía reciente 1.5 ptos + taquicardia 1.5 ptos + TEP como diagnóstico más probable 3 ptos = 6 puntos, alta probabilidad), la conducta diagnóstica de elección y con mayor rendimiento es el Angio-TAC de tórax con contraste intravenoso.

Trampa. El Dímero D no está indicado porque un resultado positivo no confirma el cuadro en el postoperatorio (estará falsamente elevado por la cirugía) y un resultado negativo no es suficiente en alta probabilidad.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 52 EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es la manifestación electrocardiográfica más común en un paciente cursando un tromboembolismo pulmonar agudo no...

CLAVE B **Taquicardia sinusal aislada**

La alteración electrocardiográfica más frecuente en el TEP agudo es la taquicardia sinusal aislada, presente en más del 40–50% de los trazados (incluso un ECG normal o solo con taquicardia sinusal es el hallazgo más habitual).

Perla. El patrón S1Q3T3 (onda S profunda en DI, onda Q patológica en DIII e inversión de onda T en DIII) y el bloqueo completo de rama derecha son signos clásicos de sobrecarga y cor pulmonale agudo, pero son muy poco sensibles (< 15–20% de los casos) y se asocian habitualmente a TEP masivo o submasivo severo.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 53 Banco de Preguntas Oficial · Hemoptisis y Bronquiectasias

Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por...

CLAVE B **Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo**

En una hemoptisis amenazante la causa principal de muerte es la asfixia por inundación de sangre en las zonas alveolares ventiladas. La medida física obligatoria de rescate es colocar al paciente en decúbito lateral hacia el lado donde se ubica la lesión sangrante (en este caso el hemitórax derecho).

Perla. De esta forma, la gravedad mantiene la sangre acumulada en el pulmón afecto y previene que el sangrado atraviese la carina traqueal e inunde el pulmón contralateral sano, preservando el intercambio gaseoso.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 54 Banco de Preguntas Oficial · Hemoptisis y Bronquiectasias

¿Cuál es el examen imagenológico de referencia (gold standard) para el diagnóstico de certeza y la evaluación anatómica...

CLAVE B **Tomografía computarizada de tórax de alta resolución (TACAR)**

La Tomografía Computarizada de Alta Resolución (TACAR) de tórax sin contraste es el examen de elección y estándar de oro para confirmar bronquiectasias, desplazando por completo a la antigua broncografía.

Perla. Permite visualizar con nitidez milimétrica la dilatación anormal de la luz bronquial en relación a su vaso adyacente (signo del anillo de sello), el engrosamiento de las paredes bronquiales y la ausencia del afilamiento fisiológico periférico.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 55 EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes...

CLAVE C **Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar**

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO2 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO2 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O2], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg).

> **Perla.** Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 56 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos productores de hipoxemia arterial se caracteriza por presentar una...

CLAVE B **Efecto Shunt o cortocircuito de derecha a izquierda verdadero**

El efecto Shunt intrapulmonar verdadero se produce cuando la sangre desoxigenada perfunde alvéolos completamente colapsados o inundados de líquido o pus (como ocurre en el SDRA grave, edema pulmonar masivo o atelectasia lobar total).

> **Perla.** Como el gas inspirado no entra en contacto con la sangre capilar de esas unidades no ventiladas, el aporte de O2 al 100% no logra oxigenar dicha fracción sanguínea, resultando en hipoxemia refractaria al oxígeno.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 57 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 64 años ingresa al servicio de urgencias por disnea progresiva, tos y fiebre. Al examen: FR 28 rpm, SatO2...

CLAVE B **Hipoxemia dependiente de alteración del parénquima pulmonar o del lecho vascular (desbalance V/Q o shunt)**

La paciente presenta una IRA Tipo 1 (PaO2 52 mmHg con PaCO2 32 mmHg). La ecuación del gas alveolar arroja PAO2 = 150 - (32 / 0.8) = 110 mmHg. Al restar la PaO2 arterial (110 - 52), el gradiente alvéolo-arterial es de 58 mmHg (valor normal para su edad < 20 mmHg).

> **Trampa.** Un gradiente A-a marcadamente elevado descarta categóricamente una causa extrapulmonar (como hipoventilación o altitud) y confirma la existencia de un daño estructural intrínseco del parénquima pulmonar (como neumonía comunitaria) o de la microvasculatura pulmonar (TEP).

TEMA 5.1 · PREGUNTA 58 EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 68 años con antecedente de EPOC grave ingresa a urgencias por disnea de reposo, tos con expectoración...

CLAVE B **Ventilación Mecánica No Invasiva con presión positiva binivelada (VMNI BiPAP)**

El paciente presenta una exacerbación aguda de EPOC complicada con acidosis respiratoria hipercápnica descompensada (pH 7.27 y PaCO2 66 mmHg). En este escenario, la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI en modalidad BiPAP) es la terapia de soporte ventilatorio de primera línea con recomendación grado 1A: disminuye el trabajo respiratorio, favorece el lavado de CO2, previene la intubación endotraqueal en más del 60% de los pacientes y reduce drásticamente la mortalidad hospitalaria.

> **Perla.** La intubación orotraqueal se reserva si la VMNI fracasa, si el pH es < 7.20-7.25 refractario o si hay coma profundo.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 59 Banco de Preguntas Oficial · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de...

CLAVE B **SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbito prono precoz**

El paciente cumple los criterios de Berlín para SDRA: factor de riesgo conocido (sepsis abdominal), tiempo < 7 días, opacidades bilaterales difusas y exclusión de edema cardiogénico. Al tener una relación PaFiO2 de 90 mmHg (con PEEP ≥ 5), se clasifica como SDRA Severo (PaFi ≤ 100).

> **Perla.** En esta categoría grave, la estrategia con evidencia de máxima categoría para reducir la mortalidad es la ventilación protectora (volumen corriente bajo de 6 mL/kg de peso predicho) y la colocación precoz en decúbito prono durante al menos 16 horas diarias (ensayo PROSEVA).

TEMA 5.2 · PREGUNTA 60 Banco de Preguntas Oficial · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo

¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse...

CLAVE B **Presión meseta o plateau (Pplateau)**

La Presión Meseta o Plateau (medida realizando una pausa inspiratoria al final de la insuflación) refleja la presión estática que experimentan directamente los alvéolos. La evidencia internacional de ventilación protectora (ARDS Network) ha demostrado que mantener la Presión Plateau en un límite ≤ 30 cmH2O previene la sobredistensión alveolar cíclica y el barotrauma, siendo el parámetro de seguridad alveolar por excelencia.

> **Perla.** La presión peak (A) incluye la resistencia de la vía aérea y puede elevarse sin necesariamente sobredistender el alvéolo.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 61 Banco de Preguntas Oficial · Medicina del Sueño y SAHOS

Un hombre de 48 años, hipertenso en tratamiento con enalapril y amlodipino, con IMC de 33 kg/m², acude a la consulta...

CLAVE B **Polisomnografía nocturna**

El cuadro clínico describe la presentación prototípica de un Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS): paciente con sobrepeso u obesidad, ronquidos intensos, apneas presenciadas por terceros y marcada hipersomnolencia diurna con puntaje de Epworth anormal (> 10).

> **Perla.** El examen estándar de referencia para confirmar de manera objetiva el diagnóstico, cuantificar el Índice de Apnea-Hipoapnea (IAH) y graduar la desaturación de oxígeno es la Polisomnografía nocturna.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 62 Banco de Preguntas Oficial · Medicina del Sueño y SAHOS

¿Cuál es el tratamiento de primera línea con mayor nivel de evidencia científica para un paciente diagnosticado...

CLAVE B **Aplicación nocturna de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP)**

En el SAHOS moderado a severo (IAH ≥ 15, y particularmente con IAH ≥ 30), el tratamiento de primera línea no quirúrgico de máxima eficacia es el CPAP nasal nocturno continuo. El CPAP actúa generando una presión positiva hidroneumática constante que mantiene permeable la vía aérea faríngea, aboliendo los ronquidos, las apneas y los microdespertares, normalizando la presión arterial y eliminando la somnolencia diurna.

> **Perla.** Las benzodiacepinas (E) agravan el colapso.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 63 Banco de Preguntas Oficial · Toxicología Respiratoria

Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda...

CLAVE B **Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación**

Los oxímetros de pulso habituales miden la absorción de luz a solo dos longitudes de onda (660 y 940 nm), incapaces de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina, interpretando falsamente el compuesto tóxico como hemoglobina saturada de oxígeno (99-100%). Frente a una sospecha epidemiológica clara de exposición a brasero con cefalea, es un error médico fatal confiar en el saturómetro.

> **Perla.** Se debe iniciar de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de reservorio y confirmar con co-oximetría.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 64 Banco de Preguntas Oficial · Toxicología Respiratoria

¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas en un paciente con intoxicación aguda por monóxido de carbono constituye...

CLAVE C **Paciente que presentó pérdida transitoria de conciencia (síncope) o compromiso de conciencia durante la exposición**

Las indicaciones estrictas y de consenso para el uso de Oxigenoterapia Hiperbárica (cámara hiperbárica) en intoxicación por monóxido de carbono son: (1) Antecedente de síncope, pérdida de conciencia, coma o convulsiones; (2) Presencia de signos neurológicos focales persistentes; (3) Nivel de Carboxihemoglobina > 25% (o > 15% en mujeres embarazadas); y (4) Evidencia de isquemia miocárdica aguda en el electrocardiograma o acidosis metabólica severa.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 65 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.2.001

Un niño de 4 años es sacado de una piscina tras 4 minutos sumergido. No respira, no responde y tiene pulso lento. ¿Cuál...

CLAVE C **Ventilaciones de rescate con oxígeno y luego compresiones si no hay pulso**

El ahogamiento causa paro por hipoxia, por lo que la ventilación es la prioridad; no se intenta drenar agua porque retrasa la RCP y aumenta la aspiración.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 66 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.1.011

Una mujer de 88 años que vive sola es encontrada en el suelo en invierno. Está somnolienta, con temperatura rectal de...

CLAVE B **Recalentamiento activo externo y suero tibio, con monitor y manipulación cuidadosa**

Con 30 °C la hipotermia es moderada; la bradicardia es fisiológica y no responde a atropina, y la manipulación brusca puede producir fibrilación ventricular.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 67 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.05.2.001

Un joven rescatado del mar es observado y está asintomático, con SatO2 98% y radiografía de tórax normal. ¿Cuál es la...

CLAVE D **Observación por 6 a 8 horas antes del alta**

El edema pulmonar por aspiración puede aparecer tardíamente, por lo que se observa por 6 a 8 horas; no se indican antibióticos ni corticoides profilácticos.